LABORATORIO LGDR

Prácticas de diseño por lugar geométrico de las raíces

Las 7 prácticas completas. Toca cualquier título para ir a esa parte; cada práctica tiene enlaces a la anterior, a la siguiente y a este índice.

P1 Ajuste de ganancia
Ejercicio de evaluación de destreza 8.6 · p. 457
Identificación y referencia del ejercicio · Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones · Análisis inicial y desempeño de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Controlador final y parámetros · Comprobación analítica · Comprobación en MATLAB · Comparación y discusión · Conclusiones y limitaciones demostradas · Banco de pruebas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

P2 Compensador integral ideal (PI)
Ejemplo 9.1 · p. 501
Identificación y referencia del ejercicio · Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones · Análisis inicial y desempeño de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Controlador final y parámetros · Comprobación analítica · Comprobación en MATLAB · Comparación y discusión · Conclusiones y limitaciones demostradas · Banco de pruebas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

P3 Compensador de atraso de fase
Ejercicio de evaluación de destreza 9.1 · p. 510
Identificación y referencia del ejercicio · Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones · Análisis inicial y desempeño de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Controlador final y parámetros · Comprobación analítica · Comprobación en MATLAB · Comparación y discusión · Conclusiones y limitaciones demostradas · Banco de pruebas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

P4 Compensador derivativo ideal (PD)
Ejemplo 9.3 · p. 515
Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

P5 Compensador de adelanto de fase
Ejercicio de evaluación de destreza 9.2 · p. 526
Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

P6 Controlador PID
Ejemplo 9.5 · p. 528
Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

P7 Compensador de adelanto-atraso
Ejercicio de evaluación de destreza 9.3 · p. 541
Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

Versión en línea (interactiva): amongoooo.github.io/Control · generado el 6 de noviembre de 2026

Práctica 1 · Ajuste de ganancia

Ejercicio de evaluación de destreza 8.6 · p. 457

Identificación y referencia del ejercicio | Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones | Análisis inicial y desempeño de referencia | Desarrollo y justificación del diseño | Controlador final y parámetros | Comprobación analítica | Comprobación en MATLAB | Comparación y discusión | Conclusiones y limitaciones demostradas | Banco de pruebas | Simulink · diagrama de bloques | Código MATLAB

I Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	1 · Ajuste de ganancia
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 8.6, p. 457
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	8. Técnicas del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Ajustar únicamente la ganancia K de un sistema de tercer orden para obtener 10 % de sobrepaso; estimar con la aproximación de segundo orden T_s, T_p, T_r y $e(\infty)$ al escalón, y juzgar si esa aproximación es válida.

Introducción. El ajuste de ganancia es la forma más sencilla de diseño de un sistema de control: no se agrega ningún compensador, sólo se elige el valor de K que coloca los polos en lazo cerrado en el punto deseado. El lugar geométrico de las raíces muestra todas las posiciones posibles de los polos cuando K varía de 0 a ∞, por lo que permite ver qué respuestas transitorias se pueden alcanzar y, con las condiciones de ángulo y magnitud, calcular la K necesaria para una especificación como el sobrepaso.

↑ Inicio de P1 · Índice

II Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

> **Problema:** Dado un sistema con realimentación unitaria que tiene una función de transferencia de la trayectoria directa,

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

> haga lo siguiente:
>
> a) Trace el lugar geométrico de las raíces. → respuesta: III · Trazo del LGDR (9 pasos) y Figura 2
>
> b) Con el uso de una aproximación de segundo orden, diseñe el valor de K para obtener 10% de sobrepaso para una entrada escalón unitaria. → respuesta: IV a)–c) · K = 45.53
>
> c) Estime el tiempo de asentamiento, tiempo pico, tiempo de levantamiento y error en estado estable para el valor de K diseñado en b). → respuesta: IV d) · Ts = 1.972 s, Tp = 1.135 s, Tr ≈ 0.534 s, e(∞) = 0.513
>
> d) Determine la validez de su aproximación de segundo orden.
> → respuesta: IV e) · no es válida (|p3|/σ = 3.92 < 5)

2. Modelo

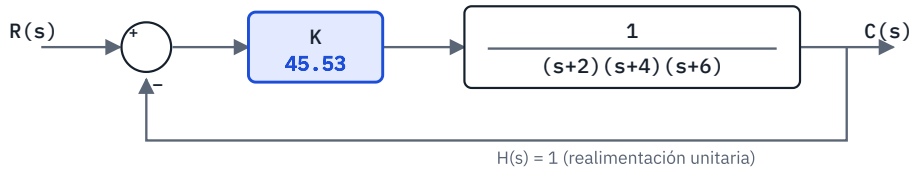
$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$$H(s) = 1, \quad G_c(s) = 1$$

Realimentación unitaria negativa. No hay compensador: el diseño consiste en elegir el punto del LGDR original donde quedan los polos.

3. Diagrama de bloques

SIMULACIÓN **El lazo cerrado de la Figura 1 con tus valores**



H(s) = 1 (realimentación unitaria)

$$T(s) = \frac{K\,G(s)}{1 + K\,G(s)} = \frac{45.53}{s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53}$$

Polos en lazo cerrado	`-2.029 + j2.768 · -2.029 - j2.768 · -7.943`
Estabilidad	Estable `(0 < K < 480.0)`
Valor final c(∞)	`0.4868`

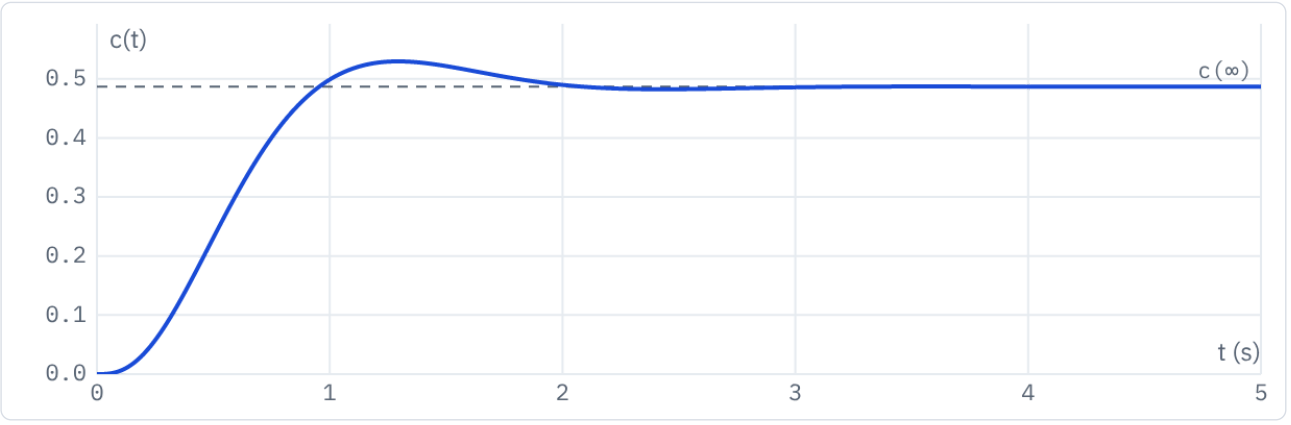


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink) · simulación con el caso de la tarea

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	%OS = 10 %	Fija ζ
T_s, T_p, T_r	Estimar	2.º orden y simulación
e(∞) al escalón	Estimar	Tipo 0: $1/(1 + K_p)$
Validez de la aproximación	Juzgar	Tercer polo y residuos

↑ Inicio de P1 · Índice

III Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

Tomamos como referencia la ganancia que da 10 % de sobrepaso (ejercicio 8.6).

RESULTADO

$$K_{\text{ref}} = 45.53 \text{ (del libro)}$$

Cálculos · anexo C

$$K_{\text{ref}} = 45.53 \text{ (del libro)}$$

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$-2,\ -4,\ -6\ (n=3)$	0 $(m=0)$	0

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^3+12s^2+44s+(48+K)=0$$

RESULTADO

$$n=3,\ \ m=0\ \Rightarrow\ 3\ \text{ramas y}\ 3\ \text{asíntotas}$$

Con estos polos y ceros se traza el LGDR (inciso a) en los 9 pasos que están después del Paso 5; ahí se calculan los tramos del eje real, las asíntotas y el punto de ruptura.

Cálculos · anexo C

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0\ \Rightarrow\ p_1,\ p_2,\ \ldots,\ p_n$$

$$N(s)=0\ \Rightarrow\ z_1,\ \ldots,\ z_m$$

$$D(s)=(s+2)(s+4)(s+6)=0$$

$$N(s)=1$$

$$p=-2,\ -4,\ -6$$

$$n=3,\quad m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N\,D_0(s)}\ \Rightarrow\ \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s)=\frac{K}{s^0\,(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$$N=0\ \Rightarrow\ \text{tipo } 0$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0\ \Rightarrow\ D(s)+K\,N(s)=0$$

$$(s+2)(s+4)(s+6)+K=0$$

$$s^3+12s^2+44s+(48+K)=0$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^3	1	44
s^2	12	$48+K$
s^1	$\frac{480-K}{12}$	0
s^0	$48+K$	

$$0 < \frac{480-K}{12} \quad y \quad 0 < 48+K$$

$$\therefore -48 < K < 480$$

RESULTADO

$$0 < K < 480 \ \ (\text{con } K > 0)$$

$$K_{\text{crít}} = 480, \ \ s = \pm j6.633$$

Cálculos · anexo C

Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)

$$s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & a_0 & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_0}{a_2}$$

$$s^3 + 12s^2 + 44s + (48+K) = 0$$

$$a_2 = 12, \ a_1 = 44, \ a_0 = 48+K$$

$$b_1 = \frac{(12)(44) - (48+K)}{12} = \frac{480-K}{12}$$

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 44 \\ s^2 & 12 & 48+K \\ s^1 & \frac{480-K}{12} & 0 \\ s^0 & 48+K & \end{array}$$

$$0 < K < 480$$

Ganancia crítica (Kcrít) y cruce con el eje jω

$$b_1 = 0 \ \Rightarrow \ a_2 a_1 = a_0$$

$$a_2 s^2 + a_0 = 0 \ \Rightarrow \ \omega = \sqrt{a_0/a_2}$$

$$480 - K = 0 \ \Rightarrow \ K = 480$$

$$12\,s^2 + 528 = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{528}{12}} = \sqrt{44} = 6.633$$

$$K_{\text{crít}} = 480, \quad s = \pm j6.633$$

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K_{\text{ref}} = 45.53$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1	$-2.029 + j2.768$	Par complejo, el más cercano al eje $j\omega$
p 2	$-2.029 - j2.768$	Conjugado de p_1
p 3	-7.943	Real, más alejado del eje $j\omega$

RESULTADO

$$p_{1,2} = -2.029 \pm j2.768, \quad p_3 = -7.943$$

Cálculos · anexo C

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^3 + 12s^2 + 44s + (48 + K) = 0$$

$$K = 45.53 \ :$$

$$s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$$

Raíz real (cambio de signo del polinomio)

$$P(s) = s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53$$

$$p_{1,2} = -2.029 \pm j2.768$$

$$p_3 = -7.943$$

Comprobación con la suma de raíces

$$p_1 + p_2 + p_3 = (-2.029) + (-2.029) + (-7.943) = -12.00 = -a_2$$

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

Del par complejo $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error al escalón:

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}, \;\; \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \;\; T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n}$$

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s), \;\; e(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

RESULTADO

$$\sigma = 2.029, \;\; \omega_d = 2.768, \;\; \omega_n = 3.431 \;\; \text{rad}/s$$
$$\zeta = 0.5912, \;\; \%OS = 10.0\,\%$$
$$T_s = 1.972 \;\; s, \;\; T_p = 1.135 \;\; s, \;\; T_r \approx 0.534 \;\; s$$
$$K_p = 0.9485, \;\; e(\infty) = 0.513$$

Cálculos · anexo C

Parámetros del par dominante

$$\sigma = -\,\text{Re}(p_1), \;\; \omega_d = \text{Im}(p_1), \;\; \omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}, \;\; \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma = 2.029, \;\; \omega_d = 2.768,$$

$$\omega_n = \sqrt{2.029^2 + 2.768^2} = \sqrt{11.775}, \;\; \zeta = \frac{2.029}{3.431}$$

$$\omega_n = 3.431 \;\; \text{rad}/s, \;\; \zeta = 0.5912$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$\%OS = e^{-0.5912\pi/\sqrt{1-0.5912^2}} \times 100 = e^{-2.3026} \times 100$$

$$\%OS = 10.0\,\%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} \quad (\text{Estimada con Nise, cap. 4})$$

$$\omega_n = \sqrt{2.029^2 + 2.768^2}$$

$$T_s = \frac{4}{2.029}, \qquad T_p = \frac{\pi}{2.768}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5912)^3 - 0.417(0.5912)^2 + 1.039(0.5912) + 1}{3.431}$$

$$\omega_n = 3.431, \quad T_s = 1.972\ \text{s}$$

$$T_p = 1.135\ \text{s}, \quad T_r \approx 0.5344\ \text{s}$$

Error al escalón (tipo 0)

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G_c(s)\,G(s)$$

$$e_{\text{esc}}(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{45.53}{(s+2)(s+4)(s+6)} = \frac{45.53}{48}$$

$$e_{\text{esc}}(\infty) = \frac{1}{1+0.9485}$$

$$K_p = 0.9485, \quad e_{\text{esc}}(\infty) = 0.513$$

Trazo del LGDR (inciso a): 9 pasos

↑ inciso a)

Se parte de la ecuación característica, $D(s)+KN(s)=0$, con $D(s)=(s+2)(s+4)(s+6)$ y $N(s)=1$.

Trazo · Paso 1. Número de ramas

$$\text{núm. ramas} = n$$

RESULTADO

$$n=3 \;\Rightarrow\; 3 \text{ ramas}$$

Cálculos · anexo C

Orden de la ecuación característica

$$s^3+12s^2+44s+(48+K)=0$$

$$\text{grado } 3 \;\Rightarrow\; n=3 \text{ polos en lazo cerrado}$$

Ramas y asíntotas

$$\text{núm. ramas} = n, \qquad \text{núm. asíntotas} = n-m$$

$$n=3, \quad m=0, \quad n-m=3$$

$$\text{núm. ramas} = 3, \qquad \text{núm. asíntotas} = 3$$

Trazo · Paso 2. Simetría

$$s=-\sigma+j\omega \in \text{LGDR} \;\Rightarrow\; s^*=-\sigma-j\omega \in \text{LGDR}$$

RESULTADO

$$\text{LGDR simétrico respecto al eje real}$$
$$\text{Ej.: } p_{1,2}=-2.029\pm j2.768$$

Cálculos · anexo C

Coeficientes reales

$$P(s)=s^3+12s^2+44s+(48+K)$$

$$a_2=12, \;\; a_1=44, \;\; a_0=48+K \;\in\; \mathbb{R}$$

Raíz y su conjugada

Si s_0 es raíz, al conjugar toda la ecuación (los coeficientes no cambian) su conjugada también lo es:

$$P(s_0)=0 \;\Rightarrow\; P({s_0}^*)=(P(s_0))^*=0$$

Comprobación con $K=45.53$ (Paso 4)

$$p_1=-2.029+j2.768, \;\; p_2=-2.029-j2.768$$

$$p_2={p_1}^* \;\checkmark$$

Trazo · Paso 3. Segmentos del eje real

Un punto del eje real pertenece al LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales de lazo abierto (así se cumple la condición de ángulo de ±180°).

$$\text{núm. de polos } y \text{ ceros } a \text{ la derecha} \;=\; \text{impar}$$

RESULTADO

$$\text{LGDR en eje real}: \;(-\infty,-6]\cup[-4,-2]$$

Cálculos · anexo C

Los polos o ceros complejos (aquí no hay) aportan ángulos que se cancelan con los de su conjugado; cada polo o cero real a la derecha del punto de prueba aporta 180° y los de la izquierda aportan 0°.

Tramos del eje real

Entre 0 y -2 hay 0 polo(s)/cero(s) a la derecha, por lo que no pertenece al LGDR.

Entre -2 y -4 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

Entre -4 y -6 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.

Entre -6 y -∞ hay 3 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

$$(-\infty,-6]\cup[-4,-2]$$

Trazo · Paso 4. Puntos de inicio y de término

$$K = 0:\ D(s) = 0, \quad K \to \infty:\ N(s) = 0$$

RESULTADO

$$\text{Inicio}:\ s = -2,\ -4,\ -6$$
$$\text{Término}:\ n - m = 3 \text{ ramas al infinito } (m = 0)$$

Cálculos · anexo C

Inicio ($K = 0$)

$$D(s) + KN(s) = 0, \quad K = 0 \ \Rightarrow\ D(s) = 0$$
$$(s+2)(s+4)(s+6) = 0$$
$$s = -2,\ -4,\ -6 \ \text{(polos de lazo abierto)}$$

Término ($K \to \infty$)

$$N(s) + \frac{1}{K}D(s) = 0, \quad K \to \infty \ \Rightarrow\ N(s) = 0$$
$$N(s) = 1 \neq 0 \ \Rightarrow\ m = 0 \text{ ceros finitos}$$
$$n - m = 3 - 0 = 3 \text{ ramas terminan en el infinito}$$

Trazo · Paso 5. Comportamiento en el infinito (asíntotas)

Las $n - m$ ramas que van al infinito se acercan a rectas (asíntotas) que salen del centroide σ_a con los ángulos θ_a.

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}, \quad \theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{n - m}$$

RESULTADO

$$\sigma_a = -4, \ \ \theta_a = 60^\circ,\ 180^\circ,\ 300^\circ$$

La asíntota de 180° coincide con el tramo $(-\infty, -6]$ del eje real; las de 60° y 300° (±60°) guían a las dos ramas complejas.

Cálculos · anexo C

Número de asíntotas

$$\text{núm. asíntotas} = n - m = 3 - 0 = 3$$

Centroide de las asíntotas (σa)

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$
$$\sigma_a = \frac{(-2) + (-4) + (-6) - 0}{3 - 0}$$
$$\sigma_a = -4$$

Ángulos de las asíntotas (θa)

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{n - m}$$
$$k = 0,\ 1,\ \ldots,\ n - m - 1$$
$$\theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{3}, \quad k = 0,\ 1,\ 2$$
$$\theta_a = 60^\circ,\ 180^\circ,\ 300^\circ$$

Trazo · Paso 6. Puntos de ruptura y de llegada

En el tramo $[-4,-2]$ las ramas que salen de −2 y −4 se acercan entre sí, se juntan y dejan el eje real. Ese punto es un máximo de $K(\sigma)$ sobre el eje real:

$$K(\sigma) = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}, \quad \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

RESULTADO

$$\sigma_b = -2.845, \;\; K_b = 3.079$$

La otra raíz, $\sigma = -5.155$, no está en el LGDR.

Cálculos · anexo C

Punto de ruptura (σb)

$$K(\sigma) = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}, \qquad \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N(\sigma)\,D'(\sigma) - N'(\sigma)\,D(\sigma) = 0$$

$$N = 1 \;\Rightarrow\; D'(\sigma) = 0$$

$$3\sigma^2 + 24\sigma + 44 = 0$$

$$\sigma_b = -2.845 \;\; (\text{está en LGDR})$$

$$\sigma = -5.155 \;\; (\text{no está en LGDR})$$

Ganancia en el punto de ruptura (Kb)

$$1 + K\frac{N(\sigma)}{D(\sigma)} = 0 \;\Rightarrow\; K(\sigma) = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

$$K_b = \left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b) = (\sigma_b+2)(\sigma_b+4)(\sigma_b+6), \;\; N(\sigma_b) = 1$$

$$\sigma_b + 2 = -2.8453 + 2 = -0.8453$$

$$\sigma_b + 4 = -2.8453 + 4 = 1.155$$

$$\sigma_b + 6 = -2.8453 + 6 = 3.155$$

$$K_b = \left|\frac{(-0.8453)(1.155)(3.155)}{1}\right|$$

$$K_b = 3.079$$

Trazo · Paso 7. Cruce con el eje jω

Las ramas complejas pasan al semiplano derecho cuando el renglón s^1 del arreglo de Routh (Tabla 4) se hace cero; el polinomio auxiliar del renglón s^2 da los puntos de cruce.

$$\frac{480 - K}{12} = 0, \quad 12s^2 + (48 + K) = 0$$

RESULTADO

$$K_{\text{crít}} = 480, \;\; s = \pm j6.633$$

Cálculos · anexo C

Con el arreglo de Routh (Tabla 4)

$$b_1 = \frac{480 - K}{12} = 0 \;\Rightarrow\; K = 480$$

$$12s^2 + (48 + 480) = 12s^2 + 528 = 0$$

$$s = \pm j\sqrt{\frac{528}{12}} = \pm j\sqrt{44} = \pm j6.633$$

Comprobación: sustituir $s = j\omega$

$$(j\omega)^3 + 12(j\omega)^2 + 44(j\omega) + (48 + K) = 0$$

$$\left[48 + K - 12\omega^2\right] + j\left[44\omega - \omega^3\right] = 0$$

$$\text{Im}: \;\; \omega\left(44 - \omega^2\right) = 0 \;\Rightarrow\; \omega = \sqrt{44} = 6.633$$

$$\text{Re}: \;\; K = 12\omega^2 - 48 = 12(44) - 48 = 480$$

$$K_{\text{crít}} = 480, \;\; s = \pm j6.633$$

Trazo · Paso 8. Ángulos de salida y de llegada

$$\theta_{\text{sal}} = 180^\circ - \sum_{j\neq k} \angle(p_k - p_j) + \sum \angle(p_k - z_i)$$

RESULTADO

$$\text{Ángulos de salida/llegada: no aplican}$$
$$\text{En } \sigma_b = -2.845 : \ 2 \text{ ramas } a \ \pm 90^\circ$$

Cálculos · anexo C

Polos y ceros complejos de lazo abierto

$$p = -2,\ -4,\ -6 \in \mathbb{R}, \quad m = 0$$

No hay polos ni ceros complejos, por lo tanto no hay ángulos de salida ni de llegada que calcular.

Ángulo con que las ramas dejan el eje real

En un punto de ruptura donde se juntan r ramas, éstas salen repartidas uniformemente:

$$\theta = \pm\frac{180^\circ}{r}, \quad r = 2 \ \Rightarrow \ \theta = \pm 90^\circ$$

Las dos ramas salen de $\sigma_b = -2.845$ perpendiculares al eje real y luego se curvan hacia las asíntotas de ±60°.

Trazo · Paso 9. Graficación y calibración

$$K = \frac{\prod |s - p_i|}{\prod |s - z_i|} = |s+2||s+4||s+6|$$

RESULTADO

$$K = 0 : \ \ s = -2,\ -4,\ -6$$
$$K = 3.079 : \ \ s = \sigma_b = -2.845$$
$$K = 45.53 : \ \ s = -2.029 \pm j2.768,\ \ -7.943$$
$$K = 480 : \ \ s = \pm j6.633$$

Las ramas que salen de −2 y −4 se juntan en −2.845, dejan el eje real a ±90°, siguen las asíntotas de ±60° y cruzan el eje jω en ±j6.633 con K = 480 (para K > 480 el sistema es inestable). La tercera rama va de −6 a −∞ por el eje real. Con K = 45.53 los tres polos quedan en −2.029 ± j2.768 (sobre la recta ζ = 0.5912) y −7.943.

```
MATLAB  G = zpk([], [-2 -4 -6], 1); rlocus(G); sgrid(0.5912, 0)
```

Cálculos · anexo C

Condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s - p_i|}{\prod |s - z_i|}, \quad |s + a| = \sqrt{(a-\sigma)^2 + \omega^2}$$

Punto de ruptura ($s = -2.845$)

$$K_b = |-0.8453||1.155||3.155| = 3.079$$

Cruce con el eje jω ($s = j6.633$)

$$|s+2| = \sqrt{4+44} = 6.928, \ \ |s+4| = \sqrt{16+44} = 7.746$$
$$|s+6| = \sqrt{36+44} = 8.944$$
$$K = (6.928)(7.746)(8.944) = 480.0 \ \checkmark$$

Punto de diseño ($s_0 = -2.029 + j2.768$)

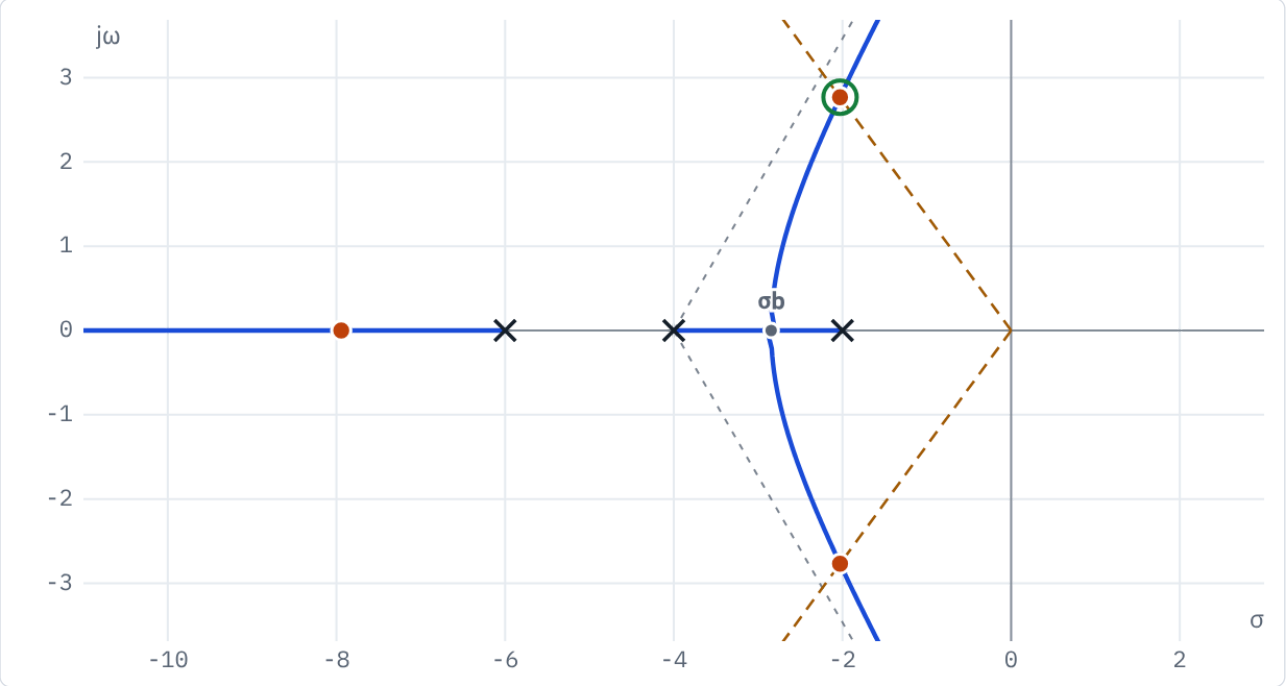
$$|s_0+2| = 2.768, \ \ |s_0+4| = 3.398, \ \ |s_0+6| = 4.841$$
$$K = (2.768)(3.398)(4.841) = 45.53 \ \ (IV \cdot c)$$

Tercer polo con la misma ganancia ($s = -7.943$)

$$|-7.943+2| = 5.943, \ \ |-7.943+4| = 3.943$$
$$|-7.943+6| = 1.943$$
$$K = (5.943)(3.943)(1.943) = 45.53$$

Evidencia de la etapa

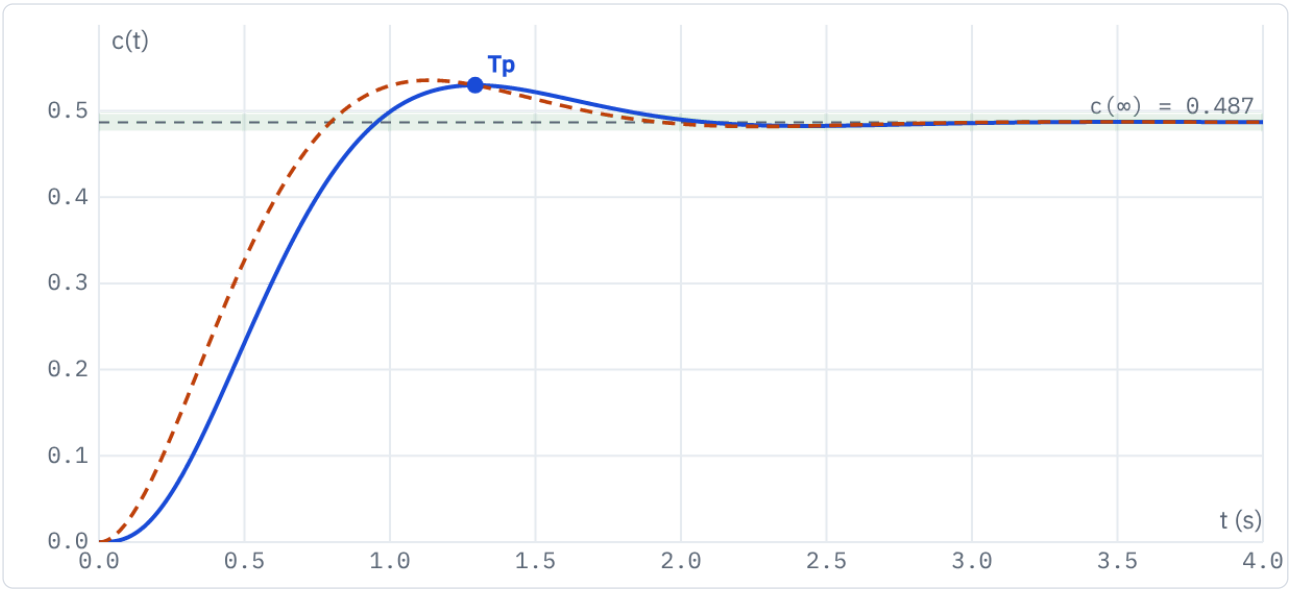
SIMULACIÓN **LGDR del sistema sin compensar y la recta de ζ**



Polos con K = 45.53	`−2.029 + j2.768 · −2.029 − j2.768 · −7.943`
ζ del par dominante	`0.5911 · recta: 0.5912` sobre la recta
Punto del diseño (%OS = 10.0 %)	`−2.029 + j2.768 · K = 45.53`
Ruptura · cruce con jω	`σb = −2.845 (Kb = 3.079) · ±j6.633 (K = 480.0)`
Asíntotas	`σa = −4.000 · ±60°, 180°`

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ · simulación con el caso de la tarea

SIMULACIÓN **Respuesta al escalón de referencia y Tabla 6 en vivo**



Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación
%OS (%)	10.00	8.83
T_s (s)	1.972	1.865
T_p (s)	1.135	1.293
T_r (s)	0.534	0.592
e(∞) escalón	0.513	0.513

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón · simulación con el caso de la tarea

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	10	8.82
T_s (s)	1.972	1.865
T_p (s)	1.135	1.299
T_r (s)	0.534	0.592
e(∞) escalón	0.513	0.513

La simulación se hizo con el modelo de tercer orden y $K = 45.53$.

↑ Inicio de P1 · Índice

IV Desarrollo y justificación del diseño

Como solo podemos modificar K, el punto de diseño tiene que estar sobre el LGDR. El sobrepaso de 10 % fija ζ y, por lo tanto, la recta radial de ángulo $\theta = \cos^{-1}\zeta$; el punto buscado es la intersección de esa recta con el LGDR, que se localiza con la condición de ángulo. La ganancia se obtiene después con la condición de magnitud y se revisa con Routh que quede dentro del rango estable.

a) Del sobrepaso a ζ

↑ inciso b)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.10)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.10)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

RESULTADO

$$\zeta = 0.5912, \quad \theta = 53.76^\circ$$

Cálculos · anexo C

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta = \frac{-\ln(0.1)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.1)}}$$

$$\zeta = 0.5912$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.5912)$$

$$\theta = 53.76^\circ$$

b) Punto de diseño (condición de ángulo)

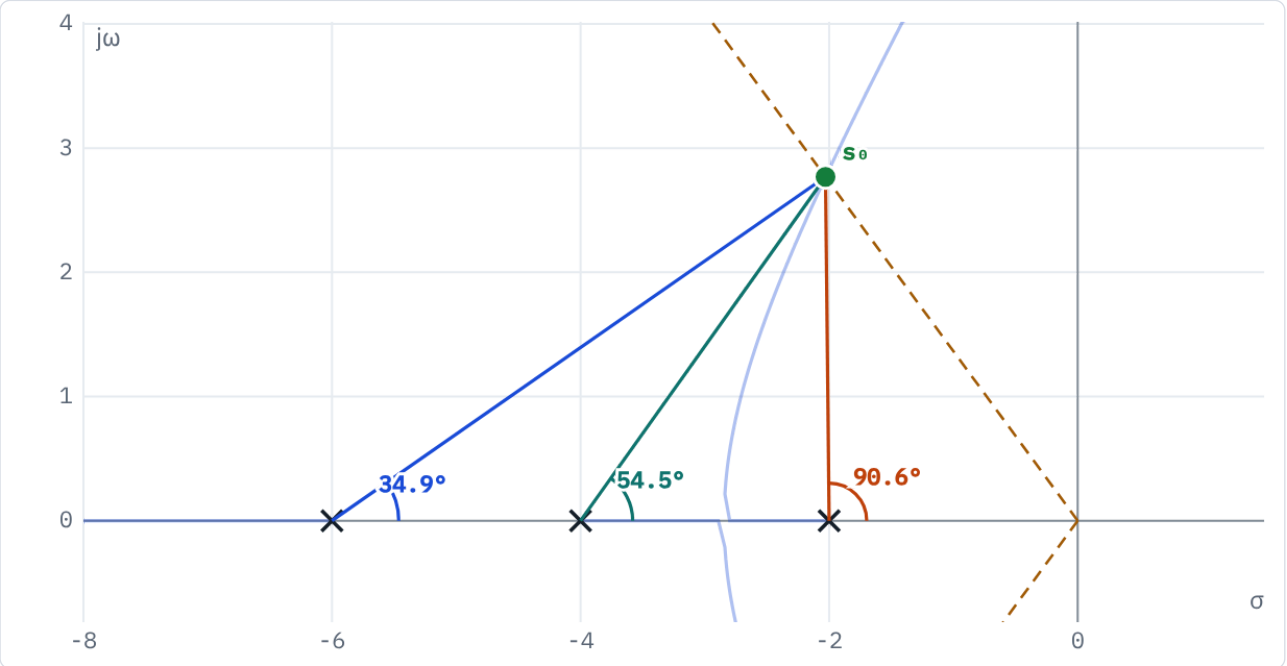
Sobre la recta $\zeta = 0.5912$ ($\theta = 53.76^\circ$) se prueban puntos $s = -\sigma + j\sigma\tan\theta$ hasta que se cumple la condición de ángulo:

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

RESULTADO

$$s_0 = -2.029 + j2.768$$
$$\angle(s_0+2) = 90.59^\circ,\ \ \angle(s_0+4) = 54.54^\circ$$
$$\angle(s_0+6) = 34.87^\circ,\ \ \sum\angle = 180.00^\circ\ \checkmark$$

SIMULACIÓN **Probar puntos sobre la recta de ζ (condición de ángulo)**



Punto de prueba s	-2.029 + j2.768
ζ = 0.5912 → θ	53.76°
∠(s+2) + ∠(s+4) + ∠(s+6)	90.60° + 54.55° + 34.88°
∑∠	180.03° = 180° ✓ cumple
K = |s+2|·|s+4|·|s+6|	45.54 K del diseño

Figura 4: LGDR con la recta ζ = 0.591 y el punto s0 marcado · simulación con el caso de la tarea

Cálculos · anexo C

Punto sobre la recta de ζ (s0)

$$s_0 = -\sigma + j\omega_d, \qquad \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\omega_n, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$
$$\omega_d = 2.029\ \tan(53.76^\circ)$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{2.029}{0.5912}$$
$$s_0 = -2.029 + j2.768$$
$$\sigma = 2.029, \quad \omega_d = 2.768, \quad \omega_n = 3.431$$

Condición de ángulo

$$\sum\angle(s_0 - z_i) - \sum\angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$
$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$
$$-[\angle(s_0+2) + \angle(s_0+4) + \angle(s_0+6)]$$
$$\angle(s_0+2) = 180^\circ - \tan^{-1}(\frac{2.7677}{2.0285-2}) = 180^\circ - 89.41^\circ = 90.59^\circ$$
$$\angle(s_0+4) = \tan^{-1}(\frac{2.7677}{4-2.0285}) = \tan^{-1}(1.4039) = 54.54^\circ$$

$$\angle(s_0+6) = \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{6-2.0285}\right) = \tan^{-1}(0.6969) = 34.87^\circ$$

$$= -\left(90.59^\circ + 54.54^\circ + 34.87^\circ\right)$$

$$= -180.00^\circ \;\equiv\; \pm 180^\circ$$

c) Ganancia (condición de magnitud)

$$K = \langle s_0+2\rangle \cdot \langle s_0+4\rangle \cdot \langle s_0+6\rangle$$

RESULTADO

$$K = 45.53 \;\; (\text{libro}: \;\; 45.55)$$

Como $0 < 45.53 < 480$, el sistema diseñado es estable.

Cálculos · anexo C

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

$$|s_0 + a| = \sqrt{(a-\sigma)^2 + \omega_d^2}$$

$$K = \frac{|s_0+2|\,|s_0+4|\,|s_0+6|}{1}$$

$$|s_0+2| = \sqrt{(2-2.029)^2 + 2.768^2} = 2.768$$

$$|s_0+4| = \sqrt{(4-2.029)^2 + 2.768^2} = 3.398$$

$$|s_0+6| = \sqrt{(6-2.029)^2 + 2.768^2} = 4.841$$

$$K = \frac{2.768 \cdot 3.398 \cdot 4.841}{1}$$

$$K = 45.53$$

d) Estimaciones de segundo orden

↑ inciso c)

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}, \;\; T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

RESULTADO

$$T_s = 1.972 \;\; s, \;\; T_p = 1.135 \;\; s$$

$$T_r \approx 0.534 \;\; s, \;\; e(\infty) = 0.513$$

Cálculos · anexo C

El punto $s_0 = -2.029 + j2.768$ coincide con el par dominante del Paso 4 (sección III); las fórmulas y sustituciones son las del recuadro «III · Paso 5».

$$T_s = 1.972 \;\; s, \;\; T_p = 1.135 \;\; s, \;\; T_r \approx 0.534 \;\; s, \;\; e(\infty) = 0.513$$

e) Validez de la aproximación

↑ inciso d)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2 \;\Rightarrow\; p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

RESULTADO

$$p_3 = -7.943, \;\; \frac{|p_3|}{\sigma} = 3.92 < 5$$

El tercer polo no está a más de cinco veces la parte real de los polos dominantes y no hay ningún cero cerca que lo cancele, por lo que la aproximación de segundo orden no es válida (igual que el libro).

Cálculos · anexo C

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2$$

$p_3 = -a_2 + 2\sigma$.

$$p_3 = -12 + 2(2.029)$$

$$p_3 = -7.943, \quad \frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{|-7.943|}{2.029} = 3.92$$

↑ Inicio de P1 · Índice

V Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = 1$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
K de diseño (LGDR)	45.53
K ajustada (verificación, paso 7)	49.38 (VII, paso 7)
ζ de diseño	0.5912 (θ = 53.76°)

El diseño pedido es sólo de ganancia ($G_c = 1$). $K = 45.53$ es la ganancia de diseño obtenida con el LGDR; $K = 49.38$ es el ajuste que se obtiene en el paso 7 de la sección VII.

↑ Inicio de P1 · Índice

VI Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + KG_c(s)G(s) = 0$ con $G_c(s) = 1$:

$$s^3 + 12s^2 + 44s + (48 + K) = 0$$

$$K = 45.53: \quad s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1	$-2.029 + j2.768$	Dominante
p 2	$-2.029 - j2.768$	Dominante (conjugado)
p 3	-7.943	Real, no despreciable

RESULTADO

$$p_{1,2} = -2.029 \pm j2.768, \quad p_3 = -7.943$$

Cálculos · anexo C

$$1 + KG_c(s)G(s) = 0, \quad G_c(s) = 1$$

$$(s+2)(s+4)(s+6) + K = s^3 + 12s^2 + 44s + (48 + K) = 0$$

$$s^3 + 12s^2 + 44s + (48 + 45.53) = s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$$

$$p_{1,2} = -2.029 \pm j2.768, \quad p_3 = -7.943$$

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3	1	44	0
s^2	12	93.53	0
s^1	36.21	0	0
s^0	93.53		

Con $K = 45.53$ la primera columna es toda positiva, como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	$-2.029 \pm j2.768$	$-2.029 \pm j2.768$	0.0
Tercer polo	— (no se fija)	-7.943	—

RESULTADO

$$0 < K < 480, \quad K_{\text{crít}} = 480, \quad s = \pm j6.633$$

$$\text{Dif. del par dominante} = 0.0\ \%$$

Con $K = 45.53$ el par dominante cae exactamente en el punto candidato s_0 del diseño.

Cálculos · anexo C

Arreglo de Routh con $K = 45.53$

$$a_0 = 48 + K = 48 + 45.53 = 93.53$$

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_0}{a_2} = \frac{(12)(44) - 93.53}{12} = \frac{434.47}{12} = 36.21$$

$$\text{primera columna}: \ 1, \ \ 12, \ \ 36.21, \ \ 93.53 > 0 \ \Rightarrow \ \text{estable}$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$\text{Dif.} = \frac{|p_{\text{obt}} - s_0|}{|s_0|} \times 100$$

$$\text{Dif.} = \frac{|(-2.029 + j2.768) - (-2.029 + j2.768)|}{3.431} \times 100$$

$$\text{Dif.} = 0.0\ \%$$

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-2.029 \pm j2.768$	$-0.176 \pm j0.322$ ($\lvert r\rvert = 0.367$ c/u)	Dominante
-7.943	-0.134	No despreciable (37 % del dominante)
0 (escalón)	0.487	Valor final $c(\infty)$

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

RESULTADO

$$r_0 = 0.4868, \;\; |r_{1,2}| = 0.367, \;\; r_3 = -0.134 \;\; (37\,\%)$$

Conclusión: el residuo del tercer polo es 37 % del de cada polo dominante, así que el modo $e^{-7.94t}$ no es despreciable. La aproximación de polos dominantes no es razonable.

Cálculos · anexo C

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)} = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6) + K} = \frac{K}{s^3 + 12s^2 + 44s + (48 + K)}$$

$$T(s) = \frac{45.53}{s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53} = \frac{45.53}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s) = \frac{T(s)}{s} = \frac{45.53}{s(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)}$$

$$C(s) = \frac{r_0}{s} + \frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \frac{r_3}{s - p_3}$$

$$r_i = (s - p_i)C(s), \text{ evaluado en } s = p_i$$

Polo en el origen (valor final)

$$r_0 = \mathrm{sC}(s) \text{ en } s = 0 \;\Rightarrow\; r_0 = T(0)$$

$$T(0) = \frac{K}{0^3 + 12(0)^2 + 44(0) + (48 + K)} = \frac{K}{48 + K}$$

$$r_0 = T(0) = \frac{45.53}{48 + 45.53} = \frac{45.53}{93.53} = 0.4868$$

Tercer polo $p_3 = -7.943$

$$r_3 = (s - p_3)C(s) \text{ en } s = p_3 \;\Rightarrow\; r_3 = \frac{45.53}{p_3(p_3 - p_1)(p_3 - p_2)}$$

$$p_3 - p_1 = -7.943 - (-2.029 + j2.768) = -5.914 - j2.768$$

$$p_3 - p_2 = -7.943 - (-2.029 - j2.768) = -5.914 + j2.768$$

$$(p_3 - p_1)(p_3 - p_2) = (-5.914)^2 + (2.768)^2 = 34.97 + 7.66 = 42.64$$

$$r_3 = \frac{45.53}{(-7.943)(42.64)} = \frac{45.53}{-338.7} = -0.1344$$

Par dominante $p_{1,2} = -2.029 \pm j2.768$

$$r_1 = (s - p_1)C(s) \text{ en } s = p_1 \;\Rightarrow\; r_1 = \frac{45.53}{p_1(p_1 - p_2)(p_1 - p_3)}$$

$$p_1 - p_2 = (-2.029 + j2.768) - (-2.029 - j2.768) = j5.536$$

$$p_1 - p_3 = (-2.029 + j2.768) - (-7.943) = 5.914 + j2.768$$

$$|p_1| = \sqrt{2.029^2 + 2.768^2} = 3.431, \;\; |p_1 - p_2| = 5.536$$

$$|p_1 - p_3| = \sqrt{5.914^2 + 2.768^2} = \sqrt{34.97 + 7.66} = 6.530$$

$$|r_1| = \frac{45.53}{|p_1|\,|p_1 - p_2|\,|p_1 - p_3|} = \frac{45.53}{(3.431)(5.536)(6.530)} = \frac{45.53}{124.03} = 0.3671$$

Ángulos de cada factor del denominador:

$$\angle p_1 = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{2.768}{2.029}\right) = 180^\circ - 53.76^\circ = 126.24^\circ$$

$$\angle(p_1 - p_2) = \angle(j5.536) = 90^\circ, \;\; \angle(p_1 - p_3) = \tan^{-1}\left(\frac{2.768}{5.914}\right) = 25.08^\circ$$

$$\angle r_1 = -[\angle p_1 + \angle(p_1 - p_2) + \angle(p_1 - p_3)] = -(126.24^\circ + 90^\circ + 25.08^\circ) = -241.32^\circ \equiv 118.68^\circ$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1 = 0.3671(\cos 118.68^\circ + j \operatorname{sen} 118.68^\circ) = -0.1762 + j0.3220$$

$$r_2 = -0.1762 - j0.3220 \ \ (\text{conjugado de } r_1)$$

Comprobación

$$c(0) = r_0 + r_1 + r_2 + r_3 = 0.4868 + 2(-0.1762) - 0.1344 = 0$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|} = \frac{0.1344}{0.3671} = 0.37 \ \Rightarrow \ 37\,\%$$

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico)

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \frac{K}{48}, \ \ K_v = 0$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

RESULTADO

$$K_p = 0.9485, \ \ e(\infty) = 0.513$$

Cálculos · anexo C

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s), \ \ K_v = \lim_{s\to 0} sKG(s), \ \ e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_p = \frac{45.53}{(2)(4)(6)} = \frac{45.53}{48}, \ \ K_v = \lim_{s\to 0} \frac{45.53s}{(s+2)(s+4)(s+6)} = 0$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + 0.9485}$$

$$K_p = 0.9485, \ \ K_v = 0, \ \ e(\infty) = 0.513$$

↑ Inicio de P1 · Índice

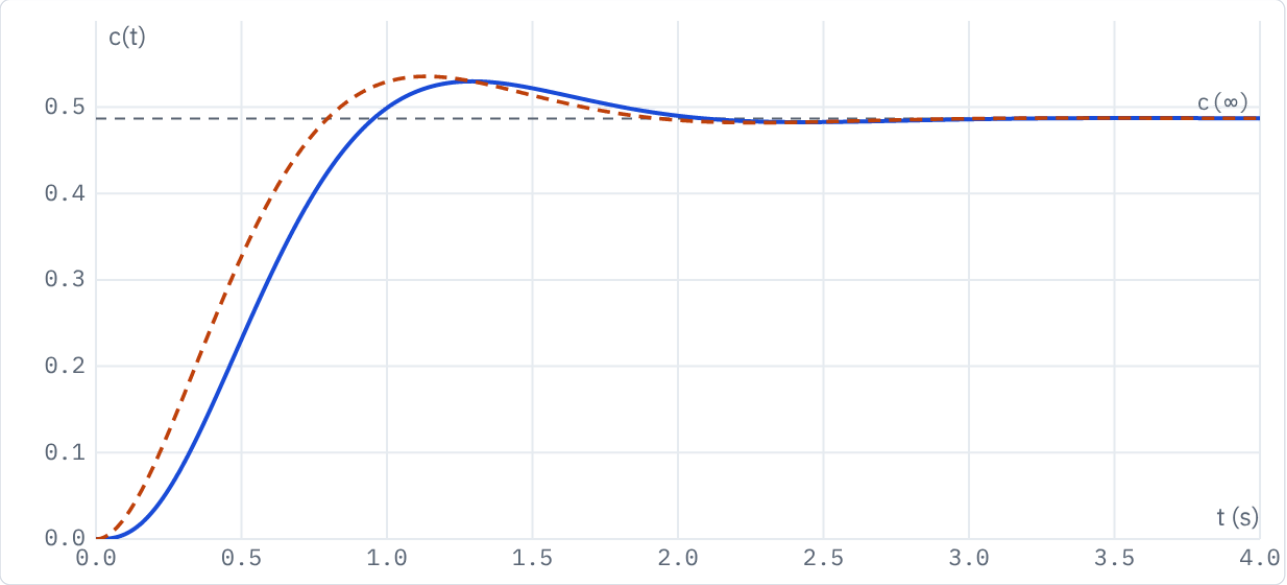
VII Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario.

SIMULACIÓN **Modelo completo contra aproximación de 2.º orden**



Par dominante · tercer polo	$-2.029 + j2.768 \cdot p_3 = -7.943$
$\lvert p_3 \rvert / \sigma$	3.92 < 5: no es válida
Residuo de p_3 / residuo dominante	36.6 %
%OS · 2.º orden → modelo completo	10.00 % → 8.83 %
T_p · 2.º orden → modelo completo	1.135 s → 1.293 s

Figura 5: Respuesta al escalón: modelo completo (3.er orden) vs. aproximación de 2.º orden · simulación con el caso de la tarea

SIMULACIÓN **Lo que escribe MATLAB en la Command Window**

```
>> G = tf(1, conv(conv([1 2],[1 4]),[1 6]));
>> K = 45.53;  T = feedback(K*G, 1);
>> stepinfo(T)

ans =

  struct with fields:

       RiseTime: 0.5916
   SettlingTime: 1.8650
    SettlingMin: 0.4384
    SettlingMax: 0.5298
      Overshoot: 8.8254
     Undershoot: 0
           Peak: 0.5298
       PeakTime: 1.2930

>> pole(T)

ans =

  -7.9430 + 0.0000i
  -2.0285 + 2.7677i
  -2.0285 - 2.7677i
```

Figura 6: Salida de stepinfo(T) y pole(T) en la Command Window (captura) · simulación con el caso de la tarea

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	10 %	8.82 %	No (−1.18 puntos)
T_s	Estimar	1.865 s (2.º orden: 1.972 s)	Sí (se estimó)
T_p	Estimar	1.293 s (2.º orden: 1.135 s)	Sí (se estimó)
e(∞) escalón	Estimar	0.513	Sí (= analítico)

$$\%OS = \frac{c_{\max} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

RESULTADO

$$t_p = 1.293\ \ s,\ \ c_{\max} = 0.5297,\ \ c(\infty) = 0.4868$$
$$\%OS_{\text{sim}} = 8.82\ \% < 10\ \%\ \ (K = 45.53)$$

Con la K del LGDR no se cumple exactamente el sobrepaso pedido; la ganancia se ajusta en el Paso 7.

Cálculos · anexo C

Valor final

$$c(\infty) = T(0) = \frac{K}{48 + K} = \frac{45.53}{93.53} = 0.4868$$

Armado de c(t) (residuos del recuadro VI · Paso 3)

$$C(s) = \frac{r_0}{s} + \frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \frac{r_3}{s - p_3}$$

Transformada inversa de Laplace de cada término:

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right] = r_0,\ \ \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{r_i}{s - p_i}\right] = r_i e^{p_i t}$$

$$c(t) = r_0 + r_1 e^{p_1 t} + r_2 e^{p_2 t} + r_3 e^{p_3 t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1 = a + \text{jb}$, $r_2 = a - \text{jb}$, $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$e^{p_1 t} = e^{-\sigma t} e^{j\omega_d t} = e^{-\sigma t}[\cos(\omega_d t) + j\,\text{sen}(\omega_d t)]$$

$$r_1 e^{p_1 t} + r_2 e^{p_2 t} = 2e^{-\sigma t}[\text{acos}(\omega_d t) - \text{bsen}(\omega_d t)]$$

$$c(t) = r_0 + r_3 e^{p_3 t} + 2e^{-\sigma t}[\text{acos}(\omega_d t) - \text{bsen}(\omega_d t)]$$

Sustitución con $r_0 = 0.4868$, $r_3 = -0.1344$, $p_3 = -7.943$, $a = -0.1762$, $b = 0.3220$, $\sigma = 2.029$, $\omega_d = 2.768$:

$$c(t) = 0.4868 - 0.1344e^{-7.943t} + 2e^{-2.029t}[(-0.1762)\cos(2.768t) - (0.3220)\,\text{sen}(2.768t)]$$

$$c(t) = 0.4868 - 0.1344e^{-7.943t} - e^{-2.029t}[0.3524\cos(2.768t) + 0.6440\,\text{sen}(2.768t)]$$

$$c(0) = 0.4868 - 0.1344 - 0.3524 = 0$$

Tiempo pico: $c'(t) = 0$

$$c'(t) = 1.0677e^{-7.943t} + e^{-2.029t}[-1.0677\cos(2.768t) + 2.2817\,\text{sen}(2.768t)]$$

$$c'(1.25) = 0.0239 > 0,\ \ c'(1.30) = -0.0033 < 0\ \Rightarrow\ 1.25 < t_p < 1.30$$

Con calculadora:

$$t_p = 1.2933\ \ s$$

Valor máximo $c_{\max} = c(t_p)$

$$c_{\max} = 0.4868 - 0.1344e^{-10.273} - e^{-2.6235}[0.3524\cos(3.5795) + 0.6440\,\text{sen}(3.5795)]$$

$$c_{\max} = 0.4868 - 0.0000 - 0.07255[0.3524(-0.9056) + 0.6440(-0.4240)] = 0.4868 + 0.0429 = 0.5297$$

Sobrepaso

$$\%OS = \frac{c_{\max} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100 = \frac{0.5297 - 0.4868}{0.4868} \times 100 = 8.82\ \%$$

Paso 6. Error estacionario simulado

$$e_{\text{sim}}(\infty) = 1 - c(\infty)$$

RESULTADO

$$e_{\text{sim}}(\infty) = 0.5132 \;\; \text{(igual al analítico)}$$

```
MATLAB  e_sim = 1 - dcgain(T)
```

Cálculos · anexo C

$$e_{\text{sim}}(\infty) = 1 - c(\infty)$$

$$e_{\text{sim}}(\infty) = 1 - 0.4868$$

$$e_{\text{sim}}(\infty) = 0.5132$$

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

Con la K del LGDR el modelo completo da 8.82 % de sobrepaso, menos de lo pedido, porque el tercer polo frena la respuesta. Se busca la K que da 10 % en el modelo completo y se repite la verificación:

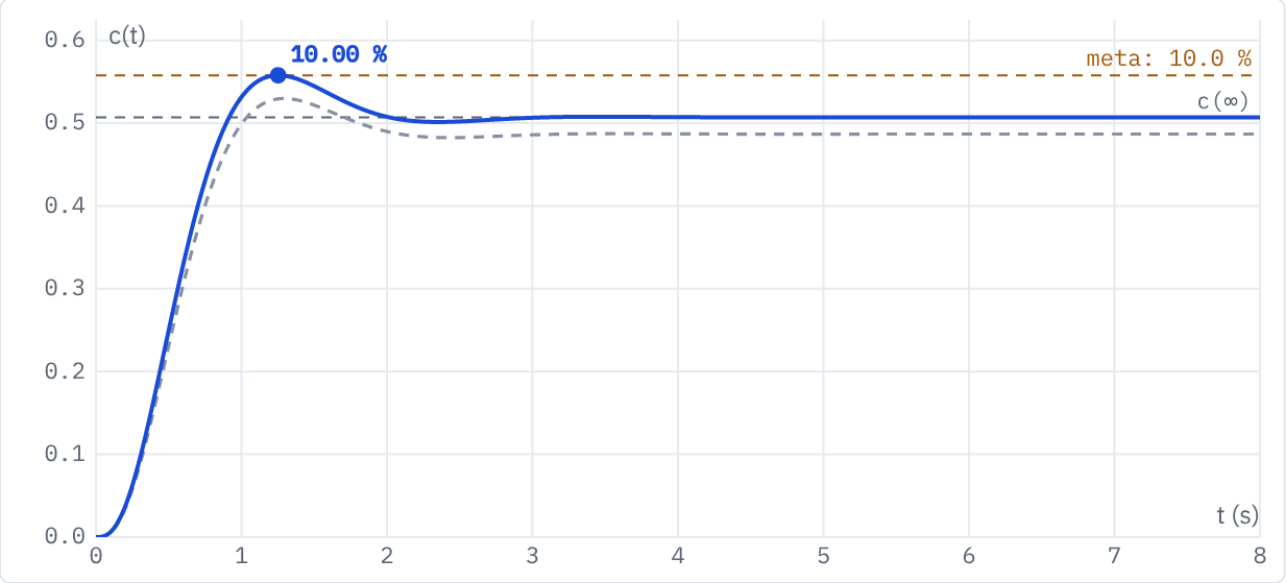
$$\%OS_{\text{sim}}(K_{\text{aj}}) = 10\,\%$$

RESULTADO

$$K_{\text{aj}} = 49.38$$
$$s^3 + 12s^2 + 44s + 97.38 = 0$$
$$p_{1,2} = -1.984 \pm j2.861, \quad p_3 = -8.031$$
$$\sigma = 1.984, \quad \omega_d = 2.861, \quad \omega_n = 3.482 \ \text{rad}/s$$
$$0 < 49.38 < 480 \ \checkmark, \quad \text{Dif.} = 3.0\,\%, \quad \zeta = 0.570$$
$$\%OS = 10.00\,\%, \quad T_s = 1.825 \ s$$
$$T_p = 1.253 \ s, \quad T_r = 0.569 \ s, \quad e(\infty) = 0.493$$

Con $K_{\text{aj}} = 49.38$ se cumple la especificación de sobrepaso; el par dominante se mueve 3 % sobre el LGDR, hacia un ζ algo menor, para compensar el efecto del tercer polo.

SIMULACIÓN **Ajuste de K para que el modelo completo dé el %OS pedido**



K del LGDR = 45.53 — K = 49.38

K del LGDR (%OS = 10.0 %)	45.53 → simulado 8.82 %
Con K = 49.38	10.00 % cumple la meta
$T_s \cdot T_p \cdot T_r$	1.826 s · 1.252 s · 0.568 s
Polos · ζ dominante	-1.984 + j2.861 · -1.984 − j2.861 · -8.031 · ζ = 0.570
e(∞) al escalón	0.493
Rango estable	0 < K < 480 ✓

Figura 7: Respuesta al escalón con la K ajustada (49.38) · simulación con el caso de la tarea

Cálculos · anexo C

Búsqueda de K_{aj} (simulando el modelo completo)

$$\%OS_{\text{sim}}(K_{\text{aj}}) = 10\,\%$$

$$K = 45.53: \ 8.82\,\%, \quad K = 47: \ 9.27\,\%, \quad K = 48: \ 9.58\,\%, \quad K = 49: \ 9.883\,\%, \quad K = 50: \ 10.188\,\%$$

$$K_{\text{aj}} \approx 49 + \frac{10 - 9.883}{10.188 - 9.883}(50 - 49) = 49 + 0.38 = 49.38$$

$$\%OS_{\text{sim}}(49.38) = 10.00\,\%$$

Nueva ecuación característica

$$s^3 + 12s^2 + 44s + (48 + 49.38) = s^3 + 12s^2 + 44s + 97.38 = 0$$

Raíces con la calculadora (ecuación de grado 3: a = 1, b = 12, c = 44, d = 97.38):

$$p_{1,2} = -1.984 \pm j2.861, \quad p_3 = -8.031$$

$$p_1 + p_2 + p_3 = 2(-1.984) + (-8.031) = -12.00 = -a_2$$

$$(\sigma^2+\omega_d^2)\,|p_3| = (12.126)(8.031) = 97.38 = a_0$$

Parámetros del nuevo par dominante

$$\sigma = -\operatorname{Re}(p_1) = 1.984,\ \ \omega_d = \operatorname{Im}(p_1) = 2.861$$

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2+\omega_d^2} = \sqrt{1.984^2+2.861^2} = \sqrt{12.126} = 3.482\ \text{rad}/s$$

$$\zeta = \frac{\sigma}{\omega_n} = \frac{1.984}{3.482} = 0.570,\ \ \theta = \cos^{-1}(0.570) = 55.26^\circ$$

Estimaciones de 2.º orden con el nuevo par (sólo para comparar)

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100 = e^{-0.570\pi/\sqrt{1-0.570^2}} \times 100 = 11.3\ \%$$

$$T_s = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{1.984} = 2.016\ \ s,\ \ T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2.861} = 1.098\ \ s$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{8.031}{1.984} = 4.05 < 5$$

La simulación da 10.00 %, 1.825 s y 1.253 s: el tercer polo sigue sin ser despreciable, por eso el ajuste se hace con el modelo completo.

Estabilidad, diferencia con s_0 y error

$$0 < 49.38 < 480 \ \Rightarrow\ \text{estable}$$

$$\text{Dif.} = \frac{|(-1.984+j2.861)-(-2.029+j2.768)|}{|s_0|} \times 100 = \frac{|0.044+j0.094|}{3.431} \times 100 = \frac{0.104}{3.431} \times 100 = 3.0\ \%$$

$$K_p = \frac{49.38}{48} = 1.029,\ \ e(\infty) = \frac{1}{1+1.029} = 0.493$$

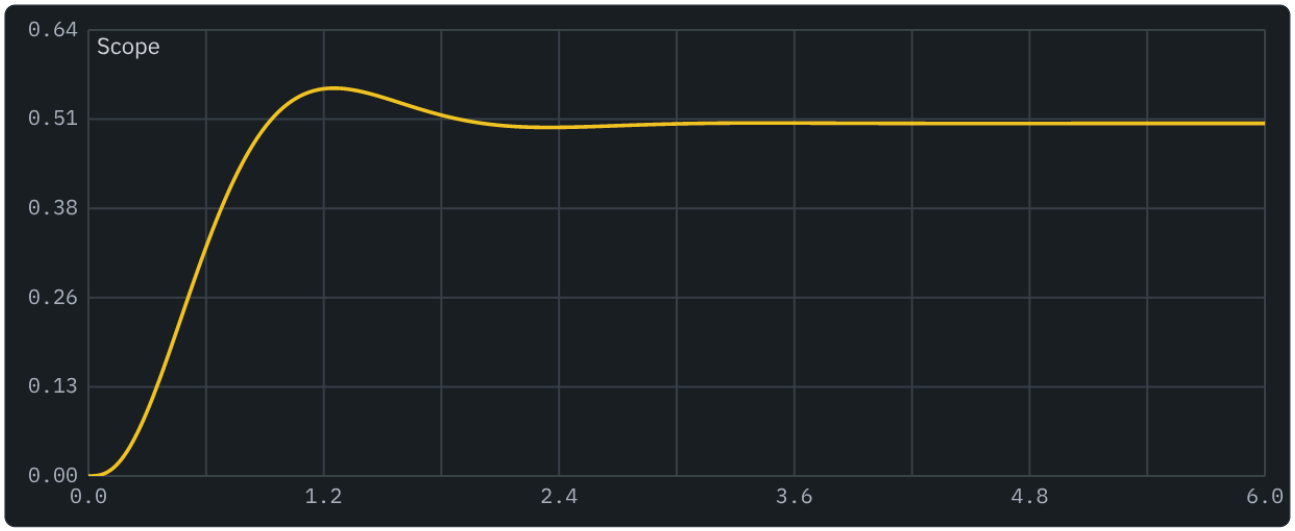
Desempeño simulado con K_{aj}

$$\%OS = 10.00\ \%,\ \ T_s = 1.825\ \ s,\ \ T_p = 1.253\ \ s,\ \ T_r = 0.569\ \ s$$

Modelo en Simulink

SIMULACIÓN **Modelo de Simulink y lo que muestra el Scope**

Stop time = 6.0 s · Solver automático



Valor al final (t = 6.0 s)	`0.5071 · c(∞) = 0.5071`
Pico · tiempo pico	`0.5578 en 1.252 s (10.00 %)`
Asentamiento (2 %)	`1.826 s`

Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final · simulación con el caso de la tarea

↑ Inicio de P1 · Índice

VIII Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K	45.55	45.53	45.53 (ajustada: 49.38)
%OS	10	10	8.82 (10.00 con 49.38)
T_s (s)	1.97	1.972	1.865
T_p (s)	1.13	1.135	1.293
T_r (s)	0.53	0.534	0.592
e(∞) escalón	0.51	0.513	0.513

Los valores analíticos coinciden con los del libro; las pequeñas diferencias (por ejemplo, K = 45.53 contra 45.55) son de redondeo de ζ y de las coordenadas de s_0. Las diferencias con MATLAB no son de redondeo: el sobrepaso simulado es 8.82 %, 1.2 puntos menos que el 10 % buscado, y el tiempo pico es 14 % mayor, porque el tercer polo en −7.943, que la aproximación de segundo orden ignora, agrega un modo $e^{-7.94t}$ que frena el arranque de la respuesta. El error en estado estable coincide en todos los casos (0.513) porque sólo depende de K_p. Con la K de diseño no se cumple exactamente el 10 % de sobrepaso; sí se cumple al ajustar K a 49.38 en el modelo completo, aunque el error al escalón sigue siendo grande (49 %).

↑ Inicio de P1 · Índice

IX Conclusiones y limitaciones demostradas

El ajuste de ganancia permitió obtener el sobrepaso pedido moviendo sólo K, pero únicamente coloca los polos sobre el LGDR que ya existe: no permite fijar al mismo tiempo ζ y la velocidad de la respuesta.

Como el sistema es tipo 0, la K que da 10 % de sobrepaso deja un error al escalón de 51 %; para reducirlo sin cambiar el transitorio se necesita un compensador (PI o de atraso, prácticas 2 y 3).

Se demostró una limitación de la aproximación de segundo orden: el tercer polo en −7.94 (a 3.9σ) cambia el sobrepaso de 10 % a 8.82 %, por lo que el diseño siempre debe verificarse con el modelo completo y, si hace falta, ajustarse (K = 49.38).

↑ Inicio de P1 · Índice

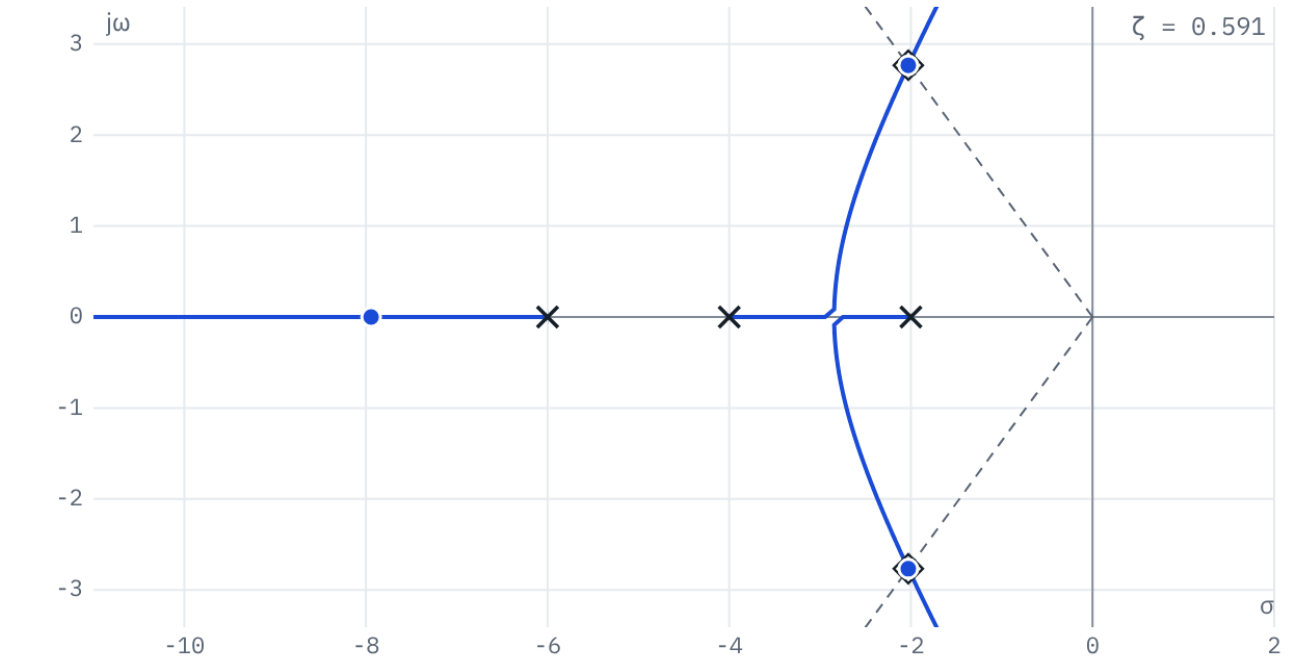
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

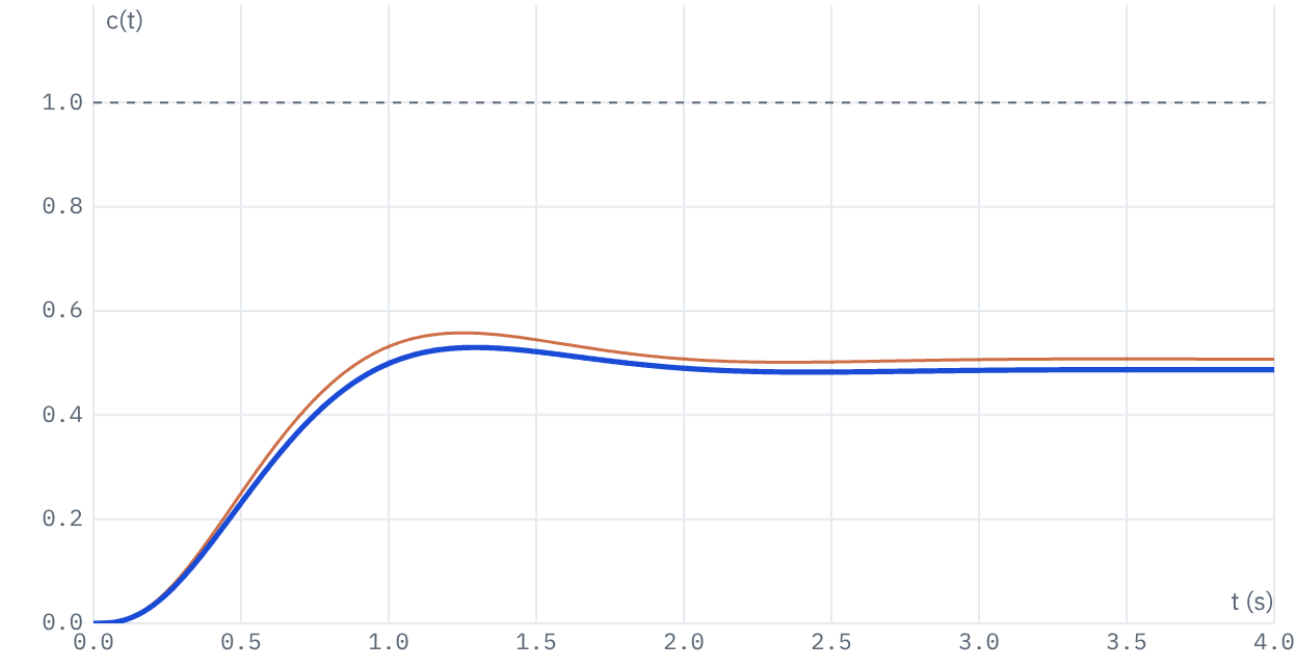
K del LGDR (2º orden) | K ajustada (sim. 10 %)

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
K del LGDR (2º orden)	45.53	-2.029 ± j2.768, -7.943	8.825	1.865	1.293	0.513 (esc.)
K ajustada (sim. 10 %)	49.38	-1.984 ± j2.861, -8.031	10.000	1.825	1.253	0.493 (esc.)

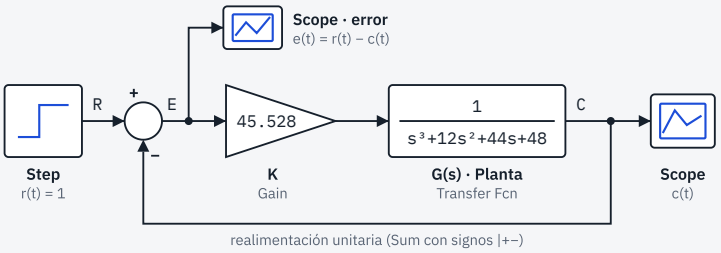
Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P1 · Índice

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 1

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `45.528`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[(s+2)(s+4)(s+6)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 12 44 48]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `4` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve "quebrado" y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · K del LGDR (2º orden) · entrada escalón

K
45.528

Polos en lazo cerrado
-2.029 ± j2.768, -7.943

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
8.825	**1.865**	**1.293**	**0.513**

```
out = sim('P1_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P1 · Índice

Código MATLAB · Práctica 1 — Escríbelo tú; cada bloque corresponde a una etapa del reporte

```
%% Práctica 1 · Ajuste de ganancia (Nise, ejercicio 8.6)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G = 1/((s+2)*(s+4)*(s+6));                % lazo abierto con K = 1

%% 1) Sistema de referencia
pole(G)                                    % -2, -4, -6
[Gm,~,wcg] = margin(G)                     % Gm = K crítica (480), wcg = 6.63 rad/s
figure; rlocus(G); grid on; title('LGDR sin compensar')

%% 2) Punto de diseño para 10 % OS
OS   = 10;
zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
hold on; sgrid(zeta, 0)
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % s0 = -2.028+2.768i, K = 45.53

%% 3) Predicción de 2º orden
wn = abs(s0);  wd = imag(s0);  sig = -real(s0);
Ts_2o = 4/sig, Tp_2o = pi/wd

%% 4) Verificación con el modelo completo
T = feedback(K*G, 1);
```

```
polosLC = pole(T)                          % ¿tercer polo lejos? -7.94
info = stepinfo(T)                         % %OS, Ts, Tp, Tr reales
Kp = dcgain(K*G);  e_escalon = 1/(1+Kp)

T2 = dcgain(T)*wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);   % modelo de 2º orden
figure; step(T, T2, '--', 6); grid on
legend('3er orden (real)', '2º orden (aprox.)')

%% 5) Ajuste: K que da 10 % OS en el modelo completo
f = @(k) stepinfo(feedback(k*G,1)).Overshoot - OS;
K_aj = fzero(f, [40 70])                   % ≈ 49.38
```

Índice

P2 PI ideal ▶

Práctica 2 · Compensador integral ideal (PI)

Ejemplo 9.1 · p. 501

Identificación y referencia del ejercicio | Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones | Análisis inicial y desempeño de referencia | Desarrollo y justificación del diseño | Controlador final y parámetros | Comprobación analítica | Comprobación en MATLAB | Comparación y discusión | Conclusiones y limitaciones demostradas | Banco de pruebas | Simulink · diagrama de bloques | Código MATLAB

I Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	2 · Compensador integral ideal (PI)
Ejercicio	Ejemplo 9.1, p. 501
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Demostrar que un compensador integral ideal (PI) lleva a cero el error al escalón de un sistema que opera con ζ = 0.174, sin afectar apreciablemente su respuesta transitoria, y comprobarlo con el modelo completo en MATLAB.

Introducción. Un sistema tipo 0 siempre deja error ante un escalón, y subir la ganancia para reducirlo cambia el transitorio. El compensador integral ideal agrega un polo en el origen, que vuelve al sistema tipo 1 y anula ese error, y un cero muy cerca de él para que el par polo-cero (dipolo) casi no aporte ángulo. Así el lugar geométrico de las raíces casi no cambia cerca de los polos dominantes y, con las condiciones de ángulo y magnitud, sólo hay que recalcular K para seguir sobre la misma recta de ζ.

↑ Inicio de P2 · Índice

II Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

> **Problema:** Dado que el sistema de la figura 9.4(a), que opera con un factor de amortiguamiento relativo de 0.174, demuestre que la adición del compensador integral ideal que se ilustra en la figura 9.4(b) reduce a cero el error de estado estable para una entrada escalón, sin afectar de manera apreciable la respuesta transitoria. La red de compensación se selecciona con un polo en el origen para aumentar el tipo de sistema y un cero en −0.1, cerca del polo del compensador, de modo que la aportación angular del compensador evaluada en los polos de segundo orden originales, dominantes, es aproximadamente cero. De este modo, los polos en lazo cerrado de segundo orden originales, dominantes, están todavía aproximadamente sobre el nuevo lugar geométrico de las raíces.
>
> La figura 9.4 del libro es el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1).

2. Modelo

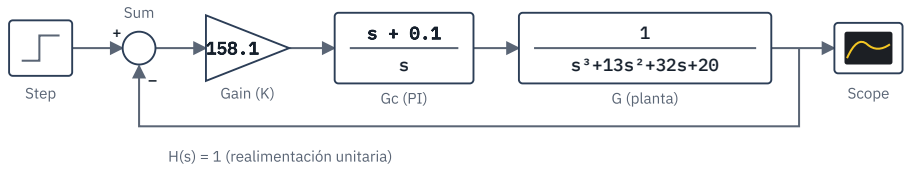
$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$G_c(s) = \frac{s+0.1}{s}, \quad H(s) = 1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta y la ganancia K, antes de G(s).

3. Diagrama de bloques

SIMULACIÓN El lazo de la Figura 1 con tus valores



H(s) = 1 (realimentación unitaria)

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)} = \frac{158.1\,(s+0.1)}{s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81}$$

Polos en lazo cerrado	`-0.0902 · -0.6778 + j3.8359 · -0.6778 − j3.8359 · -11.5543`
Estabilidad	Estable (0 < K < 379.9)
Tipo · error al escalón	`tipo 1 · e(∞) = 0`
Como controlador PI	$K \cdot G_c(s) = K_P + K_I/s$ · $K_P = 158.10$, $K_I = 15.810$

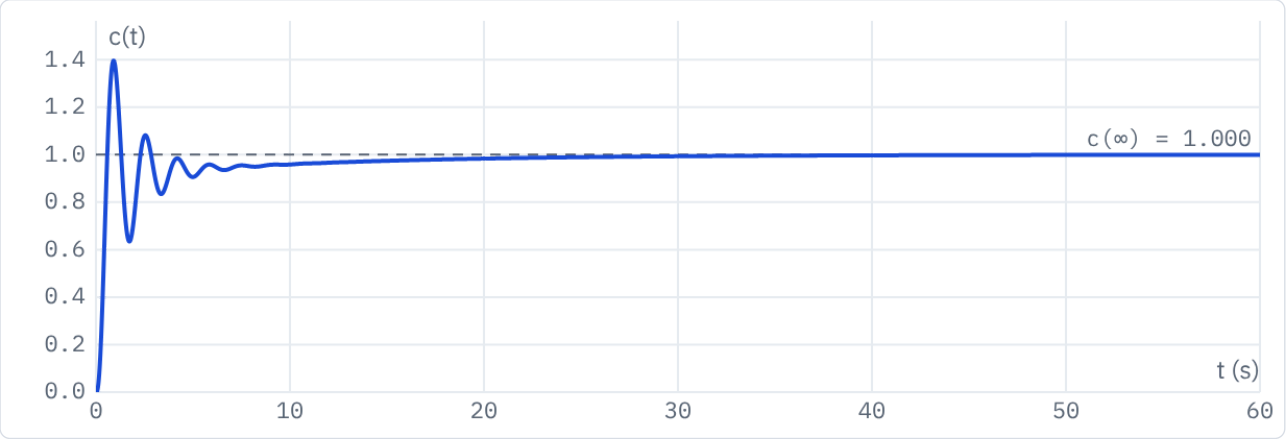


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink) · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 1 · para la imagen del Word

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → $G_c(s)$ → G(s) → Scope.

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el PI
m = 'P2_PI'; % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 158.1; % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
[m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
[m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
[m '/Gc'],'Numerator','[1 0.1]', ...
'Denominator','[1 0]') % (s+0.1)/s
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
[m '/G'],'Numerator','1', ... % planta
'Denominator','[1 13 32 20]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2') % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Punto de operación	$\zeta = 0.174$	Fija la K de referencia
Error al escalón	$e(\infty) = 0$	Subir a tipo 1
Transitorio	Sin cambio apreciable	Polos dominantes, pico y T_p
Validez de la aproximación	Juzgar	Residuos de los modos

↑ Inicio de P2 · Índice

III Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con $\zeta = 0.174$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (polos de $G(s)$ en -1, -2 y -10) y se calcula con la de magnitud:

$$\theta = \cos^{-1}\zeta, \quad s_0 = -\sigma + j\sigma\tan\theta$$

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$K = \prod |s_0 - p_i|$$

RESULTADO

$$\theta = 79.98^\circ, \quad s_0 = -0.694 + j3.925$$

$$K_{\text{ref}} = 164.5 \ \ (\text{libro}: \ 164.6)$$

Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían -1.130, -1.857 y -10.01: todos reales, es decir, otro sistema sin el amortiguamiento del enunciado.

Cálculos · anexo C

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.174)$$

$$\theta = 79.98^\circ, \ \ \tan\theta = 5.6595$$

Punto sobre la recta de ζ (s0) con la condición de ángulo

$$s = -\sigma + j\omega_d, \quad \omega_d = \sigma\tan\theta$$

$$\angle(s + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a - \sigma}\right)$$

$$-\sum \angle(s - p_i) = -[\angle(s+1) + \angle(s+2) + \angle(s+10)] = \pm 180^\circ$$

Se prueban valores de σ hasta que la suma de ángulos vale 180°:

$$\sigma = 0.60: \ \sum\angle = 170.74^\circ, \quad \sigma = 0.65: \ \sum\angle = 175.89^\circ, \quad \sigma = 0.70: \ \sum\angle = 180.58^\circ, \quad \sigma = 0.75: \ \sum\angle = 184.87^\circ$$

$$\sigma \approx 0.65 + \frac{180 - 175.89}{180.58 - 175.89}(0.70 - 0.65) = 0.694$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma = 0.6936, \quad \omega_d = 0.6936(5.6595) = 3.9255$$

$$\angle(s_0 + 1) = \tan^{-1}\left(\frac{3.9255}{1 - 0.6936}\right) = \tan^{-1}(12.812) = 85.54^\circ$$

$$\angle(s_0 + 2) = \tan^{-1}\left(\frac{3.9255}{2 - 0.6936}\right) = \tan^{-1}(3.0048) = 71.59^\circ$$

$$\angle(s_0 + 10) = \tan^{-1}\left(\frac{3.9255}{10 - 0.6936}\right) = \tan^{-1}(0.4218) = 22.87^\circ$$

$$-(85.54^\circ + 71.59^\circ + 22.87^\circ) = -180.00^\circ \ \equiv \ \pm 180^\circ$$

$$s_0 = -0.6936 + j3.9255$$

Ganancia de referencia (condición de magnitud)

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}, \quad |s_0 + a| = \sqrt{(a - \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

Sin ceros finitos, el denominador vale 1.

$$|s_0 + 1| = \sqrt{(1 - 0.6936)^2 + 3.9255^2} = 3.9374$$

$$|s_0 + 2| = \sqrt{(2 - 0.6936)^2 + 3.9255^2} = 4.1371$$

$$|s_0 + 10| = \sqrt{(10 - 0.6936)^2 + 3.9255^2} = 10.1004$$

$$K = \frac{(3.9374)(4.1371)(10.1004)}{1}$$

$$K_{\text{ref}} = 164.53$$

Si se asumiera K = 1

$$s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + 1) = s^3 + 13s^2 + 32s + 21 = 0$$

Raíces con la calculadora (ecuación de grado 3: a = 1, b = 13, c = 32, d = 21):

$$s = -1.130, \quad -1.857, \quad -10.014$$

Las tres raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a $\zeta = 0.174$, por eso no se puede asumir $K = 1$.

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$-1,\ -2,\ -10\ (n=3)$	0 $(m=0)$	0

Ecuación característica $1 + KG(s) = 0$:

$$s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + K) = 0$$

RESULTADO

$$n = 3, \quad m = 0 \ \Rightarrow\ 3 \text{ ramas } y \text{ 3 asíntotas}$$
$$\text{LGDR en eje real : } (-\infty, -10] \cup [-2, -1]$$
$$\sigma_a = -4.333, \quad \theta_a = 60°,\ 180°,\ 300°$$
$$\sigma_b = -1.485, \quad K_b = 2.127$$

Cálculos · anexo C

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s) = 0 \ \Rightarrow\ p_1,\ p_2, \ldots, p_n$$
$$N(s) = 0 \ \Rightarrow\ z_1, \ldots, z_m$$
$$D(s) = (s+1)(s+2)(s+10) = 0$$
$$N(s) = 1$$
$$p = -1,\ -2,\ -10$$
$$n = 3, \quad m = 0$$

Tipo del sistema

$$G(s) = \frac{K\ N(s)}{s^N\ D_0(s)} \ \Rightarrow\ \text{tipo} = N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s) = \frac{K}{s^0\ (s+1)(s+2)(s+10)}$$
$$N = 0 \ \Rightarrow\ \text{tipo } 0$$

Ecuación característica

$$1 + K\ G(s) = 0 \ \Rightarrow\ D(s) + K\ N(s) = 0$$
$$(s+1)(s+2)(s+10) + K = 0$$
$$(s^2 + 3s + 2)(s+10) + K = s^3 + 10s^2 + 3s^2 + 30s + 2s + 20 + K$$
$$s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + K) = 0$$

Ramas y asíntotas

$$\text{núm. ramas} = n, \ \ \text{núm. asíntotas} = n - m$$
$$n = 3, \quad m = 0, \quad n - m = 3$$
$$\text{núm. ramas} = 3, \ \ \text{núm. asíntotas} = 3$$

Tramos del eje real

Entre 0 y −1 hay 0 polo(s)/cero(s) a la derecha, por lo que no pertenece al LGDR.
Entre −1 y −2 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
Entre −2 y −10 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.
Entre −10 y −∞ hay 3 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

$$(-\infty, -10] \cup [-2, -1]$$

Centroide de las asíntotas (σa)

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$
$$\sigma_a = \frac{(-1) + (-2) + (-10) - 0}{3 - 0} = \frac{-13}{3}$$
$$\sigma_a = -4.333$$

Ángulos de las asíntotas (θa)

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\ 180°}{n - m}$$
$$k = 0,\ 1, \ldots,\ n - m - 1$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{3}, \quad k = 0,\ 1,\ 2$$

$$\theta_a = 60^\circ,\ 180^\circ,\ 300^\circ$$

Punto de ruptura (σb)

$$K(\sigma) = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}, \quad \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N(\sigma)\,D'(\sigma) - N'(\sigma)\,D(\sigma) = 0$$

$$N = 1 \ \Rightarrow\ D'(\sigma) = 0$$

$$D(\sigma) = \sigma^3 + 13\sigma^2 + 32\sigma + 20 \ \Rightarrow\ D'(\sigma) = 3\sigma^2 + 26\sigma + 32 = 0$$

$$\sigma = \frac{-26 \pm \sqrt{26^2 - 4(3)(32)}}{2(3)} = \frac{-26 \pm \sqrt{292}}{6} = \frac{-26 \pm 17.088}{6}$$

$$\sigma_b = -1.4853 \ \ (\text{está en LGDR})$$

$$\sigma = -7.1813 \ \ (\text{no está en LGDR})$$

Ganancia en el punto de ruptura (Kb)

$$1 + K\frac{N(\sigma)}{D(\sigma)} = 0 \ \Rightarrow\ K(\sigma) = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

$$K_b = \left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b) = (\sigma_b + 1)(\sigma_b + 2)(\sigma_b + 10), \quad N(\sigma_b) = 1$$

$$\sigma_b + 1 = -1.4853 + 1 = -0.4853$$

$$\sigma_b + 2 = -1.4853 + 2 = 0.5147$$

$$\sigma_b + 10 = -1.4853 + 10 = 8.5147$$

$$K_b = \left|\frac{(-0.4853)(0.5147)(8.5147)}{1}\right|$$

$$K_b = 2.127$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^3	1	32
s^2	13	$20+K$
s^1	$\frac{396-K}{13}$	0
s^0	$20+K$	

$$0 < \frac{396-K}{13} \;\; y \;\; 0 < 20+K$$

$$\therefore -20 < K < 396$$

RESULTADO

$$0 < K < 396 \;\; (\text{con } K > 0)$$

$$K_{\text{crít}} = 396, \quad s = \pm j5.657$$

Cálculos · anexo C

Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)

$$s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & a_0 & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_0}{a_2}$$

$$s^3 + 13s^2 + 32s + (20+K) = 0$$

$$a_2 = 13, \quad a_1 = 32, \quad a_0 = 20+K$$

$$b_1 = \frac{(13)(32) - (20+K)}{13} = \frac{416 - 20 - K}{13} = \frac{396-K}{13}$$

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 32 \\ s^2 & 13 & 20+K \\ s^1 & \frac{396-K}{13} & 0 \\ s^0 & 20+K & \end{array}$$

$$\frac{396-K}{13} > 0 \;\Rightarrow\; K < 396, \quad 20+K > 0 \;\Rightarrow\; K > -20$$

$$0 < K < 396$$

Ganancia crítica (Kcrít) y cruce con el eje jω

$$b_1 = 0 \;\Rightarrow\; a_2 a_1 = a_0$$

$$a_2 s^2 + a_0 = 0 \;\Rightarrow\; \omega = \sqrt{a_0/a_2}$$

$$396 - K = 0 \;\Rightarrow\; K = 396$$

$$13s^2 + (20+396) = 13s^2 + 416 = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{416}{13}} = \sqrt{32} = 5.657$$

$$K_{\text{crít}} = 396, \quad s = \pm j5.657$$

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K_{\text{ref}} = 164.5$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3 + 13s^2 + 32s + 184.53 = 0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p_1	$-0.694 + j3.925$	Par complejo, el más cercano al eje $j\omega$
p_2	$-0.694 - j3.925$	Conjugado de p_1
p_3	-11.61	Real, más alejado del eje $j\omega$

RESULTADO

$$p_{1,2} = -0.694 \pm j3.925, \quad p_3 = -11.61$$

Cálculos · anexo C

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + K) = 0$$

$$K = 164.53 :$$

$$s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + 164.53) = s^3 + 13s^2 + 32s + 184.53 = 0$$

Raíz real (cambio de signo del polinomio)

$$P(s) = s^3 + 13s^2 + 32s + 184.53$$

$$P(-11) = 74.53 > 0, \quad P(-12) = -55.47 < 0 \;\Rightarrow\; -12 < p_3 < -11$$

Afinando con la calculadora:

$$p_3 = -11.6128$$

Par complejo (división entre s – p3)

$$\frac{P(s)}{s + 11.6128} = s^2 + (13 - 11.6128)s + \frac{184.53}{11.6128} = s^2 + 1.3872\, s + 15.8905$$

$$s = \frac{-1.3872 \pm \sqrt{1.3872^2 - 4(15.8905)}}{2} = -0.6936 \pm j\sqrt{15.8905 - 0.6936^2}$$

$$p_{1,2} = -0.6936 \pm j3.9255$$

$$p_3 = -11.6128$$

Comprobación con la suma de raíces

$$p_1 + p_2 + p_3 = 2(-0.6936) + (-11.6128) = -13.00 = -a_2 \;\checkmark$$

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

Del par complejo $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error al escalón:

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}, \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \quad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n}$$

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s), \quad e(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

RESULTADO

$$\sigma = 0.6936, \quad \omega_d = 3.9255, \quad \omega_n = 3.9863 \ \text{rad}/s$$
$$\zeta = 0.174, \quad \%OS = 57.4\,\%$$
$$T_s = 5.767 \ s, \quad T_p = 0.800 \ s, \quad T_r \approx 0.295 \ s$$
$$K_p = 8.227, \quad e(\infty) = 0.1084$$

Cálculos · anexo C

Parámetros del par dominante

$$p_1 = -\sigma + j\omega_d, \quad \omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}, \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma = 0.6936, \quad \omega_d = 3.9255$$

$$\omega_n = \sqrt{0.6936^2 + 3.9255^2} = \sqrt{15.8905}, \quad \zeta = \frac{0.6936}{3.9863}$$

$$\omega_n = 3.9863 \ \text{rad}/s, \quad \zeta = 0.1740$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$\%OS = e^{-0.174\pi/\sqrt{1-0.174^2}} \times 100 = e^{-0.5551} \times 100$$

$$\%OS = 57.4\,\%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, \quad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} \ \text{(Nise, cap. 4)}$$

$$T_s = \frac{4}{0.6936}, \quad T_p = \frac{\pi}{3.9255}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.174)^3 - 0.417(0.174)^2 + 1.039(0.174) + 1}{3.9863} = \frac{1.1775}{3.9863}$$

$$T_s = 5.767 \ s, \quad T_p = 0.8003 \ s, \quad T_r \approx 0.2954 \ s$$

Error al escalón (tipo 0)

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G(s), \quad e_{\text{esc}}(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

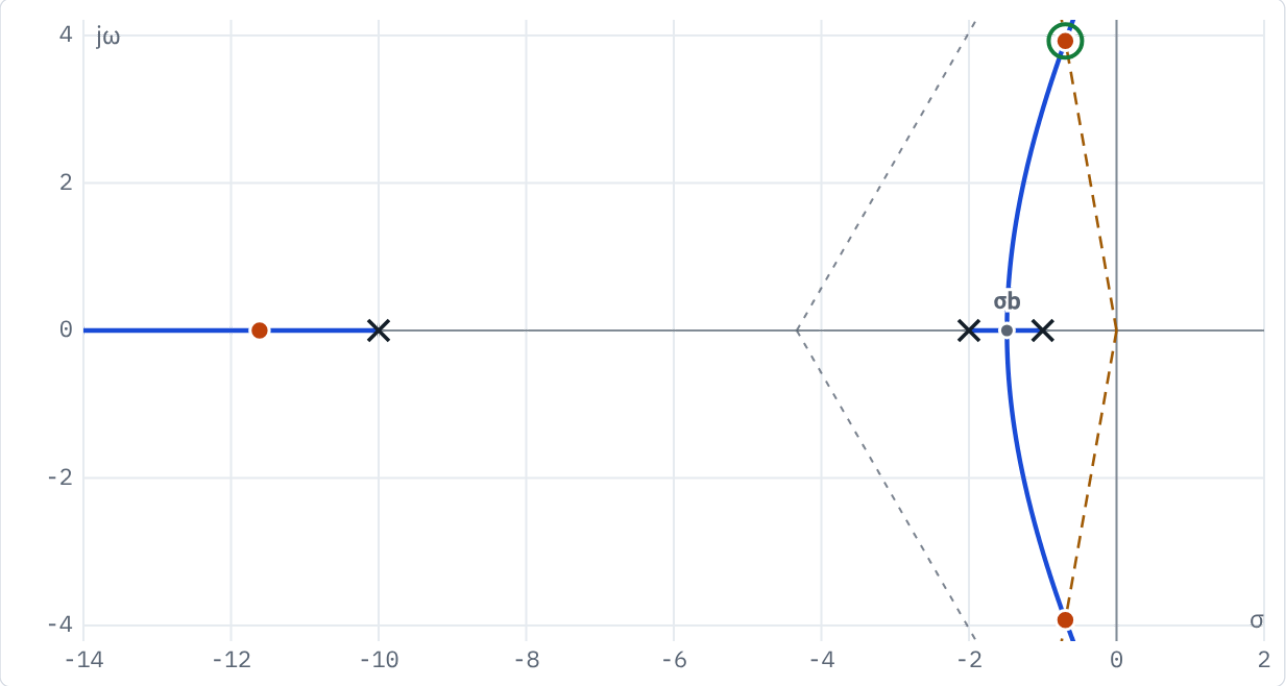
$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{164.53}{(s+1)(s+2)(s+10)} = \frac{164.53}{(1)(2)(10)} = \frac{164.53}{20}$$

$$e_{\text{esc}}(\infty) = \frac{1}{1+8.2266} = \frac{1}{9.2266}$$

$$K_p = 8.2266, \quad e_{\text{esc}}(\infty) = 0.1084$$

Evidencia de la etapa

SIMULACIÓN **LGDR del sistema sin compensar y la recta de ζ**



LGDR · polos con K · recta de ζ · s_o (diseño)

Polos con K = 164.50	−0.6937 + j3.9251 · −0.6937 − j3.9251 · −11.6125
ζ del par dominante	0.1740 · recta: 0.174 sobre la recta
s_o y K de referencia (θ = 79.98°)	−0.6936 + j3.9255 · K = 164.53
Ruptura · cruce con jω	σb = −1.4853 (K_b = 2.127) · ±j5.657 (K = 396.0)
Asíntotas	σa = −4.333 · ±60°, 180°

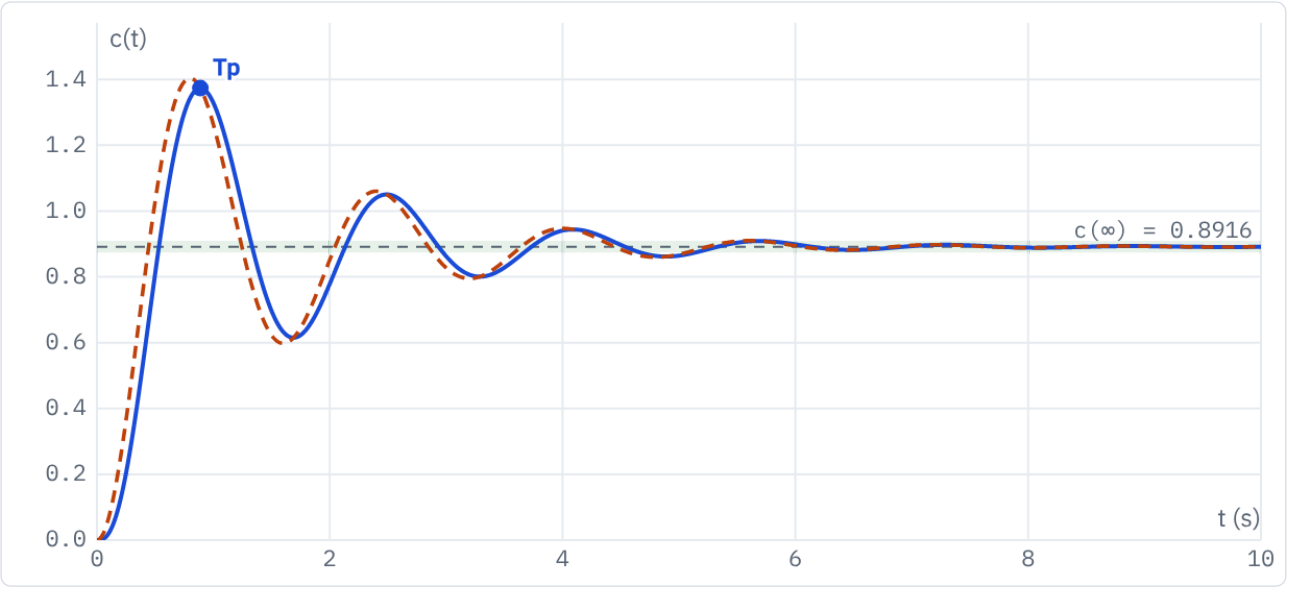
Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 2 · para la imagen del Word

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto s_0

```
% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10)); % planta
zeta = 0.174;
s0 = -0.6936 + 3.9255i; % III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on % LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 13]; % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
-r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-14 2 -8 8])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.174)')
hold off
```

SIMULACIÓN Respuesta al escalón de referencia y Tabla 6 en vivo



Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación
%OS (%)	57.39	54.04
T_s (s)	5.766	5.139
T_p (s)	0.800	0.888
T_r (s)	0.295	0.320
e(∞) escalón	0.1084	0.1084

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 3 · para la imagen del Word

Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
K = 164.5; % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1); % lazo cerrado
figure
step(Tu, 10); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu) % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
e = 1 - dcgain(Tu) % error al escalón
```

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	57.4	54.05
T_s (s)	5.767	5.139
T_p (s)	0.800	0.888
T_r (s)	0.295	0.320
e(∞) escalón	0.108	0.108

La simulación se hizo con el modelo de tercer orden y $K = 164.5$. El sobrepaso simulado se mide contra el valor final $c(\infty) = 0.8916$.

↑ Inicio de P2 · Índice

IV Desarrollo y justificación del diseño

Para eliminar el error al escalón hay que subir el sistema a tipo 1, es decir, poner un polo en el origen. Un polo solo aportaría cerca de −100° en los polos dominantes y los sacaría del LGDR; por eso se acompaña de un cero en −0.1, muy cerca del origen. El par polo-cero (dipolo) aporta casi 0° y una magnitud casi 1 en el punto de operación, así que la recta ζ = 0.174 sigue cortando el LGDR casi en el mismo punto: sólo se repite la búsqueda con la condición de ángulo y se recalcula K con la de magnitud. Después se revisan los polos nuevos y la estabilidad.

---

a) Polo en el origen

$$KG_c(s)G(s) = \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$\text{tipo} = N, \quad e(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

RESULTADO

$$N = 1 \;\Rightarrow\; \text{tipo } 1, \quad K_p = \infty, \quad e(\infty) = 0$$

Cálculos · anexo C

Tipo del sistema compensado

$$KG_c(s)G(s) = K\frac{s+0.1}{s} \cdot \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+10)} = \frac{K(s+0.1)}{s^1\,(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$N = 1 \;\Rightarrow\; \text{tipo } 1$$

Constante de posición y error al escalón

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \frac{K(0.1)}{0 \cdot 20} = \infty$$

$$e_{\text{esc}}(\infty) = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

---

b) Cero en −0.1 (dipolo)

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle s_0$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0 + 0.1|}{|s_0|}$$

RESULTADO

$$\angle G_c(s_0) = -1.42^\circ, \quad |G_c(s_0)| = 0.9959$$

El dipolo casi no aporta ángulo ni cambia la magnitud: el punto s_0 queda muy cerca del nuevo LGDR.

Cálculos · anexo C

Ángulo del compensador en s0

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle s_0$$

$$s_0 + 0.1 = -0.6936 + j3.9255 + 0.1 = -0.5936 + j3.9255$$

Las dos partes reales son negativas: los ángulos están en el segundo cuadrante, 180° − tan⁻¹(ω_d/\|parte real\|).

$$\angle(s_0 + 0.1) = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{3.9255}{0.5936}\right) = 180^\circ - 81.40^\circ = 98.60^\circ$$

$$\angle s_0 = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{3.9255}{0.6936}\right) = 180^\circ - 79.98^\circ = 100.02^\circ$$

$$\angle G_c(s_0) = 98.60^\circ - 100.02^\circ = -1.42^\circ$$

Magnitud del compensador en s0

$$|s_0 + 0.1| = \sqrt{0.5936^2 + 3.9255^2} = 3.9701$$

$$|s_0| = \sqrt{0.6936^2 + 3.9255^2} = 3.9863$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{3.9701}{3.9863} = 0.9959$$

Ángulo casi 0° y magnitud casi 1: el punto de operación casi no se mueve al agregar el compensador.

c) Nueva ecuación característica

$$1 + KG_c(s)G(s) = 0$$

RESULTADO

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + K)s + 0.1K = 0$$

El sistema en lazo cerrado pasa a cuarto orden (planta de tercer orden más el polo del compensador).

Cálculos · anexo C

$$1 + K\frac{s + 0.1}{s(s + 1)(s + 2)(s + 10)} = 0 \;\Rightarrow\; s(s + 1)(s + 2)(s + 10) + K(s + 0.1) = 0$$

$$s(s + 1)(s + 2)(s + 10) = s(s^3 + 13s^2 + 32s + 20) = s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 20s$$

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 20s + Ks + 0.1K = 0$$

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + K)s + 0.1K = 0$$

d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.174

$$\angle(s+0.1) - \angle s - \sum \angle(s-p_i) = \pm 180^\circ$$

$$K = \frac{|s||s+1||s+2||s+10|}{|s+0.1|}$$

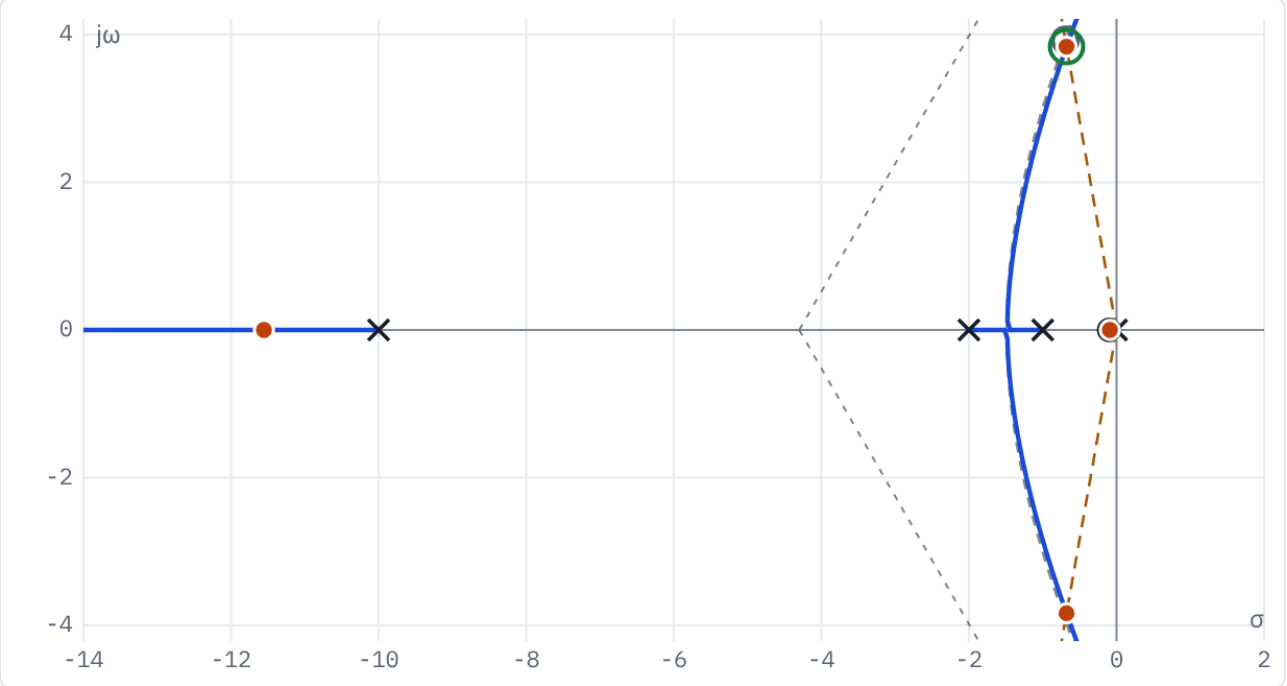
RESULTADO

$$s_0 = -0.678 + j3.836$$

$$K = 158.1 \ \ (\text{libro}: \ 158.2)$$

K bajó sólo 3.9 % respecto a $K_{\text{ref}} = 164.5$: el dipolo casi no alteró el LGDR cerca de s_0.

SIMULACIÓN **LGDR sin compensar contra LGDR con PI**



sin compensar — con PI — polos con PI y K — recta de ζ — s_o con PI

Dipolo en s_o sin compensar (−0.6936 + j3.9255)	$\angle G_c$ = −1.42° · $\lvert G_c \rvert$ = 0.9959
s_o con PI · K	−0.6778 + j3.8359 · K = 158.10 (sin compensar 164.53, −3.91 %)
Diferencia del par dominante	2.28 % casi no cambia
Polos con K = 158.10	−0.0902 · −0.6778 + j3.8359 · −0.6778 − j3.8359 · −11.5543
ζ dominante · estabilidad	ζ = 0.1740 Estable (0 < K < 379.9)
Polo lento (junto al cero)	−0.0902 · cero en −0.100

Figura 4: LGDR sin compensar y con PI sobre la recta ζ = 0.174 · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 4 · para la imagen del Word

LGDR sin compensar y con PI sobre la recta ζ = 0.174 (con el nuevo punto s_0)

```
% Figura 4 · LGDR sin compensar y con PI
s = tf('s');
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s; % PI ideal
zeta = 0.174;
s0c = -0.6778 + 3.8359i; % IV · d)
figure
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
th = acos(zeta); r = [0 13]; % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
-r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0c)*[1 1],imag(s0c)*[1 -1],'r*')
axis([-14 2 -8 8])
legend('sin compensar','con PI')
hold off
```

Cálculos · anexo C

Condición de ángulo con el compensador

$$\sum \angle(s - z_i) - \sum \angle(s - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$\angle(s + 0.1) - [\angle s + \angle(s + 1) + \angle(s + 2) + \angle(s + 10)] = \pm 180^\circ$$

Sobre la recta de ζ se cumple siempre ∠s = 180° − ϑ = 100.02°. Se prueban valores de σ (con $\omega_d = \sigma \tan \vartheta$):

$$\sigma = 0.65 : \ -177.41^\circ, \quad \sigma = 0.67 : \ -179.29^\circ, \quad \sigma = 0.69 : \ -181.10^\circ, \quad \sigma = 0.71 : \ -182.85^\circ$$

$$\sigma \approx 0.67 + \frac{-180 - (-179.29)}{-181.10 - (-179.29)}(0.69 - 0.67) = 0.678$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma = 0.6778, \quad \omega_d = 0.6778(5.6595) = 3.8359$$

$$\angle(s_0 + 0.1) = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.5778}\right) = 98.57^\circ$$

$$\angle s_0 = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.6778}\right) = 100.02^\circ$$

$$\angle(s_0 + 1) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{1 - 0.6778}\right) = 85.20^\circ$$

$$\angle(s_0 + 2) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{2 - 0.6778}\right) = 70.98^\circ$$

$$\angle(s_0 + 10) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{10 - 0.6778}\right) = 22.37^\circ$$

$$98.57^\circ - (100.02^\circ + 85.20^\circ + 70.98^\circ + 22.37^\circ) = -180.00^\circ \ \equiv \ \pm 180^\circ$$

$$s_0 = -0.6778 + j3.8359$$

Ganancia por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|} = \frac{|s_0|\,|s_0 + 1|\,|s_0 + 2|\,|s_0 + 10|}{|s_0 + 0.1|}$$

$$|s_0| = \sqrt{0.6778^2 + 3.8359^2} = 3.8953$$

$$|s_0 + 1| = \sqrt{(1 - 0.6778)^2 + 3.8359^2} = 3.8494$$

$$|s_0 + 2| = \sqrt{(2 - 0.6778)^2 + 3.8359^2} = 4.0574$$

$$|s_0 + 10| = \sqrt{(10 - 0.6778)^2 + 3.8359^2} = 10.0806$$

$$|s_0 + 0.1| = \sqrt{0.5778^2 + 3.8359^2} = 3.8791$$

$$K = \frac{(3.8953)(3.8494)(4.0574)(10.0806)}{3.8791} = \frac{613.28}{3.8791}$$

$$K = 158.10$$

$$\frac{K_{\text{ref}} - K}{K_{\text{ref}}} \times 100 = \frac{164.53 - 158.10}{164.53} \times 100 = 3.9\ \%$$

e) Polos compensados y estabilidad

Con $K = 158.1$ se conoce el par s_0; los otros dos polos salen de dividir la ecuación característica entre el factor cuadrático de ese par:

$$(s^2 + 2\sigma s + \omega_n^2)(s^2 + \text{as} + b) = 0$$

RESULTADO

$$p_{1,2} = -0.678 \pm j3.836$$
$$p_3 = -11.55, \quad p_4 = -0.0902$$

Todas las raíces tienen parte real negativa, así que el sistema compensado es estable. El polo p_4 queda junto al cero en -0.1 (cancelación aproximada) y p_3 casi no se movió (antes -11.61).

Cálculos · anexo C

Ecuación característica con K

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + 158.10)s + 0.1(158.10) = s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.10\, s + 15.8097 = 0$$

Factor del par conocido s0

$$(s - p_1)(s - p_2) = s^2 + 2\sigma s + (\sigma^2 + \omega_d^2)$$
$$2\sigma = 2(0.6778) = 1.3556, \quad \sigma^2 + \omega_d^2 = 0.6778^2 + 3.8359^2 = 15.1733$$
$$s^2 + 1.3556\, s + 15.1733$$

División: (s2 + 1.3556s + 15.1733)(s2 + as + b)

Se igualan los coeficientes de s³ y s² con los de la ecuación característica.

$$s^3:\ 1.3556 + a = 13 \ \Rightarrow\ a = 11.6444$$
$$s^2:\ 15.1733 + (1.3556)(11.6444) + b = 32 \ \Rightarrow\ b = 1.0419$$

Comprobación con los coeficientes de s¹ y s⁰:

$$s^1:\ (15.1733)(11.6444) + (1.3556)(1.0419) = 178.10\ \checkmark$$
$$s^0:\ (15.1733)(1.0419) = 15.810\ \checkmark$$

Otros dos polos

$$s^2 + 11.6444\, s + 1.0419 = 0$$
$$s = \frac{-11.6444 \pm \sqrt{11.6444^2 - 4(1.0419)}}{2} = \frac{-11.6444 \pm \sqrt{131.425}}{2} = \frac{-11.6444 \pm 11.4641}{2}$$
$$p_3 = -11.5543, \quad p_4 = -0.0902$$
$$p_{1,2} = -0.6778 \pm j3.8359$$

Estabilidad

Las cuatro raíces tienen parte real negativa ⇒ el sistema es estable.

↑ Inicio de P2 · Índice

V Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = \frac{s + 0.1}{s} = 1 + \frac{0.1}{s}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
K (con PI)	158.1
Cero del compensador	$z_c = 0.1$ (fijado por el enunciado)
$K_P = K$	158.1
$K_I = 0.1K$	15.81
ζ de diseño	0.174 (θ = 79.98°)

El cero en -0.1 lo fija el enunciado; sólo se recalcula K para seguir sobre $\zeta = 0.174$. En forma de controlador PI, $KG_c(s) = K + 0.1K/s$, así que $K_P = 158.1$ y $K_I = 15.81$.

↑ Inicio de P2 · Índice

VI Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + KG_c(s)G(s) = 0$ con $G_c(s) = (s + 0.1)/s$:

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + K)s + 0.1K = 0$$

$$K = 158.1: \quad s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1\, s + 15.81 = 0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p_1	$-0.678 + j3.836$	Dominante
p_2	$-0.678 - j3.836$	Dominante (conjugado)
p_3	-11.55	Real, lejano (17.0 veces σ)
p_4	-0.0902	Real, junto al cero -0.1 (modo lento)

RESULTADO

$$p_{1,2} = -0.678 \pm j3.836, \quad p_3 = -11.55, \quad p_4 = -0.0902$$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden en lazo cerrado (4) es el de la planta (3) más el polo del compensador (1).

Cálculos · anexo C

$$1 + KG_c(s)G(s) = 0, \quad G_c(s) = \frac{s + 0.1}{s}$$

$$s(s + 1)(s + 2)(s + 10) + K(s + 0.1) = s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + K)s + 0.1K = 0$$

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + 158.10)s + 0.1(158.10) = s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.10\, s + 15.81 = 0$$

$$p_{1,2} = -0.6778 \pm j3.8359, \quad p_3 = -11.5543, \quad p_4 = -0.0902$$

Raíces obtenidas en el recuadro IV · e) (división entre el factor del par dominante).

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 2(-0.6778) + (-11.5543) + (-0.0902) = -13.00 = -a_3 \checkmark$$

$$p_1 p_2 p_3 p_4 = (15.1733)(-11.5543)(-0.0902) = 15.81 = a_0 \checkmark$$

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^4	1	32	15.81
s^3	13	178.10	0
s^2	18.30	15.81	0
s^1	166.87	0	0
s^0	15.81		

Con $K = 158.1$ la primera columna es toda positiva; como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	-0.694 $\pm j3.925$ (sin comp.)	-0.678 $\pm j3.836$	2.3
Tercer polo	-11.61 (sin comp.)	-11.55	0.5
Polo del dipolo	— (no se fija)	-0.0902	—

RESULTADO

$$0 < K < 379.9, \quad K_{\text{crít}} = 379.9, \quad s = \pm j5.547$$

$$\text{Dif. del par dominante} = 2.3\ \%$$

Con $K = 158.1$ el par dominante queda a 2.3 % del punto de operación original, y el rango estable bajó de 396 a 379.9.

Cálculos · anexo C

Arreglo de Routh, sistema (4.º orden)

$$s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

$$\begin{array}{cccc} s^4 & 1 & a_2 & a_0 \\ s^3 & a_3 & a_1 & 0 \\ s^2 & b_1 & b_2 & \\ s^1 & c_1 & 0 & \\ s^0 & a_0 & & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{a_3 a_2 - a_1}{a_3}, \quad b_2 = \frac{a_3 a_0 - 0}{a_3} = a_0, \quad c_1 = \frac{b_1 a_1 - a_3 b_2}{b_1}$$

Con K como variable (rango estable)

$$a_3 = 13, \quad a_2 = 32, \quad a_1 = 20 + K, \quad a_0 = 0.1K$$

$$b_1 = \frac{(13)(32) - (20 + K)}{13} = \frac{396 - K}{13}, \quad b_2 = 0.1K$$

$$c_1 = \frac{\frac{396-K}{13}(20 + K) - 13(0.1K)}{\frac{396-K}{13}}$$

$$b_1 > 0 \ \Rightarrow \ K < 396$$

$$c_1 > 0 \ \Rightarrow \ (396 - K)(20 + K) - 16.9K > 0 \ \Rightarrow \ -K^2 + 359.1K + 7920 > 0$$

$$K^2 - 359.1K - 7920 = 0 \ \Rightarrow \ K = \frac{359.1 + \sqrt{359.1^2 + 4(7920)}}{2} = \frac{359.1 + 400.79}{2} = 379.95$$

$$a_0 = 0.1K > 0 \ \Rightarrow \ K > 0$$

$$0 < K < 379.95$$

Ganancia crítica y cruce con el eje jω

$$b_1 s^2 + b_2 = 0 \ \Rightarrow \ \omega = \sqrt{b_2 / b_1}$$

$$b_1 = \frac{396 - 379.95}{13} = 1.2350, \quad b_2 = 0.1(379.95) = 37.995$$

$$\omega = \sqrt{\frac{37.995}{1.2350}} = 5.547$$

$$K_{\text{crít}} = 379.95, \quad s = \pm j5.547$$

Arreglo de Routh con K = 158.1

$$a_1 = 20 + 158.10 = 178.10, \quad a_0 = 0.1(158.10) = 15.81$$

$$b_1 = \frac{(13)(32) - 178.10}{13} = \frac{237.90}{13} = 18.30, \quad b_2 = 15.81$$

$$c_1 = \frac{(18.30)(178.10) - (13)(15.81)}{18.30} = \frac{3053.7}{18.30} = 166.87$$

$$\text{primera columna}: \ 1, \quad 13, \quad 18.30, \quad 166.87, \quad 15.81 > 0 \ \Rightarrow \ \text{estable}$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$\text{Dif.} = \frac{|p_{\text{obt}} - s_0|}{|s_0|} \times 100$$

$$\text{Dif.} = \frac{|(-0.6778 + j3.8359) - (-0.6936 + j3.9255)|}{3.9863} \times 100 = \frac{|0.0158 - j0.0896|}{3.9863} \times 100 = \frac{0.0910}{3.9863} \times 100$$

$$\text{Dif.} = 2.3\ \%$$

$$\text{Tercer polo}: \ \frac{|-11.5543 - (-11.6128)|}{11.6128} \times 100 = 0.5\ \%$$

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-0.678 \pm j3.836$	$-0.399 \pm j0.226$ (|r| = 0.459 c/u)	Dominante
-11.55	-0.103	Rápido: se extingue antes del pico
-0.0902	-0.0997	Lento (τ = 11.1 s): alarga la cola
0 (escalón)	1.000	Valor final $c(\infty)$

MATLAB · RESIDUOS
```
[num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0]))
```

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

RESULTADO

$$r_0 = 1, \quad |r_{1,2}| = 0.459, \quad r_3 = -0.103, \quad r_4 = -0.0997$$

Conclusión: los modos p_3 y p_4 pesan 22 % y 22 % de cada modo dominante. El de p_3 decae en menos de 0.4 s, así que el pico y T_p los fija el par dominante (la aproximación es razonable para el transitorio inicial). El de p_4 no se puede despreciar para el asentamiento: es casi constante durante el pico y tarda en desaparecer, por eso el desempeño se verifica con el modelo completo.

Cálculos · anexo C

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s) = \frac{KG_c(s)G(s)}{1 + KG_c(s)G(s)} = \frac{K(s+0.1)}{s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20+K)s + 0.1K}$$

$$T(s) = \frac{158.1(s+0.1)}{s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1\,s + 15.81} = \frac{158.1(s+0.1)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)(s-p_4)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s) = \frac{T(s)}{s} = \frac{r_0}{s} + \frac{r_1}{s-p_1} + \frac{r_2}{s-p_2} + \frac{r_3}{s-p_3} + \frac{r_4}{s-p_4}$$

$$r_i = (s-p_i)C(s), \text{ evaluado en } s = p_i \;\Rightarrow\; r_i = \frac{K(p_i+0.1)}{p_i \prod_{j\neq i}(p_i - p_j)}$$

Cada residuo es el peso del modo $e^{p_i t}$ en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.

Polo en el origen (valor final)

$$r_0 = T(0) = \frac{K(0+0.1)}{0+0+0+0+0.1K} = \frac{0.1K}{0.1K} = 1$$

Polo lento p4 = −0.0902

$$r_4 = \frac{158.1(p_4+0.1)}{p_4(p_4-p_1)(p_4-p_2)(p_4-p_3)}$$

$$p_4 + 0.1 = -0.09018 + 0.1 = 0.00982$$

$$p_4 - p_1 = -0.0902 - (-0.6778 + j3.8359) = 0.5876 - j3.8359$$

$$(p_4-p_1)(p_4-p_2) = 0.5876^2 + 3.8359^2 = 15.0592$$

$$p_4 - p_3 = -0.0902 - (-11.5543) = 11.4641$$

Son números conjugados: (x − jy)(x + jy) = x² + y².

$$r_4 = \frac{158.1(0.00982)}{(-0.0902)(15.0592)(11.4641)} = \frac{1.5528}{-15.568} = -0.0997$$

Polo rápido p3 = −11.5543

$$r_3 = \frac{158.1(p_3+0.1)}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)(p_3-p_4)}$$

$$p_3 + 0.1 = -11.4543, \quad p_3 - p_4 = -11.5543 - (-0.0902) = -11.4641$$

$$p_3 - p_1 = -11.5543 - (-0.6778 + j3.8359) = -10.8765 - j3.8359$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2) = (-10.8765)^2 + 3.8359^2 = 133.012$$

$$r_3 = \frac{158.1(-11.4543)}{(-11.5543)(133.012)(-11.4641)} = \frac{-1810.88}{17618.6} = -0.1028$$

Par dominante p1,2 = −0.6778±j3.8359

$$r_1 = \frac{158.1(p_1 + 0.1)}{p_1(p_1 - p_2)(p_1 - p_3)(p_1 - p_4)}$$

$$p_1 + 0.1 = -0.5778 + j3.8359, \quad p_1 - p_2 = j7.6717$$

$$p_1 - p_3 = 10.8765 + j3.8359, \quad p_1 - p_4 = -0.5876 + j3.8359$$

Magnitudes de cada factor:

$$|p_1 + 0.1| = 3.8791, \quad |p_1| = 3.8953, \quad |p_1 - p_2| = 7.6717$$

$$|p_1 - p_3| = \sqrt{10.8765^2 + 3.8359^2} = 11.5331, \quad |p_1 - p_4| = \sqrt{-0.5876^2 + 3.8359^2} = 3.8806$$

$$|r_1| = \frac{158.1(3.8791)}{(3.8953)(7.6717)(11.5331)(3.8806)} = \frac{613.28}{1337.46} = 0.4585$$

Ángulos de cada factor:

$$\angle(p_1 + 0.1) = 98.57^\circ, \quad \angle p_1 = 100.02^\circ, \quad \angle(p_1 - p_2) = 90^\circ$$

$$\angle(p_1 - p_3) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{10.8765}\right) = 19.43^\circ, \quad \angle(p_1 - p_4) = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.5876}\right) = 98.71^\circ$$

$$\angle r_1 = 98.57^\circ - (100.02^\circ + 90^\circ + 19.43^\circ + 98.71^\circ) = -209.59^\circ \ \equiv \ 150.41^\circ$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1 = 0.4585(\cos 150.41^\circ + j \operatorname{sen} 150.41^\circ) = -0.3987 + j0.2264$$

$$r_2 = -0.3987 - j0.2264 \ \ (\text{conjugado de } r_1)$$

Comprobación

$$c(0) = r_0 + r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 1 + 2(-0.3987) + (-0.1028) + (-0.0997) = 0 \ \checkmark$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|} = \frac{0.1028}{0.4585} = 0.224, \quad \frac{|r_4|}{|r_1|} = \frac{0.0997}{0.4585} = 0.218$$

$$e^{-11.554\,t} \text{ en } t = 0.4\ s: \ e^{-4.62} = 0.0098, \quad \tau_4 = \frac{1}{|p_4|} = \frac{1}{0.0902} = 11.09\ s$$

El modo de p_3 ya desapareció antes del pico; el de p_4 casi no cambia durante el pico (sólo desplaza la curva) y tarda varias constantes de tiempo en extinguirse: alarga el asentamiento.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico)

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG_c(s)G(s) = \infty, \quad K_v = \lim_{s\to 0} sKG_c(s)G(s)$$

$$e_{\text{esc}}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}, \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

RESULTADO

$$e_{\text{esc}}(\infty) = 0, \quad K_v = 0.7905, \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = 1.265$$

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

Cálculos · anexo C

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG_c(s)G(s), \quad K_v = \lim_{s\to 0} sKG_c(s)G(s)$$

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{158.1(s + 0.1)}{s(s + 1)(s + 2)(s + 10)} = \infty$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} \frac{158.1(s + 0.1)}{(s + 1)(s + 2)(s + 10)} = \frac{158.1(0.1)}{(1)(2)(10)} = \frac{15.81}{20}$$

$$e_{\text{esc}}(\infty) = \frac{1}{1 + \infty} = 0, \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = \frac{1}{0.7905}$$

$$K_p = \infty, \quad K_v = 0.7905, \quad e_{\text{esc}}(\infty) = 0, \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = 1.265$$

↑ Inicio de P2 · Índice

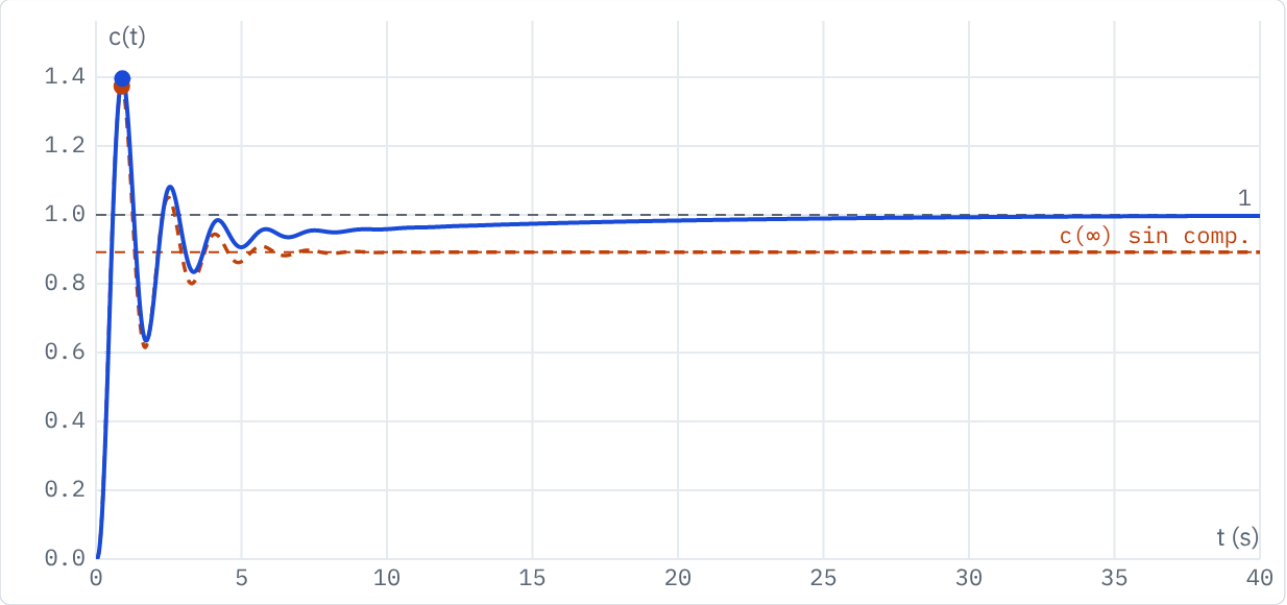
VII Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario (sin compensar y con PI).

SIMULACIÓN **Escalón sin compensar contra con PI y Tabla 12 en vivo**



sin compensar (K = 164.5) con PI (K = 158.1, z_c = 0.100)

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
e(∞) escalón	0	0 · c(∞) = 1	Sí
Pico c_{max}	Sin cambio	1.373 → 1.396	Sí (+1.65 %)
T_p	Sin cambio	0.888 s → 0.909 s	Sí (+2.35 %)
T_s (dato)	—	5.14 s → 17.82 s	No se pide
%OS (dato)	—	54.04 % → 39.61 %	Cambia c(∞)

Modo lento (polo junto al cero)	p = −0.0902 · residuo −0.0997 · τ = 11.1 s
Residuo dominante $\lvert r_{1,2}\rvert$	0.4585
«Sin cambio apreciable»	menos de 5 % en el pico y en T_p

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con PI · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 5 · para la imagen del Word

Respuesta al escalón sin compensar vs. con PI

```
% Figura 5 · Escalón: sin compensar vs. PI
s = tf('s');
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s;
Tu = feedback(164.5*G, 1); % sin compensar
Tc = feedback(158.1*Gc*G, 1); % con PI
figure
step(Tu, Tc, 40); grid on
legend('sin compensar','con PI')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

SIMULACIÓN Lo que escribe MATLAB en la Command Window

```
>> s = tf('s');
>> G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
>> Gc = (s + 0.1)/s;
>> Tu = feedback(164.5*G, 1);
>> Tc = feedback(158.1*Gc*G, 1);
>> pole(Tc)

ans =

  -11.5543 + 0.0000i
  -0.6778 + 3.8359i
  -0.6778 - 3.8359i
  -0.0902 + 0.0000i

>> stepinfo(Tu)

ans =

  struct with fields:

       RiseTime: 0.3201
   SettlingTime: 5.1398
    SettlingMin: 0.6151
    SettlingMax: 1.3734
      Overshoot: 54.0416
     Undershoot: 0
           Peak: 1.3734
       PeakTime: 0.8883

>> stepinfo(Tc)

ans =

  struct with fields:

       RiseTime: 0.3539
   SettlingTime: 17.8199
    SettlingMin: 0.6345
    SettlingMax: 1.3961
      Overshoot: 39.6139
     Undershoot: 0
           Peak: 1.3961
       PeakTime: 0.9092

>> e_u = 1 - dcgain(Tu)

e_u =

    0.1084

>> e_c = 1 - dcgain(Tc)

e_c =

     0
```

Figura 6: Salida de pole(Tc), stepinfo(Tu) y stepinfo(Tc) en la Command Window (captura) · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 6 · para la imagen del Word

Salida de pole(Tc), stepinfo(Tu) y stepinfo(Tc) en la Command Window (captura)

```
% Figura 6 · Command Window
s = tf('s');
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s;
Tu = feedback(164.5*G, 1);
Tc = feedback(158.1*Gc*G, 1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
e_u = 1 - dcgain(Tu)
e_c = 1 - dcgain(Tc)
```

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
e(∞) escalón	0	0 (c(∞) = 1.000)	Sí
Pico c_{max}	Sin cambio apreciable	1.374 → 1.396	Sí (+1.6 %)
T_p	Sin cambio apreciable	0.888 s → 0.909 s	Sí (+2.4 %)
T_s (dato)	—	5.14 s → 17.8 s	No se pide (más lento)
%OS (dato)	—	54.0 % → 39.6 %	Cambia c(∞)

$$\%OS = \frac{c_{\max} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

RESULTADO

$$t_p = 0.909\ \ s, \quad c_{\max} = 1.3961, \quad c(\infty) = 1$$
$$\%OS_{\text{sim}} = 39.61\ \%, \quad T_s = 17.8\ \ s\ \ (K = 158.1)$$

El pico y el tiempo pico casi no cambian; el %OS baja sólo porque ahora se mide contra $c(\infty) = 1$ en vez de 0.8916. El asentamiento se alarga por el modo lento p_4.

Cálculos · anexo C

Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right] = r_0, \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{r_i}{s - p_i}\right] = r_i e^{p_i t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1 = a + \text{jb}$, $r_2 = a - \text{jb}$, $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$r_1 e^{p_1 t} + r_2 e^{p_2 t} = 2e^{-\sigma t}[\text{acos}(\omega_d t) - \text{bsen}(\omega_d t)]$$

Sistema sin compensar (K = 164.5): residuos

$$r_0 = T(0) = \frac{K}{20 + K} = \frac{164.53}{184.53} = 0.8916$$

$$r_3 = \frac{K}{p_3(p_3 - p_1)(p_3 - p_2)} = \frac{164.53}{(-11.6128)[(-10.9192)^2 + 3.9255^2]} = \frac{164.53}{-1563.5} = -0.1052$$

$$|r_1| = \frac{K}{|p_1|\,|p_1 - p_2|\,|p_1 - p_3|} = \frac{164.53}{(3.9863)(7.8509)(11.6033)} = 0.4531$$

$$\angle r_1 = -(100.02^\circ + 90^\circ + 19.77^\circ) = -209.79^\circ \ \equiv\ 150.21^\circ$$

$$r_1 = 0.4531(\cos 150.21^\circ + j\,\text{sen}\,150.21^\circ) = -0.3932 + j0.2251$$

Sistema sin compensar: c(t), tiempo pico y sobrepaso

$$c(t) = 0.8916 - 0.1052e^{-11.613\,t} - e^{-0.6936\,t}[0.7864\cos(3.9255\,t) + 0.4503\,\text{sen}(3.9255\,t)]$$

$$c(0) = 0.8916 - 0.1052 - 0.7864 = 0\ \checkmark$$

$$c'(t) = 1.2220e^{-11.613\,t} + e^{-0.6936\,t}[-1.2220\cos(3.9255\,t) + 3.3992\,\text{sen}(3.9255\,t)]$$

$$c'(0.88) = 0.0634 > 0, \quad c'(0.90) = -0.0894 < 0 \ \Rightarrow\ 0.88 < t_p < 0.90$$

$$t_p = 0.8882\ s, \quad c_{\max} = c(t_p) = 1.3735$$

$$\%OS = \frac{1.3735 - 0.8916}{0.8916} \times 100 = 54.05\ \%$$

Sistema con PI (K = 158.1): c(t) con los residuos de VI · Paso 3

$$c(t) = r_0 + r_3 e^{p_3 t} + r_4 e^{p_4 t} + 2e^{-\sigma t}[\text{acos}(\omega_d t) - \text{bsen}(\omega_d t)]$$

Sustitución con $r_0 = 1$, $r_3 = -0.1028$, $r_4 = -0.0997$, $a = -0.3987$, $b = 0.2264$, $\sigma = 0.6778$, $\omega_d = 3.8359$:

$$c(t) = 1 - 0.1028e^{-11.554\,t} - 0.0997e^{-0.0902\,t} - e^{-0.6778\,t}[0.7975\cos(3.8359\,t) + 0.4529\,\text{sen}(3.8359\,t)]$$

$$c(0) = 1 - 0.1028 - 0.0997 - 0.7975 = 0\ \checkmark$$

Tiempo pico: c′(t) = 0

$$c'(t) = 1.1876e^{-11.554\,t} + 0.00899e^{-0.0902\,t} + e^{-0.6778\,t}[-1.1966\cos(3.8359\,t) + 3.3660\,\text{sen}(3.8359\,t)]$$

$$c'(0.90) = 0.0682 > 0, \quad c'(0.92) = -0.0795 < 0 \ \Rightarrow\ 0.90 < t_p < 0.92$$

Con calculadora:

$$t_p = 0.9092\ s$$

Valor máximo cmax = c(tp)

$$c_{\max} = 1 - 0.1028e^{-10.505} - 0.0997e^{-0.0820} - e^{-0.6162}[0.7975\cos(3.4876) + 0.4529\,\text{sen}(3.4876)]$$

$$c_{\max} = 1 - 0.0000 - 0.0919 - 0.5400[0.7975(-0.9407) + 0.4529(-0.3391)] = 1.3961$$

Sobrepaso

$$\%OS = \frac{c_{\max} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100 = \frac{1.3961 - 1}{1} \times 100 = 39.61\ \%$$

Tiempo de asentamiento (banda de 2 %)

Después de unos 8 s el término oscilatorio vale menos de 0.4 % ($e^{-0.6778 \cdot 8} = 0.0044$) y sólo queda el modo lento:

$$|r_4|\, e^{p_4 T_s} = 0.02 \ \Rightarrow\ T_s = \frac{\ln(|r_4|\,/0.02)}{|p_4|} = \frac{\ln(0.0997/0.02)}{0.0902} = \frac{1.6068}{0.0902} = 17.82\ s$$

$$T_{s,\text{sim}} = 17.82\ s\ \text{(stepinfo)}$$

Cambio del pico y del tiempo pico

$$\Delta c_{\max} = \frac{1.3961 - 1.3735}{1.3735} \times 100 = 1.6\ \%, \quad \Delta T_p = \frac{0.9092 - 0.8882}{0.8882} \times 100 = 2.4\ \%$$

Paso 6. Error estacionario simulado

$$e_{\text{sim}}(\infty) = 1 - c(\infty)$$

RESULTADO

$$e_{\text{sim}}(\infty) = 0\ \checkmark\ \text{(igual al analítico)}$$
$$\text{Sin compensar}:\ e_{\text{sim}}(\infty) = 0.1084$$

```
MATLAB  e_sim = 1 - dcgain(Tc)
```

Cálculos · anexo C

$$e_{\text{sim}}(\infty) = 1 - c(\infty)$$

$$c(\infty) = T(0) = 1\ \ (\text{con } PI), \quad c_u(\infty) = 0.8916\ \ (\text{sin compensar})$$

$$e_{\text{sim}}(\infty) = 1 - 1 = 0, \quad e_{u,\text{sim}}(\infty) = 1 - 0.8916 = 0.1084$$

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

Se comparan los cambios del transitorio con la meta «sin cambio apreciable» (menos de 5 %) y el error con la meta 0:

$$\Delta = \frac{|x_{PI} - x_{\text{sin}}|}{x_{\text{sin}}} \times 100$$

RESULTADO

$$\Delta c_{\max} = 1.6\ \%, \quad \Delta T_p = 2.4\ \%, \quad \text{Dif.} = 2.3\ \%$$
$$e(\infty) = 0\ \Rightarrow\ \text{no se requiere ajuste}$$
$$K = 158.1, \quad z_c = 0.1$$

Todas las especificaciones se cumplen con el diseño de la sección IV, así que no hizo falta ajustar ni repetir la verificación. Mover el cero no mejora el diseño (ver el recuadro de cálculos).

Cálculos · anexo C

Revisión de las especificaciones

$$e(\infty) = 0 = \text{meta}\ \checkmark$$

$$\Delta c_{\max} = 1.6\ \% < 5\ \%\ \checkmark, \quad \Delta T_p = 2.4\ \% < 5\ \%\ \checkmark, \quad \text{Dif.} = 2.3\ \% < 5\ \%\ \checkmark$$

$$\text{No se requiere ajuste}:\ K = 158.1, \quad z_c = 0.1$$

Efecto de mover el cero (modelo completo, sólo para comparar)

Para cada cero se repitió la búsqueda sobre $\zeta = 0.174$ (condiciones de ángulo y magnitud) y se simuló el modelo completo.

$$z_c = 0.01:\ K = 163.9, \quad p_{\text{lento}} = -0.0089, \quad r = -0.1075, \quad c_{\max} = 1.376, \quad T_s = 188.5\ s$$

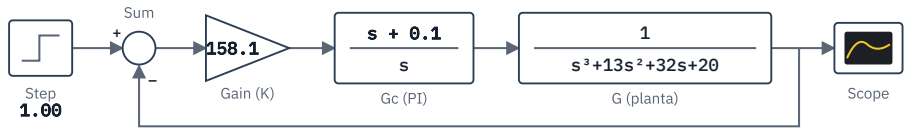
$$z_c = 0.10:\ K = 158.1, \quad p_{\text{lento}} = -0.0902, \quad r = -0.0997, \quad c_{\max} = 1.396, \quad T_s = 17.8\ s$$

$$z_c = 0.50:\ K = 131.3, \quad p_{\text{lento}} = -0.4724, \quad r = -0.0594, \quad c_{\max} = 1.478, \quad T_s = 5.9\ s$$

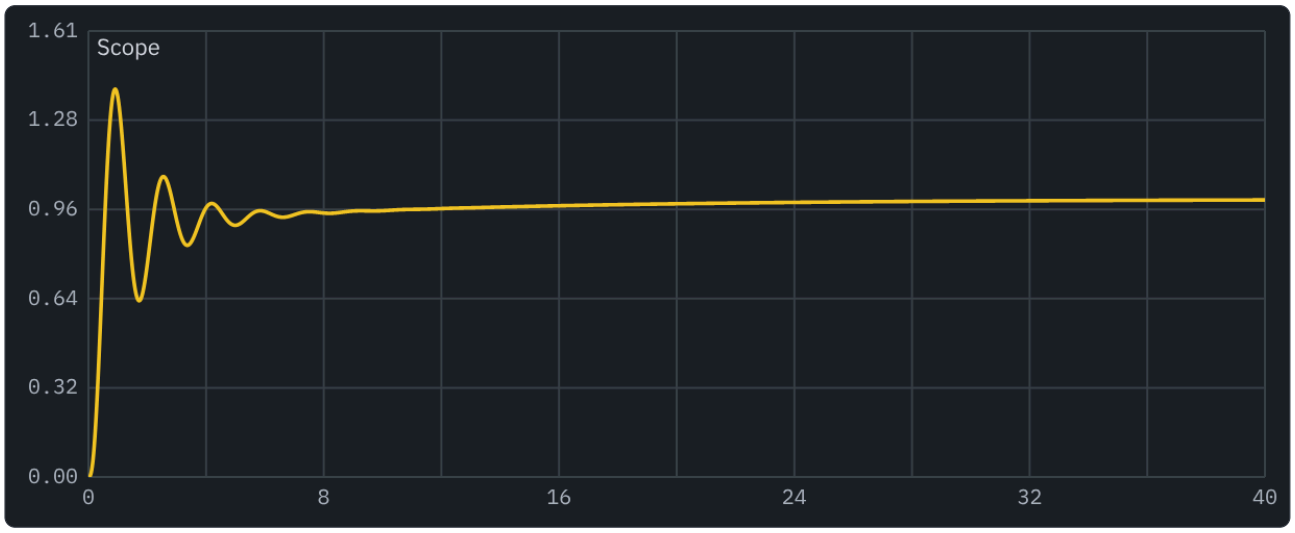
Acercar el cero (0.01) no reduce el residuo del modo lento y lo hace unas 10 veces más lento; alejarlo (0.5) acorta la cola pero ya cambia K y el pico. Se conserva z_c = 0.1.

Modelo en Simulink

SIMULACIÓN **Modelo de Simulink y lo que muestra el Scope**



Stop time = 40.0 s · Solver automático



Valor al final (t = 40.0 s)	0.9973 · c(∞) = 1.0000 (error cero)
Pico · tiempo pico	1.3961 en 0.909 s (39.61 %)
Asentamiento (2 %)	17.82 s

Figura 7: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 7 · para la imagen del Word

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)

```
% Figura 7 · Scope de Simulink
m = 'P2_PI'; % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 158.1; % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
[m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
[m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
[m '/Gc'],'Numerator','[1 0.1]', ...
'Denominator','[1 0]') % (s+0.1)/s
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
[m '/G'],'Numerator','1', ... % planta
'Denominator','[1 13 32 20]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2') % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','40')
open_system([m '/Scope'])
sim(m); % corre 40 s
```

↑ Inicio de P2 · Índice

VIII Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K sin compensar	164.6	164.5	164.5
Polos dominantes sin comp.	-0.694 $\pm j3.926$	-0.694 $\pm j3.925$	-0.694 $\pm j3.925$
K con PI	158.2	158.1	158.1
Polos dominantes con PI	-0.678 $\pm j3.836$	-0.678 $\pm j3.836$	-0.678 $\pm j3.836$
Polos p_3, p_4 con PI	-11.55 -0.0902	-11.55 -0.0902	-11.55 -0.0902
T_s sin compensar (s)	≈ 6 (sim.)	5.77 (2.º orden)	5.14
T_s con PI (s)	≈ 18 (sim.)	17.8 (modo lento)	17.8
e(∞) sin compensar	0.108	0.1084	0.1084
e(∞) con PI	0	0	0

Los valores analíticos coinciden con los del libro; las diferencias (por ejemplo, K = 164.5 contra 164.6) son de redondeo de ζ y de las coordenadas de s_0. El compensador cumplió lo que pide el ejemplo: el error al escalón pasó de 0.108 a 0 y el transitorio casi no cambió, porque los polos dominantes se movieron 2.3 %, el pico 1.6 % y T_p 2.4 %. El sobrepaso medido baja de 54.0 % a 39.6 % sólo porque se calcula contra un valor final distinto (1 en vez de 0.892), no porque la respuesta sea más amortiguada. La diferencia importante con la aproximación de segundo orden es el asentamiento: el modo lento en −0.0902, con residuo −0.0997, hace que la respuesta tarde 17.8 s en entrar a la banda de 2 %, contra 5.14 s sin compensar. Ese es el precio del PI ideal.

↑ Inicio de P2 · Índice

IX Conclusiones y limitaciones demostradas

El compensador integral ideal eliminó el error al escalón (de 0.108 a 0) sin cambiar apreciablemente la respuesta transitoria: el polo en el origen sube el sistema a tipo 1 y el cero en −0.1 forma un dipolo que casi no mueve el LGDR cerca de los polos dominantes.

Se demostró una limitación: el PI ideal deja un polo en lazo cerrado junto al cero (−0.0902) cuyo modo es lento y alarga el asentamiento a casi 18 s; además, el polo en el origen requiere un integrador, es decir, un circuito activo.

Acercar el cero al origen no reduce el residuo de ese modo y lo vuelve mucho más lento; alejarlo acorta la cola, pero empieza a mover los polos dominantes. Por eso el cero se elige cerca del origen y el diseño siempre se verifica con el modelo completo.

↑ Inicio de P2 · Índice

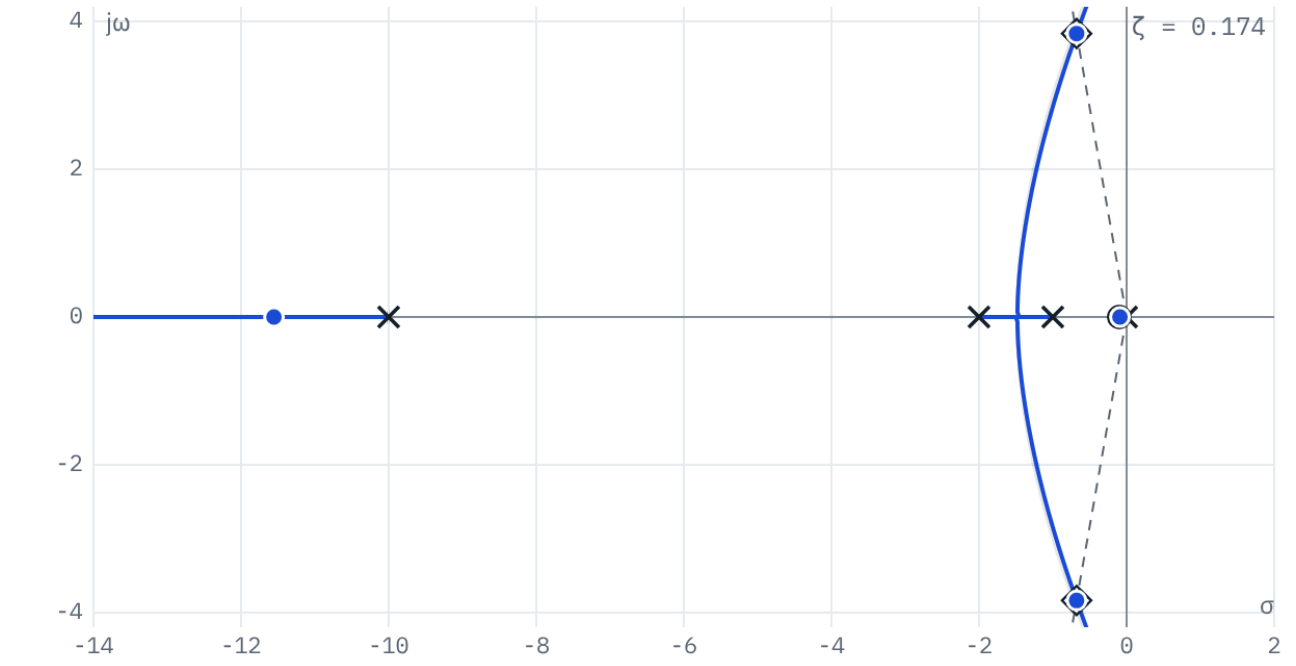
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

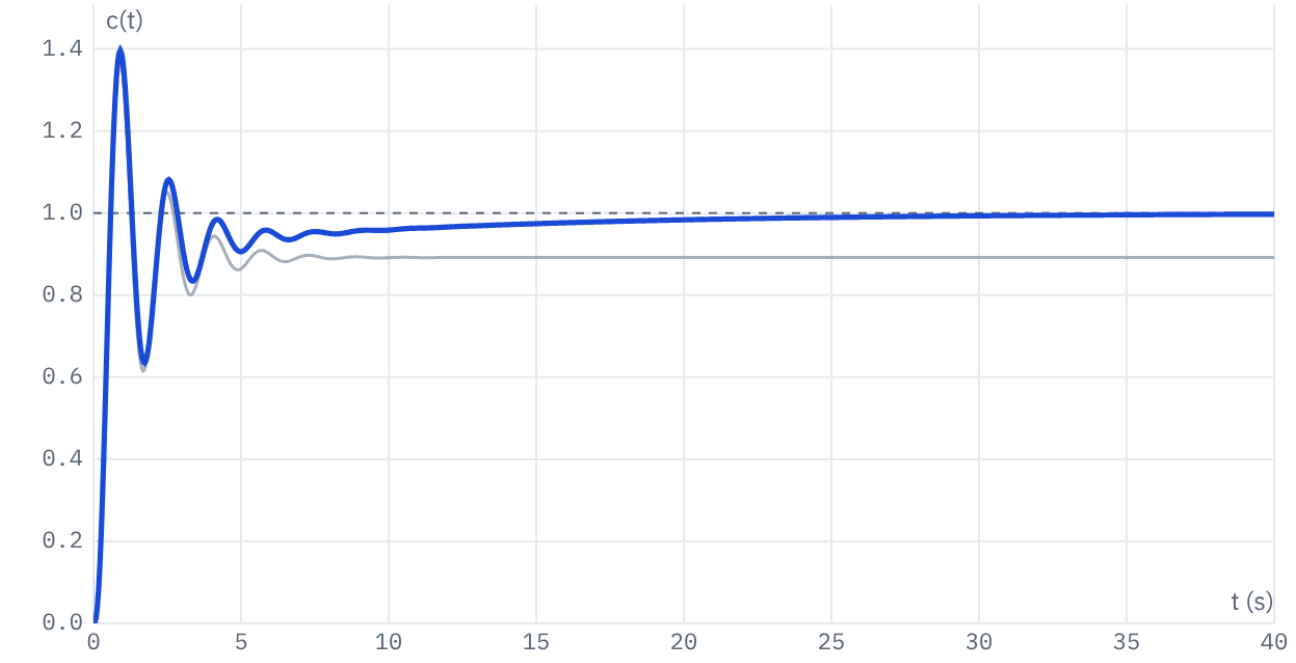
Sin compensar | PI ideal

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	164.5	-0.694 ± j3.925, -11.61	54.05	5.139	0.888	0.108 (esc.)
PI ideal	158.1	-0.090, -0.678 ± j3.836, -11.55	39.61	17.82	0.910	0 (esc.) · 1.265 (rampa)

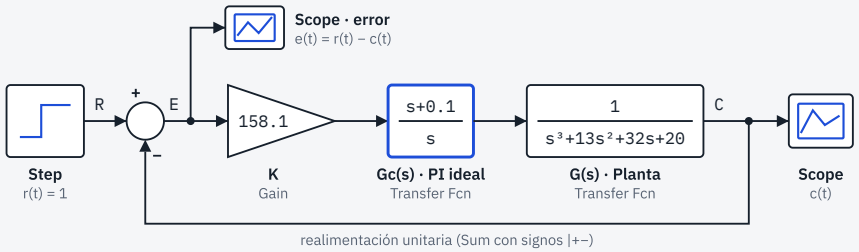
Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P2 · Índice

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 2

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `158.1`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)** · PI ideal = (s+0.1)/s Numerator = `[1 0.1]` · Denominator = `[1 0]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[(s+1)(s+2)(s+10)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 13 32 20]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `40` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · PI ideal · entrada escalón

K
158.1

Polos en lazo cerrado
-0.090, -0.678 ± j3.836, -11.55

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
39.61	**17.82**	**0.910**	**0**

```
out = sim('P2_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P2 · Índice

Código MATLAB · Práctica 2 — Sin compensar vs. PI ideal

```
%% Práctica 2 · Compensador integral ideal (Nise, ejemplo 9.1)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
zeta = 0.174;

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)              % -0.694+3.926i, K = 164.5
[Gm,~,wcg] = margin(G)                     % K crítica = 396
Tu = feedback(K*G, 1);
pole(Tu)
e_u = 1/(1 + dcgain(K*G))                  % 0.108

%% 2) Compensador PI ideal
Gc  = (s + 0.1)/s;
ang = rad2deg(angle(evalfr(Gc, s0)))       % ≈ -1.4°: casi no mueve el LGDR
[s0c, Kc] = puntoZeta(Gc*G, zeta, 1)       % rmin = 1 para saltar el dipolo
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)                                   % observa -0.0902 junto al cero -0.1
```

```
[Gm_c,~,~] = margin(Gc*G)                  % nueva K crítica ≈ 379.9

%% 3) Comparación
figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta,0); legend('sin comp.','PI')
figure; step(Tu, Tc, 40); grid on; legend('sin comp.','PI')
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
e_c = 1 - dcgain(Tc)                       % 0
```

◀ P1 Ganancia Índice P3 Atraso ▶

Práctica 3 · Compensador de atraso de fase

Ejercicio de evaluación de destreza 9.1 · p. 510

Identificación y referencia del ejercicio · Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones · Análisis inicial y desempeño de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Controlador final y parámetros · Comprobación analítica · Comprobación en MATLAB · Comparación y discusión · Conclusiones y limitaciones demostradas · Banco de pruebas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

I Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	3 · Compensador de atraso de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.1, p. 510
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Evaluar el error ante una rampa unitaria de un sistema tipo 1 que opera con 15 % de sobrepaso, diseñar un compensador de atraso de fase que lo mejore 20 veces sin cambiar apreciablemente la respuesta transitoria, y comprobar con el modelo completo en MATLAB cuánta mejoría se logró.

Introducción. Un sistema tipo 1 sigue una rampa con un error constante $e(\infty) = 1/K_v$. Para reducirlo sin mover los polos dominantes no conviene subir K, porque eso cambia el sobrepaso. El compensador de atraso agrega un polo y un cero reales muy cerca del origen (dipolo), con el cero más lejos que el polo: en s = 0 multiplica K_v por z_c/p_c, y en el punto de operación casi no aporta ángulo ni magnitud, así que el LGDR casi no cambia cerca de los polos dominantes y sólo hay que recalcular K sobre la misma recta de ζ.

↑ Inicio de P3 · Índice

II Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

> **Problema:** Un sistema con realimentación unitaria con función en transferencia de la trayectoria directa $G(s) = \frac{K}{s(s+7)}$ está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:
>
> a) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria.
> → respuesta: III · Paso 5 · e(∞) = 0.1527
>
> b) Diseñe un compensador de atraso de fase para mejorar el error en estado estable en un factor de 20.
> → respuesta: IV a)–d) y V · Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01), K = 44.64
>
> c) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria a este sistema compensado.
> → respuesta: IV e) · e(∞) = 0.00784
>
> d) Evalúe cuánta mejoría en error en estado estable se realizó. → respuesta: IV e) · mejora = 19.48 veces

El ejercicio no trae figura; el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1) es el del sistema compensado.

2. Modelo

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s) = \frac{s+z_c}{s+p_c}, \quad \frac{z_c}{p_c} = 20, \quad H(s) = 1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta y la ganancia K, antes de G(s). El libro usa $p_c = 0.01$ y $z_c = 0.2$.

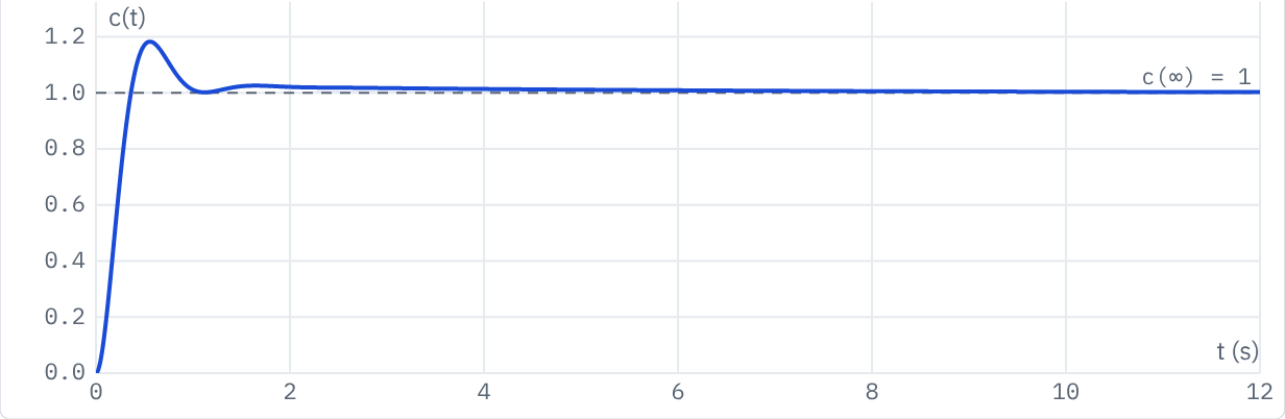
3. Diagrama de bloques

SIMULACIÓN El lazo de la Figura 1 con tus valores

H(s) = 1 (realimentación unitaria)

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)} = \frac{44.64\,(s+0.2)}{s^3 + 7.01s^2 + 44.71s + 8.928}$$

Polos en lazo cerrado	`-0.2062 · -3.4019 + j5.6333 · -3.4019 - j5.6333`
Estabilidad	Estable (Routh: estable para todo K > 0)
Tipo · K_v	`tipo 1 · Kv = K·zc/(7pc) = 127.543`
Error en estado estable	`escalón: 0 · rampa: 1/Kv = 0.00784`



c(t) con el escalón unitario

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink) · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 1 · para la imagen del Word

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → $G_c(s)$ → G(s) → Scope. Para el error a rampa se cambia el Step por un Ramp (Slope = 1).

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el atraso
m = 'P3_atraso'; % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 44.64; % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
[m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
[m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
[m '/Gc'],'Numerator','[1 0.2]', ...
'Denominator','[1 0.01]') % (s+0.2)/(s+0.01)
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
[m '/G'],'Numerator','1', ... % planta
'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2') % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	15 % (ζ = 0.517)	Fija la K de referencia; se conserva
Error a rampa	×20 mejor: e(∞) ≤ 0.00763	$e(\infty) = 1/K_v$
Mejora lograda	Evaluar	Cociente de errores
Validez de la aproximación	Juzgar	Residuos de los modos

↑ Inicio de P3 · Índice

III Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con 15 % de sobrepaso, es decir, con $\zeta = 0.5169$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (polos de $G(s)$ en 0 y -7) y se calcula con la de magnitud:

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}, \quad \theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$K = \prod |s_0 - p_i|$$

RESULTADO

$$\zeta = 0.5169, \quad \theta = 58.87^\circ, \quad s_0 = -3.5 + j5.796$$

$$K_{\text{ref}} = 45.84$$

Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían -0.146 y -6.854: reales, sin sobrepaso, es decir, otro sistema y no el del enunciado.

Cálculos · anexo C

Factor de amortiguamiento a partir del sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{\sqrt{9.8696 + 3.5991}} = \frac{1.8971}{3.6700}$$

$$\zeta = 0.5169$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5169)$$

$$\theta = 58.87^\circ, \quad \tan\theta = 1.6560$$

Punto sobre la recta de ζ (s0) con la condición de ángulo

$$s = -\sigma + j\omega_d, \quad \omega_d = \sigma\tan\theta$$

$$-\sum \angle(s - p_i) = -[\angle s + \angle(s+7)] = \pm 180^\circ$$

Sobre la recta, ∠s = 180° − ϑ = 121.13° para cualquier σ; ∠(s + 7) = tan⁻¹[ω_d/(7 − σ)]. Se prueban valores de σ:

$$\sigma = 3.0: \sum \angle = 172.29^\circ, \quad \sigma = 3.5: \sum \angle = 180.00^\circ, \quad \sigma = 4.0: \sum \angle = 186.76^\circ$$

La suma vale 180° exactamente cuando ∠(s + 7) = θ, es decir, cuando 7 − σ = σ:

$$7 - \sigma = \sigma \;\Rightarrow\; \sigma = 3.5, \quad \omega_d = 3.5(1.6560) = 5.7959$$

$$\angle s_0 = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.5}\right) = 121.13^\circ, \quad \angle(s_0 + 7) = \tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.5}\right) = 58.87^\circ$$

$$-(121.13^\circ + 58.87^\circ) = -180.00^\circ \;\equiv\; \pm 180^\circ$$

$$s_0 = -3.5 + j5.7959$$

Ganancia de referencia (condición de magnitud)

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}, \quad |s_0 + a| = \sqrt{(a-\sigma)^2 + \omega_d^2}$$

Sin ceros finitos, el denominador vale 1.

$$|s_0| = \sqrt{3.5^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$

$$|s_0 + 7| = \sqrt{(7 - 3.5)^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$

$$K = \frac{(6.7707)(6.7707)}{1}$$

$$K_{\text{ref}} = 45.84$$

Si se asumiera K = 1

$$s^2 + 7s + 1 = 0$$

$$s = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4(1)(1)}}{2} = \frac{-7 \pm \sqrt{45}}{2} = \frac{-7 \pm 6.7082}{2}$$

$$s = -0.1459, \quad -6.8541$$

Las dos raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a 15 % de sobrepaso, por eso no se puede asumir K = 1.

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$0,\ -7\ (n=2)$	$-\ (m=0)$	1

Ecuación característica $1 + KG(s) = 0$:

$$s^2 + 7s + K = 0$$

RESULTADO

$$n = 2, \quad m = 0 \ \Rightarrow\ 2 \text{ ramas } y \text{ 2 asíntotas}$$
$$\text{LGDR en eje real : } [-7,\ 0]$$
$$\sigma_a = -3.5, \quad \theta_a = 90^\circ,\ 270^\circ$$
$$\sigma_b = -3.5, \quad K_b = 12.25$$

Cálculos · anexo C

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s) = 0 \ \Rightarrow\ p_1,\ p_2, \ldots, p_n$$
$$N(s) = 0 \ \Rightarrow\ z_1, \ldots, z_m$$
$$D(s) = s(s+7) = 0$$
$$N(s) = 1$$
$$p = 0,\ -7$$
$$n = 2, \quad m = 0$$

Tipo del sistema

$$G(s) = \frac{K\ N(s)}{s^N\ D_0(s)} \ \Rightarrow\ \text{tipo} = N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s) = \frac{K}{s^1\ (s+7)}$$
$$N = 1 \ \Rightarrow\ \text{tipo } 1$$

Ecuación característica

$$1 + K\ G(s) = 0 \ \Rightarrow\ D(s) + K\ N(s) = 0$$
$$s(s+7) + K = 0$$
$$s^2 + 7s + K = 0$$

Ramas y asíntotas

$$\text{núm. ramas} = n, \ \ \text{núm. asíntotas} = n - m$$
$$n = 2, \quad m = 0, \quad n - m = 2$$
$$\text{núm. ramas} = 2, \ \ \text{núm. asíntotas} = 2$$

Tramos del eje real

Entre 0 y −7 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
Entre −7 y −∞ hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.

$$[-7,\ 0]$$

Centroide de las asíntotas (σa)

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$
$$\sigma_a = \frac{(0) + (-7) - 0}{2 - 0} = \frac{-7}{2}$$
$$\sigma_a = -3.5$$

Ángulos de las asíntotas (θa)

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\ 180^\circ}{n - m}$$
$$k = 0,\ 1, \ldots, n - m - 1$$
$$\theta_a = \frac{(2k+1)\ 180^\circ}{2}, \quad k = 0,\ 1$$
$$\theta_a = 90^\circ,\ 270^\circ$$

Punto de ruptura (σb)

$$K(\sigma) = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}, \quad \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N(\sigma)\, D'(\sigma) - N'(\sigma)\, D(\sigma) = 0$$

$$N = 1 \;\Rightarrow\; D'(\sigma) = 0$$

$$D(\sigma) = \sigma^2 + 7\sigma \;\Rightarrow\; D'(\sigma) = 2\sigma + 7 = 0$$

$$\sigma_b = -3.5 \;\; (\text{está en LGDR})$$

Ganancia en el punto de ruptura (Kb)

$$K_b = \left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b) = \sigma_b(\sigma_b + 7) = (-3.5)(-3.5 + 7) = (-3.5)(3.5)$$

$$K_b = \left|\frac{(-3.5)(3.5)}{1}\right|$$

$$K_b = 12.25$$

Para K > 12.25 los polos son complejos con parte real −3.5: la rama sube en vertical (asíntotas a ±90°).

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

$$0 < 7 \;\; y \;\; 0 < K$$

RESULTADO

$$0 < K < \infty$$

No hay $K_{\text{crít}}$: las ramas nunca cruzan el eje $j\omega$.

Cálculos · anexo C

Arreglo de Routh, sistema (2.º orden)

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

$$\begin{array}{ll} s^2 & 1 \quad a_0 \\ s^1 & a_1 \quad 0 \\ s^0 & a_0 \end{array}$$

$$s^2 + 7s + K = 0$$

$$a_1 = 7, \quad a_0 = K$$

$$\begin{array}{ll} s^2 & 1 \quad K \\ s^1 & 7 \quad 0 \\ s^0 & K \end{array}$$

$$7 > 0 \;\; \text{siempre}, \quad K > 0$$

$$0 < K < \infty$$

Ganancia crítica y cruce con el eje jω

Para cruzar el eje jω tendría que anularse un elemento de la primera columna con K > 0; la fila s¹ vale 7 para toda K.

$$\text{No hay } K_{\text{crít}} : \text{ el LGDR nunca cruza el eje } j\omega$$

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K_{\text{ref}} = 45.84$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p_1	$-3.500 + j5.796$	Par complejo sobre la recta de ζ = 0.517
p_2	$-3.500 - j5.796$	Conjugado de p_1; no hay más polos (2.º orden puro)

RESULTADO

$$p_{1,2} = -3.500 \pm j5.796$$

Como el sistema es de segundo orden puro, las fórmulas de segundo orden del Paso 5 son exactas.

Cálculos · anexo C

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^2 + 7s + K = 0$$

$$K = 45.84 :$$

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

Raíces (fórmula general)

$$s = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4(45.84)}}{2} = \frac{-7 \pm \sqrt{-134.37}}{2}$$

$$s = -3.5 \pm j\frac{\sqrt{134.37}}{2} = -3.5 \pm j5.7959$$

$$p_{1,2} = -3.5 \pm j5.7959$$

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1 + p_2 = 2(-3.5) = -7 = -a_1 \checkmark$$

$$p_1 p_2 = 3.5^2 + 5.7959^2 = 45.84 = a_0 \checkmark$$

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

↑ inciso a)

Del par $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se calculan el transitorio y el error ante rampa (inciso a):

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}, \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \quad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n}$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} sKG(s), \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

RESULTADO

$$\sigma = 3.5, \quad \omega_d = 5.7959, \quad \omega_n = 6.7707 \ \text{rad}/s$$
$$\zeta = 0.5169, \quad \%OS = 15.0\ \%$$
$$T_s = 1.143\ s, \quad T_p = 0.542\ s, \quad T_r \approx 0.247\ s$$
$$K_v = 6.549, \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.1527$$

Cálculos · anexo C

Parámetros del par dominante

$$p_1 = -\sigma + j\omega_d, \quad \omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}, \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma = 3.5, \quad \omega_d = 5.7959$$

$$\omega_n = \sqrt{3.5^2 + 5.7959^2} = \sqrt{45.84}, \quad \zeta = \frac{3.5}{6.7707}$$

$$\omega_n = 6.7707\ \text{rad}/s, \quad \zeta = 0.5169$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$\%OS = e^{-0.5169\pi/\sqrt{1-0.5169^2}} \times 100 = e^{-1.8971} \times 100$$

$$\%OS = 15.00\ \%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, \quad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} \ \text{(Nise, cap. 4)}$$

$$T_s = \frac{4}{3.5}, \quad T_p = \frac{\pi}{5.7959}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5169)^3 - 0.417(0.5169)^2 + 1.039(0.5169) + 1}{6.7707} = \frac{1.6699}{6.7707}$$

$$T_s = 1.1429\ s, \quad T_p = 0.5420\ s, \quad T_r \approx 0.2466\ s$$

Error ante rampa unitaria (tipo 1) — inciso a)

$$K_v = \lim_{s\to 0} sKG(s), \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\frac{45.84}{s(s+7)} = \lim_{s\to 0} \frac{45.84}{s+7} = \frac{45.84}{7}$$

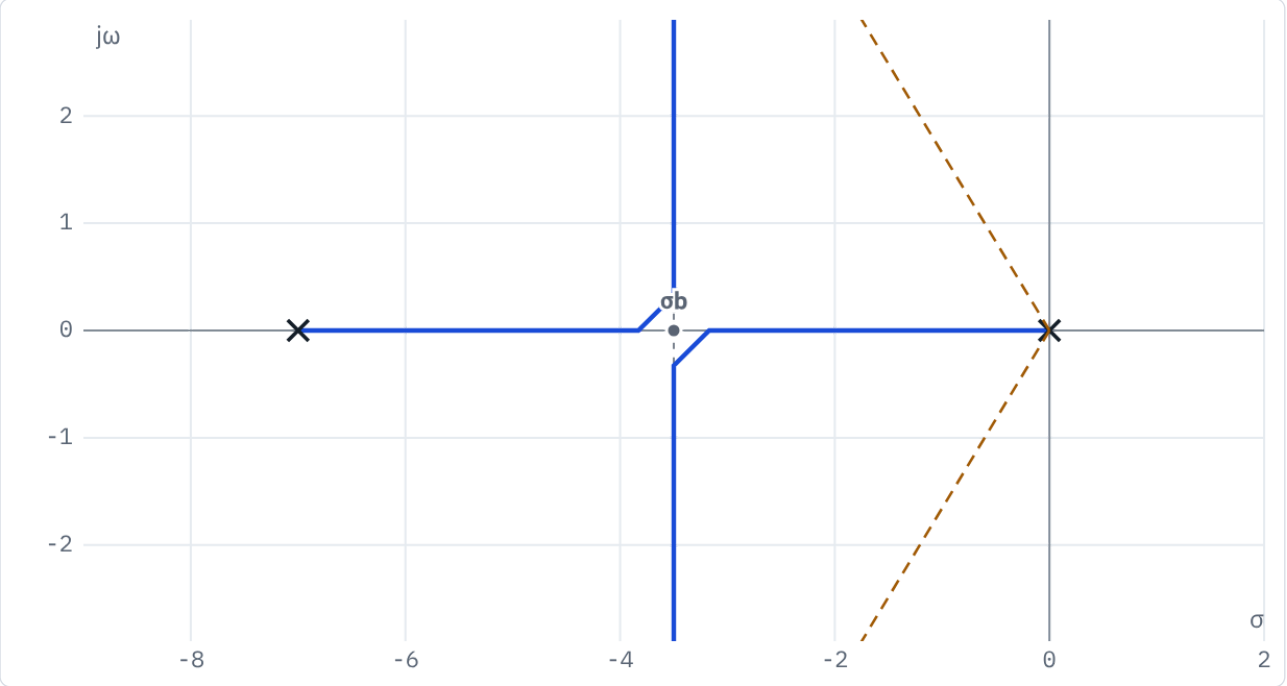
$$e_{\text{rampa}}(\infty) = \frac{1}{6.5490}$$

$$K_v = 6.5490, \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.1527$$

Al escalón el error es cero, porque $K_p = \infty$ (tipo 1).

Evidencia de la etapa

SIMULACIÓN **LGDR del sistema sin compensar y la recta de ζ**



LGDR — polos con K — recta de ζ — s_o (diseño)

Polos con K = 45.84	−3.5000 + j5.7957 · −3.5000 − j5.7957
ζ de los polos	0.5169 · recta: 0.5169 sobre la recta
s_o y K de referencia (%OS = 15.0 %, θ = 58.87°)	−3.5000 + j5.7959 · K = |s_o||s_o + 7| = 45.84
Ruptura · cruce con jω	σb = −3.5 (K_b = 12.25) · no cruza: estable para todo K > 0
Asíntotas	σa = (0 − 7)/2 = −3.5 · ±90°

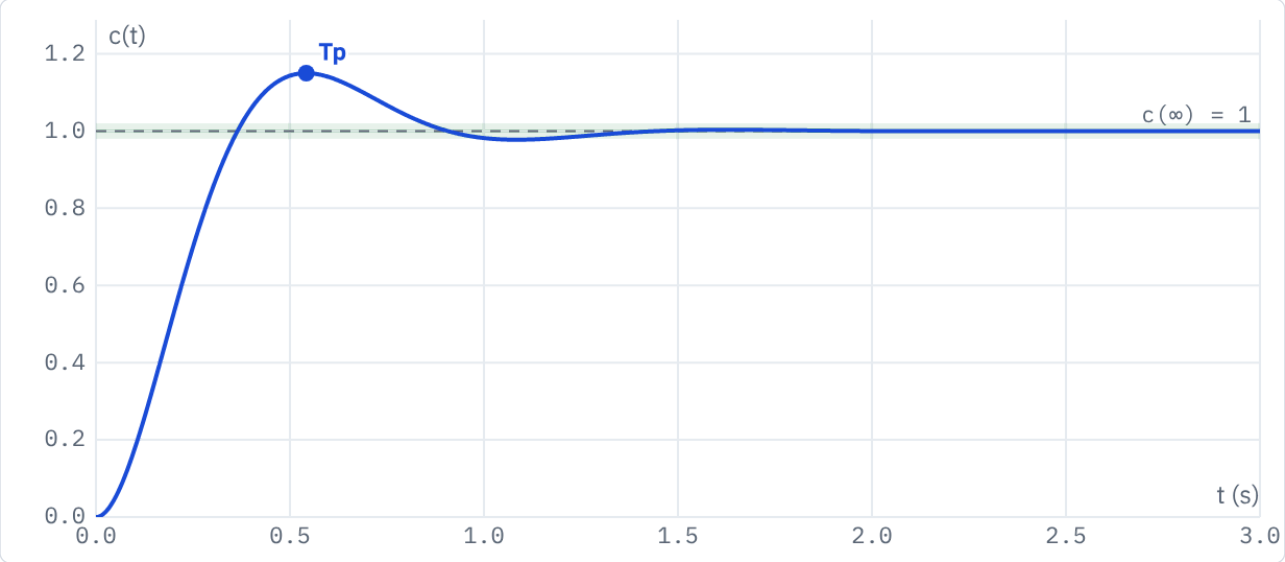
Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 2 · para la imagen del Word

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto s_0

```
%% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7)); %% planta
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2); %% 0.5169
s0 = -3.5 + 5.7959i; %% III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on %% LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 10]; %% recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
-r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-9 2 -8 8])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.517)')
hold off
```

SIMULACIÓN **Respuesta al escalón de referencia y Tabla 6 en vivo**



Magnitud	Analítico (2.° orden)	Simulación
%OS (%)	15.00	15.00
T_s (s)	1.143	1.162
T_p (s)	0.542	0.542
T_r (s)	0.247	0.247
K_v	6.549	6.549
$e_{rampa}(\infty)$	0.1527	0.1527

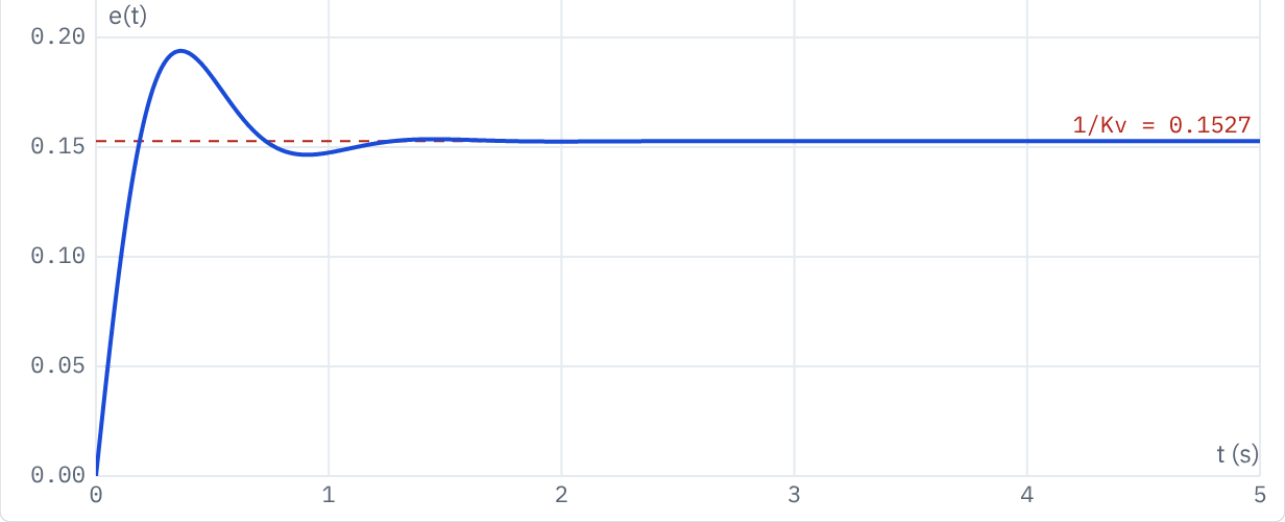
Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 3 · para la imagen del Word

Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 45.84; % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1); % lazo cerrado
figure
step(Tu, 3); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu) % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
```

SIMULACIÓN **Error ante rampa unitaria e(t) = t – c(t), sin compensar**



$K_v = \lim s{\cdot}K{\cdot}G(s) = K/7$	**6.5486**
$e(\infty) = 1/K_v$	**0.1527** (inciso a)
e(t) a los 5.0 s (simulación)	**0.1527**
Máximo de e(t) · se asienta (±2 %)	**0.1939 · 1.102 s** (%OS del escalón: 15.00 %)

Figura 4: Error ante rampa unitaria e(t) = t – c(t) del sistema sin compensar · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 4 · para la imagen del Word

Error ante rampa unitaria e(t) = t – c(t) del sistema sin compensar

```
% Figura 4 · Error a rampa sin compensar
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 45.84; % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);
t = 0:0.001:5;
cu = lsim(Tu, t, t); % respuesta a la rampa
figure
plot(t, t' - cu); grid on
Kv = dcgain(minreal(s*K*G)) % constante de velocidad
yline(1/Kv,'r--') % e(inf) = 1/Kv
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
title('Error ante rampa unitaria, sin compensar')
```

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	15.0	15.00
T_s (s)	1.143	1.161
T_p (s)	0.542	0.542
T_r (s)	0.247	0.247
K_v	6.549	6.549
$e_{\text{rampa}}(\infty)$	0.1527	0.1527

La simulación se hizo con el modelo completo y $K = 45.84$. Como el sistema es de segundo orden puro, sólo T_s y T_r difieren: $4/\sigma$ y la fórmula de T_r son aproximaciones.

↑ Inicio de P3 · Índice

IV Desarrollo y justificación del diseño

Para reducir el error a rampa hay que subir K_v sin mover los polos dominantes. Subir K no sirve: con K = 20(45.84) = 916.9 el sobrepaso llegaría a 69 %. El atraso pone un polo en $-p_c$ y un cero en $-z_c$ muy cerca del origen: en s = 0 multiplica K_v por $z_c/p_c = 20$ y en el punto de operación casi no aporta ángulo, así que se repite la búsqueda sobre la misma recta de ζ y se recalcula K. Después se revisan el polo nuevo y la estabilidad.

a) Cómo el atraso multiplica la constante de velocidad

↑ inciso b)

$$K_{v,\text{comp}} = \lim_{s\to 0} sKG_c(s)G(s) = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c}$$

$$\frac{e_{\text{sin}}}{e_{\text{comp}}} = \frac{K_{v,\text{comp}}}{K_v} \approx \frac{z_c}{p_c} = 20$$

RESULTADO

$$p_c = 0.01, \quad z_c = 20p_c = 0.2$$

$$e_{\text{meta}}(\infty) = \frac{0.1527}{20} = 0.00763$$

La mejora sólo es exactamente 20 si K no cambia; como K se recalcula en d), la mejora real se evalúa en e).

Cálculos · anexo C

Constante de velocidad con el compensador

$$KG_c(s)G(s) = K\frac{s+z_c}{s+p_c}\cdot\frac{1}{s(s+7)}$$

$$K_{v,\text{comp}} = \lim_{s\to 0} sK\frac{s+z_c}{(s+p_c)s(s+7)} = \frac{Kz_c}{7p_c} = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c}$$

Mejora del error (si K casi no cambia)

$$\frac{e_{\text{sin}}}{e_{\text{comp}}} = \frac{1/K_v}{1/K_{v,\text{comp}}} = \frac{K_{v,\text{comp}}}{K_v} = \frac{z_c}{p_c}$$

$$\frac{z_c}{p_c} = 20$$

Elección del dipolo

El polo se pone muy cerca del origen para que el par polo-cero casi no aporte ángulo en s_o; el libro usa p_c = 0.01.

$$p_c = 0.01 \;\Rightarrow\; z_c = 20(0.01) = 0.2$$

$$e_{\text{meta}}(\infty) = \frac{e_{\text{sin}}}{20} = \frac{0.1527}{20} = 0.00763$$

b) Ubicación del dipolo

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.2) - \angle(s_0 + 0.01)$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0 + 0.2|}{|s_0 + 0.01|}$$

RESULTADO

$$\angle G_c(s_0) = -1.40^\circ, \quad |G_c(s_0)| = 0.9858$$

El dipolo casi no aporta ángulo ni cambia la magnitud: el punto s_0 queda muy cerca del nuevo LGDR.

Cálculos · anexo C

Ángulo del compensador en s0

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.2) - \angle(s_0 + 0.01)$$

$$s_0 + 0.2 = -3.5 + j5.7959 + 0.2 = -3.30 + j5.7959$$

$$s_0 + 0.01 = -3.5 + j5.7959 + 0.01 = -3.49 + j5.7959$$

Las dos partes reales son negativas: los ángulos están en el segundo cuadrante, 180° – tan⁻¹(ω_d/|parte real|).

$$\angle(s_0 + 0.2) = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.30}\right) = 180^\circ - 60.34^\circ = 119.66^\circ$$

$$\angle(s_0 + 0.01) = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.49}\right) = 180^\circ - 58.95^\circ = 121.05^\circ$$

$$\angle G_c(s_0) = 119.66^\circ - 121.05^\circ = -1.40^\circ$$

Magnitud del compensador en s0

$$|s_0 + 0.2| = \sqrt{3.30^2 + 5.7959^2} = 6.6695$$

$$|s_0 + 0.01| = \sqrt{3.49^2 + 5.7959^2} = 6.7656$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{6.6695}{6.7656} = 0.9858$$

Ángulo casi 0° y magnitud casi 1: el punto de operación casi no se mueve al agregar el compensador.

c) Nueva ecuación característica y estabilidad

$$1 + KG_c(s)G(s) = 0$$

RESULTADO

$$s^3 + 7.01s^2 + (0.07 + K)s + 0.2K = 0$$

$$0 < K < \infty$$

El lazo cerrado pasa a tercer orden (planta de segundo orden más el polo del compensador) y, con Routh, sigue siendo estable para toda $K > 0$.

Cálculos · anexo C

Ecuación característica con el atraso

$$1 + K\frac{s + 0.2}{s(s + 7)(s + 0.01)} = 0 \;\Rightarrow\; s(s + 7)(s + 0.01) + K(s + 0.2) = 0$$

$$s(s + 7)(s + 0.01) = s(s^2 + 7.01s + 0.07) = s^3 + 7.01s^2 + 0.07s$$

$$s^3 + 7.01s^2 + 0.07s + Ks + 0.2K = 0$$

$$s^3 + 7.01s^2 + (0.07 + K)s + 0.2K = 0$$

Arreglo de Routh con K como variable

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 0.07 + K \\ s^2 & 7.01 & 0.2K \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & 0.2K & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{7.01(0.07 + K) - 0.2K}{7.01} = \frac{0.4907 + 6.81K}{7.01}$$

$$b_1 > 0 \;\Rightarrow\; K > -0.072, \quad 0.2K > 0 \;\Rightarrow\; K > 0$$

$$0 < K < \infty$$

El atraso no quita estabilidad: el sistema compensado es estable para cualquier K > 0.

d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.517

$$\angle(s+0.2) - \angle s - \angle(s+7) - \angle(s+0.01) = \pm 180^\circ$$

$$K = \frac{|s||s+7||s+0.01|}{|s+0.2|}$$

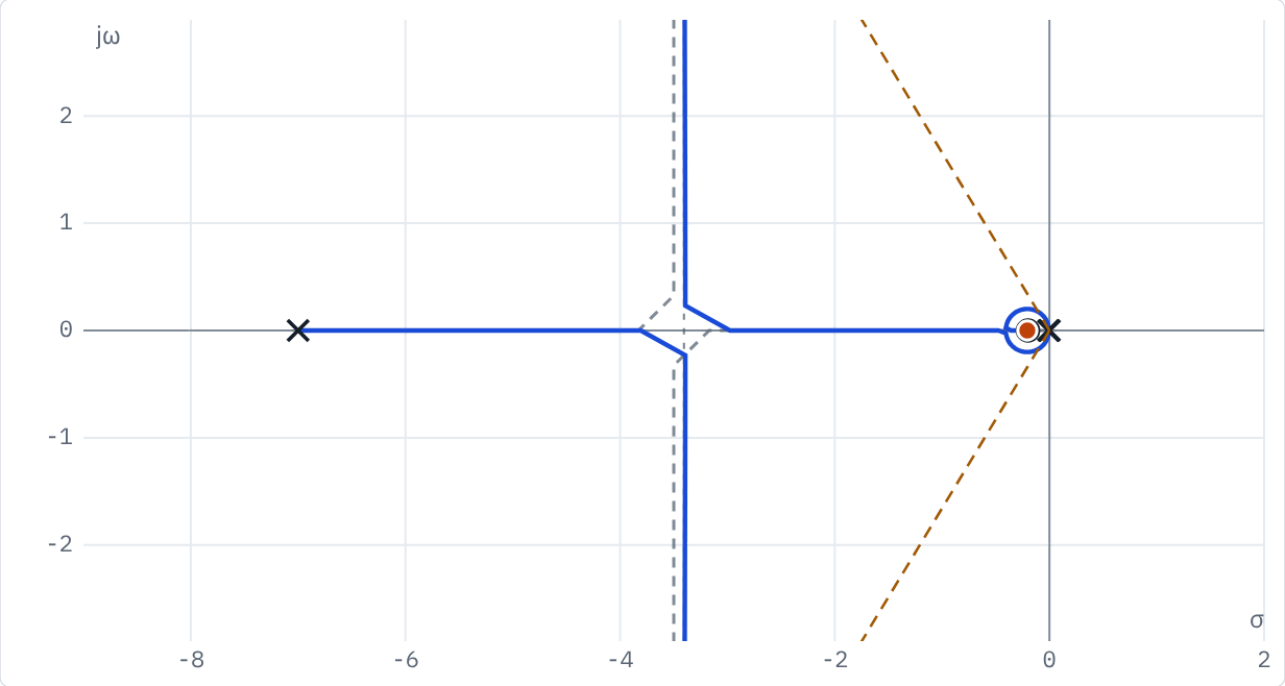
RESULTADO

$$s_0 = -3.402 + j5.634$$

$$K = 44.64$$

K bajó 2.6 % respecto a $K_{\text{ref}} = 45.84$: el dipolo casi no alteró el LGDR cerca de s_0. El tercer polo queda en -0.2062, junto al cero en -0.2.

SIMULACIÓN LGDR sin compensar contra LGDR con atraso



sin compensar — con atraso — polos con atraso y K — recta de ζ — s_o con atraso

Dipolo en s_o sin compensar (−3.5000 + j5.7959)	$\angle G_c$ = −1.40° · $\lvert G_c \rvert$ = 0.9858
s_o con atraso · K	−3.4019 + j5.6335 · K = 44.64 (sin compensar 45.84, −2.62 %)
Diferencia del par dominante	2.80 % casi no cambia
Polos con K = 44.64	−0.2062 · −3.4019 + j5.6333 · −3.4019 − j5.6333
Polo lento (junto al cero)	−0.2062 · cero en −0.200
K_v · error a rampa · mejora	K_v = 127.54 · e(∞) = 0.00784 · ×19.48 (z_c/p_c = 20.00)

Figura 5: LGDR sin compensar y con atraso (acercamiento cerca del origen) · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 5 · para la imagen del Word

LGDR sin compensar y con atraso sobre la recta ζ = 0.517 (con acercamiento cerca del origen)

```
% Figura 5 · LGDR sin compensar y con atraso
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01); % atraso
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2);
s0c = -3.4019 + 5.6335i; % IV · d)
th = acos(zeta); r = [0 10]; % recta de zeta
figure
subplot(1,2,1)
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
-r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0c)*[1 1],imag(s0c)*[1 -1],'r*')
axis([-9 2 -8 8])
legend('sin compensar','con atraso')
hold off
subplot(1,2,2) % acercamiento
rlocus(Gc*G); grid on
axis([-0.4 0.1 -0.25 0.25])
title('Cerca del origen: dipolo')
```

Cálculos · anexo C

Condición de ángulo con el compensador

$$\sum \angle(s - z_i) - \sum \angle(s - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$\angle(s + 0.2) - [\angle s + \angle(s + 7) + \angle(s + 0.01)] = \pm 180^\circ$$

Sobre la recta de ζ se cumple siempre ∠s = 180° − ϑ = 121.13°. Se prueban valores de σ (con $\omega_d = \sigma \tan \vartheta$):

$$\sigma = 3.2:\ -177.01^\circ,\quad \sigma = 3.3:\ -178.51^\circ,\quad \sigma = 3.4:\ -179.97^\circ,\quad \sigma = 3.5:\ -181.40^\circ$$

$$\sigma \approx 3.4 + \frac{-180-(-179.97)}{-181.40-(-179.97)}(3.5-3.4) = 3.402$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma = 3.4019,\quad \omega_d = 3.4019(1.6560) = 5.6335$$

$$\angle(s_0+0.2) = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.2019}\right) = 119.61^\circ$$

$$\angle s_0 = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.4019}\right) = 121.13^\circ$$

$$\angle(s_0+7) = \tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{7-3.4019}\right) = 57.43^\circ$$

$$\angle(s_0+0.01) = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.3919}\right) = 121.05^\circ$$

$$119.61^\circ - (121.13^\circ + 57.43^\circ + 121.05^\circ) = -180.00^\circ \ \equiv\ \pm 180^\circ$$

$$s_0 = -3.4019 + j5.6335$$

Ganancia por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|} = \frac{|s_0|\,|s_0+7|\,|s_0+0.01|}{|s_0+0.2|}$$

$$|s_0| = \sqrt{3.4019^2 + 5.6335^2} = 6.5810$$

$$|s_0+7| = \sqrt{(7-3.4019)^2 + 5.6335^2} = 6.6845$$

$$|s_0+0.01| = \sqrt{3.3919^2 + 5.6335^2} = 6.5758$$

$$|s_0+0.2| = \sqrt{3.2019^2 + 5.6335^2} = 6.4799$$

$$K = \frac{(6.5810)(6.6845)(6.5758)}{6.4799} = \frac{289.28}{6.4799}$$

$$K = 44.64$$

$$\frac{K_{\text{ref}} - K}{K_{\text{ref}}} \times 100 = \frac{45.84 - 44.64}{45.84} \times 100 = 2.6\ \%$$

Tercer polo (suma de raíces)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -7.01 \ \Rightarrow\ p_3 = -7.01 - 2(-3.4019) = -0.2062$$

---

e) Error compensado y mejora

↑ inciso c)

$$K_v = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c},\quad e_{\text{rampa}}(\infty) = \frac{1}{K_v},\quad \text{mejora} = \frac{e_{\text{sin}}}{e_{\text{comp}}}$$

RESULTADO

$$K_v = 127.55,\quad e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.00784$$

$$\text{mejora} = 19.48\ \ (\text{libro}:\ 19.58)$$

La mejora queda un poco abajo de 20 porque K bajó de 45.84 a 44.64; el libro reporta $e(\infty) = 0.0078$ (incisos c y d).

Cálculos · anexo C

Constante de velocidad y error — incisos c) y d)

$$K_v = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c} = \frac{44.64}{7}\cdot\frac{0.2}{0.01} = (6.3775)(20)$$

$$K_v = 127.55$$

$$e_{\text{rampa}}(\infty) = \frac{1}{127.55} = 0.00784$$

Mejora lograda

$$\text{mejora} = \frac{e_{\text{sin}}}{e_{\text{comp}}} = \frac{0.1527}{0.00784} = 19.48$$

$$\text{también}:\ \frac{K_{v,\text{comp}}}{K_v} = \frac{127.55}{6.5490} = 19.48$$

Libro: e(∞) = 0.0078 y mejora 19.58 (0.1527/0.0078, con el error redondeado). No es 20 exacto porque K bajó 2.6 %.

↑ Inicio de P3 · Índice

V Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = \frac{s + 0.2}{s + 0.01}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
K (diseño, IV · d)	44.64
z_c / p_c	0.2 / 0.01 (cociente 20)
K_v compensado	127.55
Variante ajustada (VII · Paso 7): z_c / p_c	0.02 / 0.001 (cociente 20)
K de la variante	45.73
ζ de diseño	0.5169 (θ = 58.87°)

El cociente $z_c/p_c = 20$ fija la mejora; la posición del dipolo (qué tan cerca del origen) decide cuánto se altera el transitorio. El diseño del libro (0.2/0.01) se verifica en VI y VII; como su sobrepaso simulado sale de 18.3 %, en VII · Paso 7 se adopta la variante 0.02/0.001 con $K = 45.73$.

↑ Inicio de P3 · Índice

VI Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + KG_c(s)G(s) = 0$ con $G_c(s) = (s + 0.2)/(s + 0.01)$:

$$s^3 + 7.01s^2 + (0.07 + K)s + 0.2K = 0$$

$$K = 44.64: \quad s^3 + 7.01s^2 + 44.71\, s + 8.928 = 0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p_1	$-3.402 + j5.634$	Dominante
p_2	$-3.402 - j5.634$	Dominante (conjugado)
p_3	-0.2062	Real, junto al cero -0.2 (modo lento, τ = 4.85 s)

RESULTADO

$$p_{1,2} = -3.402 \pm j5.634, \quad p_3 = -0.2062$$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden en lazo cerrado (3) es el de la planta (2) más el polo del compensador (1).

Cálculos · anexo C

$$1 + KG_c(s)G(s) = 0, \quad G_c(s) = \frac{s + 0.2}{s + 0.01}$$

$$s(s + 7)(s + 0.01) + K(s + 0.2) = s^3 + 7.01s^2 + (0.07 + K)s + 0.2K = 0$$

$$s^3 + 7.01s^2 + (0.07 + 44.64)s + 0.2(44.64) = s^3 + 7.01s^2 + 44.71\, s + 8.928 = 0$$

Polos (par conocido de IV · d y suma de raíces)

$$(s - p_1)(s - p_2) = s^2 + 2\sigma s + (\sigma^2 + \omega_d^2) = s^2 + 6.8038\, s + 43.3096$$

$$\frac{s^3 + 7.01s^2 + 44.71\, s + 8.928}{s^2 + 6.8038\, s + 43.3096} = s + 0.2062$$

$$p_{1,2} = -3.4019 \pm j5.6335, \quad p_3 = -0.2062$$

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1 + p_2 + p_3 = 2(-3.4019) + (-0.2062) = -7.01 = -a_2 \checkmark$$

$$p_1p_2p_3 = (43.3096)(-0.2062) = -8.928 \Rightarrow -p_1p_2p_3 = a_0 = 8.928 \checkmark$$

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3	1	44.71	0
s^2	7.01	8.928	0
s^1	43.44	0	0
s^0	8.928		

Con $K = 44.64$ la primera columna es toda positiva; como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	-3.500 $\pm j5.796$ (sin comp.)	-3.402 $\pm j5.634$	2.8
Polo del dipolo	— (no se fija)	-0.2062	—

RESULTADO

$$0 < K < \infty \quad (\text{no hay } K_{\text{crít}})$$
$$\text{Dif. del par dominante} = 2.8\ \%$$

Con $K = 44.64$ el par dominante queda a 2.8 % del punto de operación original y el sistema sigue estable para cualquier $K > 0$.

Cálculos · anexo C

Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)

$$s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

$$\begin{array}{cc} s^3 & 1 \quad a_1 \\ s^2 & a_2 \quad a_0 \\ s^1 & b_1 \quad 0 \\ s^0 & a_0 \end{array}$$

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_0}{a_2}$$

Con K como variable (rango estable)

$$a_2 = 7.01, \quad a_1 = 0.07 + K, \quad a_0 = 0.2K$$

$$b_1 = \frac{7.01(0.07 + K) - 0.2K}{7.01} = \frac{0.4907 + 6.81K}{7.01} > 0 \ \Rightarrow \ K > -0.072$$

$$a_0 = 0.2K > 0 \ \Rightarrow \ K > 0$$

$$0 < K < \infty \quad (\text{no hay } K_{\text{crít}})$$

Arreglo de Routh con K = 44.64

$$a_1 = 0.07 + 44.64 = 44.71, \quad a_0 = 0.2(44.64) = 8.928$$

$$b_1 = \frac{(7.01)(44.71) - 8.928}{7.01} = \frac{304.50}{7.01} = 43.44$$

$$\text{primera columna}: \ 1, \quad 7.01, \quad 43.44, \quad 8.928 > 0 \ \Rightarrow \ \text{estable}$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$\text{Dif.} = \frac{|p_{\text{obt}} - s_0|}{|s_0|} \times 100$$

$$\text{Dif.} = \frac{|(-3.4019 + j5.6335) - (-3.5 + j5.7959)|}{6.7707} \times 100 = \frac{|0.0981 - j0.1624|}{6.7707} \times 100 = \frac{0.1897}{6.7707} \times 100$$

$$\text{Dif.} = 2.8\ \%$$

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-3.402 \pm j5.634$	$-0.5159 \pm j0.3109$ (|r| = 0.6023 c/u)	Dominante
-0.2062	0.0318	Lento (τ = 4.85 s): casi cancelado con el cero
0 (escalón)	1.000	Valor final c(∞)

MATLAB · RESIDUOS

```
[num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0]))
```

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

RESULTADO

$$r_0 = 1, \quad |r_{1,2}| = 0.6023, \quad r_3 = 0.0318$$

Conclusión: el modo de p_3 pesa 5.3 % de cada modo dominante, así que el par dominante fija la forma de la respuesta. Sin embargo, ese modo casi no decae durante el pico (τ = 4.85 s) y su residuo es positivo: se suma a la respuesta y sube el sobrepaso, además de alargar el asentamiento. Por eso el desempeño se verifica con el modelo completo.

Cálculos · anexo C

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s) = \frac{KG_c(s)G(s)}{1 + KG_c(s)G(s)} = \frac{K(s+0.2)}{s^3 + 7.01s^2 + (0.07+K)s + 0.2K}$$

$$T(s) = \frac{44.64(s+0.2)}{s^3 + 7.01s^2 + 44.71\,s + 8.928} = \frac{44.64(s+0.2)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s) = \frac{T(s)}{s} = \frac{r_0}{s} + \frac{r_1}{s-p_1} + \frac{r_2}{s-p_2} + \frac{r_3}{s-p_3}$$

$$r_i = (s-p_i)C(s), \text{ evaluado en } s = p_i \;\Rightarrow\; r_i = \frac{K(p_i+0.2)}{p_i \prod_{j\neq i}(p_i - p_j)}$$

Cada residuo es el peso del modo e^(pᵢt) en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.

Polo en el origen (valor final)

$$r_0 = T(0) = \frac{K(0+0.2)}{0.2K} = 1$$

Polo lento p3 = -0.2062

$$r_3 = \frac{44.64(p_3+0.2)}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}$$

$$p_3 + 0.2 = -0.2062 + 0.2 = -0.0062$$

$$p_3 - p_1 = -0.2062 - (-3.4019 + j5.6335) = 3.1958 - j5.6335$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2) = 3.1958^2 + 5.6335^2 = 41.9494$$

Son números conjugados: (x − jy)(x + jy) = x² + y².

$$r_3 = \frac{44.64(-0.0062)}{(-0.2062)(41.9494)} = \frac{-0.2747}{-8.6480} = 0.0318$$

Par dominante p1,2 = −3.4019 ± j5.6335

$$r_1 = \frac{44.64(p_1+0.2)}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)}$$

$$p_1 + 0.2 = -3.2019 + j5.6335, \quad p_1 - p_2 = j11.2670, \quad p_1 - p_3 = -3.1958 + j5.6335$$

Magnitudes de cada factor:

$$|p_1+0.2| = 6.4799, \quad |p_1| = 6.5810, \quad |p_1-p_2| = 11.2670, \quad |p_1-p_3| = 6.4768$$

$$|r_1| = \frac{44.64(6.4799)}{(6.5810)(11.2670)(6.4768)} = 0.6023$$

Ángulos de cada factor:

$$\angle(p_1+0.2) = 119.61^\circ, \quad \angle p_1 = 121.13^\circ, \quad \angle(p_1-p_2) = 90^\circ, \quad \angle(p_1-p_3) = 119.57^\circ$$

$$\angle r_1 = 119.61^\circ - (121.13^\circ + 90^\circ + 119.57^\circ) = -211.08^\circ \;\equiv\; 148.92^\circ$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1 = 0.6023(\cos 148.92^\circ + j\,\text{sen}\,148.92^\circ) = -0.5159 + j0.3109$$

$$r_2 = -0.5159 - j0.3109 \ \ (\text{conjugado de } r_1)$$

Comprobación

$$c(0) = r_0 + r_1 + r_2 + r_3 = 1 + 2(-0.5159) + 0.0318 = 0.0000 \ \checkmark$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|} = \frac{0.0318}{0.6023} = 0.053, \quad \tau_3 = \frac{1}{|p_3|} = \frac{1}{0.2062} = 4.85\ s$$

El modo de p_3 pesa poco, pero durante el pico ($t \approx 0.56$ s) todavía vale $0.0318 \cdot e^{(-0.115)} \approx 0.0283$ y se suma a la respuesta: por eso el sobrepaso simulado es mayor que 15 %.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico)

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG_c(s)G(s) = \infty, \quad K_v = \lim_{s\to 0} sKG_c(s)G(s)$$

$$e_{\text{esc}}(\infty) = \frac{1}{1+K_p}, \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

RESULTADO

$$e_{\text{esc}}(\infty) = 0, \quad K_v = 127.55, \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.00784$$

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

Cálculos · anexo C

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG_c(s)G(s), \quad K_v = \lim_{s\to 0} sKG_c(s)G(s)$$

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{44.64(s+0.2)}{s(s+7)(s+0.01)} = \infty$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} \frac{44.64(s+0.2)}{(s+7)(s+0.01)} = \frac{44.64(0.2)}{(7)(0.01)} = \frac{8.9284}{0.07}$$

$$e_{\text{esc}}(\infty) = \frac{1}{1+\infty} = 0, \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = \frac{1}{127.55}$$

$$K_p = \infty, \quad K_v = 127.55, \quad e_{\text{esc}}(\infty) = 0, \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.00784$$

↑ Inicio de P3 · Índice

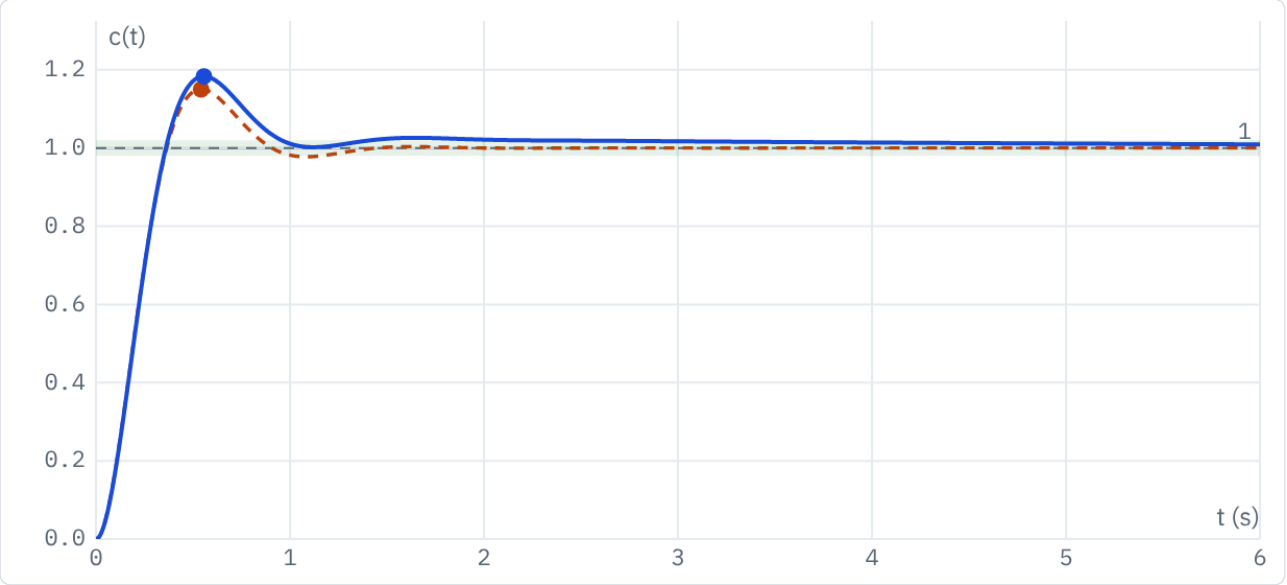
VII Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: escalón unitario (transitorio) y rampa unitaria (error), sin compensar y con atraso.

SIMULACIÓN **Escalón sin compensar contra con atraso y Tabla 12 en vivo**



sin compensar (K = 45.84) con atraso (K = 44.64, 0.200/0.0100)

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	15 %	18.31 %	No (+3.3 puntos)
$e_{rampa}(\infty)$	≤ 0.00764	0.00784	Casi (+2.69 %)
Mejora	×20	×19.48	Casi
T_s (dato)	—	1.162 s → 2.144 s	No se pide

Pico · tiempo pico (con atraso)	$c_{máx}$ = 1.1831 en t_p = 0.557 s
Modo lento (polo junto al cero)	p_3 = −0.2062 · residuo 0.0318 · τ = 4.85 s
Residuo dominante $\lvert r_{1,2}\rvert$	0.6024 (el lento pesa 5.3 %)

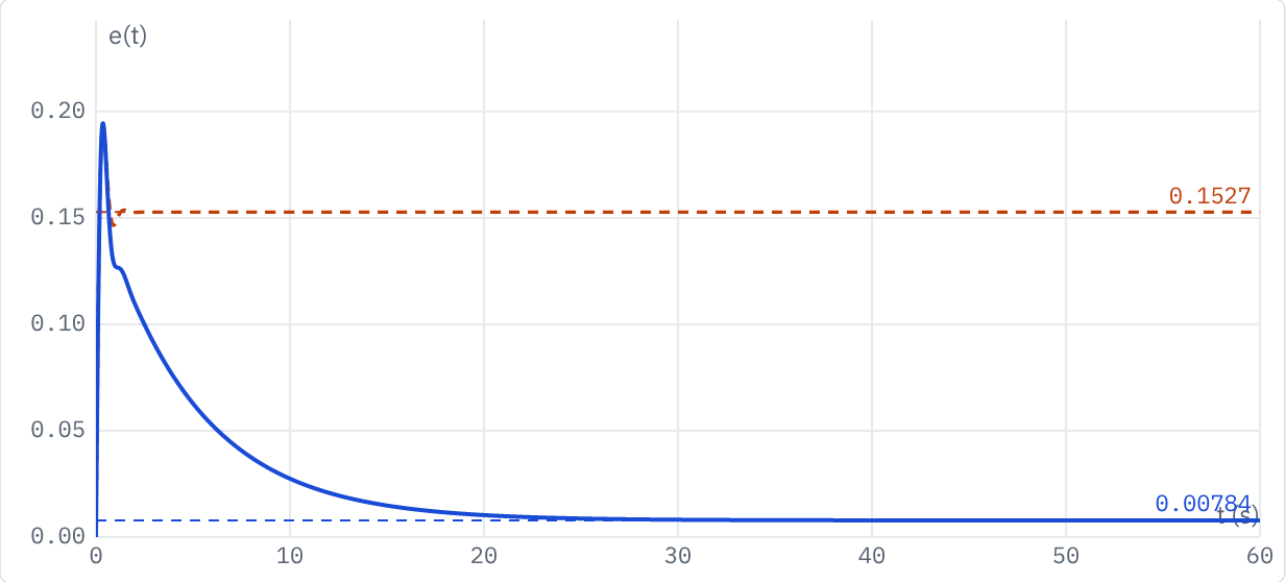
Figura 6: Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 6 · para la imagen del Word

Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso

```
% Figura 6 · Escalón: sin compensar vs. atraso
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
Tu = feedback(45.84*G, 1); % sin compensar
Tc = feedback(44.64*Gc*G, 1); % con atraso
figure
step(Tu, Tc, 6); grid on
legend('sin compensar','con atraso')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

SIMULACIÓN **Error ante rampa e(t) = t – c(t): sin compensar contra con atraso**



sin compensar (K = 45.84) — con atraso (K = 44.64, 0.200/0.0100)

$e(\infty) = 1/K_v$	**sin compensar 0.1527 → con atraso 0.00784 · mejora ×19.48**
e(t) con atraso (simulación)	**a 20 s: 0.0103 · a 60 s: 0.00784**
Se asienta (±2 % de su valor final)	**t ≈ 33.4 s**
Modo lento de la cola	**p_3 = −0.2062 · τ = 4.85 s**

Figura 7: Error ante rampa e(t) = t – c(t): sin compensar vs. con atraso · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 7 · para la imagen del Word

Error ante rampa e(t) = t – c(t): sin compensar vs. con atraso

```
% Figura 7 · Error a rampa: sin compensar vs. atraso
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
Tu = feedback(45.84*G, 1);
Tc = feedback(44.64*Gc*G, 1);
t = 0:0.001:60;
cu = lsim(Tu, t, t); cc = lsim(Tc, t, t);
figure
plot(t, t' - cu, t, t' - cc); grid on
ylim([0 0.2])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('sin compensar','con atraso')
title('Error ante rampa unitaria')
```

SIMULACIÓN Lo que escribe MATLAB en la Command Window

```
>> s = tf('s');
>> G = 1/(s*(s+7));
>> Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
>> K = 45.84; Kc = 44.64;
>> Tu = feedback(K*G, 1);
>> Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
>> pole(Tc)

ans =

  -3.4019 + 5.6333i
  -3.4019 - 5.6333i
  -0.2062 + 0.0000i

>> stepinfo(Tu)

ans =

  struct with fields:

       RiseTime: 0.2468
   SettlingTime: 1.1620
    SettlingMin: 0.9022
    SettlingMax: 1.1500
      Overshoot: 14.9988
     Undershoot: 0
           Peak: 1.1500
       PeakTime: 0.5421

>> stepinfo(Tc)

ans =

  struct with fields:

       RiseTime: 0.2446
   SettlingTime: 2.1439
    SettlingMin: 0.9005
    SettlingMax: 1.1831
      Overshoot: 18.3078
     Undershoot: 0
           Peak: 1.1831
       PeakTime: 0.5567

>> Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));
>> Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))

Kv_c =

    127.5429

>> e_u = 1/Kv_u

e_u =

    0.1527

>> e_c = 1/Kv_c

e_c =

    0.0078

>> mejora = e_u/e_c

mejora =

    19.4764
```

Figura 8: Salida de pole(Tc), stepinfo(Tc) y Kv en la Command Window (captura) · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 8 · para la imagen del Word

Salida de pole(Tc), stepinfo(Tc) y K_v en la Command Window (captura)

```
% Figura 8 · Command Window
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
K = 45.84; Kc = 44.64;
```

```
Tu = feedback(K*G, 1);
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
e_u = 1/Kv_u
e_c = 1/Kv_c
mejora = e_u/e_c
```

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	15 %	18.31 %	No (+3.3 puntos)
$e_{\text{rampa}}(\infty)$	≤ 0.00763	0.00784	Casi (+2.7 %)
Mejora	×20	×19.48	Casi
T_s (dato)	—	1.161 s → 2.144 s	No se pide (más lento)

$$\%OS = \frac{c_{\text{máx}} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

RESULTADO

$$t_p = 0.557\ s, \quad c_{\text{máx}} = 1.1831, \quad c(\infty) = 1$$
$$\%OS_{\text{sim}} = 18.31\ \%, \quad T_s = 2.144\ s\ \ (K = 44.64)$$

El error cumple casi exactamente (mejora ×19.48), pero el sobrepaso sube de 15 % a 18.31 %: el modo lento de $p_3 = -0.2062$ no queda cancelado del todo por el cero en -0.2 y se suma a la respuesta durante el pico.

Cálculos · anexo C

Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right] = r_0, \quad L^{-1}\left[\frac{r_i}{s - p_i}\right] = r_i e^{p_i t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con r_1 = a + jb, r_2 = a − jb, $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$r_1 e^{p_1 t} + r_2 e^{p_2 t} = 2e^{-\sigma t}[a\ \cos(\omega_d t) - b\ \operatorname{sen}(\omega_d t)]$$

Sistema con atraso (K = 44.64): c(t) con los residuos de VI · Paso 3

Sustitución con r_0 = 1, r_3 = 0.0318, a = -0.5159, b = 0.3109, σ = 3.4019, ω_d = 5.6335:

$$c(t) = 1 + 0.0318e^{-0.2062\,t} - e^{-3.4019\,t}[1.0318\ \cos(5.6335\,t) + 0.6219\ \operatorname{sen}(5.6335\,t)]$$

$$c(0) = 1 + 0.0318 - 1.0318 = 0.0000\ \checkmark$$

Tiempo pico: c′(t) = 0

$$c'(t) = -0.00655e^{-0.2062\,t} + e^{-3.4019\,t}[0.0065\ \cos(5.6335\,t) + 7.9281\ \operatorname{sen}(5.6335\,t)]$$

$$c'(0.55) = 0.0458 > 0, \quad c'(0.56) = -0.0224 < 0 \ \Rightarrow\ 0.55 < t_p < 0.56$$

Con calculadora:

$$t_p = 0.5566\ s$$

Valor máximo cmáx = c(tp)

$$c_{\text{máx}} = 1 + 0.0318e^{-0.1147} - e^{-1.8935}[1.0318\ \cos(3.1356) + 0.6219\ \operatorname{sen}(3.1356)]$$

$$c_{\text{máx}} = 1 + 0.0283 - 0.1505[1.0318(-1.0000) + 0.6219(0.0060)] = 1.1831$$

Sobrepaso

$$\%OS = \frac{c_{\text{máx}} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100 = \frac{1.1831 - 1}{1} \times 100 = 18.31\ \%$$

Tiempo de asentamiento (banda de 2 %)

Después de unos 1.2 s el término oscilatorio vale menos de 2 % (e^(−3.402·1.2) = 0.0169); queda sobre todo el modo lento:

$$|r_3|\, e^{p_3 T_s} = 0.02\ \Rightarrow\ T_s \approx \frac{\ln(|r_3|\,/0.02)}{|p_3|} = \frac{\ln(0.0318/0.02)}{0.2062} = 2.24\ s$$

Es una cota: el término oscilatorio todavía resta un poco y la respuesta entra antes a la banda.

$$T_{s,\text{sim}} = 2.144\ s\ \text{(stepinfo)}$$

Sin compensar (K = 45.84)

Es de segundo orden puro: $c_{máx} = 1 + e^{(-\zeta\pi/\sqrt{(1-\zeta^2)})} = 1.1500$, $t_p = \pi/\omega_d = 0.5420$ s; T_s simulado 1.161 s.

Paso 6. Error estacionario simulado

$$e_{\text{sim}}(\infty) = \lim_{t\to\infty}[t - c(t)]$$

RESULTADO

$$e_{\text{sim}}(60\ \ s) = 0.00784\ \checkmark\ \ (\text{igual al analítico})$$

$$\text{Sin compensar}:\ \ e_{\text{sim}}(\infty) = 0.1527$$

El error con atraso no llega de inmediato a su valor final: a los 20 s todavía vale 0.0103 y tarda unos 40 s en asentarse, porque lo gobierna el modo lento $e^{-0.2062t}$.

```
MATLAB  e_sim = t(end) - cc(end) con la Figura 7 (t hasta 60 s)
```

Cálculos · anexo C

Error ante rampa en el tiempo

$$e(t) = t - c_{\text{rampa}}(t), \quad c_{\text{rampa}}(t) = \int_0^t c_{\text{esc}}(\tau)d\tau$$

$$c_{\text{rampa}}(t) = r_0 t + \sum \frac{r_i}{p_i}(e^{p_i t} - 1)$$

$$e(t) = \sum \frac{r_i}{p_i} - \sum \frac{r_i}{p_i} e^{p_i t} \quad (\text{con } r_0 = 1)$$

Valor final

$$\frac{r_3}{p_3} = \frac{0.0318}{-0.2062} = -0.1541$$

r_1/p_1 y r_2/p_2 son conjugados: su suma es el doble de la parte real de r_1/p_1.

$$\frac{r_1}{p_1} + \frac{r_2}{p_2} = 2(0.0810) = 0.1619$$

$$e(\infty) = 0.1619 + (-0.1541) = 0.00784\ \checkmark\ \ (= 1/K_v)$$

Cola lenta del error

$$e(t) \approx 0.00784 + 0.1541 e^{-0.2062\,t}\ \ (\text{después de } 2\ s)$$

$$e(20) = 0.0103, \quad e(60) = 0.00784$$

$$e_{\text{sim}}(\infty) = 0.00784, \quad e_{u,\text{sim}}(\infty) = 0.1527\ \ (\text{sin compensar})$$

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

El sobrepaso no cumple (18.3 % > 15 %). Se conserva el cociente $z_c/p_c = 20$ (la mejora) y se acerca el dipolo diez veces al origen, $G_c(s) = (s + 0.02)/(s + 0.001)$; se repite la búsqueda sobre la misma recta y la verificación completa:

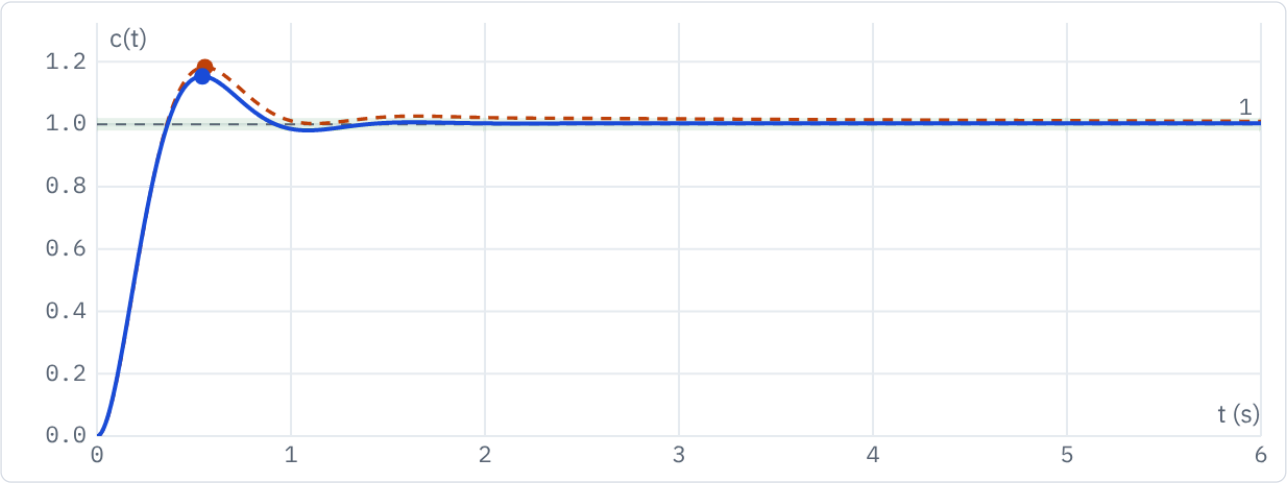
$$\angle(s + 0.02) - \angle s - \angle(s + 7) - \angle(s + 0.001) = \pm 180^\circ$$

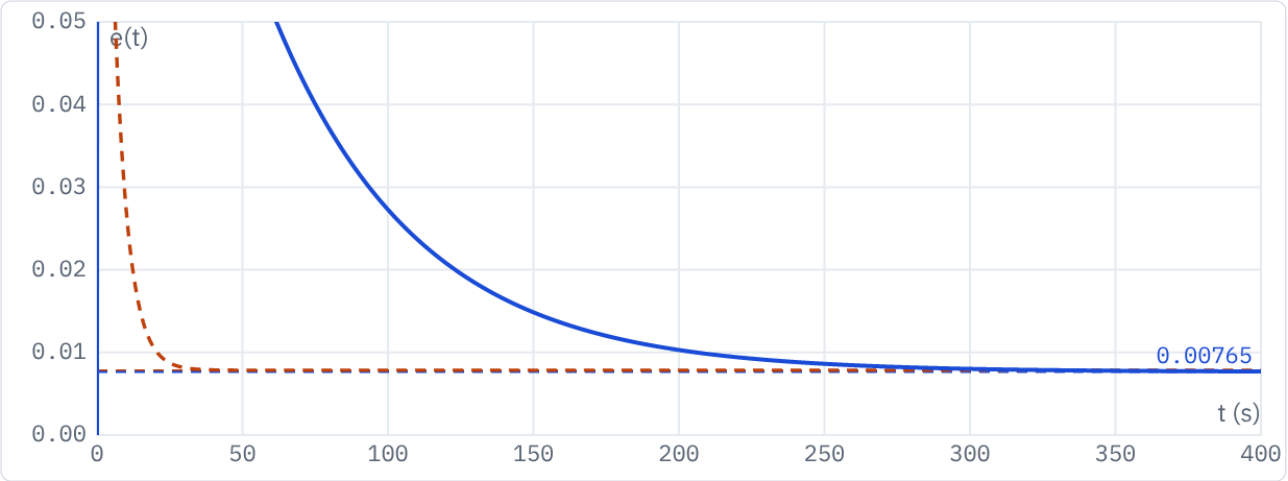
RESULTADO

$$s_0 = -3.490 + j5.780, \quad K = 45.73$$
$$p_3 = -0.02006, \quad r_3 = 0.00293$$
$$\%OS_{\text{sim}} = 15.33\ \%, \quad T_s = 0.858\ \ s$$
$$e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.00765, \quad \text{mejora} = 19.95$$

Con la variante el sobrepaso baja a 15.33 % (≈ 15 %), T_s vuelve a 0.858 s y la mejora sube a ×19.95, porque el residuo del modo lento bajó de 0.0318 a 0.0029. El precio es que ese modo es diez veces más lento (τ = 50 s): el error a rampa tarda varios minutos en llegar a su valor final.

SIMULACIÓN **Variante 0.02/0.001 contra el diseño del libro (0.2/0.01)**





0.2/0.01 (K = 44.64) — 0.020/0.0010 (K = 45.73)

Magnitud	0.2/0.01	0.020/0.0010
K	44.64	45.73
p_3 · residuo r_3	−0.2062 · 0.0318	−0.02006 · 0.00293
%OS simulado	18.31 %	15.33 %
T_s (s)	2.144	0.858
$e_{rampa}(\infty)$ · mejora	0.00784 · ×19.48	0.00765 · ×19.95
τ de la cola	4.85 s	49.9 s

s_o y K sobre la recta (variante)	**−3.4905 + j5.7801 · K = 45.73**
El error llega a ±1 % de su valor final	**t ≈ 377 s**
e(t) de la variante a 400 s	**0.00770**

Figura 9: Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001 · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 9 · para la imagen del Word

Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001

```
% Figura 9 · Variante 0.02/0.001 (ajuste)
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01); % diseño del libro
Gc2 = (s + 0.02)/(s + 0.001); % variante
Tc = feedback(44.64*Gc*G, 1);
Tc2 = feedback(45.73*Gc2*G, 1); % VII · Paso 7
figure
subplot(2,1,1)
step(Tc, Tc2, 6); grid on
legend('0.2/0.01','0.02/0.001')
title('Escalón unitario')
```

```
subplot(2,1,2)
t = 0:0.01:400;
c1 = lsim(Tc, t, t); c2 = lsim(Tc2, t, t);
plot(t, t' - c1, t, t' - c2); grid on
ylim([0 0.05])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('0.2/0.01','0.02/0.001')
title('Error ante rampa unitaria')
pole(Tc2)
stepinfo(Tc2)
e2 = 1/dcgain(minreal(s*45.73*Gc2*G))
```

Cálculos · anexo C

Revisión de las especificaciones

$$\%OS = 18.31\,\% > 15\,\% \times, \quad \text{mejora} = 19.48 \approx 20$$

Se conserva $z_c/p_c = 20$ y se acerca el dipolo diez veces al origen: $G_c(s) = (s + 0.02)/(s + 0.001)$.

Nueva búsqueda sobre ζ = 0.517

$$\angle(s+0.02) - [\angle s + \angle(s+7) + \angle(s+0.001)] = \pm 180^\circ$$

$$\sigma = 3.45: \ -179.41^\circ, \quad \sigma = 3.48: \ -179.85^\circ, \quad \sigma = 3.50: \ -180.14^\circ$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma = 3.4905, \quad \omega_d = 5.7801, \quad s_0 = -3.4905 + j5.7801$$

$$K = \frac{|s_0|\,|s_0+7|\,|s_0+0.001|}{|s_0+0.02|} = \frac{(6.7523)(6.7622)(6.7518)}{6.7420} = 45.73$$

Polo del dipolo y su residuo

$$s^3 + 7.001s^2 + (0.007 + K)s + 0.02K = 0 \ \Rightarrow \ p_3 = -7.001 + 2(3.4905) = -0.02006$$

$$r_3 = \frac{K(p_3 + 0.02)}{p_3[(p_3+\sigma)^2 + \omega_d^2]} = \frac{45.73(-0.00006)}{(-0.02006)(45.4539)} = 0.00293$$

Error y mejora

$$K_v = \frac{45.73}{7} \cdot \frac{0.02}{0.001} = 130.65, \quad e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.00765, \quad \text{mejora} = \frac{0.1527}{0.00765} = 19.95$$

Desempeño simulado de la variante

$$\%OS = 15.33\,\%, \quad t_p = 0.5435\ s, \quad T_s = 0.858\ s$$

$$e(t) \approx 0.00765 + 0.1459e^{-0.02006\,t}, \quad \tau = \frac{1}{0.02006} = 50\ s$$

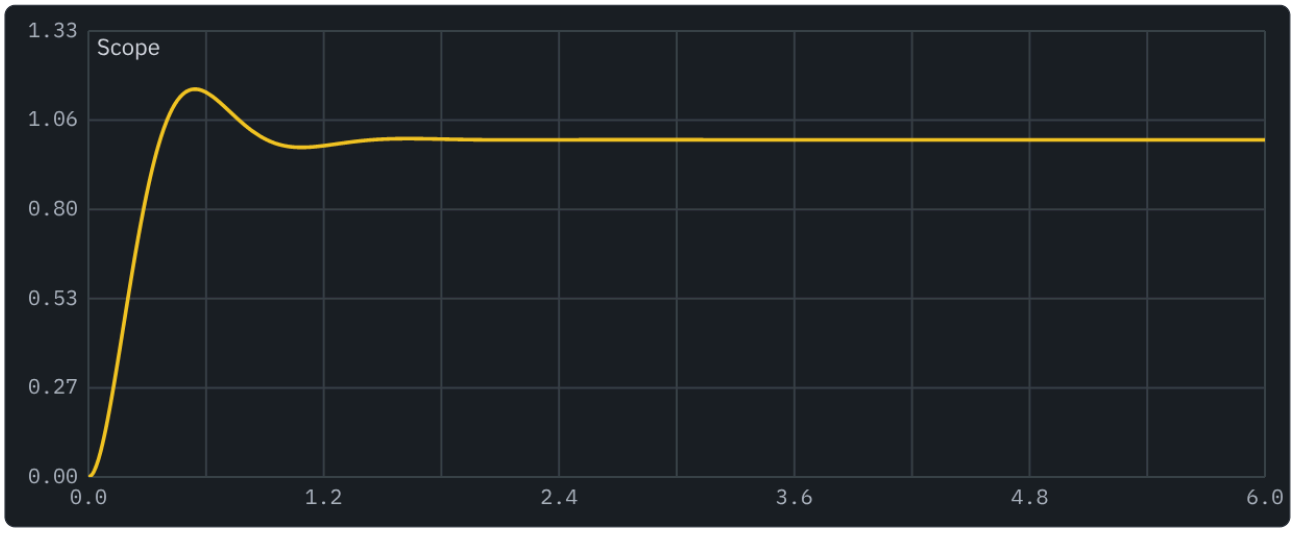
$$\text{Para que la cola baje } a\ 1\,\% \text{ de } e(\infty): \ t = \frac{\ln(0.1459/0.000077)}{0.02006} = 377\ s$$

La variante cumple el sobrepaso (≈ 15 %) y la mejora (×20), pero el error tarda varios minutos en llegar a su valor final. Se adopta la variante: K = 45.73, z_c = 0.02, p_c = 0.001.

Modelo en Simulink

SIMULACIÓN **Modelo de Simulink del sistema final y lo que muestra el Scope**

Stop time = 6.0 s · Solver automático



Valor al final (t = 6.0 s)	1.0026 · c(∞) = 1.0000 (error al escalón cero)
Pico · tiempo pico	1.1533 en 0.543 s (15.33 %)
Asentamiento (2 %)	0.858 s

Figura 10: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final · simulación con el caso de la tarea

Código MATLAB de la Figura 10 · para la imagen del Word

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)

```
% Figura 10 · Scope de Simulink (variante final)
m = 'P3_atraso'; % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 45.73; % VII · Paso 7
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
[m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
[m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
[m '/Gc'],'Numerator','[1 0.02]', ...
'Denominator','[1 0.001]') % (s+0.02)/(s+0.001)
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
[m '/G'],'Numerator','1', ... % planta
'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2') % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','6')
open_system([m '/Scope'])
sim(m); % corre 6 s
```

↑ Inicio de P3 · Índice

VIII Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K sin compensar	—	45.84	45.84
Polos sin comp.	—	-3.500 $\pm j5.796$	-3.500 $\pm j5.796$
e_{rampa} sin compensar	0.1527	0.1527	0.1527
K con atraso	—	44.64	44.64
Polos con atraso	—	-3.402 $\pm j5.634$ -0.2062	-3.402 $\pm j5.634$ -0.2062
e_{rampa} con atraso	0.0078	0.00784	0.00784
Mejora	×19.58	×19.48	×19.47
%OS con atraso	—	15 (2.º orden)	18.31
Variante 0.02/0.001	—	K = 45.73 ×19.95	15.33 % ×19.95

Los errores analíticos coinciden con los del libro: 0.1527 sin compensar y 0.0078 con el atraso. La mejora del libro (×19.58) sale de redondear el error compensado a 0.0078; con más cifras queda ×19.48, un poco menos de 20 porque K bajó de 45.84 a 44.64 al seguir sobre la recta de ζ. El libro no reporta el transitorio: la aproximación de segundo orden predice 15 %, pero la simulación del modelo completo da 18.31 %, porque el polo en -0.2062 queda casi, pero no totalmente, cancelado por el cero en −0.2 (residuo 0.0318). Esa es la diferencia importante con el cálculo analítico. Al acercar el dipolo diez veces al origen el residuo baja a 0.0029 y el sobrepaso a 15.33 %, con la misma mejora del error (×19.95), a cambio de una cola del error mucho más lenta.

↑ Inicio de P3 · Índice

IX Conclusiones y limitaciones demostradas

El compensador de atraso de fase mejoró el error ante rampa de 0.1527 a 0.00784 (×19.48 ≈ 20) sin cambiar apreciablemente los polos dominantes, que se movieron 2.8 %: el cociente z_c/p_c fija la mejora y el dipolo cerca del origen casi no mueve el LGDR.

La mejora real no es exactamente z_c/p_c, porque K se reajusta para seguir sobre la recta de ζ; por eso se obtuvo ×19.48 y no ×20.

Se demostró una limitación: el atraso deja un polo en lazo cerrado junto al cero (-0.2062) cuyo modo es lento. Con 0.2/0.01 sube el sobrepaso a 18.31 %; con 0.02/0.001 casi desaparece del escalón (15.33 %), pero el error a rampa tarda varios minutos en llegar a su valor final. Entre más cerca del origen el dipolo, menor su efecto en el transitorio y más lenta esa cola; por eso el diseño siempre se verifica con el modelo completo.

↑ Inicio de P3 · Índice

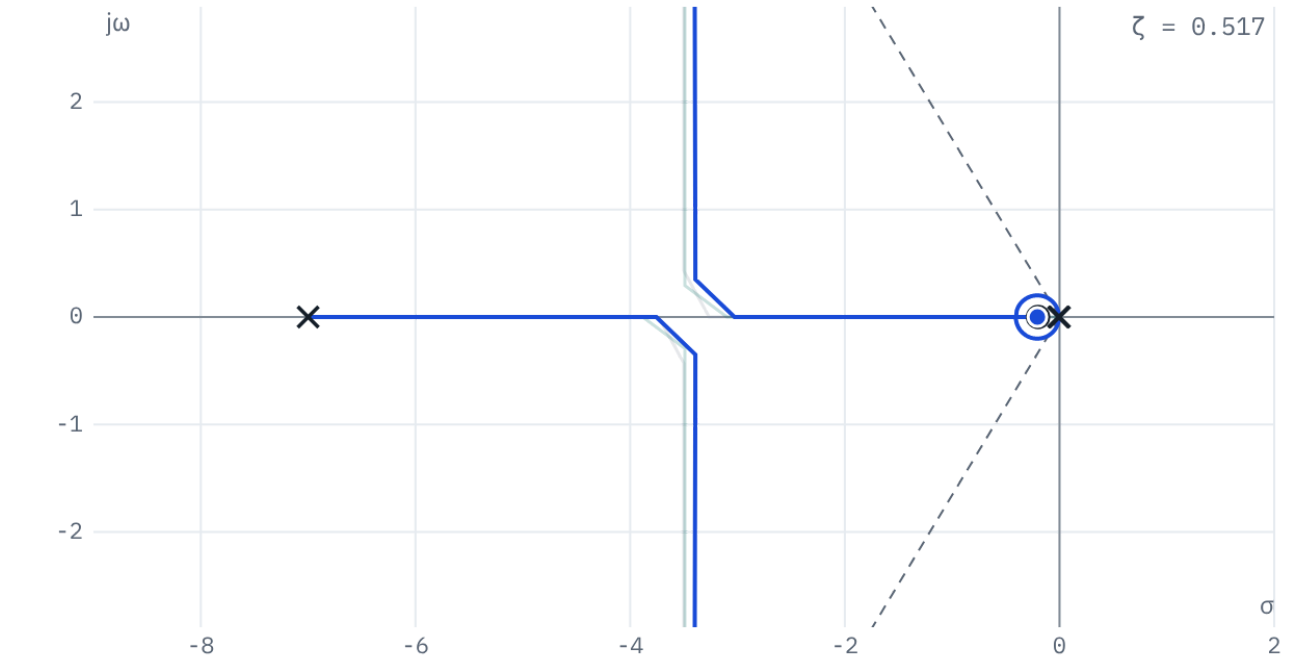
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

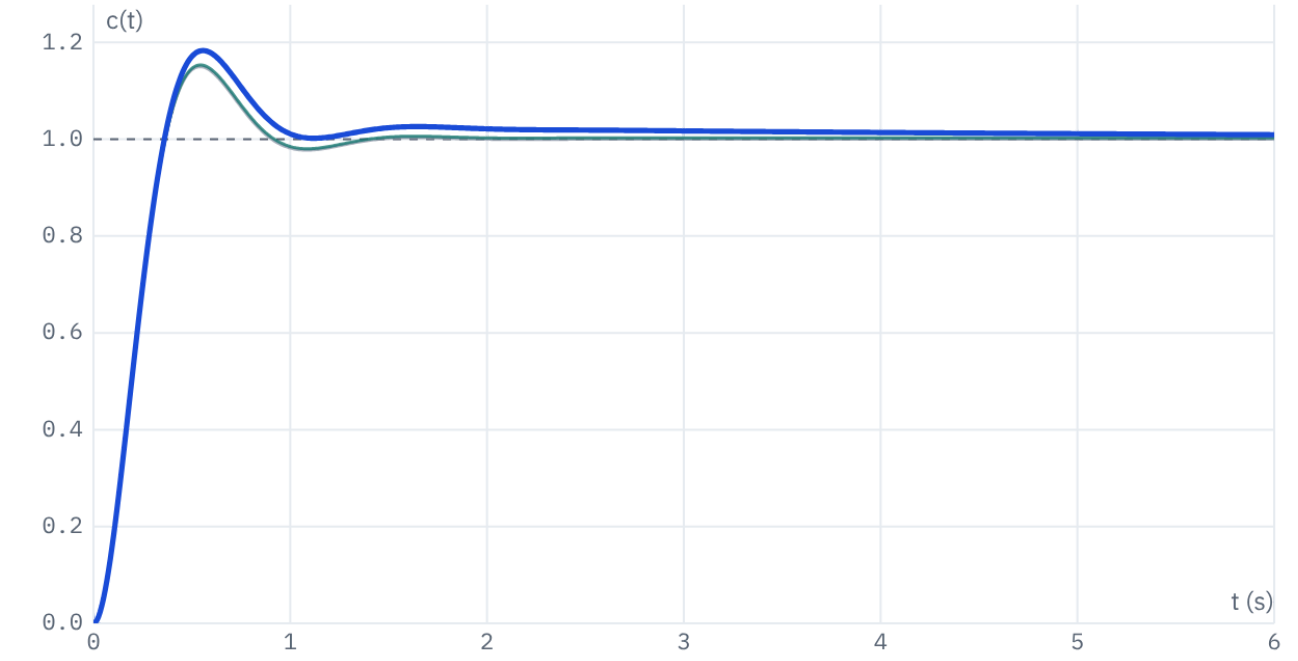
Sin compensar | Atraso (s+0.2)/(s+0.01) | Variante (s+0.02)/(s+0.001)

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	45.84	-3.500 ± j5.796	15.00	1.161	0.542	0 (esc.) · 0.153 (rampa)
Atraso (s+0.2)/(s+0.01)	44.64	-0.206, -3.402 ± j5.633	18.31	2.144	0.557	0 (esc.) · 0.008 (rampa)
Variante (s+0.02)/(s+0.001)	45.73	-0.020, -3.490 ± j5.780	15.33	0.860	0.545	0 (esc.) · 0.008 (rampa)

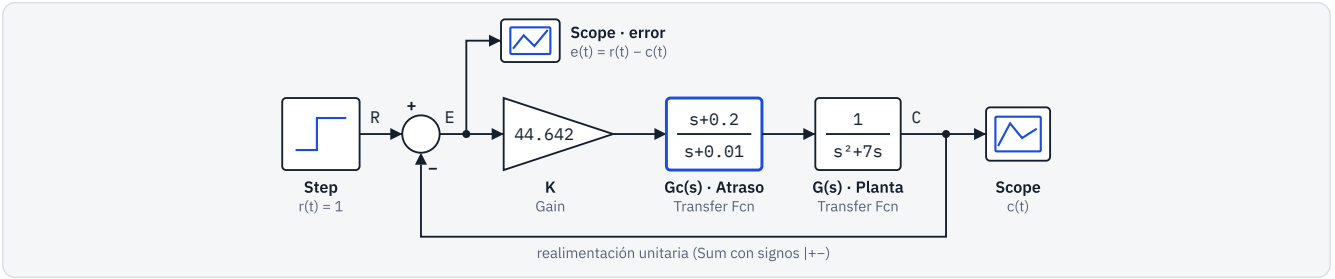
Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P3 · Índice

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 3

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `44.642`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)** · Atraso = (s+0.2)/(s+0.01) Numerator = `[1 0.2]` · Denominator = `[1 0.01]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `6` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · Atraso (s+0.2)/(s+0.01) · entrada escalón

K
44.642

Polos en lazo cerrado
-0.206, -3.402 ± j5.633

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
18.31	**2.144**	**0.557**	**0**

```
out = sim('P3_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P3 · Índice

Código MATLAB · Práctica 3 — Error a rampa con `lsim`

```
%% Práctica 3 · Compensador de atraso (Nise, ejercicio 9.1)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -3.5+5.796i, K = 45.84
Kv = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv    % 0.1527

%% 2) Atraso: zc/pc = 20
pc = 0.01;  zc = 20*pc;
Gc = (s + zc)/(s + pc);
[s0c, Kc] = puntoZeta(Gc*G, zeta, 1)        % K = 44.64
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G));  e_c = 1/Kv_c
mejora = e_u/e_c                            % ≈ 19.5

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
```

```
pole(Tc)
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
t = 0:0.001:15;
cu = lsim(Tu, t, t);  cc = lsim(Tc, t, t);
figure; plot(t, t'-cu, t, t'-cc); grid on
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = r(t) - c(t)'); legend('sin comp.','atraso')
figure; step(Tu, Tc, 6); grid on; legend('sin comp.','atraso')
```

◀ P2 PI ideal Índice P4 PD ideal ▶

Práctica 4 · Compensador derivativo ideal (PD)

Ejemplo 9.3 · p. 515

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)} \qquad G_c(s) = s + z_c$$

ENUNCIADO DEL LIBRO Nise · Ejemplo 9.3 · p. 515 · Diseño de un compensador derivativo ideal

Problema Dado el sistema de la figura 9.17, diseñar un compensador derivativo ideal para obtener un sobrepaso de 16%, con una reducción de umbral en el tiempo de asentamiento.

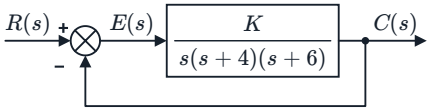


Figura 9.17 Sistema de control realimentado para el ejemplo 9.3.

Qué significa lo que se pide

- **16 %** fija la recta de ζ, tanto para el sistema original como para el compensado.
- **"Ts tres veces menor"** significa σ tres veces mayor: un punto más lejos sobre la misma recta.
- Ese punto **no está** en el LGDR original: hay que agregar un cero que cambie el lugar.

↑ Inicio de P4 · Índice

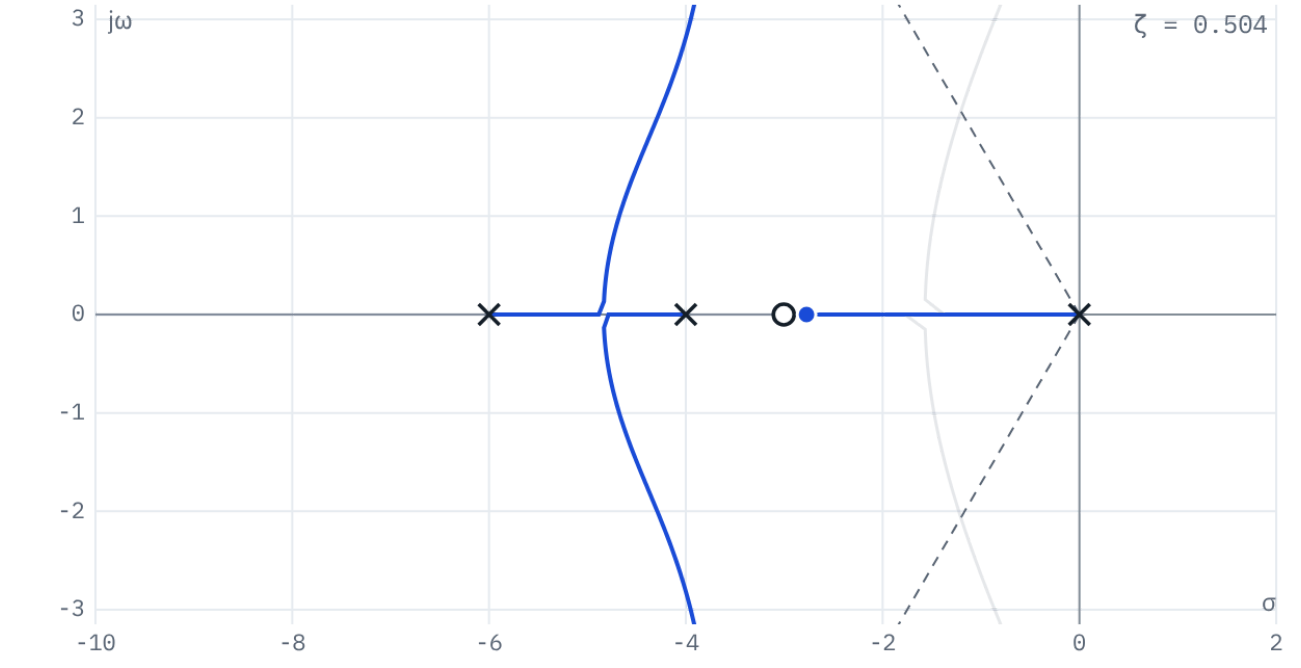
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

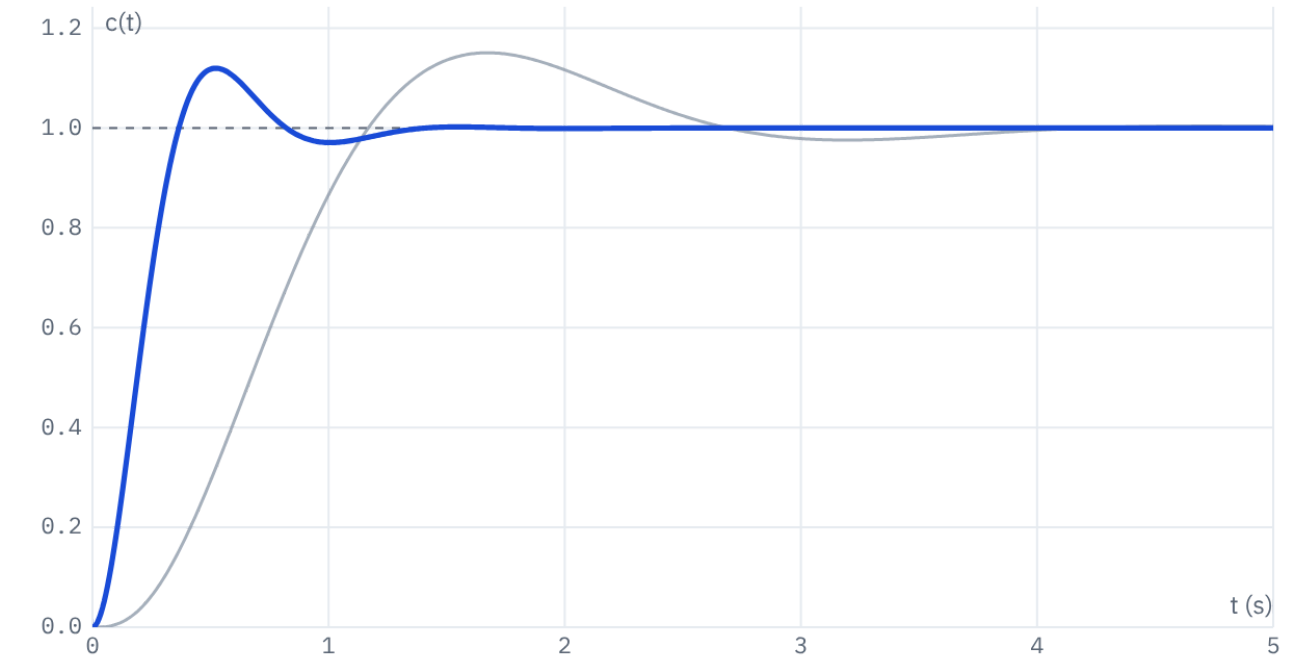
Sin compensar · PD ideal (s+3.005)

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	43.38	-1.204 ± j2.065, -7.591	15.08	3.471	1.673	0 (esc.) · 0.553 (rampa)
PD ideal (s+3.005)	47.47	-2.773, -3.613 ± j6.194	11.98	1.152	0.522	0 (esc.) · 0.168 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P4 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Práctica 4 · cómo se resuelve (en el orden del reporte)

Los pasos siguen los puntos I–X del Word del reporte. Cada uno trae la etiqueta verde **«Word · ...»** (dónde va), el recuadro **«Para el Word»** (qué escribir y qué tabla o figura llenar), la fórmula con los números de la práctica, la gráfica y el MATLAB de ese paso. Los cálculos se escriben en computadora: copia la «Sustitución» y el «Resultado» de cada paso.

1/30 Identificación del ejercicio y objetivo

Word · I · Identificación

Qué se hace. El punto I del Word sólo pide los datos de la práctica (tabla 1) y el objetivo. Casi todo ya viene en la plantilla: aquí está qué significa cada renglón.

TABLA 1 · IDENTIFICACIÓN

DATO	VALOR
Práctica	4 · Compensador derivativo ideal (PD)
Ejercicio	Ejemplo 9.3, p. 515
Libro	Nise, *Sistemas de control para ingeniería* (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha	la del día en que la hagan
Archivo MATLAB	`Practica4_Equipo5.m`

OBJETIVO

Diseñar un compensador derivativo ideal (PD) para obtener 16 % de sobrepaso con una reducción de tres veces en el tiempo de asentamiento.

RESULTADO

Sin cálculos: es la portada técnica del reporte.

> El PD agrega un cero $G_c(s) = s + z_c$ que aporta ángulo positivo: dobla el LGDR hacia la izquierda para que pase por un punto más rápido sobre la misma recta de ζ.

PARA EL WORD · I · IDENTIFICACIÓN

Tabla 1 Llena «Fecha de realización»; lo demás ya está.

Escribe **Objetivo**: ya viene redactado; ajústalo con tus palabras si quieres.

Escribe Si lo pide el profesor: 2–3 líneas de introducción (qué hace un PD y por qué se diseña con el LGDR).

2/30 Planteamiento, modelo y diagrama de bloques

Word · II · 1, 2 y 3

Qué se hace. Se identifica la planta, la ganancia K y el compensador derivativo ideal (PD) $G_c(s) = s + z_c$ que se va a diseñar. Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{s(s+4)(s+6)}$$

$$G_c(s) = s + z_c \quad \text{(un cero, sin polo)}$$

RESULTADO

$$T_{sc}(s) = \frac{K}{s^3 + 10s^2 + 24s + K}$$

$$T_{PD}(s) = \frac{K(s+z_c)}{s^3 + 10s^2 + 24s + K(s+z_c)}$$

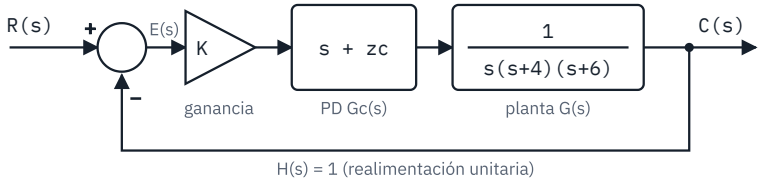
Lo que se pide: 16 % de sobrepaso (igual que el sistema sin compensar) y un tiempo de asentamiento **tres veces menor**. Mover K sólo desliza los polos por el mismo LGDR; para llegar a un punto más rápido hay que cambiar el LGDR con un cero.

PARA EL WORD · II · 1, 2 Y 3

Escribe **II · 1**: el enunciado ya viene copiado del libro en la plantilla.

Escribe **II · 2 Modelo**: G(s) = K/[s(s+4)(s+6)], $G_c(s) = s + z_c$, realimentación unitaria (ya vienen en el Word).

Figura 1 **II · 3**: captura del modelo de Simulink del paso 27 (o dibuja este diagrama).



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el compensador PD en cascada. Sin compensar, Gc(s) = 1.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero: borra variables, pantalla y figuras.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace para escribir funciones de transferencia.

```
G = 1/(s*(s+4)*(s+6))
```

Planta con K = 1.

```
OS = 16; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ que corresponde al 16 % de sobrepaso (se usa desde el paso 9).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

           1
  ------------------
  s^3 + 10 s^2 + 24 s

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.5039
```

3/30 Especificaciones de diseño `Word · II · 4 Especificaciones`

Qué se hace. Del enunciado salen dos metas. Las dos se traducen a una condición sobre el punto de diseño y se comprueban en la simulación.

TABLA 2

ESPECIFICACIÓN	META	CÓMO SE VERIFICA
Sobrepaso	16 %	Misma recta ζ = 0.504 (pasos 9 y 25)
Tiempo de asentamiento	$T_s/3$	σ tres veces mayor (pasos 15 y 25)

RESULTADO

$\zeta = 0.5039$ (igual que sin compensar)

$$T_{s,d} = \frac{3.3211}{3} = 1.107\ \text{s} \ \Rightarrow\ \sigma_d = 3.6133$$

PARA EL WORD · II · 4 ESPECIFICACIONES

`Tabla 2` Ya viene llena con estas filas en la plantilla: sólo revísala.

4/30 Ganancia de referencia (no asumir K = 1) `Word · III · Paso 1`

Qué se hace. La guía pide, antes de todo, decir con qué *K* se analiza el sistema de referencia y **no suponer que vale 1**. El enunciado no da K: dice que el sistema sin compensar opera con 16 % de sobrepaso.

QUÉ DICE EL ENUNCIADO

El 16 % fija ζ y, con ella, la recta donde deben estar los polos dominantes. La K de referencia es la que los pone sobre esa recta; se calcula en los pasos 9–11 (ζ, condición de ángulo y condición de magnitud).

SI SE SUPUSIERA K = 1

$$s^3 + 10s^2 + 24s + 1 = 0$$

$$s = -6.0791,\ -3.8785,\ -0.0424$$

Tres polos reales: no habría sobrepaso. Sería otro sistema, no el del ejercicio.

RESULTADO

$$K_{ref} = 43.38$$

$$s_0 = -1.2044 \pm j2.0648$$

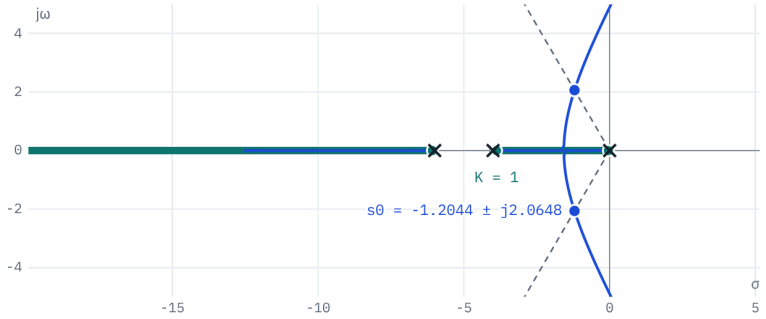
Sale de los pasos 10 y 11.

> Escribe aquí el valor cuando llegues al paso 11; por ahora basta con justificar por qué no se usa K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

`Escribe` «K de referencia = 43.38» (déjalo en blanco hasta el paso 11).

`Escribe` Una línea: el enunciado fija el 16 %, no K; con K = 1 los polos serían -6.079, -3.878, -0.042 (otro sistema).



Polos en lazo cerrado con K = 1 (verde, reales) y con la K de referencia 43.38 (azul, par complejo con 16 %).

```
POLOS Y CEROS EN MATLAB  figure; pzmap(G); grid on
```

5/30 Polos, ceros y tipo `Word · III · Paso 2`

Qué se hace. Se leen los polos y ceros de lazo abierto. El polo en el origen hace que el sistema sea tipo 1: error cero al escalón y error finito a rampa.

FÓRMULA

$$D(s) = s(s+4)(s+6) = 0 \Rightarrow p_i$$

$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

RESULTADO

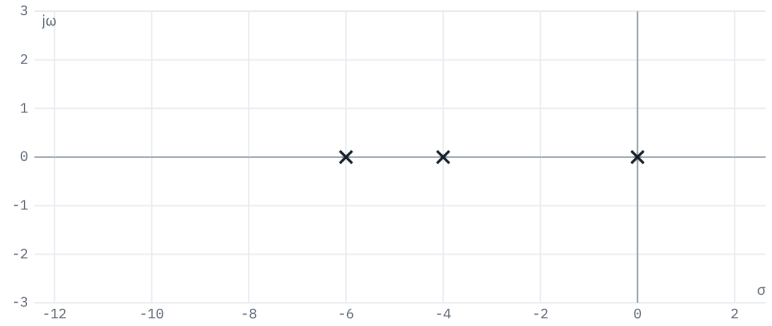
$$p_1 = 0,\ p_2 = -4,\ p_3 = -6,\ \text{sin ceros}$$

$$\text{tipo } 1$$

n = 3 polos, m = 0 ceros → 3 ramas y 3 asíntotas.

PARA EL WORD · III · PASO 2

Tabla 3 Polos de lazo abierto: 0, −4, −6 · Ceros: ninguno · Tipo: 1.



Polos de lazo abierto (×): el integrador en 0 y los polos en −4 y −6.

POLOS Y CEROS EN MATLAB `figure; pzmap(G); grid on`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

No hay ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
     0
    -4
    -6

ans =
  0×1 empty double column vector
```

6/30 Ecuación característica Word · III · Paso 2

Qué se hace. Se anula 1 + *K* *G*(s) y se desarrolla el denominador para tener un polinomio en *s*.

FÓRMULA

$$1 + K\,G(s) = 0 \ \Rightarrow\ D(s) + K = 0$$

DESARROLLO

$$s(s+4)(s+6) = s(s^2 + 10s + 24)$$
$$= s^3 + 10s^2 + 24s$$

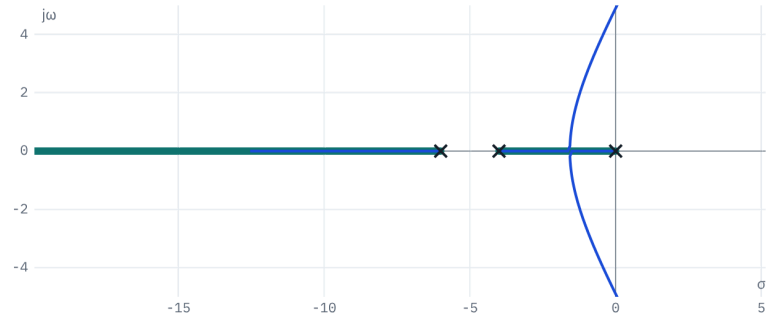
RESULTADO

$$s^3 + 10s^2 + 24s + K = 0$$

Para cada K, sus 3 raíces son los polos en lazo cerrado. Al variar K de 0 a ∞ dibujan el LGDR.

PARA EL WORD · III · PASO 2

Escribe La ecuación característica s³ + 10s² + 24s + K = 0 ya está en la plantilla: compárala con la tuya.



LGDR sin compensar: dos ramas salen de 0 y −4, se juntan y suben; la tercera va de −6 a −∞.

POLOS Y CEROS EN MATLAB `figure; pzmap(G); grid on`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
den = [1 10 24 0]
```

Coeficientes de s(s+4)(s+6).

```
roots(den + [0 0 0 40])
```

Polos en lazo cerrado con una K de prueba (40).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1    10    24     0

ans =
   -7.5146 + 0.0000i
   -1.2427 - 1.9439i
   -1.2427 + 1.9439i
```

7/30 LGDR: eje real, asíntotas y ruptura

Word · III · Paso 2

Qué se hace. Se aplican las reglas: tramos del eje real (a la izquierda de un número impar de polos y ceros), centroide y ángulos de las asíntotas y punto de ruptura (dK/dσ = 0).

EJE REAL

$$[-4,\ 0]\ \cup\ (-\infty,\ -6]$$

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{0-4-6}{3} = -3.333$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{3} = \pm 60^\circ,\ 180^\circ$$

RUPTURA

$$K = -(\sigma^3 + 10\sigma^2 + 24\sigma)$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = -(3\sigma^2 + 20\sigma + 24) = 0$$

$$\sigma = \frac{-20 \pm \sqrt{112}}{6} = -1.5695,\ -5.0972$$

RESULTADO

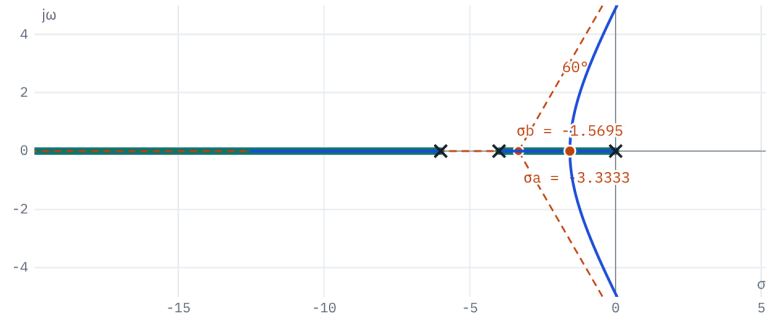
$$\sigma_b = -1.5695, \quad K_b = 16.9$$

σ = -5.0972 cae entre −6 y −4, fuera del LGDR: se descarta.

PARA EL WORD · III · PASO 2

Escribe Eje real [−4, 0] ∪ (−∞, −6]; asíntotas σ_a = −3.333 con ±60° y 180°; ruptura en -1.5695 (K_b = 16.9).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.



Tramos del eje real (verde), asíntotas desde σa = −3.333 a ±60° y 180°, y ruptura en -1.5695.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo.

```
sb = roots(polyder(den))
```

Candidatos a ruptura: raíces de dD/ds.

```
Kb = -polyval(den, sb)
```

K en cada candidato (sólo vale el del LGDR).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sb =
   -5.0972
   -1.5695

Kb =
   -5.0490
   16.9009
```

8/30 Estabilidad: arreglo de Routh

Word · III · Paso 3

Qué se hace. Se arma Routh con $s^3 + 10s^2 + 24s + K$. Toda la primera columna debe ser positiva; donde una fila se anula, el LGDR cruza el eje jω.

ARREGLO DE ROUTH

s^3	1	24
s^2	10	K
s^1	$\frac{240 - K}{10}$	0
s^0	K	

CRUCE

$$240 - K = 0 \Rightarrow K = 240$$

$$10s^2 + 240 = 0 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{24}$$

CON K = 43.38

s^3	1	24
s^2	10	43.38
s^1	19.66	0
s^0	43.38	

La K de referencia (paso 11) está dentro del rango: el sistema de referencia es estable.

RESULTADO

$$0 < K < 240$$

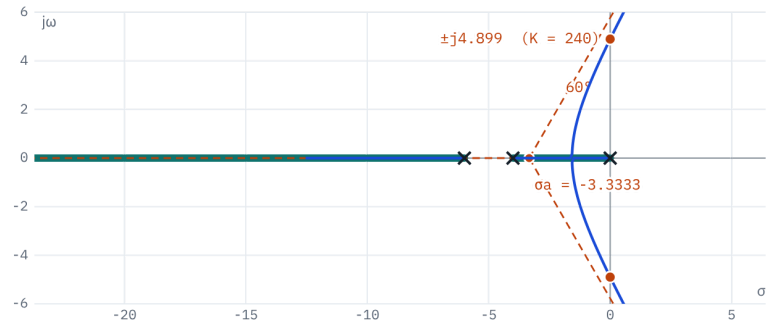
$$\omega_{cruce} = 4.899 \text{ rad/s}$$

Sin compensar, una K grande vuelve inestable al sistema.

PARA EL WORD · III · PASO 3

Tabla 4 s³: 1 | 24 · s²: 10 | K · s¹: (240 − K)/10 | 0 · s⁰: K (con K = 43.38: s¹ = 19.66).

Escribe «Rango de K estable: 0 < K < 240» (cruce en ±j4.899).



El LGDR cruza el eje jω en ±j4.899 con K = 240.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

`Kcr = 10*24 - 0`

Fila $s^1 = 0$: K crítica.

`roots([10 0 Kcr])`

Fila auxiliar $10s^2 + K = 0$: puntos de cruce.

`[Gm, ~, wcg] = margin(G)`

Comprobación: margen de ganancia y frecuencia de cruce.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kcr =
  240.0000

ans =
    0.0000 + 4.8990i
    0.0000 - 4.8990i

Gm =
  240.0000

wcg =
    4.8990
```

9/30 Del 16 % de sobrepaso a ζ

Word · III · Paso 1 y Evidencia

Qué se hace. Se despeja ζ del sobrepaso pedido y se obtiene el ángulo de la recta de ζ constante. La misma recta sirve para el sistema sin compensar y para el compensado.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.16)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.16)}} = \frac{1.8326}{3.637}$$

RESULTADO

$$\zeta = 0.5039$$

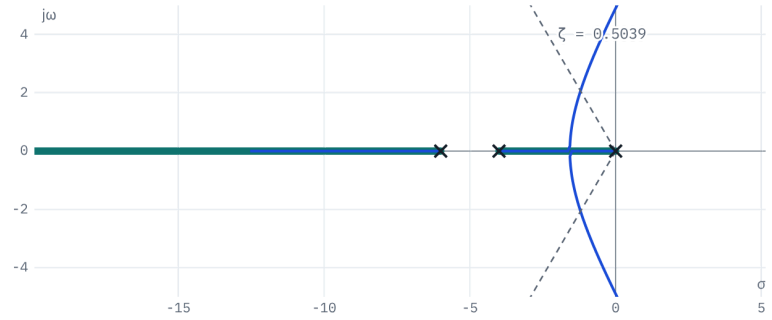
$$\theta = 59.74^\circ$$

PARA EL WORD · III · PASO 1 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 1**: ζ = 0.5039 → θ = 59.74°.

Figura 3 **III · Evidencia**: LGDR inicial con la recta de ζ → `figure; rlocus(G); sgrid(0.504, 0)` .

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).



Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama compleja es el punto de referencia.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)
```

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta medido desde el eje real negativo.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   59.7438
```

10/30 Punto de referencia: condición de ángulo

Word · III · Paso 1

Qué se hace. Se busca sobre la recta de ζ el punto s_0 donde la suma de ángulos desde los polos vale 180°.
Como es un 3er orden, no hay fórmula directa: se prueba a lo largo de la recta hasta cumplirla.

FÓRMULA

$$\angle G(s_0) = -(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -180^\circ$$

$$s_0 = r\, e^{j(180^\circ - \theta)}$$

SUSTITUCIÓN

$$-(120.26^\circ + 36.45^\circ + 23.29^\circ)$$

$$= -180.00^\circ \checkmark$$

RESULTADO

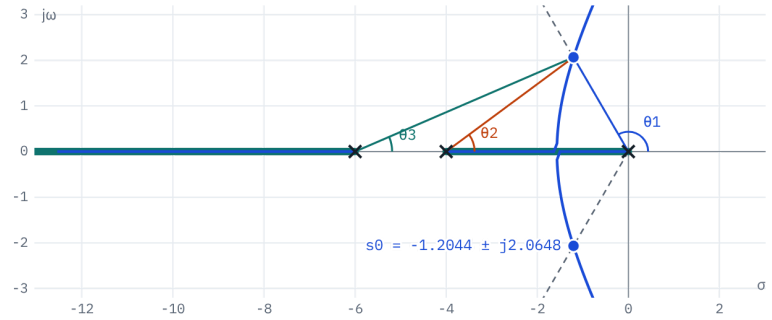
$$s_0 = -1.2044 \pm j2.0648$$

Libro (ejemplo 9.3): −1.205 ± j2.064.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: s_0 = -1.2044 ± j2.0648 (ángulos 120.26° + 36.45° + 23.29° = 180°).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).



Ángulos desde cada polo hasta s0: suman 180°.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)
```

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta en radianes.

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo en el punto de la recta a distancia r del origen (vale 0 sobre el LGDR).

```
r0 = fzero(f, [0.5 4]); s0 = r0*exp(1j*(pi-th))
```

Busca el cero de f: el punto de la recta que está en el LGDR. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -1.2044 + 2.0648i
```

11/30 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Word · III · Paso 1

Qué se hace. *K* es el producto de las distancias desde los polos hasta s_0 (no hay ceros que dividan).

FÓRMULA

$$K = \frac{1}{|G(s_0)|} = |s_0|\,|s_0+4|\,|s_0+6|$$

SUSTITUCIÓN

$$K = (2.3904)(3.4754)(5.2212)$$

RESULTADO

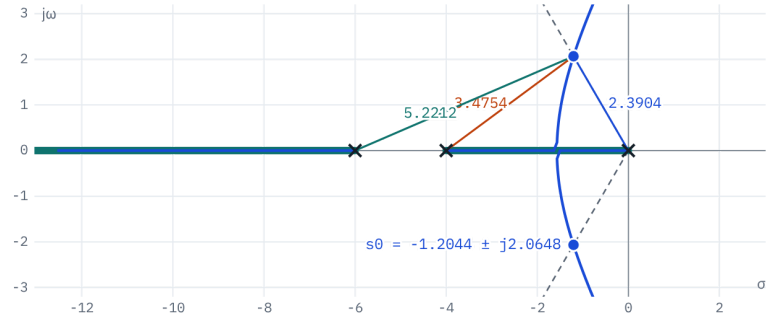
$$K = 43.38$$

Ganancia de referencia: la que da 16 % de sobrepaso, no K = 1. Libro: 43.35.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: «K de referencia = 43.38» = 2.3904 · 3.4754 · 5.2212.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).



Distancias desde los polos hasta s0.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
   43.3751
```

12/30 Polos en lazo cerrado de referencia y validez del 2º orden

Word · III · Paso 4

Qué se hace. Se calculan las 3 raíces con la K de referencia. El tercer polo sale de la suma de raíces (= −10) y se compara con la parte real del par dominante.

ECUACIÓN

$$s^3 + 10s^2 + 24s + 43.38 = 0$$

TERCER POLO

$$p_3 = -10 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$$
$$= -10 - 2(-1.2044) = -7.5911$$

TABLA 5

POLO	VALOR	OBSERVACIÓN
p1	-1.2044 + j2.0648	Dominante, sobre la recta ζ = 0.504
p2	-1.2044 – j2.0648	Conjugado de p1
p3	-7.5911	Real, a 6.303σ (más de 5): su efecto es pequeño

RESULTADO

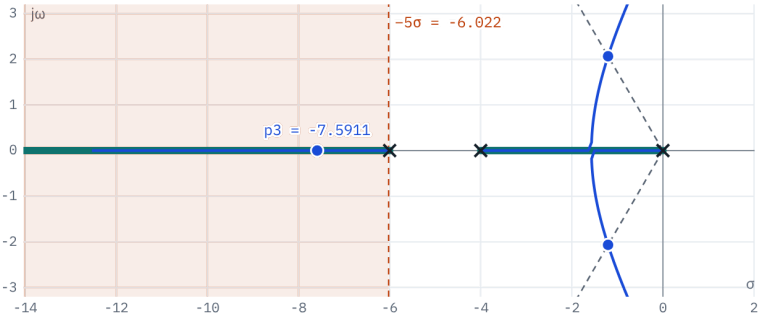
polos: $-1.2044 \pm j2.0648,\ -7.5911$

$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{7.5911}{1.2044} = 6.303 > 5\ \checkmark$$

El tercer polo está más de 5 veces más lejos: la aproximación de 2º orden es razonable.

PARA EL WORD · III · PASO 4

Tabla 5 p1, p2 = -1.2044 ± j2.0648 (dominantes) · p3 = -7.5911 (a 6.303σ, más de 5: aproximación válida).



Los 3 polos en lazo cerrado con K = 43.38. Zona sombreada: más allá de 5σ.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
pole(Tu)
```

Las 3 raíces (ninguna se descarta).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -7.5911 + 0.0000i
   -1.2044 + 2.0648i
   -1.2044 - 2.0648i
```

13/30 Desempeño transitorio de referencia

Word · III · Paso 5 y Evidencia

Qué se hace. Con el par dominante se estiman T_s y T_p y se comparan con la simulación del modelo completo (3 polos).

FÓRMULAS

$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$
$$T_s = \frac{4}{1.2044}, \qquad T_p = \frac{\pi}{2.0648}$$

RESULTADO

	2º orden	simulación
$\%OS$	16	15.08
T_s (s)	3.3211	3.4712
T_p (s)	1.5215	1.6731
T_r (s)	0.688	0.733

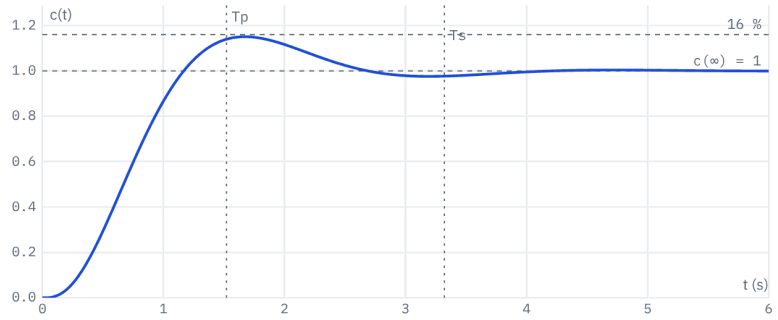
Libro (tabla 9.3): 3.320 s y 1.522 s; simulación 14.8 % y 3.6 s. El tercer polo baja un poco el sobrepaso.

PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 5**: T_s = 3.3211 s, T_p = 1.5215 s.

Figura 4 **III · Evidencia**: respuesta al escalón → `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 6); stepinfo(Tu)` .

Tabla 6 «Analítico»: %OS 16, T_s 3.3211, T_p 1.5215 · «Simulación»: 15.08 %, 3.4712 s, 1.6731 s.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (K = 43.38).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Ts_u = 4/(-real(s0)), Tp_u = pi/imag(s0)
```

Fórmulas de 2º orden.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr sobre el modelo completo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Ts_u =
    3.3211

Tp_u =
    1.5215

info_u =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.7335
   SettlingTime: 3.4712
      Overshoot: 15.0782
           Peak: 1.1508
       PeakTime: 1.6731
  (se muestran sólo los campos usados)
```

14/30 Error estacionario de referencia

Word · III · Paso 5 y Evidencia

Qué se hace. Tipo 1: el error al escalón es cero. Se calcula el error a rampa con K_v para compararlo después con el PD.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G(s)$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \lim_{s\to 0} \frac{s\,(43.38)}{s(s+4)(s+6)} = \frac{43.38}{24}$$

TABLA 6

MAGNITUD	ANALÍTICO (2.º ORDEN)	SIMULACIÓN (MATLAB)
%OS (%)	16	15.08
T_s (s)	3.3211	3.4712
T_p (s)	1.5215	1.6731
$e_{rampa}(\infty)$	0.5533	0.5533

Libro (simulación): 14.8 %, 3.6 s, 1.7 s.

RESULTADO

$K_v = 1.8073$

$e_{rampa}(\infty) = 0.5533$

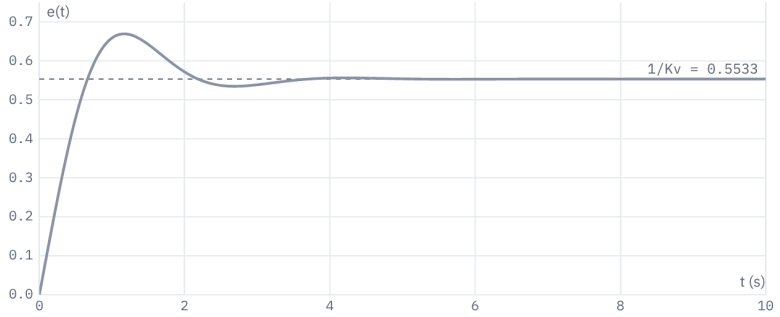
Error al escalón: 0 (tipo 1).

PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 5**: K_v = 1.8073, $e_{rampa}(\infty)$ = 0.5533.

Tabla 6 Fila «$e_{rampa}(\infty)$»: 0.5533 (simulación: 0.5533). Arriba está la tabla completa.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 5** (Insertar → Ecuación).



Error e(t) = t − c(t) ante rampa unitaria: se estabiliza en 1/Kv.

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Kv = dcgain(minreal(s*K*G))
```

K_v = lím s·K G(s).

```
e_u = 1/Kv
```

Error a rampa unitaria.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kv =
    1.8073

e_u =
    0.5533
```

15/30 Punto de diseño: T_s tres veces menor Word · IV · a)

Qué se hace. Se divide T_s entre 3, lo que multiplica σ por 3. El punto de diseño queda sobre la **misma recta** de ζ (mismo 16 %), pero más lejos del origen.

FÓRMULA

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{3}, \qquad \sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}}$$

$$\omega_d = \sigma_d \tan\theta$$

SUSTITUCIÓN

$$T_{s,d} = \frac{3.3211}{3} = 1.107\ \text{s}$$
$$\sigma_d = \frac{4}{1.107} = 3.6133$$
$$\omega_d = 3.6133 \tan 59.74^\circ = 6.1943$$

RESULTADO

$$s_d = -3.6133 \pm j6.1943$$

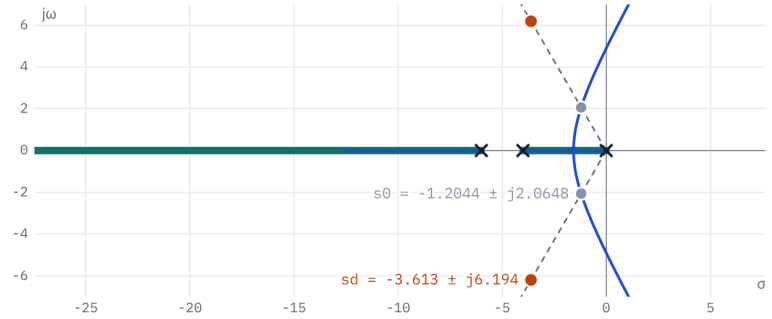
Libro: −3.613 ± j6.193.

El LGDR sin compensar no pasa por s_d: ninguna K lo alcanza. Hace falta cambiar el LGDR.

PARA EL WORD · IV · A)

Escribe **IV · a)**: $T_{s,d}$ = 1.107 s → σ = 3.6133, ω_d = 6.1943 → s_d = -3.6133 ± j6.1943; no está en el LGDR original.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · a)** (Insertar → Ecuación).



El punto de diseño sd (naranja) está sobre la recta de ζ, lejos del LGDR sin compensar.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Ts_d = Ts_u/3;
```

T_s deseado.

```
sig = 4/Ts_d; wd = sig*tan(acos(zeta));
```

Parte real e imaginaria del punto de diseño.

```
sd = -sig + 1j*wd
```

Punto de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sd =
  -3.6133 + 6.1943i
```

16/30 ¿Está s_d en el LGDR? Ángulo de la planta

Word · IV · b)

Qué se hace. Se suman los ángulos desde los 3 polos hasta s_d. Para estar en el LGDR la suma debería ser 180°; lo que sobra lo tiene que compensar el cero.

FÓRMULA

$$\angle G(s_d) = -(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$
$$\theta_z = \sum \theta_i - 180^\circ$$

SUSTITUCIÓN

$$\angle G(s_d) = -(120.26^\circ + 86.43^\circ + 68.93^\circ)$$
$$= -275.61^\circ$$

RESULTADO

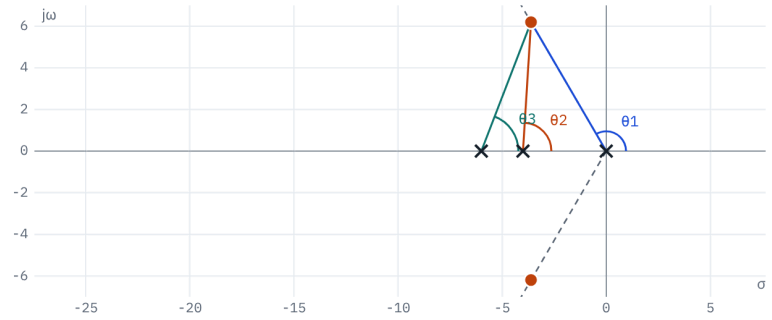
$$\theta_z = 275.61^\circ - 180^\circ = 95.61^\circ$$

El cero del PD debe aportar +95.61° para que el ángulo total sea −180°. Libro: 95.6°.

PARA EL WORD · IV · B)

Escribe **IV · b)**: ∠G(s_d) = −(120.26° + 86.43° + 68.93°) = -275.61°; el cero debe aportar +95.61°.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b)** (Insertar → Ecuación).



Ángulos desde los polos hasta sd: suman 275.61°, no 180°.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)
```

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
angPolos = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))
```

Ángulo de G en s_d. MATLAB lo da entre −180° y 180°: 84.39° equivale a -275.61°.

```
thz = mod(-180 - angPolos, 360)
```

Ángulo que falta y debe aportar el cero.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
angPolos =
   84.3878

thz =
   95.6122
```

17/30 Ubicación del cero (geometría) Word · IV · c)

Qué se hace. Un cero en $-z_c$ ve a s_d con el ángulo θ_z. Con el triángulo rectángulo formado por el cero, la proyección de s_d sobre el eje real y s_d se despeja z_c.

FÓRMULA

$$\tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d}$$

$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

SUSTITUCIÓN

$$z_c = 3.6133 + \frac{6.1943}{\tan 95.61^\circ}$$
$$= 3.6133 - 0.6087$$

RESULTADO

$$z_c = 3.0046$$

$$G_c(s) = s + 3.0046$$

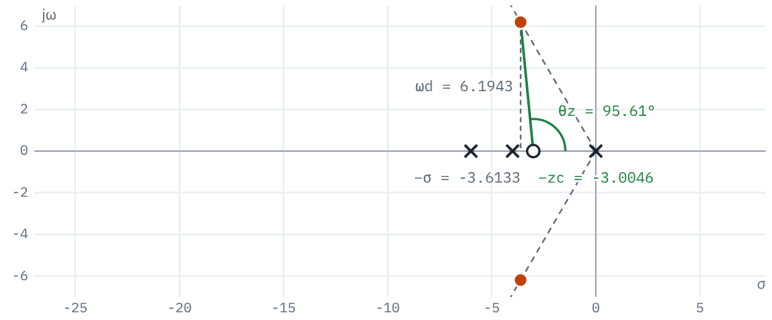
θz > 90°: el cero queda a la derecha de −σ (más cerca del origen que sd). Libro: 3.006.

PARA EL WORD · IV · C)

Escribe **IV · c)**: z_c = 3.6133 + 6.1943/tan 95.61° = 3.0046 (libro: 3.006).

Figura 5 Construcción geométrica del cero: captura esta figura, o `rlocus(G); hold on; plot(sd,'o'); plot(-zc,0,'o')` .

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · c)** (Insertar → Ecuación).



Triángulo del cero: desde −zc hasta sd con ángulo θz = 95.61°.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
zc = sig + wd/tand(thz)
```

Posición del cero.

```
Gc = s + zc
```

Compensador PD ideal.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
zc =
    3.0046

Gc =

  s + 3.0046

Continuous-time transfer function.
```

18/30 Ganancia por la condición de magnitud

Word · IV · d)

Qué se hace. Con el cero puesto, *K* es el producto de las distancias de los polos a s_d dividido entre la distancia del cero.

FÓRMULA

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+4|\,|s_d+6|}{|s_d+z_c|}$$

SUSTITUCIÓN

$$K = \frac{(7.1711)(6.2064)(6.6382)}{6.2241}$$

RESULTADO

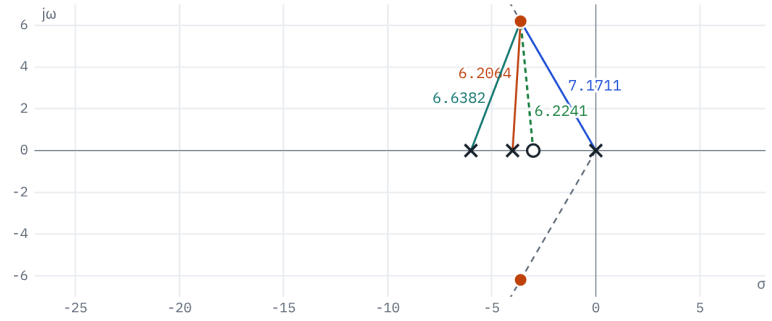
$$K = 47.47$$

Libro: 47.45.

PARA EL WORD · IV · D)

Escribe **IV · d)**: K = 7.1711 · 6.2064 · 6.6382 / 6.2241 = 47.47.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · d)** (Insertar → Ecuación).



Distancias desde los polos (continuas) y desde el cero (punteada) hasta sd.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
Kc = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))
```

Condición de magnitud con el compensador.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kc =
   47.4675
```

19/30 Nueva ecuación característica, LGDR y Routh

Word · IV · e)

Qué se hace. Con el PD el lazo abierto es *K*(s + 3.0046)/[s(s+4)(s+6)]. Se arma la ecuación, se traza el nuevo LGDR y se revisa la estabilidad.

ECUACIÓN

$$s^3 + 10s^2 + 24s + K(s + z_c) = 0$$

$$s^3 + 10s^2 + (24 + K)s + 3.0046K = 0$$

ROUTH

s^3	1	$24 + K$
s^2	10	$3.0046K$
s^1	$24 + 0.6995K$	0
s^0	$3.0046K$	

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{(0 - 4 - 6) - (-3.0046)}{3 - 1} = -3.4977$$

$$\theta_a = \pm 90^\circ$$

TERCER POLO

$$p_3 = -10 - 2\,\mathrm{Re}(s_d)$$

$$= -10 - 2(-3.6133) = -2.7734$$

Suma de raíces = −10 (coeficiente de s²). Queda cerca del cero −3.0046 pero no encima.

RESULTADO

estable para todo $K > 0$

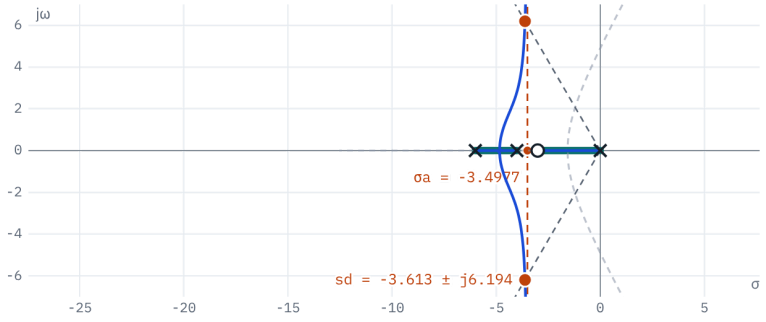
Eje real: [−3.0046, 0] ∪ [−6, −4]. Antes había que cumplir K < 240; el cero dobló las ramas hacia la izquierda y ya no cruzan el eje jω.

PARA EL WORD · IV · E)

Escribe **IV · e)**: s³ + 10s² + (24 + K)s + 3.0046K = 0 (ya viene); Routh: estable para todo K > 0; tercer polo −10 − 2(−3.6133) = -2.7734.

Figura 6 LGDR compensado con la recta de ζ → `rlocus(Gc*G); sgrid(0.504,0)` .

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · e)** (Insertar → Ecuación).



LGDR con el PD (continuo) sobre el original (punteado): ahora pasa por sd.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

Nuevo LGDR y recta de ζ.

```
hold on; plot(real(sd), imag(sd), 'o')
```

Comprueba que el LGDR pasa por s_d.

```
[Gm, ~] = margin(Gc*G)
```

Margen de ganancia infinito: estable para todo K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf
```

20/30 Efecto en el error a rampa

Word · IV · f)

Qué se hace. El cero cambia también K_v: ahora aparece z_c en el numerador. Se calcula el nuevo error a rampa y se compara con la simulación.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,\frac{K(s+z_c)}{s(s+4)(s+6)} = \frac{K\,z_c}{24}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \frac{(47.47)(3.0046)}{24} = 5.9426$$

RESULTADO

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{5.9426} = 0.1683$$

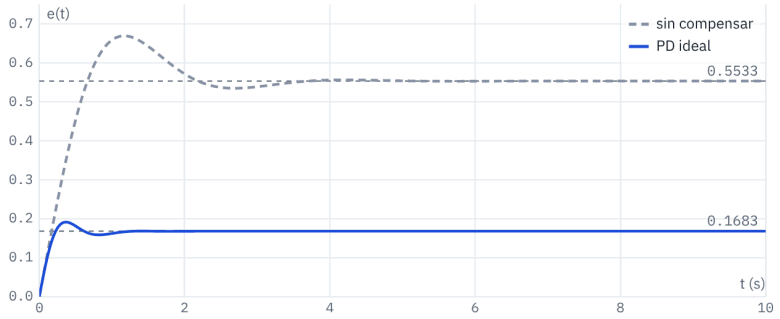
$$\text{antes } 0.5533\ (\times 3.288\ \text{mejor})$$

No se pidió, pero el PD también mejora el error a rampa.

PARA EL WORD · IV · F)

Escribe **IV · f)**: $K_v = 47.47 \cdot 3.0046/24 = 5.9426 \rightarrow e_{rampa} = 0.1683$.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · f)** (Insertar → Ecuación).



Error a rampa: sin compensar contra PD.

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → PID Controller (PD) → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G)); e_c = 1/Kv_c
```

Error a rampa con el PD.

```
t = 0:0.001:10; ec = t' - lsim(Tc, t, t); ec(end)
```

Comprobación con `lsim` (entrada r = t).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_c =
    0.1683

ans =
    0.1683
```

21/30 Controlador final y parámetros

Word · V · Controlador final

Qué se hace. Se reescribe $K\,G_c(s)$ como un controlador PD: una parte proporcional y una derivativa. Así se programa en un PID real.

FÓRMULA

$$K\,G_c(s) = K(s + z_c) = K_D\,s + K_P$$

$$K_D = K, \qquad K_P = K\,z_c$$

SUSTITUCIÓN

$$K_D = 47.47$$

$$K_P = (47.47)(3.0046) = 142.6$$

TABLA 7

PARÁMETRO	VALOR OBTENIDO
z_c	3.0046
K	47.47
$K_D = K$	47.47
$K_P = K \cdot z_c$	142.6

RESULTADO

$$K\,G_c(s) = 47.47\,s + 142.6$$

Libro: Gc = s + 3.006 con K = 47.45.

> Limitación: el PD ideal es activo (necesita un amplificador) y su ganancia crece con la frecuencia, así que amplifica el ruido de alta frecuencia. La Práctica 5 lo resuelve agregando un polo (adelanto).

PARA EL WORD · V · CONTROLADOR FINAL

Escribe La ecuación $G_c(s)$ = s + 3.005 ya viene en el Word.

Tabla 7 Columna «Valor obtenido»: 3.0046, 47.47, 47.47 y 142.6.

Escribe Una línea: el cero salió de la condición de ángulo y K de la de magnitud; no hizo falta ajuste.

Ganancia del controlador |K·Gc(jω)| contra la frecuencia: sube sin límite (la derivada pura amplifica el ruido).

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Kd = Kc, Kp = Kc*zc
```

Ganancias derivativa y proporcional.

```
C = pid(Kp, 0, Kd)
```

El mismo controlador como objeto PID de MATLAB (Ki = 0).

```
figure; bodemag(C); grid on
```

Magnitud del controlador: sube 20 dB/década después de z_c.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kd =
   47.4675

Kp =
  142.6218

C =

  Kp + Kd * s

  with Kp = 142.6, Kd = 47.47

Continuous-time PD controller in parallel form.
```

22/30 Ecuación final, todos los polos y estabilidad

Word · VI · Pasos 1 y 2

Qué se hace. La verificación empieza con el sistema completo: la ecuación característica con la K elegida, **todas** sus raíces (sin descartar ninguna), Routh con números y la comparación con el polo candidato.

ECUACIÓN FINAL

$$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$$

$$s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0$$

TODAS LAS RAÍCES

$$p_{1,2} = -3.6133 \pm j6.1943$$

$$p_3 = -2.7734$$

$$\sum p_i = -10 = -10\ \checkmark$$

Orden 3: el PD agrega un cero, no un polo. No se descartó ningún modo.

TABLA 8

POLO	VALOR	OBSERVACIÓN
p1	-3.613 + j6.194	Dominante (= s_d): 16 % y T_s = 1.107 s
p2	-3.613 − j6.194	Conjugado de p1
p3	-2.7734	Real, más cerca del eje que el par (0.77σ) y a 0.231 del cero −3.0046: cancelación parcial

TABLA 9 · ROUTH CON K = 47.47

s^3	1	71.47
s^2	10	142.6
s^1	57.21	0
s^0	142.6	

RANGO DE K

$$s^1:\ \frac{10(24+K) - 3.0046K}{10} = 24 + 0.6995K > 0$$

$$\Rightarrow \text{ estable para todo } K > 0$$

TABLA 10

POLOS	CANDIDATO	OBTENIDO	DIF. (%)
Par dominante	-3.613 ± j6.194	-3.613 ± j6.194	0

RESULTADO

primera columna $> 0 \Rightarrow$ estable

par dominante = candidato (dif. 0 %)

El par dominante cae exactamente en s_d porque z_c y K se calcularon con las condiciones de ángulo y magnitud en ese punto. Antes el sistema era estable sólo para K < 240; con el PD, para cualquier K.

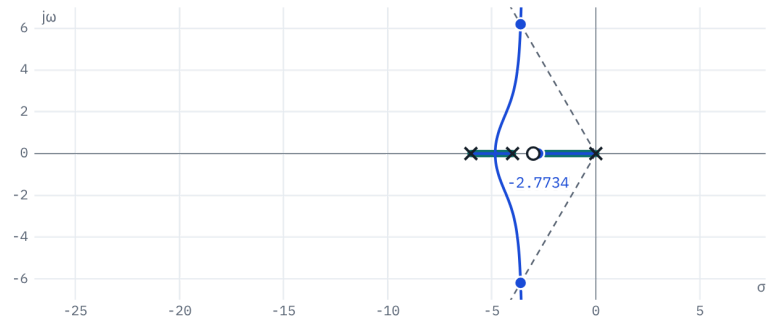
PARA EL WORD · VI · PASOS 1 Y 2

Escribe **VI · Paso 1**: «1 + K·G_c·G = 0 → $s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0$».

Tabla 8 p1, p2 = -3.613 ± j6.194 (dominantes) · p3 = -2.7734 (junto al cero, cancelación parcial).

Tabla 9 s^3: 1 | 71.47 · s^2: 10 | 142.6 · s^1: 57.21 | 0 · s^0: 142.6. «Rango de K estable: todo K > 0».

Tabla 10 Candidato -3.613 ± j6.194 · obtenido -3.613 ± j6.194 · dif. 0 %.



Los tres polos en lazo cerrado (●) sobre el LGDR con el PD y la recta de ζ.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0); hold on; plot(real(pole(Tc)), imag(pole(Tc)), 'o')
```

23/30 Modos y residuos: ¿vale la aproximación de polos dominantes? Word · VI · Paso 3

Qué se hace. Se calculan las 3 raíces con K = 47.47 (ninguna se descarta) y el peso (residuo) de cada modo en la respuesta al escalón.

ECUACIÓN

$$s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -3.6133 \pm j6.1943$

$p_3 = -2.7734 \ (\text{cero en } -3.0046)$

Suma = -10 (debe ser −10) ✓. Par dominante a 0 % del candidato sd.

TABLA 11

POLO	RESIDUO	LECTURA
-3.613 ± j6.194	0.532 (c/u)	Dominante
-2.7734	0.1013	Cancelación parcial con el cero −3.0046 (≈ 19 % del dominante)

RESIDUOS AL ESCALÓN

$|r_{dom}| = 0.532 \ (\text{c/u})$

$|r_3| = 0.1013$

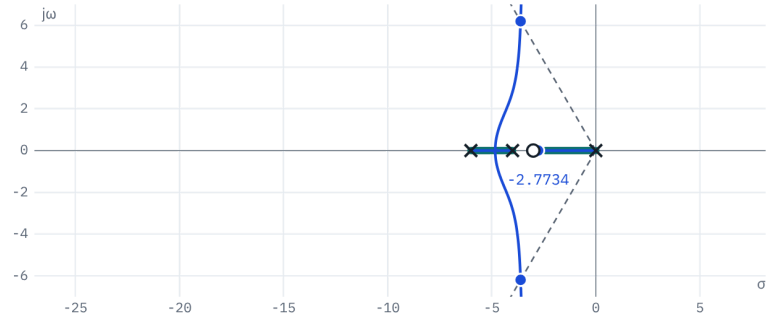
El tercer polo está más cerca del eje (|p3|/σ = 0.768) y a 0.231 del cero: la cancelación es sólo parcial (residuo ≈ 19.04 % del dominante).

> El libro llega a lo mismo («el polo y el cero no se cancelan») y por eso pide simular. La aproximación de 2º orden es dudosa: la decide la simulación (paso 25).

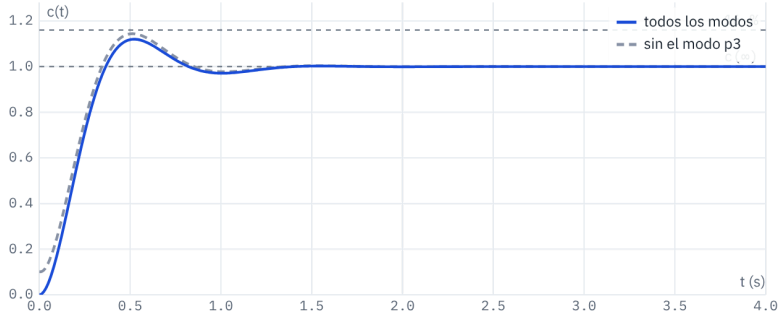
PARA EL WORD · VI · PASO 3

Tabla 11 Polo | residuo | lectura: -3.613 ± j6.194 → 0.532 (c/u), dominante · -2.7734 → 0.1013, cancelación parcial con el cero −3.0046.

Escribe «Conclusión: ...» = el polo -2.773 queda a 0.231 del cero y su residuo es ≈ 1/5.25 del dominante: no se puede ignorar; baja el sobrepaso de 16 % a 11.98 %.



Los 3 polos en lazo cerrado con el PD: el par en sd y el tercer polo junto al cero.



Respuesta con todos los modos (azul) y sin el modo p3 (gris): el modo del tercer polo baja el pico; sin él, el par daría casi el 16 % pedido.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
```

Lazo cerrado con el PD.

```
pole(Tc), zero(Tc)
```

Las 3 raíces y el cero en lazo cerrado (el mismo del PD).

```
[r, pp] = residue(Kc*[1 zc], conv([1 10 24+Kc zc*Kc], [1 0]))
```

Residuos de C(s) = T(s)/s.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -3.6133 + 6.1943i
   -3.6133 - 6.1943i
   -2.7734 + 0.0000i

ans =
   -3.0046

r =
   -0.4494 + 0.2848i
   -0.4494 - 0.2848i
   -0.1013 + 0.0000i
    1.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)
```

24/30 Error estacionario analítico (verificación) Word · VI · Paso 5

Qué se hace. Se repite el cálculo del error como parte de la verificación. El sistema sigue siendo tipo 1: error cero al escalón y finito a rampa.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G_c(s)\,G(s) = \frac{K\,z_c}{24}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \frac{(47.47)(3.0046)}{24} = 5.9426$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{5.9426} = 0.1683$$

RESULTADO

$e_{rampa}(\infty) = 0.1683$ (antes 0.5533)

$e_{escalón}(\infty) = 0$ (tipo 1)

Advertencia de la guía (ya viene en el Word): la apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Por eso se revisaron todos los polos (paso 22) y sus residuos (paso 23) antes de concluir.

PARA EL WORD · VI · PASO 5

Escribe «K_p / K_v = K_p = ∞, K_v = 5.9426» y «e(∞) = 0 al escalón, 0.1683 a rampa».

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **VI · Paso 5** (Insertar → Ecuación).

25/30 Verificación con el modelo completo Word · VII · Paso 4

Qué se hace. Se simula el escalón con todos los polos y el cero, y se compara con las metas: 16 % de sobrepaso y T_s tres veces menor.

SUSTITUCIÓN

$$T_{PD} = \frac{47.47(s+3.0046)}{s^3+10s^2+71.47s+142.6}$$

RESULTADO

	sin comp.	PD
$\%OS$	15.08	11.98
T_s (s)	3.4712	1.1524
T_p (s)	1.6731	0.5223
T_r (s)	0.733	0.246

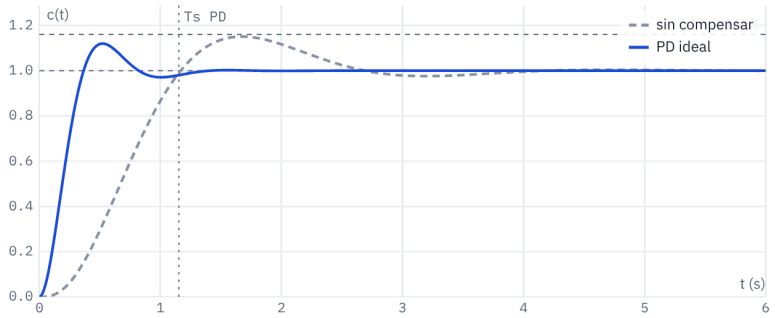
Ts bajó 3.012 veces ✓. Libro (tabla 9.3, simulación): 11.8 % y 1.2 s.

El sobrepaso queda en 11.98 %, menos que el 16 % pedido: el tercer polo sin cancelar amortigua el pico. Es más amortiguado de lo pedido, no menos, y T_s sí se redujo tres veces: el libro acepta el diseño y aquí tampoco hace falta ajustarlo.

PARA EL WORD · VII · PASO 4

Figura 7 **VII · Paso 4**: escalón sin compensar vs. con PD → `step(Tu, Tc, 5); grid on; legend('sin comp.','PD')`.

Figura 8 Captura de la Command Window con `pole(Tc)`, `zero(Tc)`, `stepinfo(Tu)` y `stepinfo(Tc)` (salida esperada: pasos 23 y este).



Escalón: sin compensar contra PD ideal.

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → PID Controller (PD) → Transfer Fcn G → Scope

Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
info_c = stepinfo(Tc)
```

Mide la respuesta con el PD.

```
reduccion = info_u.SettlingTime/info_c.SettlingTime
```

Cuántas veces bajó T_s.

```
figure; step(Tu, Tc, 6); grid on; legend('sin comp.','PD')
```

Las dos respuestas juntas.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_c =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2461
   SettlingTime: 1.1524
      Overshoot: 11.9827
           Peak: 1.1198
       PeakTime: 0.5223
  (se muestran sólo los campos usados)

reduccion =
    3.0120
```

26/30 Simulación: especificaciones contra lo obtenido

Word · VII · Pasos 4, 5 y 6

Qué se hace. Con el modelo completo (sin quitar el tercer polo ni el cero) se simula el escalón, se llena la tabla meta / obtenido / ¿cumple?, se simula la rampa para el error y se decide si hace falta ajustar.

ENTRADAS

Escalón unitario (sobrepaso y T_s). Como dato extra, rampa unitaria (error).

TABLA 12

ESPECIFICACIÓN	META	OBTENIDO	¿CUMPLE?
%OS	16 %	11.98 %	Sí: no lo supera (más amortiguado)
T_s	≤ 3.4712/3 ≈ 1.1571 s	1.1524 s (×3.012)	Sí
T_p (dato)	—	0.5223 s	—

VII · PASO 5 · ERROR SIMULADO

$e(10) = 0.1683$ (rampa, modelo completo)

$\frac{1}{K_v} = 0.1683$ ✓

VII · PASO 6 · AJUSTE

No hace falta: T_s bajó 3.012 veces y el sobrepaso quedó por debajo del 16 % (no por encima). La diferencia la causa el tercer polo -2.773, que no se cancela del todo con el cero (paso 23). El libro acepta el diseño por lo mismo.

RESULTADO

$\%OS = 11.98\% \leq 16\%, \quad T_s = 1.152\ \text{s}$ ✓

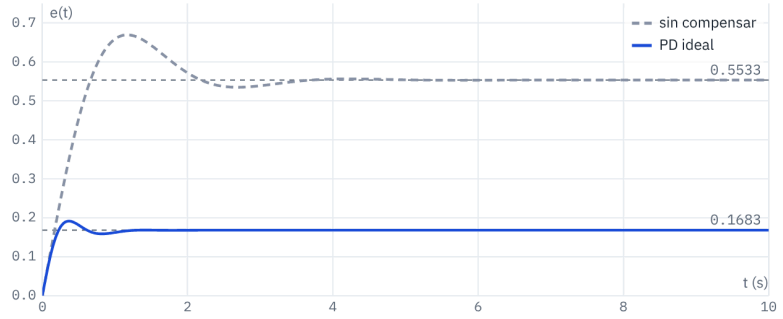
sin ajuste

PARA EL WORD · VII · PASOS 4, 5 Y 6

Tabla 12 Columnas «Obtenido» y «¿Cumple?»: 11.98 % (sí, no supera 16 %), 1.1524 s (sí) y T_p = 0.5223 s.

Escribe **VII · Paso 5**: «e(∞) simulado = 0.1683» (con `lsim` ; analítico 0.1683).

Escribe **VII · Paso 6**: «No hizo falta ajuste: ...» con la justificación de arriba.



Error a rampa e(t) = t – c(t) del modelo completo: sin compensar contra PD.

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → PID Controller (PD) → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r – c. Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

27/30 Simulink a mano: armar el modelo con bloques

Word · VII · Simulink y II · 3

Qué se hace. Simulink es una ventana aparte donde el lazo se dibuja con bloques. Así se obtienen las dos figuras de Simulink que pide el Word: el modelo (Figura 1) y lo que muestra el Scope (Figura 9).

1 · ABRIR

En la Command Window escribe `simulink` (o Home → Simulink) → **Blank Model**. Guárdalo como `P4_modelo.slx` en la carpeta de la práctica.

2 · PONER BLOQUES

Abre el **Library Browser** (ícono de cuadritos) y arrastra cada bloque de la lista de abajo. Atajo: haz clic en el lienzo vacío y escribe el nombre del bloque.

3 · PARÁMETROS

Doble clic en cada bloque y escribe los valores de la lista (Gain = 47.47; PID Controller: Controller = **PD**, P = 3.0046, D = 1, sin filtro; G: `1` / `[1 10 24 0]`).

4 · POR QUÉ UN PID CONTROLLER

Un bloque Transfer Fcn no acepta s + z_c sola (más ceros que polos). El PID Controller en modo PD hace P + D·s = s + 3.0046. Otra opción: un solo Transfer Fcn con $G_c \cdot G$ = `[1 3.0046]` / `[1 10 24 0]` .

5 · CONECTAR

Arrastra desde la flechita de salida de un bloque hasta la entrada del siguiente: Step → Sum → Gain → PID → G → Scope. Para la realimentación, arrastra con **clic derecho** (o Ctrl + arrastrar) desde la línea de salida hasta la entrada «–» del Sum.

6 · SIMULAR

Pon **Stop Time = 6** (Model Settings → Max step size = 0.001) y pulsa **Run** ▶. Doble clic en el Scope: ahí se leen el pico y el asentamiento.

7 · AL WORD

Captura del modelo completo → **Figura 1** (II · 3). Captura del Scope (File → Copy to Clipboard, o Print to Figure) → **Figura 9** (VII · Modelo en Simulink).

RESULTADO

$\%OS = 11.98\%, \quad T_s = 1.152\ \text{s}$

$T_p = 0.522\ \text{s}$

Iguales a los de los pasos 25 y 26: Simulink y MATLAB resuelven el mismo sistema.

PARA EL WORD · VII · SIMULINK Y II · 3

`Figura 1` **II · 3**: captura del modelo con todos los bloques conectados.

`Figura 9` **VII · Modelo en Simulink**: captura del Scope.

BLOQUES DEL MODELO

Step Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Referencia escalón r(t).

Sum Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

Gain Math Operations

`Gain = 47.47`

K del diseño por magnitud.

PID Controller (Gc) Continuous

`Controller = PD` `Form = Parallel` `P = 3.0046` `D = 1` `Use filtered derivative = off`

Es el cero del PD: P + D·s = s + 3.0046. (Equivale a poner P = 142.6, D = 47.47 y quitar el Gain.)

Transfer Fcn (G) Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 10 24 0]`

Planta 1/[s(s+4)(s+6)].

Scope Sinks

—

Muestra c(t).

To Workspace Sinks

`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla con `stepinfo` .

Configuración Modeling → Model Settings

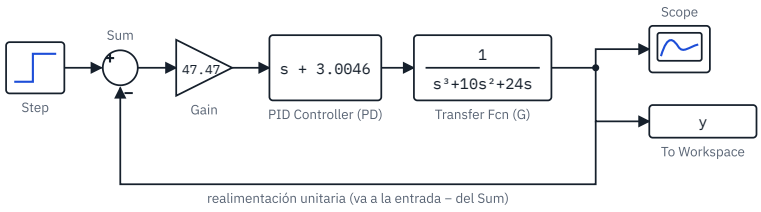
`Stop time = 6` `Max step size = 0.001`

Paso fino: la derivada pura da un pico grande en u(t) en t = 0.

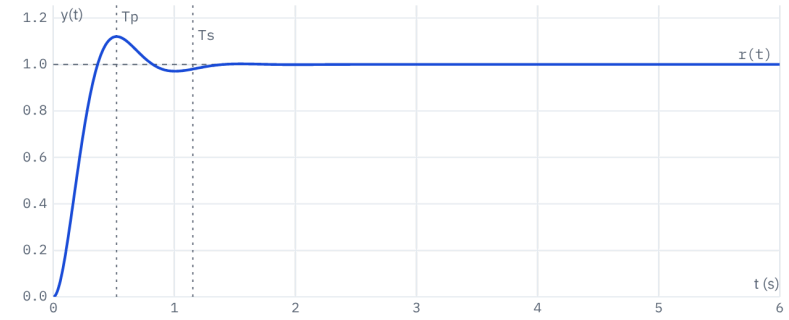
Otra forma —

`Derivative` + `Gain = 3.0046` en paralelo y un `Sum (++)`

Hace lo mismo: s·E + zc·E. También sirve juntar Gc·G en un solo Transfer Fcn `[1 3.0046]/[1 10 24 0]` .



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el PD: Gain (K) → PID Controller en modo PD (cero en −3.0046) → planta.



Lo que muestra el Scope: c(t) con el PD ideal.

MATLAB · construir y correr el modelo por código 11 líneas

```
mdl = 'P4_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Escalón unitario en t = 0.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador con «+» y «−».

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','47.4675');
```

Ganancia K.

```
add_block('simulink/Continuous/PID Controller', [mdl '/Gc'], 'Controller','PD', 'P','3.0046', 'D','1', 'UseFilter','off');
```

Compensador PD ideal: P + D·s = s + z_c, sin filtro.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 10 24 0]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Gc/1'); add_line(mdl,'Gc/1','G/1');
```

Cadena directa r → Σ → K → Gc → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida al Scope, al Workspace y realimentación a la entrada «−».

```
set_param(mdl, 'StopTime','6', 'MaxStep','1e-3'); Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);
```

Configura y ordena los bloques.

```
out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula y mide igual que con `stepinfo(Tc)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2461
   SettlingTime: 1.1524
      Overshoot: 11.9827
       PeakTime: 0.5223
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

28/30 Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Word · VIII · Comparación

Qué se hace. Se ponen lado a lado los valores del libro (tabla 9.3), los de tus cálculos (2.º orden) y los de la simulación, y se explica cada diferencia.

TABLA 13

MAGNITUD	LIBRO	ANALÍTICO	MATLAB
%OS sin compensar	16 (sim. 14.8)	16	15.08
T_s sin compensar (s)	3.320 (sim. 3.6)	3.3211	3.4712
T_p sin compensar (s)	1.522 (sim. 1.7)	1.5215	1.6731
%OS con PD	16 (sim. 11.8)	16	11.98
T_s con PD (s)	1.107 (sim. 1.2)	1.107	1.1524
T_p con PD (s)	0.507 (sim. 0.5)	0.5072	0.5223
e_{rampa} con PD	0.168	0.1683	0.1683

RESULTADO

Coincide con la tabla 9.3 del libro (cero en −3.006; aquí −3.0046). Las diferencias entre «Analítico» y «MATLAB» no son de redondeo: el 2.º orden ignora el tercer polo.

Ideas para la discusión: sin compensar, el tercer polo -7.591 está a 6.303σ y sólo baja un poco el sobrepaso (15.08 %). Con el PD, el tercer polo -2.773 queda más cerca del eje que el par y no se cancela del todo con el cero: deja el sobrepaso en 11.98 % y no en 16 %. Como efecto extra, el error a rampa mejoró 3.288 veces sin haberlo pedido.

PARA EL WORD · VIII · COMPARACIÓN

Tabla 13 Columnas «Analítico» y «MATLAB» (la del libro ya viene llena).

Escribe Discusión: ¿las diferencias son de redondeo o por el polo que la aproximación ignora? ¿Se cumplió todo?

29/30 Conclusiones y limitaciones demostradas

Word · IX · Conclusiones

Qué se hace. Las conclusiones dicen qué se logró, con números, y qué limitación quedó demostrada.
Además, cada integrante escribe la suya.

IDEA 1

Un cero bien ubicado (−3.0046) aporta el ángulo que falta (+95.61°) y desplaza el LGDR hasta el punto de diseño: T_s pasó de 3.471 a 1.152 s (×3.012).

IDEA 2

El cero hizo al sistema estable para cualquier K (antes K < 240) y mejoró el error a rampa de 0.5533 a 0.1683.

IDEA 3

Limitación demostrada: el PD ideal es activo y amplifica el ruido de alta frecuencia ($|K \cdot G_c(j\omega)|$ crece sin límite, paso 21); el tercer polo deja el sobrepaso en 11.98 % y no en 16 %.

INDIVIDUALES

5–8 líneas por integrante: qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

RESULTADO

Tres conclusiones del equipo con números + una conclusión individual por integrante.

PARA EL WORD · IX · CONCLUSIONES

Escribe **IX**: las tres ideas, redactadas con tus resultados.

Escribe **Conclusiones individuales**: debajo del nombre de cada integrante.

Escribe **Resumen** (al inicio del Word): 5–7 líneas con el sistema, el método y estos números; escríbelo al final.

30/30 Anexo: código y cálculos

Word · X · Anexo

Qué se hace. El punto X junta el código que corriste y los cálculos. Los cálculos van **escritos en computadora**, no en foto.

X · A · ARCHIVO EJECUTABLE

La plantilla ya trae el código de la etapa «Código MATLAB» (`Practica4_Equipo5.m`). Si cambiaste algo, pega aquí la versión que usaste.

X · B · PUNTOZETA.M

Ya viene en la plantilla. Déjalo si lo usaste (el código de la plantilla lo usa para el punto de referencia, paso 10).

X · C · CÁLCULOS

Copia la «Sustitución» y el «Resultado» de los pasos 7 (asíntotas y ruptura), 8 (Routh), 9 (ζ), 10 y 11 (punto y K), 14 (error), 15 (punto de diseño), 16 (ángulo), 17 (cero), 18 (K), 19 (nueva ecuación) y 20 (error con PD) con Insertar → Ecuación. El recuadro de la Figura 10 (fotos) se borra.

RESULTADO

Código que reproduce las figuras del reporte + los cálculos escritos.

PARA EL WORD · X · ANEXO

Pega **X · A**: el código que usaste (si es distinto al de la plantilla).

Escribe **X · C**: los cálculos escritos copiados de esos pasos; borra el recuadro de la Figura 10.

↑ Inicio de P4 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: 16 % de sobrepaso para el sistema sin compensar.

$$\zeta(16\%) = 0.504,\ \theta = 59.74^\circ \qquad s_0 = -1.204 \pm j2.065$$

$$\theta_0 + \theta_{-4} + \theta_{-6} = 120.26^\circ + 36.45^\circ + 23.30^\circ = 180^\circ \qquad K = 2.390 \cdot 3.476 \cdot 5.221 = 43.38$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.042,\ -3.878,\ -6.079$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

$$p = 0,\ -4,\ -6 \qquad \text{sin ceros} \qquad n = 3,\ m = 0$$

> **Tipo 1** por el polo en $s = 0$: error al escalón cero y error a rampa $1/K_v$.

Ecuación característica

$$s(s+4)(s+6) + K = 0, \qquad s(s^2 + 10s + 24) = s^3 + 10s^2 + 24s$$

$$\boxed{s^3 + 10s^2 + 24s + K = 0}$$

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 24 \\ s^2 & 10 & K \\ s^1 & \dfrac{240 - K}{10} & 0 \\ s^0 & K & \end{array} \quad \Rightarrow \quad \boxed{0 < K < 240}, \quad \omega_{cruce} = \sqrt{24} = 4.90$$

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 43.38$ la ecuación característica queda

$$s^3 + 10s^2 + 24s + 43.38 = 0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -1.204 \pm j2.065,\ -7.591$$

> Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2 = -10.00$; aquí $(-1.204) + (-1.204) + (-7.591) = -10.00$ ✓

Tercer polo y validez

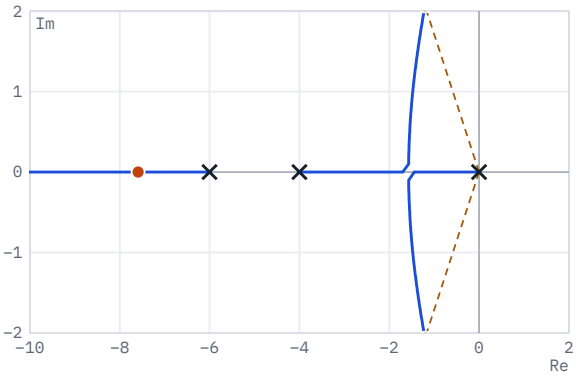
$$p_3 = -10 - 2(-1.204) = -7.59 \qquad \frac{7.59}{1.204} = 6.3 > 5 \ \Rightarrow \ \text{segundo orden válido}$$

5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

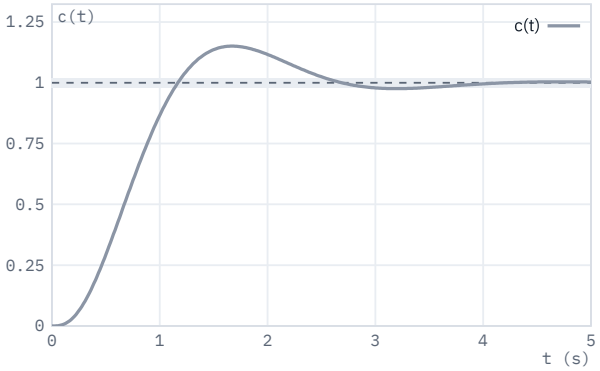
$$T_s = \frac{4}{1.204} = 3.32\ \text{s} \qquad T_p = \frac{\pi}{2.065} = 1.52\ \text{s} \qquad K_v = \frac{K}{4 \cdot 6} = 1.807 \qquad e_{rampa} = 0.553$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 43.38$; línea punteada: $\zeta = 0.504$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.

REFERENCIA	2º ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	16.0	15.08	16 (sim. 14.8)
T_s (s, 2 %)	3.321	3.471	3.320 (sim. 3.6)
T_p (s)	1.522	1.673	1.522 (sim. 1.7)
T_r (s, 10–90 %)	0.688	0.734	—
e(∞) escalón	0	0	0
e(∞) rampa	0.5533	0.5533	0.554

↑ Inicio de P4 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Punto de diseño

$$T_s^d = \frac{3.32}{3} = 1.107\ \text{s} \ \Rightarrow\ \sigma = \frac{4}{1.107} = 3.613 \qquad \omega_d = \sigma \tan\theta = 3.613 \cdot 1.714 = 6.194$$

$$s_d = -3.613 + j6.194$$

b) Ángulo de la planta en s_d

$$\angle G(s_d) = -(\theta_0 + \theta_{-4} + \theta_{-6}) = -(120.26^\circ + 86.43^\circ + 68.93^\circ) = -275.61^\circ$$

> Para estar en el LGDR debe ser -180°. Sobran -95.61°: el cero debe aportar **+95.61°**.

c) Ubicación del cero (geometría)

Un cero en $-z_c$ ve a s_d con ángulo θ_z tal que $\tan\theta_z = \omega_d/(z_c - \sigma)$:

$$z_c = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z} = 3.613 + \frac{6.194}{\tan 95.61^\circ} = 3.613 - 0.608 = 3.005$$

> El ángulo es mayor a 90°, por eso el cero queda a la *derecha* de $-\sigma$ (más cerca del origen que el polo de diseño). Libro: 3.006.

d) K por magnitud

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+4|\,|s_d+6|}{|s_d+3.005|} = \frac{7.171 \cdot 6.206 \cdot 6.638}{6.224} = 47.47$$

e) Nueva ecuación característica

$$s^3 + 10s^2 + 24s + K(s+3.005) = 0 \ \Rightarrow\ \boxed{s^3 + 10s^2 + (24+K)s + 3.005K = 0}$$

> Routh: $10(24+K) > 3.005K$ siempre → el cero hizo al sistema estable para todo $K > 0$. Tercer polo: $-10 - 2(-3.613) = -2.773$.

f) Error compensado (efecto extra)

$$K_v = \frac{K \cdot 3.005}{4 \cdot 6} = \frac{47.47 \cdot 3.005}{24} = 5.94 \qquad e_{rampa} = 0.168$$

✓ Controlador final y parámetros

ELEMENTO	VALOR
Compensador	$G_c(s) = s + 3.005$ (PD ideal)
K	47.47
Forma de ganancias	$K\,G_c = K_D\,s + K_P$ con $K_D = 47.47$, $K_P = 142.6$

↑ Inicio de P4 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = s + 3.005$ y $K = 47.47$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -2.773,\ -3.613 \pm j6.194$$

> Comprobación: suma de raíces $= -10.00 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -2.773) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 47.47$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Punto de diseño (16 %, $T_s/3$)	`-3.613 ± j6.194`	`-3.613 ± j6.194`	`0.0 %`

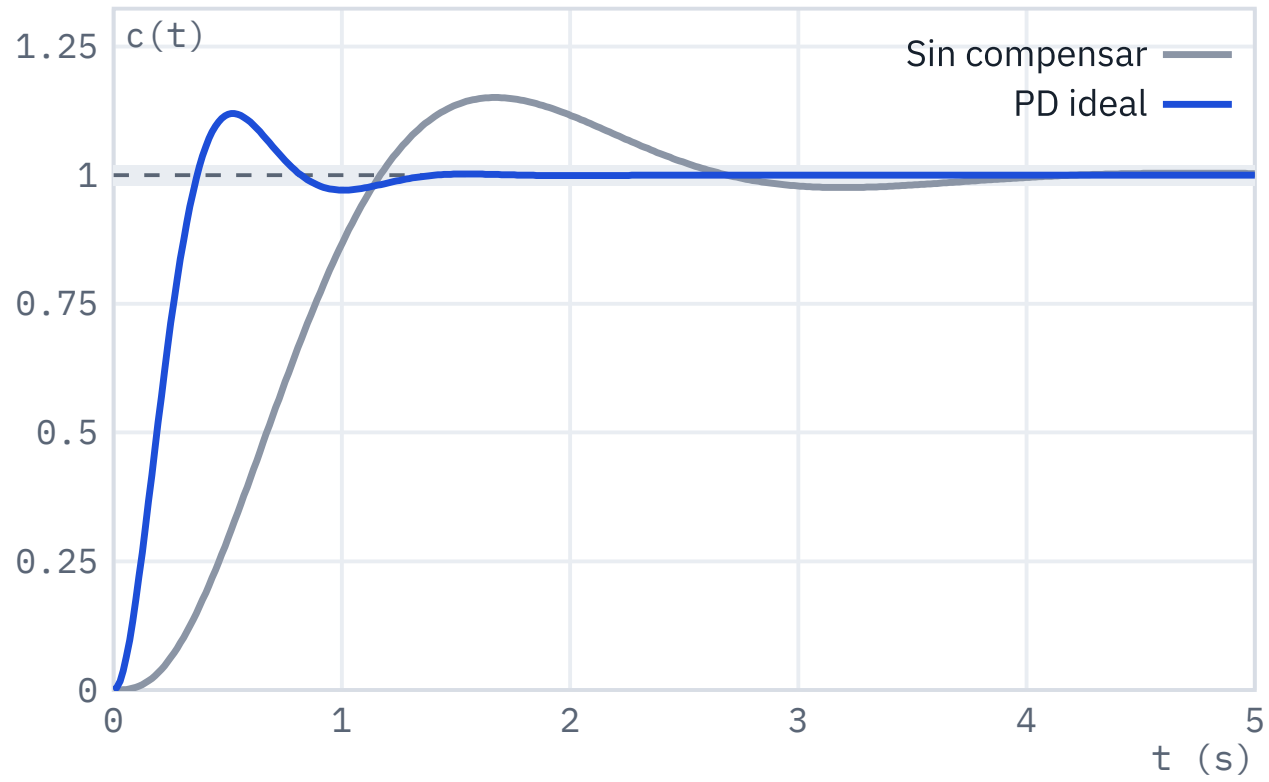
> El par dominante coincide con el candidato. Además, el cero hizo al sistema estable para todo K (antes $K < 240$).

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert \mathrm{Re}\,P \rvert / \Sigma_{DOM}$	CERO MÁS CERCANO	|RESIDUO| AL ESCALÓN	LECTURA
−2.773	`0.77`	−3.005 (a 0.231)	`0.1013`	**cancelación parcial**: no despreciable
−3.613 ± j6.194	`1`	—	`0.5320` `(c/u)`	par dominante (diseño)

> El tercer polo -2.773 está **más cerca del eje** que los dominantes (0.77 σ). Queda a 0.23 del cero -3.005, pero su residuo (0.101) es casi 1/5 del dominante: la cancelación es sólo parcial. El libro llega a lo mismo («polo y cero no se cancelan») y por eso pide comparar residuos o simular. **La aproximación de 2º orden es dudosa**; la decide la simulación del paso 4.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	PD IDEAL (SIM.)	LIBRO (PD IDEAL)
%OS	16	15.08	11.98 aceptable	16 (sim. 11.8)
T_s (s)	≤ 1.157 (sim./3)	3.471	1.153 cumple	1.107 (sim. 1.2)
T_p (s)	–	1.673	0.523	0.507 (sim. 0.5)
e(∞) rampa	–	0.5533	0.1683	0.168

- T_s se reduce 3.01 veces en el modelo completo (3.47 → 1.15 s) ✓.
- El %OS queda en 12 % (menos de 16 %): el modo -2.77 sin cancelar amortigua el pico. Es más amortiguado de lo pedido, no menos.
- Libro (tabla 9.3, simulación): 11.8 % y 1.2 s, y concluye que el sobrepaso difiere 3 % pero la velocidad mejora unas tres veces: acepta el diseño. Coincide con este modelo completo (11.98 % y 1.153 s).

5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K \cdot 3.005}{4 \cdot 6} = 5.942 \Rightarrow e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.168$$

> Simulación: 0.1683 ✓ (antes 0.553). Error al escalón: 0 (tipo 1). El error mejoró como efecto extra, sin haberlo pedido.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

T_s se cumple; el sobrepaso es menor que el pedido, lo cual es aceptable (más amortiguado). **No se requiere ajuste**.

> Si se exigiera 16 % exacto en el modelo completo, se repetiría el diseño con un ζ de diseño un poco menor (como el ajuste de la P5, en sentido contrario).

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. El tercer polo -2.773 es estable; la cancelación con el cero -3.005 es aproximada, por eso se simuló sin quitarlo.

↑ Inicio de P4 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- Un cero bien ubicado aporta el ángulo que falta y desplaza el LGDR hasta el punto de diseño.

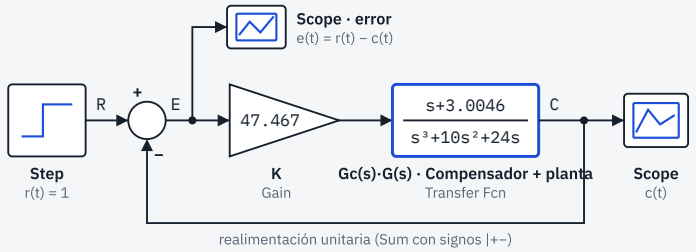
- Limitaciones: el PD ideal es activo y amplifica el ruido de alta frecuencia (la derivada pura). La P5 resuelve esto con un polo.

↑ Inicio de P4 · Índice

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 4

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

> Simulink no acepta un bloque **Transfer Fcn** con más ceros que polos (PD o PID ideal). Por eso el compensador y la planta van juntos en un solo bloque; o elige «Bloque PID» para armarlo con el bloque PID Controller.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `47.467`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)·G(s)** · Compensador + planta = (s+3.0046)/[s(s+4)(s+6)] Numerator = `[1 3.0046]` · Denominator = `[1 10 24 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `5` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · PD ideal (s+3.005) · entrada escalón

K
47.467

Polos en lazo cerrado
-2.773, -3.613 ± j6.194

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
11.98	**1.152**	**0.522**	**0**

```
out = sim('P4_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P4 · Índice

Código MATLAB · Práctica 4

Cálculo del cero por condición de ángulo

```
%% Práctica 4 · Compensador derivativo ideal (Nise, ejemplo 9.3)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+4)*(s+6));
OS   = 16;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -1.204+2.065i, K = 43.38
```

```
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Ts_u = 4/(-real(s0))                        % 3.32 s

%% 2) Punto de diseño
Ts_d = Ts_u/3;
sig  = 4/Ts_d;
wd   = sig*tan(acos(zeta));
sd   = -sig + 1j*wd                         % -3.613+6.194i

%% 3) Ángulo que falta y ubicación del cero
angPolos = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))    % -275.6 (MATLAB lo reporta en (-180,180]: 84.4)
thz = mod(-180 - angPolos, 360)             % 95.61°
zc  = sig + wd/tand(thz)                    % 3.005
Gc  = s + zc;
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))               % 47.47

%% 4) Verificación
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)                                    % -3.613±6.194i, -2.773
zero(Tc)
figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta,0)
figure; step(Tu, Tc, 5); grid on; legend('sin comp.','PD')
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
```

◀ P3 Atraso Índice P5 Adelanto ▶

Práctica 5 · Compensador de adelanto de fase

Ejercicio de evaluación de destreza 9.2 · p. 526

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)} \qquad G_c(s) = \frac{s+10}{s+p_c}$$

ENUNCIADO DEL LIBRO Nise · Ejercicio de evaluación de destreza 9.2 · p. 526

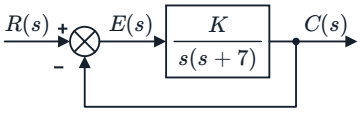
Problema: Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el tiempo de asentamiento.

b) Diseñe un compensador de adelanto de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de tres. Seleccione el cero del compensador que se encuentra en −10.



NO VIENE DEL LIBRO Diagrama de bloques elaborado para esta página con los datos del enunciado (realimentación unitaria y $G(s)$ en la trayectoria directa); el libro no trae figura para este ejercicio.

Qué significa lo que se pide

- Como en la P4, se busca un punto 3 veces más rápido sobre la misma recta de ζ.
- **"Cero en −10"**: de las infinitas parejas cero-polo posibles, el problema fija el cero; sólo se calcula el polo.
- Un **adelanto** es pasivo: el polo extra limita la ganancia de alta frecuencia del PD.

↑ Inicio de P5 · Índice

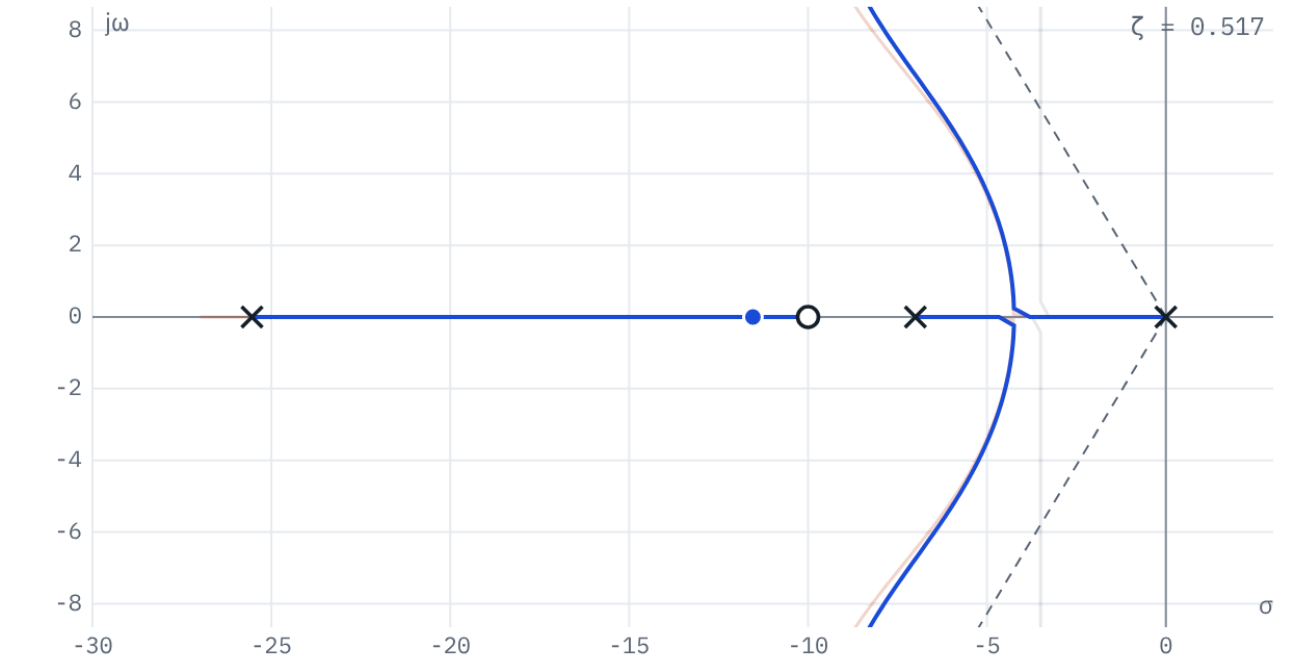
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

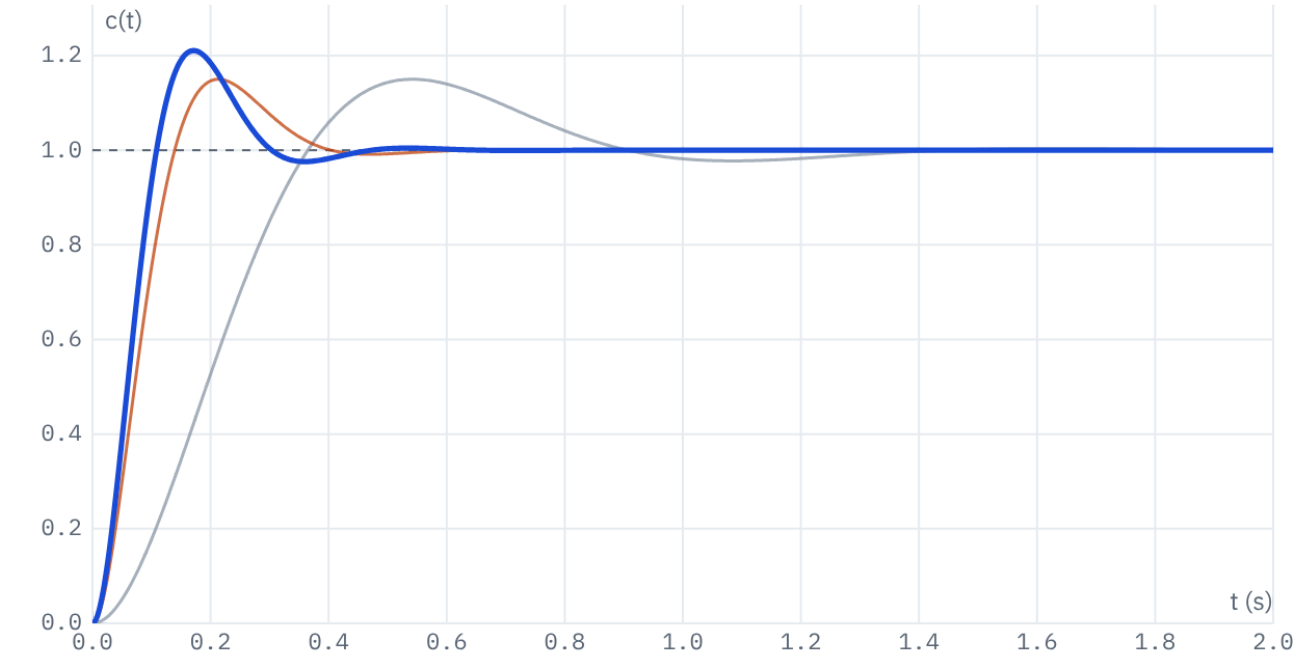
Sin compensar · Adelanto (libro) · Adelanto ajustado

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	45.84	-3.500 ± j5.796	15.00	1.161	0.542	0 (esc.) · 0.153 (rampa)
Adelanto (libro)	476.2	-10.50 ± j17.39, -11.54	21.07	0.390	0.171	0 (esc.) · 0.038 (rampa)
Adelanto ajustado	364.1	-10.50 ± j13.03, -13.00	15.00	0.362	0.213	0 (esc.) · 0.052 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P5 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Práctica 5 · cómo se resuelve (en el orden del reporte)

Los pasos siguen los puntos I–X del Word del reporte. Cada uno trae la etiqueta verde **«Word · …»** (dónde va), el recuadro **«Para el Word»** (qué escribir y qué tabla o figura llenar), la fórmula con los números de la práctica, la gráfica y el MATLAB de ese paso. Los cálculos se escriben en computadora: copia la «Sustitución» y el «Resultado» de cada paso.

1/31 Identificación del ejercicio y objetivo

Word · I · Identificación

Qué se hace. El punto I del Word sólo pide los datos de la práctica (tabla 1) y el objetivo. Casi todo ya viene en la plantilla: aquí está qué significa cada renglón.

TABLA 1 · IDENTIFICACIÓN

DATO	VALOR
Práctica	5 · Compensador de adelanto de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.2, p. 526
Libro	Nise, *Sistemas de control para ingeniería* (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha	la del día en que la hagan
Archivo MATLAB	`Practica5_Equipo5.m`

OBJETIVO

Evaluar el tiempo de asentamiento de un sistema que opera con 15 % de sobrepaso y diseñar un compensador de adelanto, con el cero en −10, que lo reduzca tres veces.

RESULTADO

Sin cálculos: es la portada técnica del reporte.

El adelanto $G_c(s) = (s + 10)/(s + p_c)$ aporta ángulo positivo (el cero suma más de lo que resta el polo): dobla el LGDR hacia la izquierda para que pase por un punto más rápido sobre la misma recta de ζ. A diferencia del PD ideal, es pasivo y cabe en un solo Transfer Fcn.

PARA EL WORD · I · IDENTIFICACIÓN

- Tabla 1 Llena «Fecha de realización»; lo demás ya está.
- Escribe **Objetivo**: ya viene redactado; ajústalo con tus palabras si quieres.
- Escribe Si lo pide el profesor: 2–3 líneas de introducción (qué hace un adelanto y por qué se diseña con el LGDR).

2/31 Planteamiento, modelo y diagrama de bloques

Word · II · 1, 2 y 3

Qué se hace. Se identifica la planta, la ganancia K y el compensador de adelanto $G_c(s) = (s + z_c)/(s + p_c)$ con el cero ya fijado en −10. Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{s(s+7)}$$

$$G_c(s) = \frac{s+10}{s+p_c}, \quad p_c > 10$$

RESULTADO

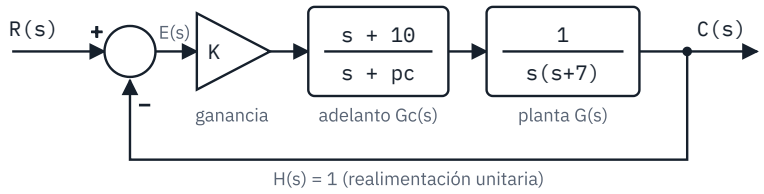
$$T_{sc}(s) = \frac{K}{s^2 + 7s + K}$$

$$T_{ad}(s) = \frac{K(s+10)}{s(s+7)(s+p_c) + K(s+10)}$$

Lo que se pide: a) el tiempo de asentamiento con 15 % de sobrepaso; b) un adelanto que lo reduzca **tres veces**, con el cero en −10. Sólo falta calcular el polo p_c y la nueva K.

PARA EL WORD · II · 1, 2 Y 3

- Escribe **II · 1**: el enunciado ya viene copiado del libro en la plantilla.
- Escribe **II · 2 Modelo**: $G(s) = K/[s(s+7)]$, $G_c(s) = (s + 10)/(s + p_c)$, realimentación unitaria (ya vienen en el Word).
- Figura 1 **II · 3**: captura del modelo de Simulink del paso 28 (o dibuja este diagrama).



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el compensador de adelanto en cascada. Sin compensar, Gc(s) = 1.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace.

```
G = 1/(s*(s+7))
```

Planta con K = 1.

```
OS = 15; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ que corresponde al 15 % de sobrepaso (se usa desde el paso 9).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

      1
  ---------
  s^2 + 7 s

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.5169
```

3/31 Especificaciones de diseño

Word · II · 4 Especificaciones

Qué se hace. Del enunciado salen tres datos: el sobrepaso, el tiempo de asentamiento y el cero impuesto. Los dos primeros se traducen a una condición sobre el punto de diseño y se comprueban en la simulación.

TABLA 2

ESPECIFICACIÓN	META	CÓMO SE VERIFICA
Sobrepaso	15 %	Misma recta ζ = 0.517 (pasos 9 y 24)
Tiempo de asentamiento	$T_s/3 \le 0.381$ s	σ = 10.5 (pasos 15 y 24)
Cero del compensador	−10 (impuesto)	Sólo se calcula el polo (paso 17)

RESULTADO

$\zeta = 0.5169$ (igual que sin compensar)

$$T_{s,d} = \frac{1.1429}{3} = 0.381 \text{ s} \Rightarrow \sigma_d = 10.5$$

PARA EL WORD · II · 4 ESPECIFICACIONES

Tabla 2 Ya viene llena con estas filas en la plantilla: sólo revísala.

4/31 Ganancia de referencia (no asumir K = 1)

Word · III · Paso 1

Qué se hace. La guía pide, antes de todo, decir con qué *K* se analiza el sistema de referencia y **no suponer que vale 1**. El enunciado no da K: dice que el sistema opera con 15 % de sobrepaso.

QUÉ DICE EL ENUNCIADO

El 15 % fija ζ y, con ella, la recta donde deben estar los polos. La K de referencia es la que los pone sobre esa recta; se calcula en los pasos 9–11 (ζ, punto de operación y condición de magnitud).

SI SE SUPUSIERA K = 1

$$s^2 + 7s + 1 = 0$$

$$s = -6.8541,\ -0.1459$$

Dos polos reales: no habría sobrepaso y T_s sería de unos 27 s. Sería otro sistema, no el del ejercicio.

RESULTADO

$$K_{ref} = \omega_n^2 = 45.84$$

$$s_0 = -3.5 \pm j5.7959$$

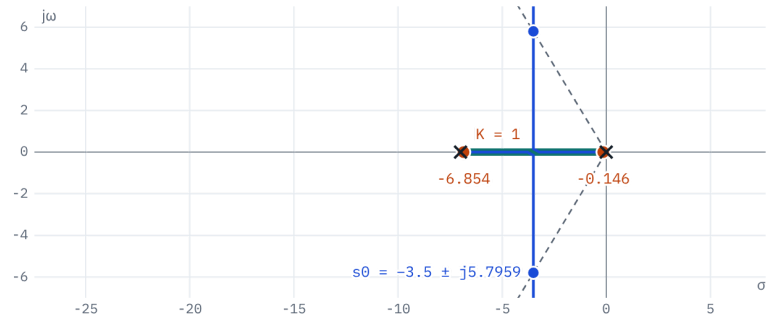
Sale de los pasos 10 y 11.

Escribe aquí el valor cuando llegues al paso 11; por ahora basta con justificar por qué no se usa K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe «K de referencia = 45.84» (déjalo en blanco hasta el paso 11).

Escribe Una línea: el enunciado fija el 15 %, no K; con K = 1 los polos serían -6.854 y -0.146 (otro sistema).



Polos en lazo cerrado con K = 1 (naranja, reales) y con la K de referencia 45.84 (azul, par complejo con 15 %).

```
POLOS Y CEROS EN MATLAB  figure; pzmap(G); grid on
```

5/31 Polos, ceros y tipo

Word · III · Paso 2

Qué se hace. Se leen los polos y ceros de lazo abierto. El polo en el origen hace que el sistema sea tipo 1: error cero al escalón y error finito a rampa.

FÓRMULA

$$D(s) = s(s+7) = 0 \Rightarrow p_i$$

$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

RESULTADO

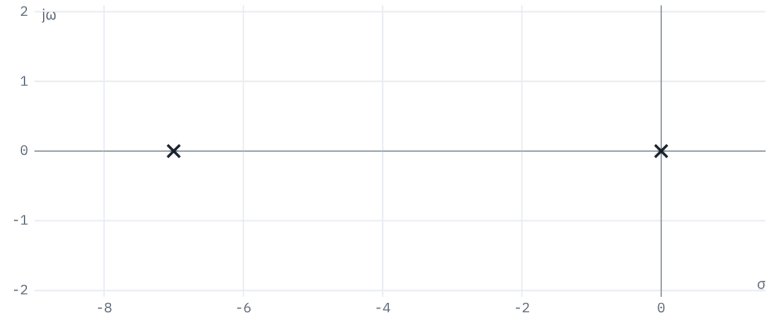
$$p_1 = 0,\ p_2 = -7,\ \text{sin ceros}$$

$$\text{tipo } 1$$

n = 2, m = 0 → 2 ramas y 2 asíntotas.

PARA EL WORD · III · PASO 2

Tabla 3 Polos de lazo abierto: 0, −7 · Ceros: ninguno · Tipo: 1.



Polos de lazo abierto (×): el integrador en 0 y el polo en −7.

```
POLOS Y CEROS EN MATLAB  figure; pzmap(G); grid on
```

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

No hay ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
     0
    -7

ans =
  0×1 empty double column vector
```

6/31 Ecuación característica y forma estándar

Word · III · Paso 2

Qué se hace. Se anula $1 + K\,G(s)$. Sale de 2º orden: se compara término a término con $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$.

FÓRMULA

$$s(s+7) + K = 0$$

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

COMPARACIÓN

$$2\zeta\omega_n = 7 \;\Rightarrow\; \sigma = \zeta\omega_n = 3.5$$

$$\omega_n^2 = K$$

RESULTADO

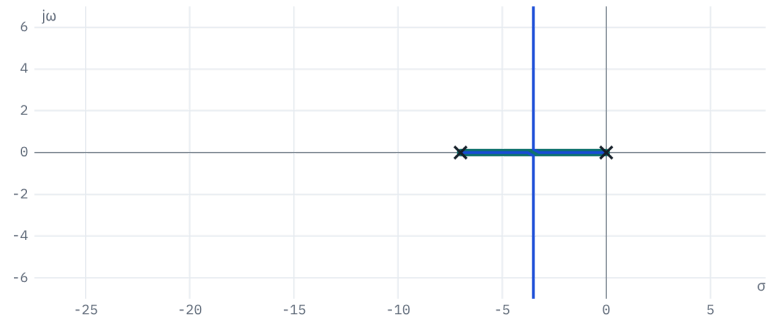
$$s^2 + 7s + K = 0$$

Para cualquier K la parte real de los polos complejos es −3.5: subir K no acelera el asentamiento.

Por eso $T_s = 4/3.5$ no se puede reducir con K: hace falta cambiar el LGDR con un compensador.

PARA EL WORD · III · PASO 2

Escribe La ecuación característica s² + 7s + K = 0 ya está en la plantilla: compárala con la tuya (σ = 3.5 fijo).



LGDR: las ramas se juntan en −3.5 y suben en vertical (σ = 3.5 fijo).

POLOS Y CEROS EN MATLAB `figure; pzmap(G); grid on`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
den = [1 7 0]
```

Coeficientes de s(s+7).

```
roots(den + [0 0 45])
```

Polos en lazo cerrado con una K de prueba (45).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1     7     0

ans =
   -3.5000 + 5.7228i
   -3.5000 - 5.7228i
```

7/31 LGDR: eje real, asíntotas y ruptura

Word · III · Paso 2

Qué se hace. Se aplican las reglas: tramos del eje real, centroide y ángulos de las asíntotas y punto de ruptura (dK/dσ = 0).

EJE REAL

$(-7,\ 0):\ 1$ polo a la der. $\Rightarrow\ [-7,\ 0]$

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{0 + (-7)}{2} = -3.5$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \pm 90^\circ$$

RUPTURA

$$K = -(\sigma^2 + 7\sigma)$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = -(2\sigma + 7) = 0$$

RESULTADO

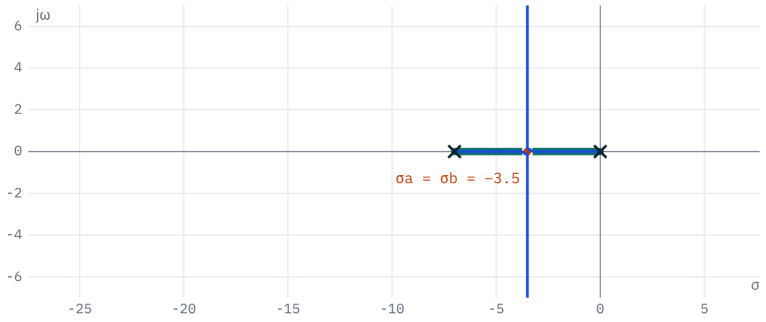
$\sigma_b = -3.5, \quad K_b = 12.25$

asíntotas verticales en $\sigma = -3.5$

PARA EL WORD · III · PASO 2

Escribe Eje real [−7, 0]; asíntotas σ_a = −3.5 con ±90°; ruptura en −3.5 (K_b = 12.25); ramas verticales.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.



Tramo [−7, 0] (verde) y asíntotas verticales desde −3.5; ruptura en el mismo punto.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo.

```
sb = roots(polyder(den))
```

Punto de ruptura.

```
Kb = -polyval(den, sb)
```

K en la ruptura.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sb =
   -3.5000

Kb =
   12.2500
```

8/31 Estabilidad: arreglo de Routh

Word · III · Paso 3

Qué se hace. Se arma Routh con $s^2 + 7s + K$. La primera columna debe ser positiva.

ARREGLO DE ROUTH

s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

CON K = 45.84

s^2	1	45.84
s^1	7	0
s^0	45.84	

Primera columna 1, 7, 45.84: todos positivos. La K de referencia es estable (como cualquier K > 0).

RESULTADO

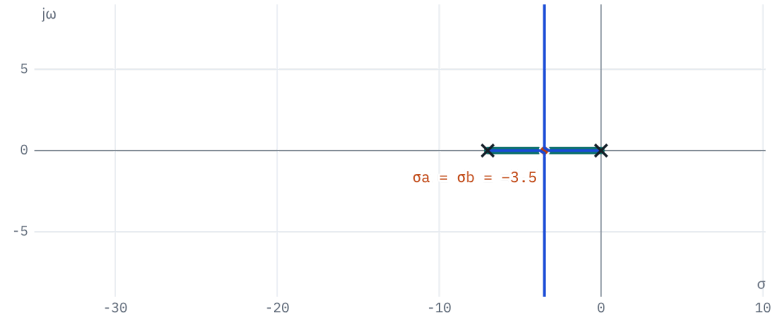
estable para todo $K > 0$

Un 2º orden con todos sus coeficientes positivos siempre es estable: el LGDR nunca cruza el eje jω.

PARA EL WORD · III · PASO 3

Tabla 4 s²: 1 | K · s¹: 7 | 0 · s⁰: K (con K = 45.84: 1, 7, 45.84).

Escribe «Rango de K estable: todo K > 0» (el LGDR no cruza el eje jω).



El LGDR nunca cruza el eje jω: no hay K crítica.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
[Gm, ~, wcg] = margin(G)
```

Margen de ganancia infinito: no hay cruce.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf

wcg =
   Inf
```

9/31 Del 15 % de sobrepaso a ζ

Word · III · Paso 1 y Evidencia

Qué se hace. Se despeja ζ del sobrepaso con el que opera el sistema y se obtiene el ángulo de la recta de ζ constante.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{3.67}$$

RESULTADO

$\zeta = 0.5169$

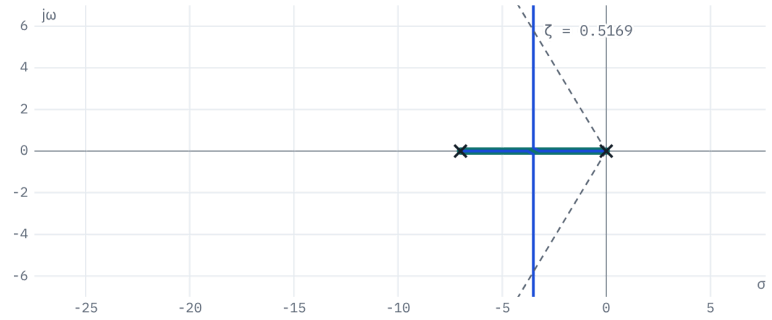
$\theta = 58.87^\circ$

PARA EL WORD · III · PASO 1 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 1**: ζ = 0.5169 → θ = 58.87°.

Figura 3 **III · Evidencia**: LGDR inicial con la recta de ζ → `figure; rlocus(G); sgrid(0.517, 0)` .

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).



Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama vertical es el punto de operación.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   58.8734
```

10/31 Punto de operación: corte de la recta con el LGDR

Word · III · Paso 1

Qué se hace. Como σ = 3.5 es fijo, el punto sale directo: $\omega_n = \sigma/\zeta$. Se comprueba con la condición de ángulo.

FÓRMULA

$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta}, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

SUSTITUCIÓN

$$\omega_n = \frac{3.5}{0.5169} = 6.7707$$
$$\omega_d = 6.7707\sqrt{1-0.5169^2} = 5.7959$$

COMPROBACIÓN

$$-(\theta_1+\theta_2) = -(121.13^\circ + 58.87^\circ)$$
$$= -180.00^\circ \checkmark$$

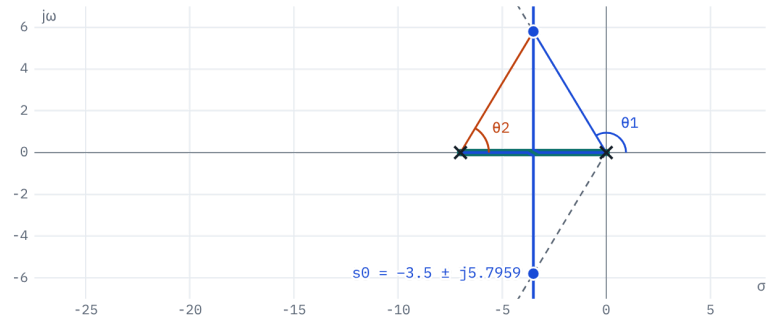
RESULTADO

$$s_0 = -3.5 \pm j5.7959$$

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: $s_0 = -3.5 \pm j5.7959$ ($\omega_n = 3.5/0.5169 = 6.7707$).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).



Ángulos desde cada polo hasta s0: suman 180°.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
wn = 3.5/zeta; wd = wn*sqrt(1 - zeta^2);
```

ω_n y ω_d con $\sigma = 3.5$.

```
s0 = -3.5 + 1j*wd
```

Punto de operación. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -3.5000 + 5.7959i
```

11/31 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Word · III · Paso 1

Qué se hace. *K* es el producto de las distancias de los polos a s_0. En un 2º orden puro coincide con ω_n^2.

FÓRMULA

$$K = |s_0|\,|s_0 + 7| = \omega_n^2$$

SUSTITUCIÓN

$$K = (6.7707)(6.7707) = 6.7707^2$$

RESULTADO

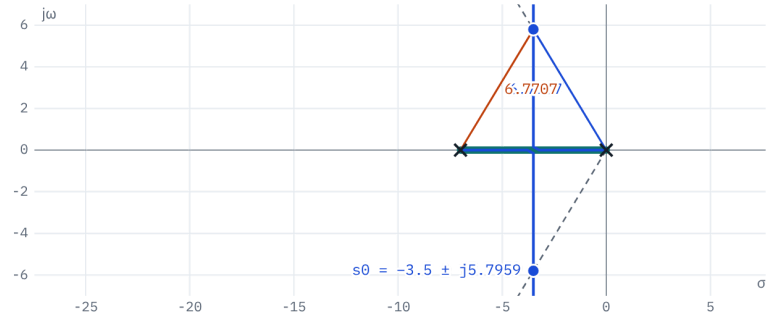
$$K = 45.84$$

Ganancia de referencia: la indicada por «opera con 15 % de sobrepaso», no K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: «K de referencia = 45.84» = 6.7707 · 6.7707 = ω_n^2.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).



Distancias desde los polos hasta s0: las dos valen ωn.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
   45.8428
```

12/31 Polos en lazo cerrado de referencia (Tabla 5)

Word · III · Paso 4

Qué se hace. Con la K de referencia se resuelve la ecuación característica. Como es de 2º orden, sólo hay dos polos y salen con la fórmula general.

ECUACIÓN

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

FÓRMULA GENERAL

$$s = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 4(45.84)}}{2}$$
$$= -3.5 \pm j\frac{\sqrt{134.4}}{2}$$

TABLA 5

POLO	VALOR	OBSERVACIÓN
p1	−3.5 + j5.7959	Dominante: ζ = 0.517, ω_n = 6.7707
p2	−3.5 − j5.7959	Conjugado de p1

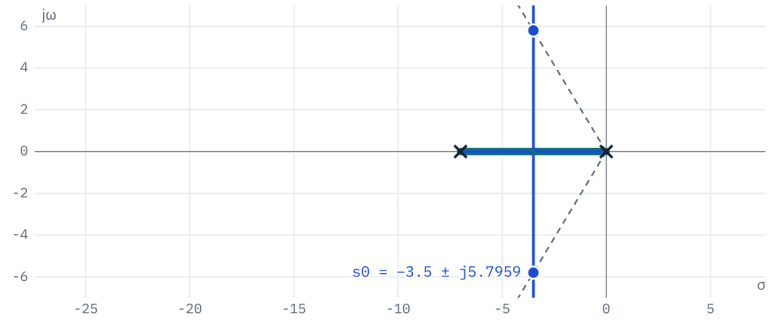
RESULTADO

$p_{1,2} = -3.5 \pm j5.7959$

No hay tercer polo ni ceros: el sistema de referencia ES un 2º orden puro y las fórmulas de %OS, Ts y Tp son exactas.

PARA EL WORD · III · PASO 4

Tabla 5 p1 = −3.5 + j5.7959 · p2 = −3.5 − j5.7959 · Observación: dominantes; 2º orden puro (no hay más polos).



Los dos polos en lazo cerrado de referencia sobre el LGDR y la recta de ζ.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)
```

13/31 Tiempo de asentamiento de referencia (inciso a)

Word · III · Paso 5 y Evidencia

Qué se hace. Con un 2º orden puro las fórmulas dan exactamente el transitorio. Se comparan con la simulación: es la respuesta al inciso a).

FÓRMULAS

$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$
$$T_s = \frac{4}{3.5}, \qquad T_p = \frac{\pi}{5.7959}$$

RESULTADO

	fórmula	simulación
$\%OS$	15	15
T_s (s)	1.1429	1.1608
T_p (s)	0.542	0.5421
T_r (s)	0.247	0.247

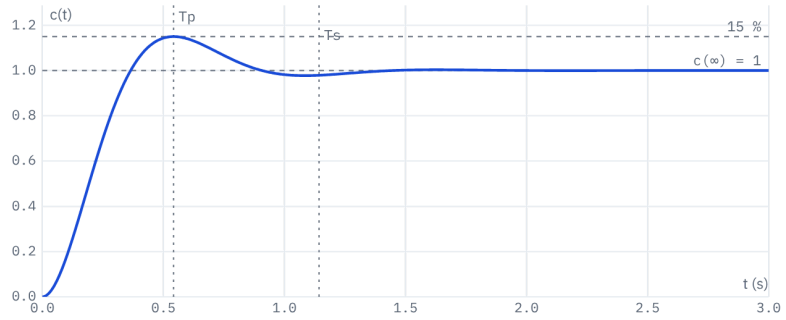
a) Ts = 4/3.5 = 1.1429 s (libro: 1.143 s). La simulada es un poco mayor porque 4/σ es la cota de la envolvente.

PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 5** (inciso a): T_s = 4/3.5 = 1.1429 s, T_p = 0.542 s, %OS = 15 %.

Figura 4 **III · Evidencia**: respuesta al escalón → `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 2); stepinfo(Tu)` .

Tabla 6 «Analítico»: 15, 1.1429, 0.542 · «Simulación»: 15 %, 1.1608 s, 0.5421 s.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (K = 45.84).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
Ts_u = 4/3.5
```

T_s con la fórmula.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Ts_u =
    1.1429

info_u =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2468
   SettlingTime: 1.1608
      Overshoot: 15.0000
           Peak: 1.1500
       PeakTime: 0.5421
  (se muestran sólo los campos usados)
```

14/31 Error estacionario de referencia

Word · III · Paso 5 y Evidencia

Qué se hace. No se pide, pero se calcula para ver después cómo lo cambia el adelanto: tipo 1, error al escalón 0 y error a rampa $1/K_v$.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\, K\, G(s) = \frac{K}{7}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \frac{45.84}{7}$$

TABLA 6

MAGNITUD	ANALÍTICO (2.º ORDEN)	SIMULACIÓN (MATLAB)
%OS (%)	15	15
T_s (s)	1.1429	1.1608
T_p (s)	0.542	0.5421
$e_{rampa}(\infty)$	0.1527	0.1527

Al ser 2.º orden puro, %OS y T_p coinciden; T_s simulado es un poco mayor porque $4/\sigma$ es la cota de la envolvente.

RESULTADO

$K_v = 6.549$

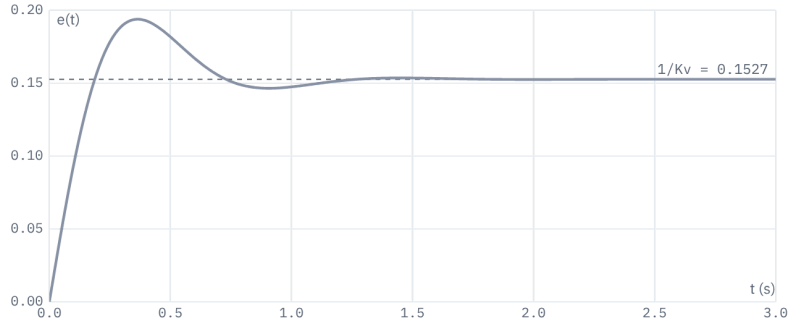
$e_{rampa}(\infty) = 0.1527$

PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 5**: $K_v = 6.549$, $e_{rampa}(\infty) = 0.1527$.

Tabla 6 Fila «$e_{rampa}(\infty)$»: 0.1527 (simulación: 0.1527). Arriba está la tabla completa.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 5** (Insertar → Ecuación).



Error e(t) = t − c(t) ante rampa unitaria: se estabiliza en 1/Kv.

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
Kv = dcgain(minreal(s*K*G)); e_u = 1/Kv
```

Error a rampa sin compensar.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_u =
    0.1527
```

15/31 Punto de diseño: T_s tres veces menor (inciso b) Word · IV · a)

Qué se hace. Se divide T_s entre 3: σ se multiplica por 3. El punto queda sobre la misma recta de ζ (mismo 15 %), más lejos del origen.

FÓRMULA

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{3}, \qquad \sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}}$$

$$\omega_d = \sigma_d \tan\theta$$

SUSTITUCIÓN

$$T_{s,d} = \frac{1.1429}{3} = 0.381 \text{ s}$$

$$\sigma_d = \frac{4}{0.381} = 10.5$$

$$\omega_d = 10.5 \tan 58.87^\circ = 17.39$$

RESULTADO

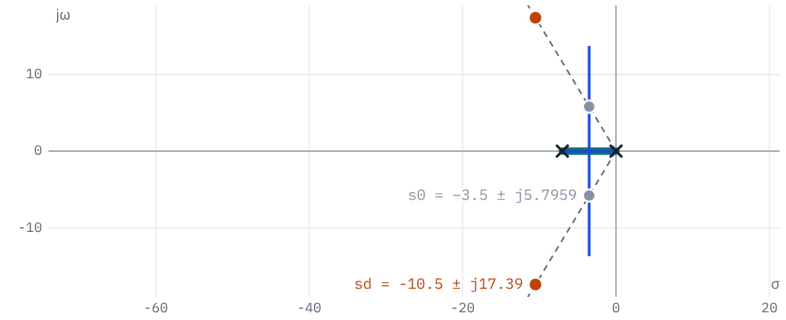
$s_d = -10.5 \pm j17.39$

El LGDR sin compensar es la recta vertical σ = −3.5: no pasa por sd.

PARA EL WORD · IV · A)

Escribe **IV · a)**: $T_{s,d}$ = 0.381 s → σ = 10.5, ω_d = 10.5 · tan 58.87° = 17.39 → s_d = -10.5 ± j17.39; no está en el LGDR original.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · a)** (Insertar → Ecuación).



El punto de diseño sd (naranja) está sobre la recta de ζ, lejos del LGDR sin compensar.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Ts_d = Ts_u/3; sig = 4/Ts_d;
```

σ del punto de diseño.

```
wd = sig*tan(acos(zeta)); sd = -sig + 1j*wd
```

Punto de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sd =
  -10.5000 + 17.3878i
```

16/31 Ángulo con el cero ya puesto

Word · IV · b)

Qué se hace. El cero en −10 ya está fijado. Se suman sus ángulos y los de los polos de la planta en s_d; lo que falte para llegar a −180° lo debe quitar el polo del compensador.

FÓRMULA

$$\angle(s_d + 10) - \angle s_d - \angle(s_d + 7)$$

$$\theta_p = (\text{lo anterior}) + 180^\circ$$

SUSTITUCIÓN

$$91.65^\circ - 121.13^\circ - 101.38^\circ$$

$$= -130.86^\circ$$

RESULTADO

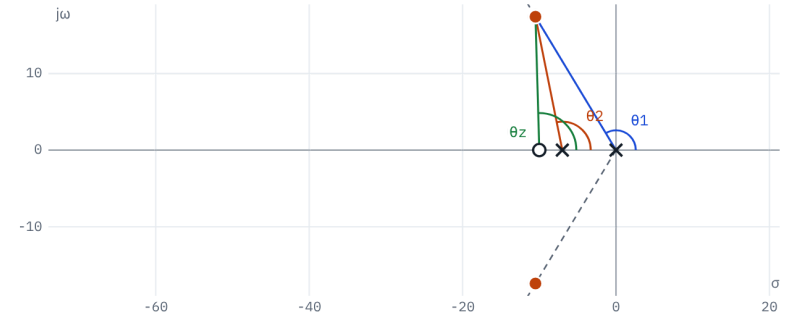
$$\theta_p = -130.86^\circ + 180^\circ = 49.14^\circ$$

El polo del compensador debe restar 49.14° para que el total sea −180°.

PARA EL WORD · IV · B)

Escribe **IV · b)**: 91.65° − 121.13° − 101.38° = -130.86°; el polo debe restar 49.14°.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b)** (Insertar → Ecuación).



Ángulos en sd: desde los polos 0 y −7 (restan) y desde el cero −10 (suma, verde).

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
zc = 10;
```

Cero impuesto por el problema.

```
angSinPolo = rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sd)))
```

Ángulo en s_d con el cero y sin el polo.

```
thp = mod(angSinPolo + 180, 360)
```

Ángulo que debe restar el polo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
angSinPolo =
  -130.8605

thp =
   49.1395
```

17/31 Ubicación del polo (geometría) Word · IV · c)

Qué se hace. Un polo en $-p_c$ ve a s_d con el ángulo θ_p. Con el triángulo rectángulo (polo, proyección de s_d y s_d) se despeja p_c.

FÓRMULA

$$\tan\theta_p = \frac{\omega_d}{p_c - \sigma_d}$$
$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

SUSTITUCIÓN

$$p_c = 10.5 + \frac{17.39}{\tan 49.14^\circ}$$
$$= 10.5 + 15.04$$

RESULTADO

$$p_c = 25.54$$
$$G_c(s) = \frac{s+10}{s+25.54}$$

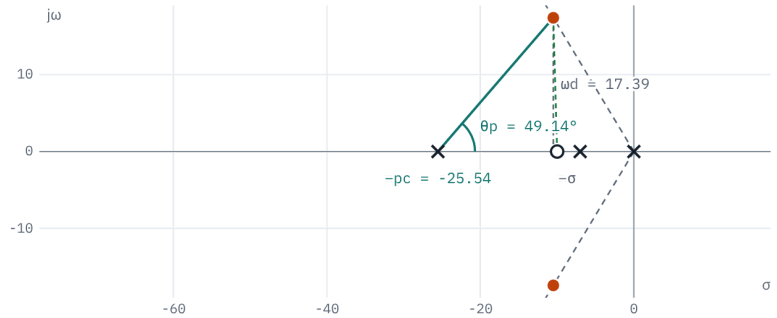
pc > zc: el polo queda a la izquierda del cero, como debe ser en un adelanto. Libro: 25.52.

PARA EL WORD · IV · C)

Escribe **IV · c)**: p_c = 10.5 + 17.39/tan 49.14° = 25.54 (libro: 25.52).

Figura 5 Construcción geométrica del polo: captura esta figura (o escribe el triángulo con tus números y borra el recuadro).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · c)** (Insertar → Ecuación).



Triángulo del polo: desde −pc hasta sd con ángulo θp = 49.14°. Punteada verde: el cero −10.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
pc = sig + wd/tand(thp)
```

Posición del polo.

```
Gc = (s + zc)/(s + pc)
```

Compensador de adelanto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
pc =
   25.5408

Gc =

    s + 10
  ---------
  s + 25.5408

Continuous-time transfer function.
```

18/31 Ganancia por la condición de magnitud `Word · IV · d)`

Qué se hace. *K* es el producto de las distancias de los 3 polos a s_d dividido entre la distancia del cero.

FÓRMULA

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+7|\,|s_d+p_c|}{|s_d+10|}$$

SUSTITUCIÓN

$$K = \frac{(20.31)(17.74)(22.99)}{17.39}$$

RESULTADO

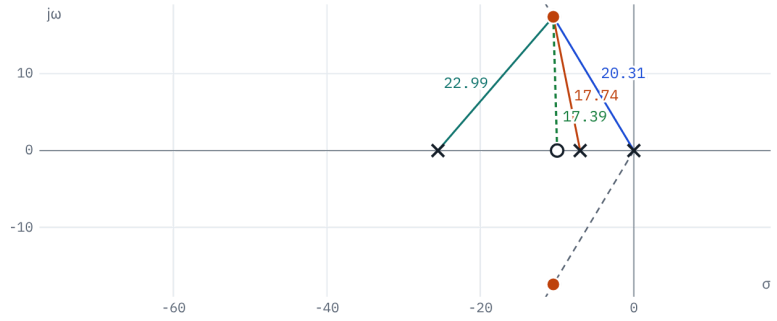
$$K = 476.2$$

Libro: 476.3.

PARA EL WORD · IV · D)

`Escribe` **IV · d)**: K = 20.31 · 17.74 · 22.99 / 17.39 = 476.2 (libro: 476.3).

`Escribe` **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · d)** (Insertar → Ecuación).



Distancias desde los polos (continuas) y desde el cero (punteada) hasta sd.

`LGDR EN MATLAB` `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
Kc = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))
```

Condición de magnitud con el compensador.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kc =
  476.1565
```

19/31 Nueva ecuación característica, LGDR y Routh `Word · IV · e)`

Qué se hace. Con el adelanto el lazo abierto es *K*(*s*+10)/[*s*(*s*+7)(*s*+25.54)]. Se arma la ecuación de 3er orden, se traza el LGDR y se revisa la estabilidad.

DESARROLLO

$$s(s+7)(s+25.54)+K(s+10)$$
$$= s^3+32.54s^2+178.8s+Ks+10K$$

ECUACIÓN

$$s^3+32.54s^2+(178.8+K)s+10K=0$$

ROUTH

s^3	1	$178.8+K$
s^2	32.54	$10K$
s^1	$178.8+0.6927K$	0
s^0	$10K$	

RESULTADO

estable para todo $K>0$

$p_3=-32.54-2(-10.5)=-11.54$

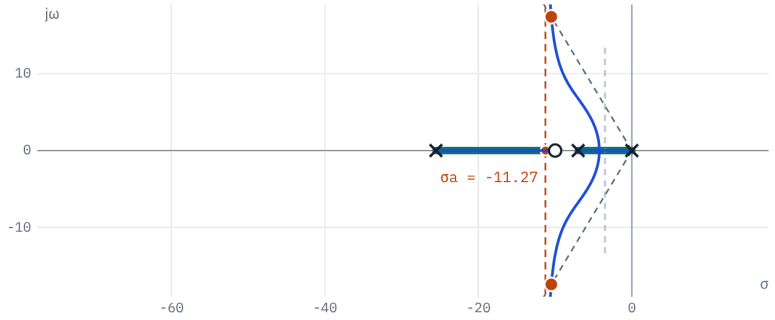
Eje real: [−7, 0] ∪ [−25.54, −10]. Asíntotas verticales en σa = (−7 − 25.54 + 10)/2 = -11.27.

PARA EL WORD · IV · E)

Escribe **IV · e)**: s³ + 32.54s² + (178.8 + K)s + 10K = 0 (ya viene); tercer polo −32.54 − 2(−10.5) = -11.54; Routh: estable para todo K > 0.

Figura 6 LGDR compensado con la recta de ζ → `rlocus(Gc*G); sgrid(0.517,0)` .

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · e)** (Insertar → Ecuación).



LGDR con adelanto (continuo) sobre el original (punteado): ahora pasa por sd.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

Los dos LGDR y la recta de ζ.

```
[Gm, ~] = margin(Gc*G)
```

Margen de ganancia infinito: estable para todo K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf
```

20/31 Controlador final y parámetros

Word · V · Controlador final

Qué se hace. El controlador del libro (p_c = 25.54, K = 476.2) no cumple el sobrepaso al simular el modelo completo (paso 24). El **controlador final** es el ajustado del paso 26: misma σ, mismo cero en −10 y ζ de diseño mayor.

CONTROLADOR

$$G_c(s)=\frac{s+10}{s+25.54}\quad\text{(libro)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+10}{s+27.00}\quad\text{(final)}$$

TABLA 7

PARÁMETRO	VALOR OBTENIDO
Libro: p_c / K	25.54 / 476.2
Ajustado: ζ de diseño	0.6273 (σ = 10.5)
Ajustado: p_c	27.00
Ajustado: K	364.1

RESULTADO

$$K\,G_c(s)=\frac{364.1\,(s+10)}{s+27.00}$$

$p_c > z_c$ en los dos: el polo queda a la izquierda del cero y la red aporta ángulo positivo (adelanto). El ajustado mueve el punto de diseño a una recta de ζ más amortiguada para que el cero sin cancelar no lleve el sobrepaso arriba del 15 %.

PARA EL WORD · V · CONTROLADOR FINAL

Escribe La ecuación $G_c(s) = (s + 10)/(s + 27.00)$ ya viene en el Word (compárala con la tuya).

Tabla 7 Columna «Valor obtenido»: 25.54 / 476.2, 0.6273, 27.00 y 364.1.

Escribe Una línea: «El compensador del libro da 21.07 % al simular; el final es el ajustado (paso 26)».

21/31 Ecuación final, todos los polos y estabilidad

Word · VI · Pasos 1 y 2

Qué se hace. La verificación empieza con el sistema completo: la ecuación característica con la K elegida, **todas** sus raíces (sin descartar ninguna), Routh con números y la comparación con los polos candidatos. Se hace con los dos diseños: el del libro y el ajustado.

ECUACIÓN FINAL

$$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$$

libro: $s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4761.6 = 0$

ajuste: $s^3 + 34s^2 + 553.1s + 3640.9 = 0$

TODAS LAS RAÍCES

libro: $-10.5 \pm j17.39,\ -11.54$

ajuste: $-10.5 \pm j13.03,\ -13$

Sumas: -32.54 y -34 (= −(7 + p_c)) ✓. Orden 3 = planta (2) + compensador (1): no se descartó ningún modo.

TABLA 8

POLO	LIBRO	AJUSTADO	OBSERVACIÓN
p1	-10.5 + j17.39	-10.5 + j13.03	Dominante (= s_d)
p2	-10.5 − j17.39	-10.5 − j13.03	Conjugado de p1
p3	-11.54	-13	Real, a 1.1σ / 1.24σ: no se cancela (paso 22)

TABLA 9 · ROUTH (LIBRO, K = 476.2)

s^3	1	654.9
s^2	32.54	4761.6
s^1	508.6	0
s^0	4761.6	

TABLA 9 · ROUTH (AJUSTE, K = 364.1)

s^3	1	553.1
s^2	34	3640.9
s^1	446	0
s^0	3640.9	

RANGO DE K

$$s^1: \frac{32.54(178.8 + K) - 10K}{32.54}$$

$$= 178.8 + 0.6927K > 0 \Rightarrow \forall K > 0$$

Con el ajuste: 189 + 0.7059K > 0, también para todo K > 0.

TABLA 10

POLOS	CANDIDATO	OBTENIDO	DIF. (%)
Par dominante (libro)	-10.5 ± j17.39	-10.5 ± j17.39	0
Par dominante (ajustado)	-10.5 ± j13.03	-10.5 ± j13.03	0

RESULTADO

primera columna $> 0 \Rightarrow$ estables los dos

pares dominantes = candidatos

Los pares complejos caen exactamente donde se diseñaron porque p_c y K salieron de las condiciones de ángulo y magnitud en s_d. El problema del diseño del libro no es su ubicación, sino el tercer polo y el cero (paso 22).

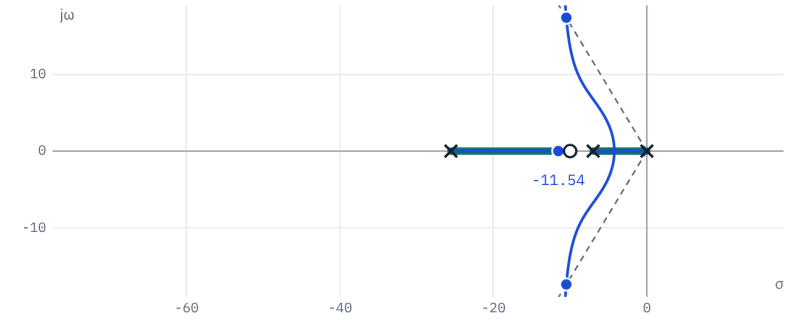
PARA EL WORD · VI · PASOS 1 Y 2

Escribe **VI · Paso 1**: «1 + K·G_c·G = 0 → $s^3 + 34s^2 + 553.1s + 3640.9 = 0$» (ajustado; el del libro, arriba).

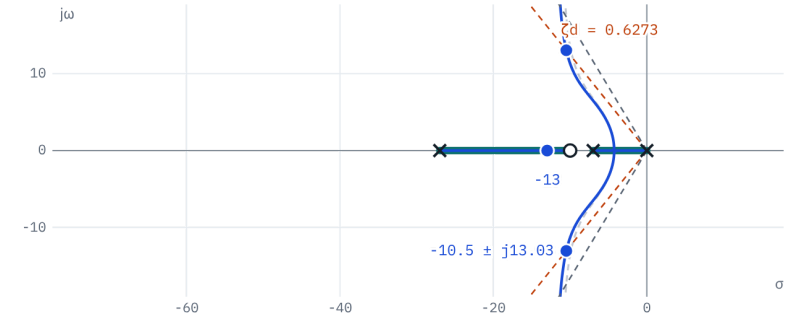
Tabla 8 p1, p2 = -10.5 ± j17.39 y p3 = -11.54 (libro) · -10.5 ± j13.03 y -13 (ajustado).

Tabla 9 s^3: 1 | 553.1 · s^2: 34 | 3640.9 · s^1: 446 | 0 · s^0: 3640.9 (ajustado). «Rango de K estable: todo K > 0».

Tabla 10 Columna «Obtenido» y «Dif.»: -10.5 ± j17.39 (0 %) y -10.5 ± j13.03 (0 %).



Diseño del libro: los tres polos en lazo cerrado (●) sobre su LGDR y la recta de ζ.



Diseño ajustado: los tres polos (●) sobre su LGDR (continuo; punteado = libro) y la recta ζd (naranja).

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0); hold on; plot(real(pole(Tc)), imag(pole(Tc)), 'o')`

22/31 Modos y residuos: ¿vale la aproximación de polos dominantes? Word · VI · Paso 3

Qué se hace. Se calculan las 3 raíces con K = 476.2 (ninguna se descarta) y el peso de cada modo en la respuesta al escalón.

ECUACIÓN

$$s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4762 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -10.5 \pm j17.39$

$p_3 = -11.54 \text{ (cero en } -10)$

Suma = -32.54 (debe ser −32.54) ✓

TABLA 11

POLO	RESIDUO	LECTURA
-10.5 ± j17.39 (libro)	0.6732 (c/u)	Dominante
-11.54 (libro)	0.2095	Sin cancelar (≈ 31 % del dominante)
-10.5 ± j13.03 (ajustado)	0.8202 (c/u)	Dominante
-13 (ajustado)	0.4767	Sin cancelar (≈ 58 % del dominante)

RESIDUOS AL ESCALÓN

$|r_{dom}| = 0.6732 \text{ (c/u)}$

$|r_3| = 0.2095$

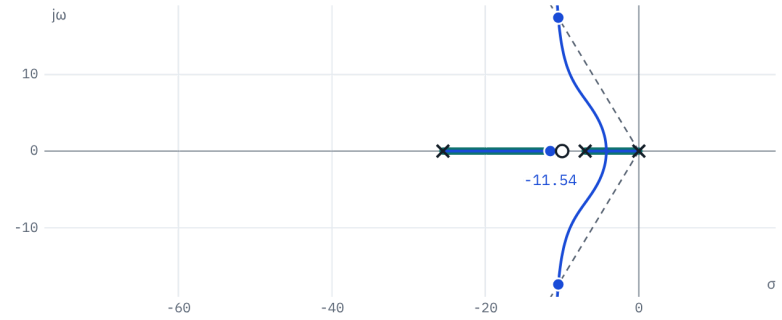
El tercer polo está a sólo 1.099 σ y el cero −10 queda más cerca del eje que él: no hay cancelación.

El cero sin cancelar suma a la respuesta una parte proporcional a su derivada y levanta el pico. Hay que simular el modelo completo.

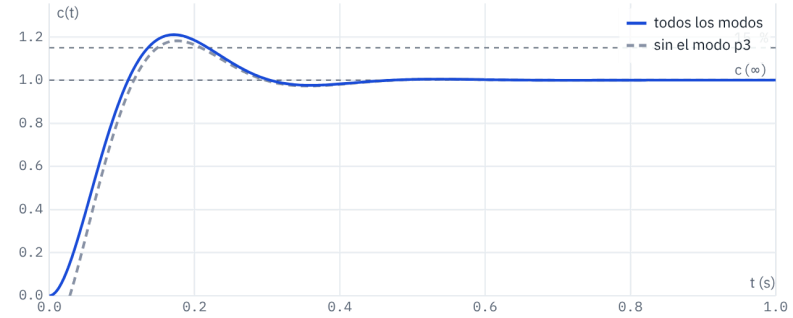
PARA EL WORD · VI · PASO 3

Tabla 11 Polo | residuo | lectura: -10.5 ± j17.39 → 0.673 (c/u), dominante · -11.54 → 0.21, sin cancelar (y lo mismo con el ajustado: -13 → 0.477).

Escribe «Conclusión: …» = el tercer polo está a sólo 1.1σ y el cero −10 queda más cerca del eje que él: no hay cancelación y la aproximación de 2.º orden no es válida; hay que verificar con el modelo completo.



Los 3 polos en lazo cerrado con el adelanto del libro.



Diseño del libro: respuesta con todos los modos (azul) y sólo con el par dominante (gris). El modo del tercer polo y el cero cambian la forma de la respuesta: no se pueden ignorar.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
```

Lazo cerrado con adelanto.

```
pole(Tc), zero(Tc)
```

Las 3 raíces y el cero −10.

```
[r, pp] = residue(Kc*[1 zc], conv(Tc.Denominator{1}, [1 0]))
```

Residuos de C(s) = T(s)/s.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -11.5408 + 0.0000i
  -10.5000 + 17.3878i
  -10.5000 - 17.3878i

ans =
  -10.0000

r =
    0.2095 + 0.0000i
   -0.6048 + 0.2957i
   -0.6048 - 0.2957i
    1.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)
```

23/31 Error estacionario analítico (verificación) Word · VI · Paso 5

Qué se hace. Se calcula el error con la constante de velocidad como parte de la verificación, con los dos diseños (el ajustado sale del paso 26). El sistema sigue siendo tipo 1: error cero al escalón y finito a rampa.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,\frac{K(s+10)}{s(s+7)(s+p_c)} = \frac{10K}{7p_c}$$

SUSTITUCIÓN

libro: $\dfrac{10(476.2)}{7(25.54)} = 26.63$

ajuste: $\dfrac{10(364.1)}{7(27.00)} = 19.27$

RESULTADO

	sin comp.	libro	ajuste
K_v	6.549	26.63	19.27
e_{rampa}	0.1527	0.0375	0.0519

No había especificación de error. El ajuste lo empeora un poco respecto al libro, pero sigue siendo mucho mejor que sin compensar.

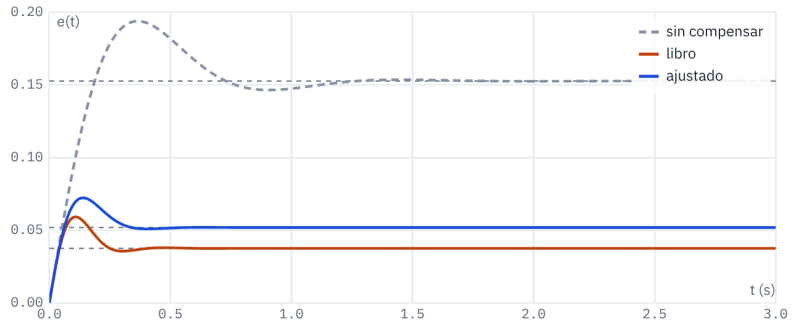
Advertencia de la guía (ya viene en el Word): la apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Por eso se revisaron todos los polos (paso 21) y sus residuos (paso 22) antes de concluir.

PARA EL WORD · VI · PASO 5

Escribe «K_p / K_v = K_p = ∞, K_v = 10K/(7p_c) = 26.63 (libro) y 19.27 (ajustado)».

Escribe «e(∞) = 0 al escalón; 0.0375 y 0.0519 a rampa».

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **VI · Paso 5** (Insertar → Ecuación).



Error a rampa de las tres versiones.

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → **Sum** → **Gain** → **Transfer Fcn adelanto** → **Transfer Fcn G** → **Scope**

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
e_c = 1/dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
```

Error a rampa con el adelanto del libro.

```
e_a = 1/dcgain(minreal(s*K2*Gc2*G))
```

Error a rampa con el ajustado.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_c =
    0.0375

e_a =
    0.0519
```

24/31 Verificación con el modelo completo (diseño del libro) Word · VII · Paso 4

Qué se hace. Se simula el escalón con todos los polos y el cero y se compara con las metas: 15 % de sobrepaso y T_s ≤ 0.381 s.

SUSTITUCIÓN

$$T_{ad} = \frac{476.2(s+10)}{s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4762}$$

RESULTADO

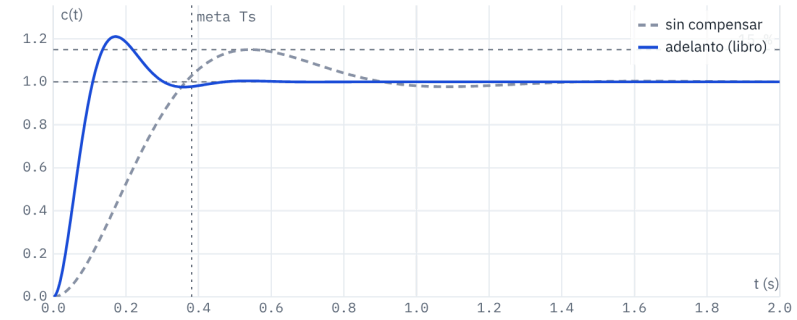
	meta	sin comp.	adelanto
$\%OS$	15	15	21.07
T_s (s)	≤ 0.381	1.1608	0.3904
T_p (s)	—	0.5421	0.1713

El sobrepaso sube a **21.07 %**: no cumple. T_s = 0.3904 s queda casi en la meta. La respuesta del libro sólo da p_c y K y no verifica el modelo completo; la guía sí lo exige, por eso se ajusta el diseño.

PARA EL WORD · VII · PASO 4

Figura 7 **VII · Paso 4**: escalón sin compensar vs. con adelanto del libro → `step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')` .

Figura 8 Captura de la Command Window con `pole(Tc)` , `zero(Tc)` y `stepinfo(Tc)` (salida esperada: pasos 22 y este).



Escalón: sin compensar contra el adelanto del libro.

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn adelanto → Transfer Fcn G → Scope

Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
info_c = stepinfo(Tc)
```

Mide la respuesta con el adelanto.

```
figure; step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')
```

Las dos respuestas juntas.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_c =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0739
   SettlingTime: 0.3904
      Overshoot: 21.0673
           Peak: 1.2107
       PeakTime: 0.1713
  (se muestran sólo los campos usados)
```

25/31 Simulación: especificaciones contra lo obtenido

Word · VII · Pasos 4 y 5

Qué se hace. Con el modelo completo (sin quitar el tercer polo ni el cero) se llena la tabla meta / obtenido / ¿cumple? con los dos diseños, y se simula la rampa para el error.

ENTRADAS

Escalón unitario (sobrepaso y T_s). Como dato extra, rampa unitaria (error; no hay especificación de error).

TABLA 12

ESPECIFICACIÓN	META	OBTENIDO	¿CUMPLE?
%OS (libro)	≤ 15 %	21.07 %	No (+6.07)
T_s (libro)	≤ 0.381 s	0.3904 s (×2.973)	Casi
%OS (ajustado)	≤ 15 %	15.00 %	Sí
T_s (ajustado)	≤ 0.381 s	0.3622 s (×3.205)	Sí

VII · PASO 5 · ERROR SIMULADO

$e(3) = 0.0375$ (libro), 0.0519 (ajuste)

$\frac{1}{K_v} = 0.0375$ y 0.0519 ✓

RESULTADO

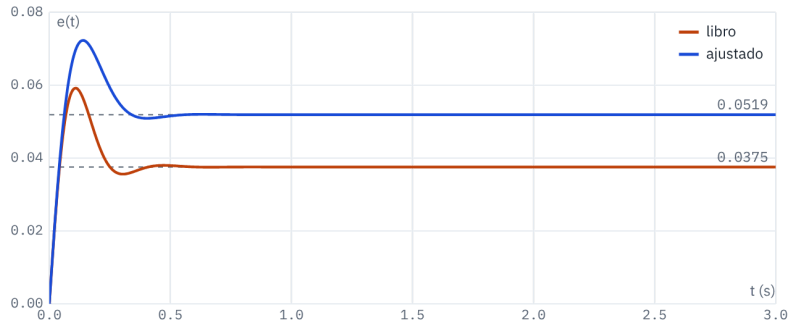
libro: $\%OS = 21.07\% > 15\% \Rightarrow$ se ajusta (paso 26)

ajuste: $\%OS = 15.00\%$, $T_s = 0.362$ s ✓

PARA EL WORD · VII · PASOS 4 Y 5

Tabla 12 Columnas «Obtenido» y «¿Cumple?»: libro 21.07 % × y 0.3904 s; ajustado 15.00 % ✓ y 0.3622 s ✓ (pon los dos).

Escribe **VII · Paso 5**: «e(∞) simulado = 0.0375 (libro) y 0.0519 (ajustado)» con `lsim` y una rampa.



Error a rampa e(t) = t − c(t) del modelo completo con los dos diseños (zoom cerca del valor final).

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn adelanto → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

26/31 Ajuste: ζ de diseño mayor

Word · VII · Paso 6

Qué se hace. Se mantiene σ_d = 10.5 (el mismo T_s) y el cero en −10, y se sube el ζ del punto de diseño hasta que el **modelo completo** dé 15 %. Para cada ζ se repiten los pasos 16–18 (θ_p, p_c y K) y se simula.

PARA CADA Z

$$s_d = -\sigma_d + j\,\sigma_d \tan(\cos^{-1}\zeta)$$

$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}, \quad K = \frac{1}{|G_c G(s_d)|}$$

PRUEBAS

ζ	p_c	K	$\%OS$
0.5169	25.54	476.2	21.07 %
0.55	25.87	432.7	19.05 %
0.6	26.53	383.6	16.33 %
0.65	27.47	351.6	13.97 %
0.7	28.94	336.2	11.89 %

RESULTADO

$\zeta_d = 0.6273$ $(\theta = 51.15^\circ)$

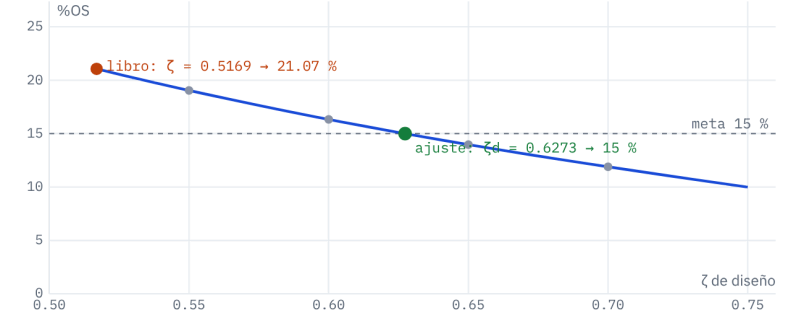
$p_c = 27.00, \quad K = 364.1$

Se encontró por bisección entre ζ = 0.5169 y 0.85 hasta que %OS = 15.00 %.

PARA EL WORD · VII · PASO 6

Escribe **VII · Paso 6**: «El diseño del libro da 21.07 % (no cumple). Con σ = 10.5 y el cero en −10 se buscó la ζ que da 15 % (bisección / `fzero`) → ζ_d = 0.6273, p_c = 27.00, K = 364.1».

Escribe Si quieres, copia la tabla de pruebas (ζ, p_c, K, %OS) como justificación.



%OS del modelo completo contra el ζ de diseño (σ fijo en 10.5). Cruza el 15 % en ζd = 0.6273.

MATLAB · qué hace cada línea 7 líneas

```
sdz = @(zd) -sig + 1j*sig*tan(acos(zd));
```

Punto de diseño con σ fijo para un ζ dado.

```
thz = @(zd) mod(rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sdz(zd)))) + 180, 360);
```

Ángulo que debe restar el polo.

```
pcz = @(zd) sig + imag(sdz(zd))/tand(thz(zd));
```

Polo del compensador.

```
Lz = @(zd) (s+zc)/(s+pcz(zd))*G;  Kz = @(zd) 1/abs(evalfr(Lz(zd), sdz(zd)));
```

Lazo abierto y K por magnitud.

```
OSz = @(zd) getfield(stepinfo(feedback(Kz(zd)*Lz(zd), 1)), 'Overshoot');
```

%OS del modelo completo.

```
zd = fzero(@(zd) OSz(zd) - 15, [zeta 0.85])
```

ζ de diseño que da 15 % exacto.

```
pc2 = pcz(zd), K2 = Kz(zd)
```

Compensador ajustado.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
zd =
    0.6273

pc2 =
   26.9972

K2 =
  364.0928
```

27/31 Re-verificación del diseño ajustado

Word · VII · Paso 6

Qué se hace. Con p_c = 27.00 y K = 364.1 se repite la verificación: ecuación, todos los polos, residuos y simulación.

ECUACIÓN

$$s^3 + 34s^2 + 553.1s + 3641 = 0$$

POLOS Y RESIDUOS

$-10.5 \pm j13.03 \quad (|r| = 0.8202)$

$-13 \quad (|r| = 0.4767)$

Estable para todo K (mismo Routh que en el paso 19). El tercer polo sigue sin cancelarse.

RESULTADO

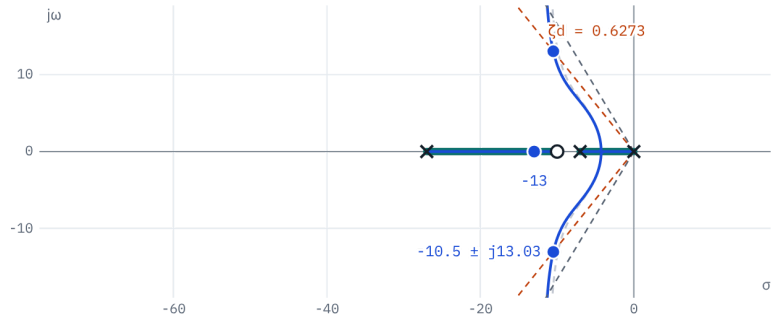
	meta	libro	ajuste
$\%OS$	15	21.07	15.00
T_s (s)	≤ 0.381	0.3904	0.3622
T_p (s)	—	0.1713	0.2133

Cumple las dos metas. La especificación se cumple por simulación del modelo completo, no por la aproximación de 2º orden.

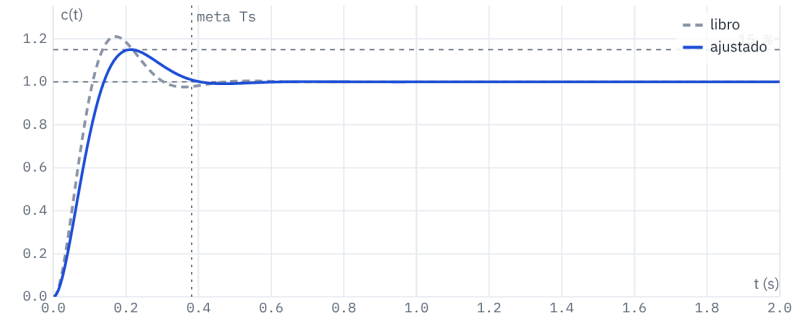
PARA EL WORD · VII · PASO 6

Escribe «Repetida la verificación: polos -10.5 ± j13.03 y -13, estable para todo K, 15.00 % y T_s = 0.3622 s ✓».

Figura 9 Escalón con el adelanto ajustado → `Gc2 = (s+10)/(s+27.00); Tc2 = feedback(364.1*Gc2*G,1); step(Tc2); stepinfo(Tc2) .`



LGDR ajustado (continuo) sobre el del libro (punteado), recta ζd (naranja) y los 3 polos en lazo cerrado.



Escalón: adelanto del libro contra el ajustado.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gc2*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Gc2 = (s + zc)/(s + pc2); Ta = feedback(K2*Gc2*G, 1);
```

Lazo cerrado con el adelanto ajustado.

```
pole(Ta)
```

Las 3 raíces.

```
info_a = stepinfo(Ta)
```

Verificación del transitorio.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -12.9972 + 0.0000i
  -10.5000 + 13.0339i
  -10.5000 - 13.0339i

info_a =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0948
   SettlingTime: 0.3622
      Overshoot: 15.0007
           Peak: 1.1500
       PeakTime: 0.2133
  (se muestran sólo los campos usados)
```

28/31 Simulink a mano: armar el modelo con bloques

Word · VII · Simulink y II · 3

Qué se hace. Simulink es una ventana aparte donde el lazo se dibuja con bloques. Así se obtienen las dos figuras de Simulink que pide el Word: el modelo (Figura 1) y lo que muestra el Scope (Figura 10).

1 · ABRIR

En la Command Window escribe `simulink` (o Home → Simulink) → **Blank Model**. Guárdalo como `P5_modelo.slx` en la carpeta de la práctica.

2 · PONER BLOQUES

Abre el **Library Browser** (ícono de cuadritos) y arrastra cada bloque de la lista de abajo. Atajo: haz clic en el lienzo vacío y escribe el nombre del bloque.

3 · PARÁMETROS

Doble clic en cada bloque y escribe los valores de la lista (Gain = 364.1; G_c: `[1 10]` / `[1 27.00]` ; G: `1` / `[1 7 0]`).

4 · CONECTAR

Arrastra desde la flechita de salida de un bloque hasta la entrada del siguiente: Step → Sum → Gain → G_c → G → Scope. Para la realimentación, arrastra con **clic derecho** (o Ctrl + arrastrar) desde la línea de salida hasta la entrada «−» del Sum.

5 · SIMULAR

Pon **Stop Time = 2** (Model Settings → Max step size = 0.001) y pulsa **Run** ▶. Doble clic en el Scope: ahí se leen el pico y el asentamiento.

6 · LIBRO (OPCIONAL)

Cambia Gain a 476.2 y el denominador de G_c a `[1 25.54]` y vuelve a simular: aparece el ≈ 21.07 % del diseño del libro.

7 · AL WORD

Captura del modelo completo → **Figura 1** (II · 3). Captura del Scope con el diseño final (File → Copy to Clipboard, o Print to Figure) → **Figura 10** (VII · Modelo en Simulink).

RESULTADO

ajuste: $\%OS = 15.00\%,\ T_s = 0.3622$ s

libro: $\%OS = 21.07\%,\ T_s = 0.3904$ s

Iguales a los de los pasos 24 y 27: Simulink y MATLAB resuelven el mismo sistema.

PARA EL WORD · VII · SIMULINK Y II · 3

`Figura 1` **II · 3**: captura del modelo con todos los bloques conectados.

`Figura 10` **VII · Modelo en Simulink**: captura del Scope con el diseño final.

BLOQUES DEL MODELO

Step Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Referencia escalón r(t).

Sum Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

Gain Math Operations

`Gain = 364.1` (libro: 476.2)

K del diseño por magnitud.

Transfer Fcn (Gc) Continuous

`Numerator = [1 10]` `Denominator = [1 27.00]` (libro: `[1 25.54]`)

Compensador de adelanto: cero en −10 y polo en $-p_c$.

Transfer Fcn (G) Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 7 0]`

Planta 1/[s(s+7)].

Scope Sinks

—

Muestra c(t).

To Workspace Sinks

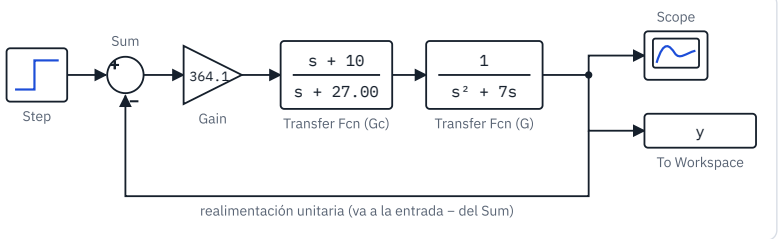
`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla con `stepinfo` .

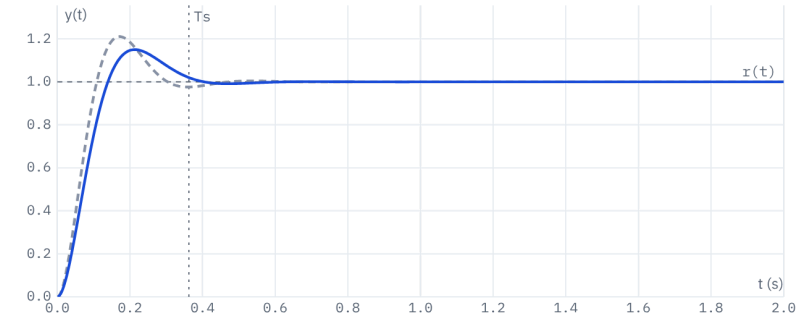
Configuración Modeling → Model Settings

`Stop time = 2` `Max step size = 0.001`

La respuesta es rápida (Ts ≈ 0.36 s): paso fino.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el adelanto ajustado.



Lo que muestra el Scope: c(t) con el adelanto ajustado (continua) y con el del libro (punteada).

MATLAB · construir y correr el modelo por código 12 líneas

```
mdl = 'P5_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Escalón unitario.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador.

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','364.0928');
```

Ganancia K ajustada.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/Gc'], 'Numerator','[1 10]', 'Denominator','[1 26.9972]');
```

Adelanto ajustado.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 7 0]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Gc/1'); add_line(mdl,'Gc/1','G/1');
```

Cadena directa.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida y realimentación.

```
set_param(mdl, 'StopTime','2', 'MaxStep','1e-3'); out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula y mide el diseño ajustado.

```
set_param([mdl '/Gain'],'Gain','476.1565'); set_param([mdl '/Gc'],'Denominator','[1 25.5408]');
```

Cambia a los valores del libro.

```
out = sim(mdl); info_libro = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Vuelve a simular: aparece el sobrepaso de ≈ 21 %.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

    SettlingTime: 0.3622
       Overshoot: 15.0007
        PeakTime: 0.2133

info_libro =
  struct with fields:

    SettlingTime: 0.3904
       Overshoot: 21.0673
        PeakTime: 0.1713
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

29/31 Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Word · VIII · Comparación

Qué se hace. Se ponen lado a lado los valores del libro, los de tus cálculos (condiciones de ángulo y magnitud, 2.º orden) y los de MATLAB (simulación del modelo completo), y se explica cada diferencia.

TABLA 13

MAGNITUD	LIBRO	ANALÍTICO	MATLAB
T_s sin compensar (s)	1.143	1.1429	1.1608
p_c	25.52	25.54	25.54
K	476.3	476.2	476.2
%OS con adelanto (sim.)	no lo reporta	15 (2.º orden)	21.07
Ajuste p_c / K	—	27.00 / 364.1	27.00 / 364.1 (fzero)
%OS y T_s ajustado	—	15 / 0.381	15.00 / 0.3622

RESULTADO

El compensador coincide con el libro (25.54 vs. 25.52 y 476.2 vs. 476.3: redondeo). El libro sólo da G_c y K y no verifica el modelo completo; al simularlo, el cero en −10 y el tercer polo suben el sobrepaso a 21.07 %. Esa diferencia no es de redondeo.

Ideas para la discusión: sin compensar el sistema es un 2.º orden puro, así que analítico y simulación coinciden. Con el adelanto el sistema es de 3er orden con un cero (−10) más cerca del eje que el tercer polo (-11.54): el residuo del tercer polo (0.21) no es despreciable y el cero adelanta y levanta el pico. Por eso se ajustó ζ de diseño (0.517 → 0.627) y se recuperó el 15 % con T_s = 0.362 s. El precio: K_v bajó de 26.63 a 19.27.

PARA EL WORD · VIII · COMPARACIÓN

Tabla 13 Columnas «Analítico» y «MATLAB» (la del libro ya viene llena).

Escribe Discusión: ¿las diferencias son de redondeo o por el polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplió todo? (ideas de arriba).

30/31 Conclusiones y limitaciones demostradas

Word · IX · Conclusiones

Qué se hace. Las conclusiones dicen qué se logró, con números, y qué limitación quedó demostrada. Además, cada integrante escribe la suya.

IDEA 1

El adelanto (pasivo, sin circuito activo) reduce T_s tres veces: de 1.161 s a 0.362 s (×3.205), algo que la ganancia sola no podía hacer porque σ = 3.5 es fijo.

IDEA 2

Con el cero impuesto en −10 la aproximación de 2.º orden falla: el diseño del libro da 21.07 % al simular. Se corrigió subiendo ζ de diseño a 0.627 con la misma σ: p_c = 27.00, K = 364.1, 15.00 %.

IDEA 3

Limitación demostrada: más amortiguamiento cuesta ganancia: K_v pasó de 26.63 a 19.27 (e_{rampa} de 0.0375 a 0.0519), aunque sigue siendo mucho mejor que sin compensar (0.1527).

INDIVIDUALES

5–8 líneas por integrante: qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

RESULTADO

Tres conclusiones del equipo con números + una conclusión individual por integrante.

PARA EL WORD · IX · CONCLUSIONES

Escribe **IX**: las tres ideas, redactadas con tus resultados.

Escribe **Conclusiones individuales**: debajo del nombre de cada integrante.

Escribe **Resumen** (al inicio del Word): 5–7 líneas con el sistema, el método y estos números; escríbelo al final.

31/31 Anexo: código y cálculos

Word · X · Anexo

Qué se hace. El punto X junta el código que corriste y los cálculos. Los cálculos van **escritos en computadora**, no en foto.

X · A · ARCHIVO EJECUTABLE

La plantilla ya trae el código de la etapa «Código MATLAB» (`Practica5_Equipo5.m`). Termina la sección «4) Ajuste» con lo del paso 26 y pega aquí la versión que usaste.

X · B · PUNTOZETA.M

Ya viene en la plantilla. Déjalo si lo usaste (el código de la plantilla lo usa para el punto de referencia, paso 10).

X · C · CÁLCULOS

Copia la «Sustitución» y el «Resultado» de los pasos 7 (asíntotas y ruptura), 9 (ζ), 10 y 11 (punto y K), 14 (error), 15 (punto de diseño), 16 (ángulo), 17 (polo), 18 (K), 19 (nueva ecuación) y 23 (error con adelanto) con Insertar → Ecuación. El recuadro de la Figura 11 (fotos) se borra.

RESULTADO

Código que reproduce las figuras del reporte + los cálculos escritos.

PARA EL WORD · X · ANEXO

Pega **X · A**: el código que usaste (con el ajuste completo).

Escribe **X · C**: los cálculos escritos copiados de esos pasos; borra el recuadro de la Figura 11.

↑ Inicio de P5 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: “opera con 15 % de sobrepaso”.

$$\zeta(15\%) = 0.517, \quad K = \omega_n^2 = \left(\frac{3.5}{0.517}\right)^2 = 45.84, \quad \boxed{T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{3.5} = 1.143\ \text{s}}$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146,\ -6.854$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

$$p = 0,\ -7\ \text{(tipo 1 por el polo en 0)} \qquad \boxed{s^2 + 7s + K = 0} \qquad \sigma = \tfrac{7}{2} = 3.5$$

> Igual que la P3: estable para todo K > 0 y la parte real de los polos complejos es siempre −3.5.

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$s^2 + 7s + K$: polinomio de 2º orden con todos los coeficientes positivos para $K > 0$ → estable para todo $K > 0$ (Routh: primera columna $1,\ 7,\ K$). Las ramas se juntan en -3.5 y suben en vertical, sin cruzar el eje $j\omega$.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 45.84$ la ecuación característica queda

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

y sus 2 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -3.500 \pm j5.796$$

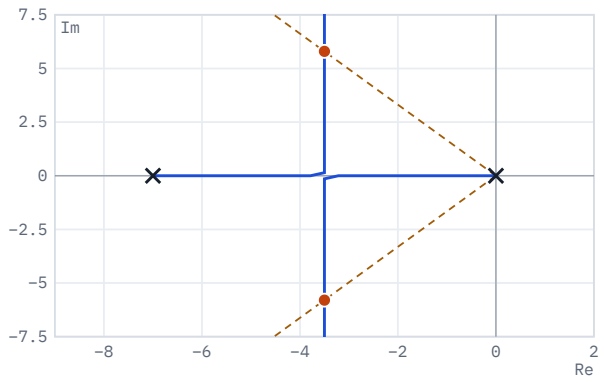
5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

%OS = 15 %, $T_s = 4/3.5 = 1.143$ s, $T_p = 0.542$ s. Tipo 1: error al escalón 0 y

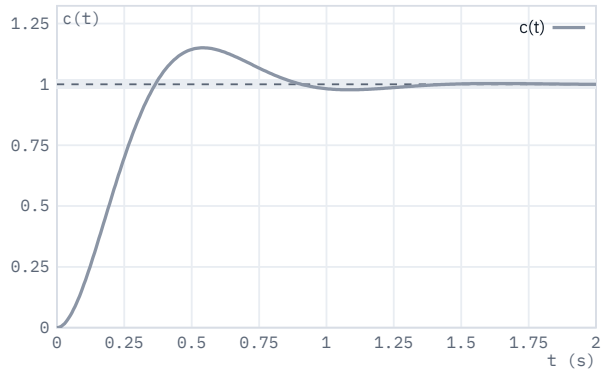
$$K_v = \frac{K}{7} = 6.549, \qquad e_{\text{rampa}} = 0.1527$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 45.84$; línea punteada: $\zeta = 0.517$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.

REFERENCIA	2º ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	15.0	15.00	—
T_s (s, 2 %)	1.143	1.161	1.143
T_p (s)	0.542	0.542	—
T_r (s, 10–90 %)	0.247	0.247	—
e(∞) escalón	0	0	0
e(∞) rampa	0.1527	0.1527	—

↑ Inicio de P5 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Punto de diseño

$$T_s^d = \frac{1.143}{3} = 0.381\ \text{s} \ \Rightarrow\ \sigma = 10.5, \qquad \omega_d = 10.5 \tan 58.87^\circ = 17.39 \qquad s_d = -10.5 + j17.39$$

b) Ángulo con el cero ya puesto

$$\angle(s_d + 10) - \angle s_d - \angle(s_d + 7) = 91.65^\circ - 121.13^\circ - 101.38^\circ = -130.86^\circ$$

Falta llegar a -180°: el polo del compensador debe **restar 49.14°**.

c) Ubicación del polo

$$p_c = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p} = 10.5 + \frac{17.39}{\tan 49.14^\circ} = 10.5 + 15.04 = 25.54 \qquad G_c = \frac{s + 10}{s + 25.54}$$

$p_c > z_c$: el polo queda más a la izquierda que el cero, como debe ser en un adelanto. Libro: 25.52.

d) K por magnitud

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d + 7|\,|s_d + 25.54|}{|s_d + 10|} = \frac{20.31 \cdot 17.74 \cdot 22.99}{17.40} = 476.2$$

e) Ecuación característica y tercer polo

$$s(s + 7)(s + 25.54) + K(s + 10) = 0 \ \Rightarrow\ \boxed{s^3 + 32.54s^2 + (178.8 + K)s + 10K = 0}$$

$$p_3 = -32.54 - 2(-10.5) = -11.54$$

Routh: $32.54(178.8 + K) > 10K$ siempre → estable para todo $K > 0$.

Controlador final y parámetros

ELEMENTO	VALOR
Compensador (libro)	$G_c(s) = \frac{s + 10}{s + 25.54}$ (adelanto)
K (libro)	476.2
Compensador ajustado (paso 6)	$\frac{s + 10}{s + 27.00}$, $K = 364.1$

3 Verificación del sistema completo

Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{s+10}{s+25.54}$ y $K = 476.2$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4761.6 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -10.50 \pm j17.39,\ -11.54$$

> Comprobación: suma de raíces $= -32.54 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -10.50) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 476.2$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Diseño (15 %, T_s/3)	−10.50 ± j17.39	−10.50 ± j17.39	0.0 %
Ajuste (ζ = 0.627)	−10.50 ± j13.04	−10.50 ± j13.03	0.1 %

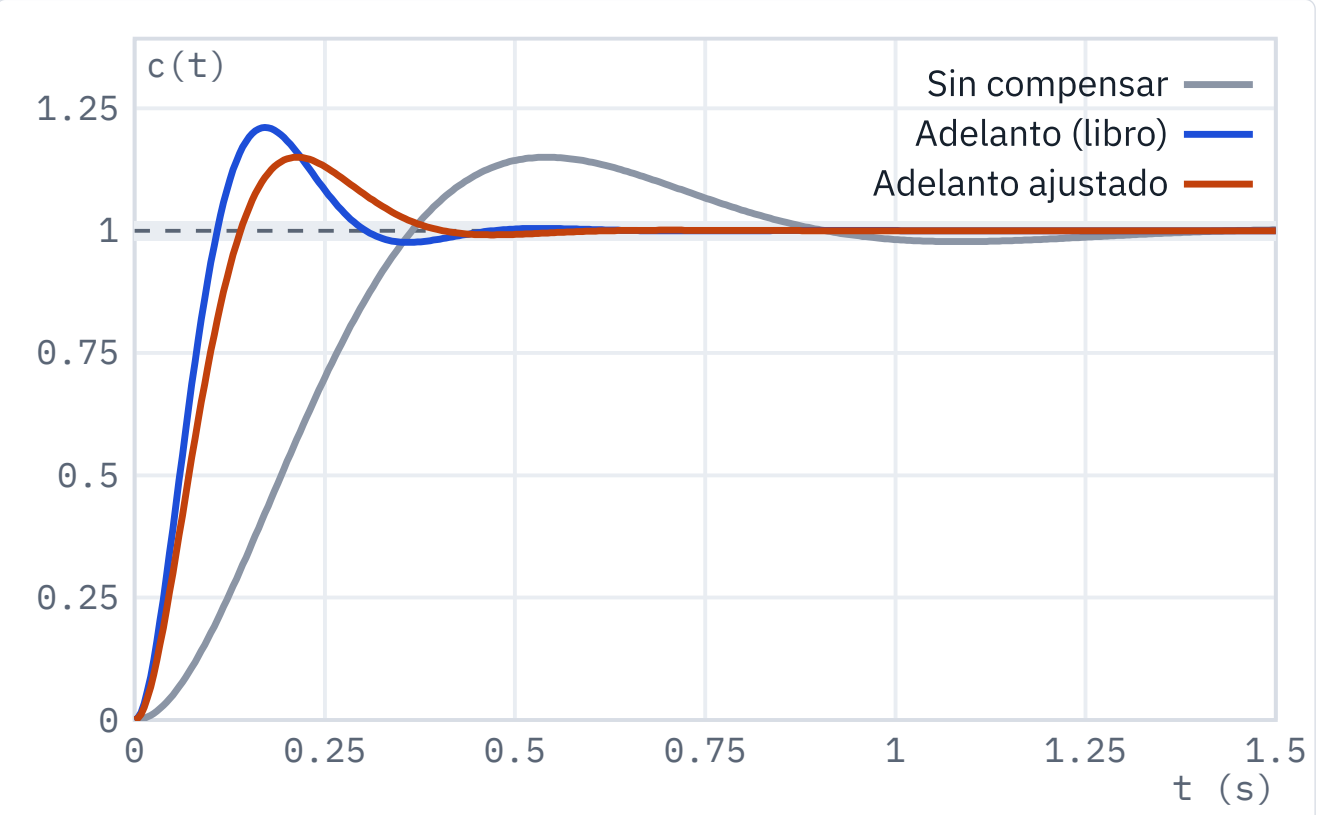
> Los polos complejos están donde se diseñaron. El problema no es dónde quedaron, sino el tercer polo y el cero.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert Re\ P\rvert$ / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	$\lvert$RESIDUO$\rvert$ AL ESCALÓN	LECTURA
−10.50 ± j17.39	1	—	0.6732 (c/u)	par dominante (diseño)
−11.54	1.10	−10.00 (a 1.541)	0.2095	**cancelación parcial**: no despreciable

> El tercer polo -11.54 está a sólo 1.1 veces σ y el cero -10 queda **más cerca del eje** que él: no hay cancelación (residuo 0.210). **La aproximación de polos dominantes no es razonable.**

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	ADELANTO (LIBRO) (SIM.)	ADELANTO AJUSTADO (SIM.)	LIBRO (ADELANTO (LIBRO))
%OS	15	15.00	21.07 no cumple	15.00 cumple	–
T_s (s)	≤ 0.381	1.161	0.391 0.391	0.363 cumple	–
T_p (s)	–	0.542	0.172	0.214	–
e(∞) rampa	–	0.1527	0.0375	0.0519	–

- Diseño del libro: 21 % de sobrepaso. El cero sin cancelar suma una derivada de la respuesta y levanta el pico.
- La respuesta del libro sólo da G_c y K ($p_c = 25.52$, $K = 476.3$; aquí 25.54 y 476.2): no verifica el sobrepaso del modelo completo. La guía sí lo exige, y por eso aparece el ajuste.

5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K \cdot 10}{7 \cdot p_c}: \quad \text{libro } 26.63\ (e = 0.0375), \qquad \text{ajuste } 19.27\ (e = 0.0519)$$

> Simulación de la rampa: 0.0375 y 0.0519 ✓. Error al escalón: 0 (tipo 1). No había especificación de error; se reporta porque el ajuste lo empeora.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

El sobrepaso no se cumple. Se rediseña con ζ de diseño mayor (0.627) manteniendo $\sigma = 10.5$ y el cero en $-10 \rightarrow p_c = 27.00$, $K = 364.1$. Se repite la verificación:

$$s^3 + 34.00s^2 + 553.1s + 3640.8 = 0 \ \Rightarrow\ s = -10.50 \pm j13.03,\ -13.00$$

- Estable para todo $K > 0$.
- %OS = 15.00 % cumple, T_s = 0.363 s cumple.
- El tercer polo sigue sin cancelarse (residuo 0.477): la especificación se cumple **por simulación del modelo completo**, no por la aproximación.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los tres modos son estables y ninguno se canceló: aquí la falla del 2º orden se debe justamente a no poder ignorar el tercer polo ni el cero.

↑ Inicio de P5 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

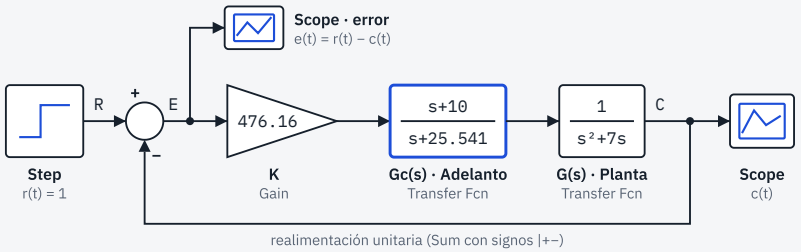
- El adelanto reduce Ts tres veces sin circuito activo.
- Con el cero impuesto en −10 la aproximación de 2º orden falla; hay que compensar con más ζ de diseño.
  Más amortiguamiento cuesta K_v (26.6 → 19.3).

↑ Inicio de P5 · Índice

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 5

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `476.16`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)** · Adelanto = (s+10)/(s+25.541) Numerator = `[1 10]` · Denominator = `[1 25.541]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `2` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · Adelanto (libro) · entrada escalón

K
476.16

Polos en lazo cerrado
-10.50 ± j17.39, -11.54

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
21.07	**0.390**	**0.171**	**0**

```
out = sim('P5_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P5 · Índice

Código MATLAB · Práctica 5

Polo del adelanto por condición de ángulo

```
%% Práctica 5 · Compensador de adelanto (Nise, ejercicio 9.2)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);
```

```
%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 45.84
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143 s

%% 2) Punto de diseño y polo del compensador
sig = 4/(Ts_u/3);  wd = sig*tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                         % -10.5+17.39i
zc  = 10;
angSinPolo = rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sd)))   % -130.86°
thp = mod(angSinPolo + 180, 360)           % 49.14° que debe restar el polo
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 25.54
Gc  = (s + zc)/(s + pc);
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))              % 476.2

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
pole(Tc), zero(Tc)                         % polo -11.54 vs cero -10
stepinfo(Tc)                               % %OS ≈ 21 % → no cumple
figure; step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')

%% 4) Ajuste: repite el paso 2 con zeta = 0.627 (mismo sig = 10.5)
%    y comprueba con stepinfo que el %OS queda en 15 %.
```

◀ P4 PD ideal Índice P6 PID ▶

Práctica 6 · Controlador PID

Ejemplo 9.5 · p. 528

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)} \qquad G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s$$

ENUNCIADO DEL LIBRO Nise · Ejemplo 9.5 · p. 528 · Diseño de un controlador PID

Problema Dado el sistema de la figura 9.31, diseñar un controlador PID para que el sistema pueda operar con un tiempo pico que es dos tercios del tiempo pico de un sistema no compensado a 20% de sobrepaso, y con error en estado estable cero para una entrada escalón.

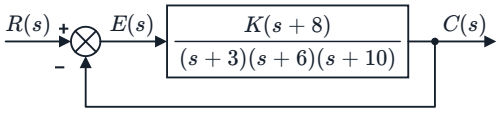


Figura 9.31 Sistema no compensado de control realimentado para el ejemplo 9.5.

Qué significa lo que se pide

- **20 % y Tp ×2/3:** especificaciones de transitorio → se resuelven con la parte **PD** (un cero).
- **Error cero:** especificación de estado estable → se resuelve con la parte **PI** (polo en el origen + cero cercano).
- El PID es el producto de ambos; al final se pasa a la forma $K_1 + K_2/s + K_3 s$.

↑ Inicio de P6 · Índice

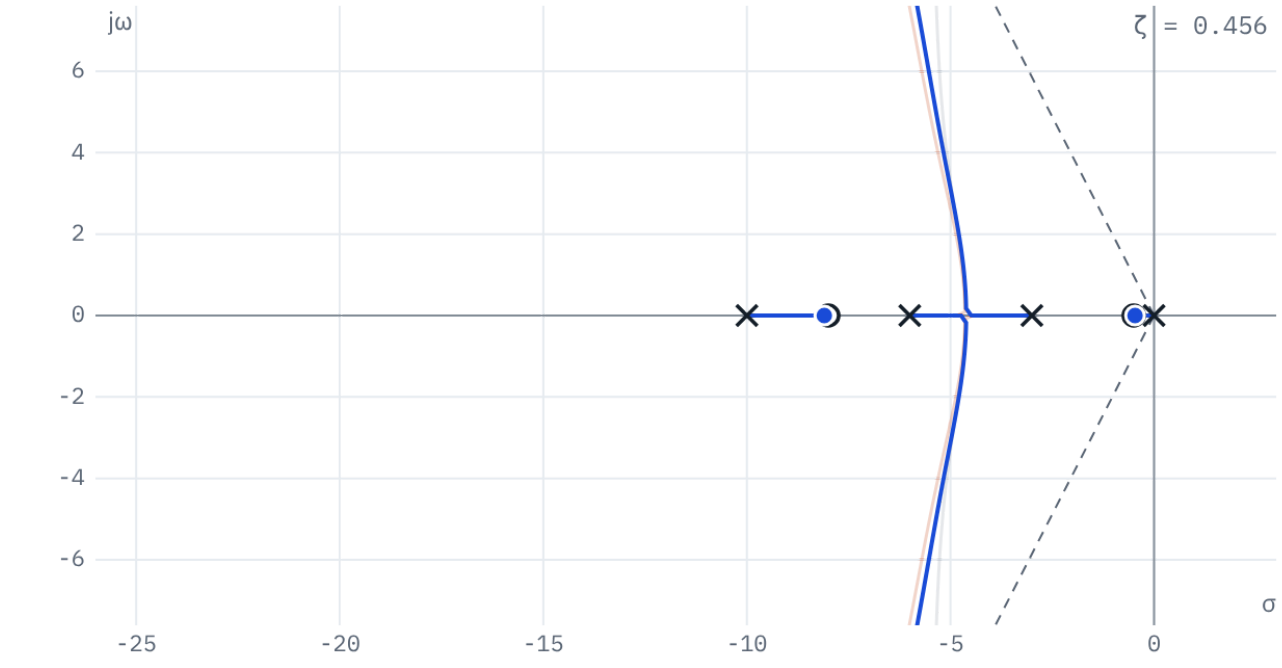
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

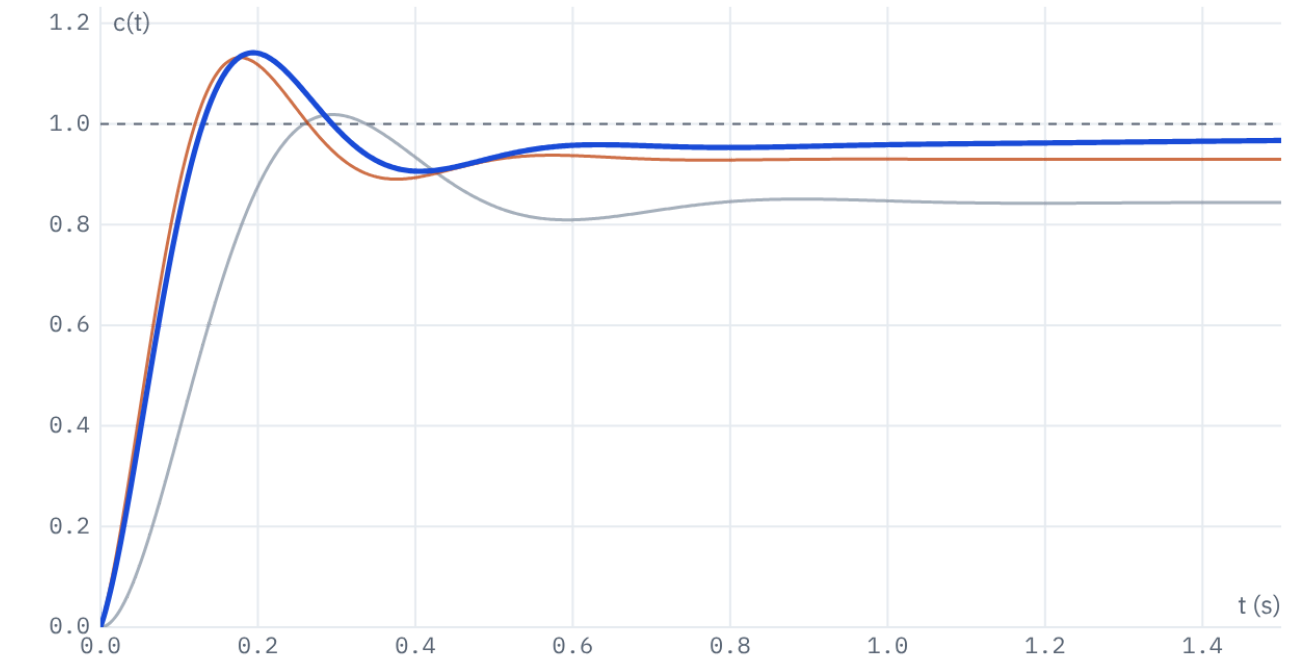
Sin compensar · PD · PID

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	121.6	-5.416 ± j10.57, -8.169	20.73	0.701	0.295	0.156 (esc.)
PD	5.326	-8.080, -8.123 ± j15.86	21.74	0.450	0.177	0.070 (esc.)
PID	4.591	-0.467, -7.513 ± j14.66, -8.099	14.15	2.558	0.194	0 (esc.) · 0.175 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P6 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Práctica 6 · cómo se resuelve (en el orden del reporte)

Los pasos siguen los puntos I–X del Word del reporte. Cada uno trae la etiqueta verde **«Word · ...»** (dónde va), el recuadro **«Para el Word»** (qué escribir y qué tabla o figura llenar), la fórmula con los números de la práctica, la gráfica y el MATLAB de ese paso. Los cálculos se escriben en computadora: copia la «Sustitución» y el «Resultado» de cada paso.

1/32 Identificación del ejercicio y objetivo

Word · I · Identificación

Qué se hace. El punto I del Word sólo pide los datos de la práctica (tabla 1) y el objetivo. Casi todo ya viene en la plantilla: aquí está qué significa cada renglón.

TABLA 1 · IDENTIFICACIÓN

DATO	VALOR
Práctica	6 · Controlador PID
Ejercicio	Ejemplo 9.5, p. 528
Libro	Nise, *Sistemas de control para ingeniería* (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha	la del día en que la hagan
Archivo MATLAB	`Practica6_Equipo5.m`

OBJETIVO

Diseñar un controlador PID para que el sistema opere con 20 % de sobrepaso, tiempo pico igual a 2/3 del sistema sin compensar y error cero al escalón.

RESULTADO

Sin cálculos: es la portada técnica del reporte.

> El PID se diseña en dos partes: un **PD** (un cero) que mejora el transitorio y un **PI** (polo en el origen y cero cercano) que elimina el error. Al final se escribe como $K_1 + K_2/s + K_3 s$.

PARA EL WORD · I · IDENTIFICACIÓN

Tabla 1 Llena «Fecha de realización»; lo demás ya está.

Escribe **Objetivo**: ya viene redactado; ajústalo con tus palabras si quieres.

Escribe Si lo pide el profesor: 2–3 líneas de introducción (qué hace un PID y por qué se diseña con el LGDR).

2/32 Planteamiento, modelo y diagrama de bloques

Word · II · 1, 2 y 3

Qué se hace. Se identifica la planta *G*(s), la ganancia *K* y el controlador que se va a diseñar. El PID se arma como el producto de dos partes: un **PD** (un cero, para el transitorio) y un **PI** (polo en el origen y cero cercano, para el error). Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{s+8}{(s+3)(s+6)(s+10)}$$

$$G_c(s) = \underbrace{(s+z_c)}_{PD}\ \underbrace{\frac{s+0.5}{s}}_{PI}$$

RESULTADO

$$T_{sc}(s) = \frac{K(s+8)}{s^3 + 19s^2 + 108s + 180 + K(s+8)}$$

$$T_{PID}(s) = \frac{K(s+8)(s+z_c)(s+0.5)}{D_{PID}(s)}$$

$$D_{PID} = s(s+3)(s+6)(s+10) + K(s+8)(s+z_c)(s+0.5)$$

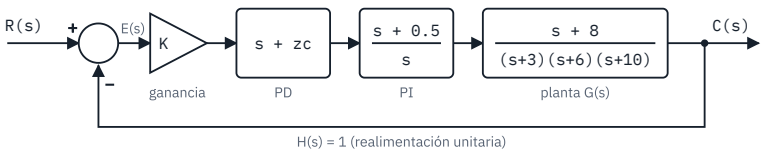
Lo que se pide: 20 % de sobrepaso, tiempo pico de **2/3** del sistema sin compensar y **error cero** al escalón. Se diseña primero el PD (transitorio) y después el PI (error); al final se escribe el PID como $K_1 + K_2/s + K_3 s$.

PARA EL WORD · II · 1, 2 Y 3

Escribe **II · 1**: el enunciado ya viene copiado del libro en la plantilla (la figura 9.31 es el diagrama del punto 3).

Escribe **II · 2 Modelo**: G(s) = K(s+8)/[(s+3)(s+6)(s+10)], $G_c(s) = K_1 + K_2/s + K_3 s$ = PD · PI, realimentación unitaria (ya vienen en el Word).

Figura 1 **II · 3**: captura del modelo de Simulink del paso 29 (o dibuja este diagrama).



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el PID en cascada como PD · PI. Sin compensar, los dos bloques valen 1.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero: borra variables, pantalla y figuras.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace para escribir funciones de transferencia.

```
G = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10))
```

Planta con K = 1 (K es la incógnita).

```
OS = 20; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ que corresponde al 20 % de sobrepaso (se usa desde el paso 9).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

            s + 8
  -------------------------
  s^3 + 19 s^2 + 108 s + 180

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.4559
```

3/32 Especificaciones de diseño

Word · II · 4 Especificaciones

Qué se hace. Del enunciado salen tres metas. Cada una la resuelve una parte del controlador y las tres se comprueban en la simulación del modelo completo.

TABLA 2

ESPECIFICACIÓN	META	CÓMO SE VERIFICA
Sobrepaso	20 %	Misma recta ζ = 0.456 (pasos 9 y 27)
Tiempo pico	$(2/3)T_p \le 0.198$ s	Parte PD (pasos 15–19)
Error al escalón	0	Parte PI (pasos 20 y 26)

RESULTADO

$\zeta = 0.4559$

$T_{p,d} = \frac{2}{3}(0.2972) = 0.1981$ s

$e_{escalón}(\infty) = 0 \;\Rightarrow\; \text{tipo } 1$

PARA EL WORD · II · 4 ESPECIFICACIONES

Tabla 2 Ya viene llena con estas filas en la plantilla: sólo revísala.

4/32 Ganancia de referencia (no asumir K = 1)

Word · III · Paso 1

Qué se hace. La guía pide, antes de todo, decir con qué *K* se analiza el sistema de referencia y **no suponer que vale 1**. El enunciado no da K: compara contra el sistema sin compensar que opera con 20 % de sobrepaso.

QUÉ DICE EL ENUNCIADO

El 20 % fija ζ y, con ella, la recta donde deben estar los polos dominantes. La K de referencia es la que los pone sobre esa recta; se calcula en los pasos 9–11 (ζ, condición de ángulo y condición de magnitud).

SI SE SUPUSIERA K = 1

$s^3 + 19s^2 + 109s + 188 = 0$

$s = -9.9291,\; -5.8145,\; -3.2564$

Tres polos reales: no habría sobrepaso ni tiempo pico. Sería otro sistema, no el del ejercicio.

RESULTADO

$K_{ref} = 121.6$

$s_0 = -5.4156 \pm j10.57$

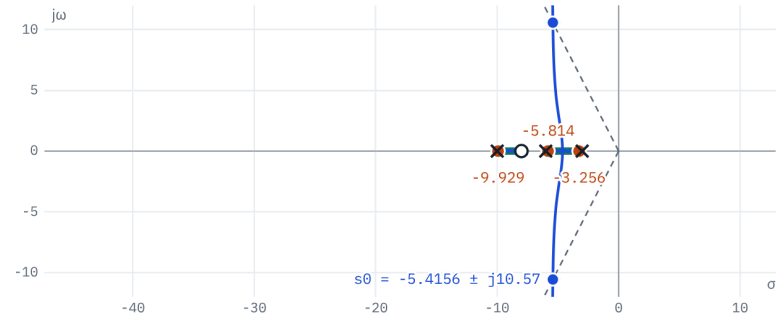
Sale de los pasos 10 y 11.

> Escribe aquí el valor cuando llegues al paso 11; por ahora basta con justificar por qué no se usa K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe «K de referencia = 121.6» (déjalo en blanco hasta el paso 11).

Escribe Una línea: el enunciado fija el 20 %, no K; con K = 1 los polos serían -9.929, -5.814, -3.256 (otro sistema).



Polos en lazo cerrado con K = 1 (naranja, reales) y con la K de referencia 121.6 (azul, par complejo con 20 %).

POLOS Y CEROS EN MATLAB `figure; pzmap(G); grid on`

5/32 Polos, ceros y tipo

Word · III · Paso 2

Qué se hace. Se leen los polos y ceros de lazo abierto. No hay polos en el origen: el sistema es tipo 0 y tiene error finito al escalón (es lo que el PI va a eliminar).

FÓRMULA

$$D(s) = 0 \Rightarrow p_i, \qquad N(s) = 0 \Rightarrow z_i$$

$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

SUSTITUCIÓN

$$(s+3)(s+6)(s+10) = 0$$

$$s + 8 = 0$$

RESULTADO

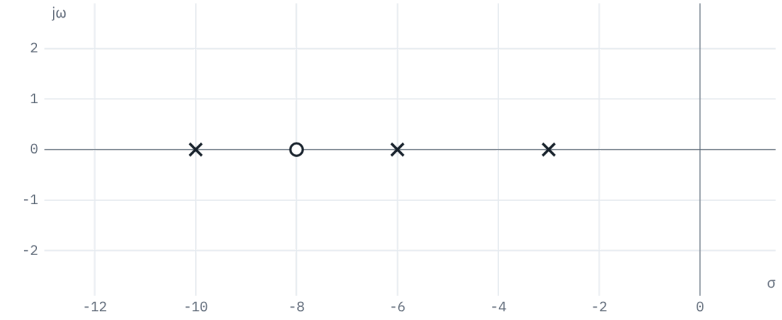
$$p_1 = -3,\ p_2 = -6,\ p_3 = -10$$

$$z_1 = -8; \quad \text{tipo } 0$$

n = 3 polos, m = 1 cero → 3 ramas; n − m = 2 asíntotas.

PARA EL WORD · III · PASO 2

Tabla 3 Polos de lazo abierto: −3, −6, −10 · Ceros: −8 · Tipo: 0.



Polos (×) y cero (○) de lazo abierto. El cero en −8 queda entre los polos −6 y −10.

POLOS Y CEROS EN MATLAB `figure; pzmap(G); grid on`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

`pole(G)`

Polos de lazo abierto.

`zero(G)`

Ceros de lazo abierto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -10.0000
   -6.0000
   -3.0000

ans =
   -8.0000
```

6/32 Ecuación característica Word · III · Paso 2

Qué se hace. Se anula 1 + *K* *G*(*s*), se desarrolla el denominador y se agrupan los términos para dejar *K* a la vista.

FÓRMULA

$$1 + K\,G(s) = 0 \;\Rightarrow\; D(s) + K\,N(s) = 0$$

DESARROLLO

$$(s+3)(s+6) = s^2 + 9s + 18$$

$$(s^2 + 9s + 18)(s+10) = s^3 + 19s^2 + 108s + 180$$

RESULTADO

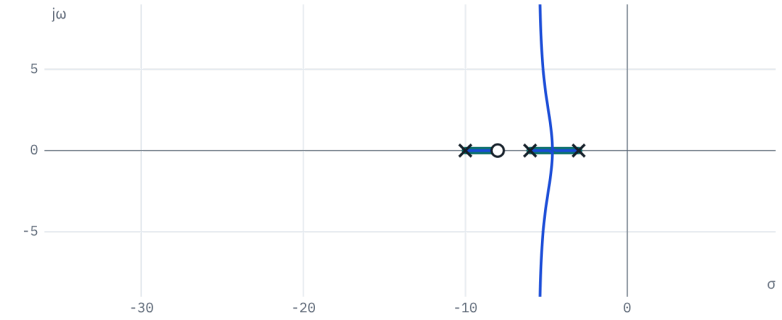
$$s^3 + 19s^2 + 108s + 180 + K(s+8) = 0$$

$$s^3 + 19s^2 + (108 + K)s + (180 + 8K) = 0$$

Para cada K, sus 3 raíces son los polos en lazo cerrado. Al variar K de 0 a ∞ dibujan el LGDR.

PARA EL WORD · III · PASO 2

Escribe La ecuación característica s³ + 19s² + (108 + K)s + (180 + 8K) = 0 ya está en la plantilla: compárala con la tuya.



LGDR sin compensar: dos ramas salen de −3 y −6, se juntan y suben en vertical; la tercera va de −10 al cero en −8.

POLOS Y CEROS EN MATLAB `figure; pzmap(G); grid on`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
den = [1 19 108 180]; num = [1 8];
```

Coeficientes de D(s) y N(s).

```
roots(den + 40*[0 0 num])
```

Polos en lazo cerrado con una K de prueba (40): se suma K·N(s) alineado a la derecha.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.5149 + 0.0000i
   -5.2425 + 5.5889i
   -5.2425 - 5.5889i
```

7/32 LGDR: eje real, asíntotas y ruptura Word · III · Paso 2

Qué se hace. Se aplican las reglas: tramos del eje real (a la izquierda de un número impar de polos y ceros), centroide y ángulos de las asíntotas y punto de ruptura (d*K*/dσ = 0).

EJE REAL

$$[-6,\,-3] \;\cup\; [-10,\,-8]$$

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{(-3-6-10)-(-8)}{3-1} = -5.5$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \pm 90^\circ$$

RUPTURA

$$K = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}, \quad \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N\,D' - N'\,D = 2\sigma^3 + 43\sigma^2 + 304\sigma + 684 = 0$$

RESULTADO

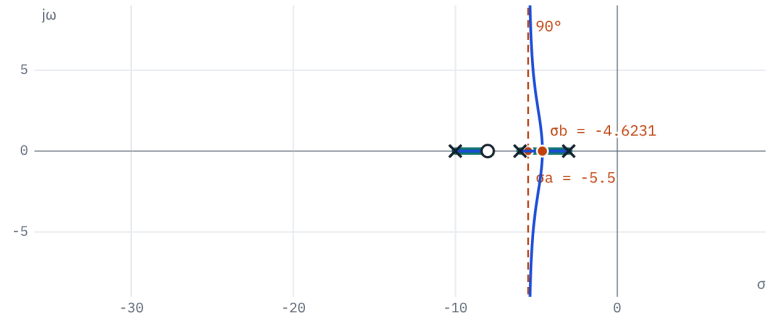
$$\sigma_b = -4.6231, \quad K_b = 3.5585$$

Las otras dos raíces (-8.438 ± j1.664) son complejas: no son puntos de ruptura. Entre −10 y −8 la rama va del polo al cero sin romper.

PARA EL WORD · III · PASO 2

Escribe Eje real [−6, −3] ∪ [−10, −8]; asíntotas σ_a = −5.5 con ±90°; ruptura en -4.6231 (K_b = 3.5585).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.



Tramos del eje real (verde), asíntotas verticales en σa = −5.5 y ruptura en -4.6231.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo.

```
Pb = conv(num, polyder(den)) - conv(polyder(num), den)
```

N·D′ − N′·D: sus raíces son los candidatos a ruptura.

```
sb = roots(Pb)
```

Candidatos: sólo el real entre −6 y −3 está en el LGDR.

```
Kb = -polyval(den, sb(3))/polyval(num, sb(3))
```

K en el punto de ruptura.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Pb =
    2.0000   43.0000  304.0000  684.0000

sb =
   -8.4385 + 1.6640i
   -8.4385 - 1.6640i
   -4.6231 + 0.0000i

Kb =
    3.5585
```

8/32 Estabilidad: arreglo de Routh

Word · III · Paso 3

Qué se hace. Se arma Routh con $s^3 + 19s^2 + (108 + K)s + (180 + 8K)$. Si toda la primera columna es positiva, no hay polos en el semiplano derecho.

ARREGLO DE ROUTH

s^3	1	$108 + K$
s^2	19	$180 + 8K$
s^1	$\frac{19(108 + K) - (180 + 8K)}{19}$	0
s^0	$180 + 8K$	

FILA s^1

$$\frac{2052+19K-180-8K}{19}=\frac{1872+11K}{19}$$

CON K = 121.6

s^3	1	229.6
s^2	19	1152
s^1	168.9	0
s^0	1152	

La K de referencia (paso 11) da toda la primera columna positiva: el sistema de referencia es estable.

RESULTADO

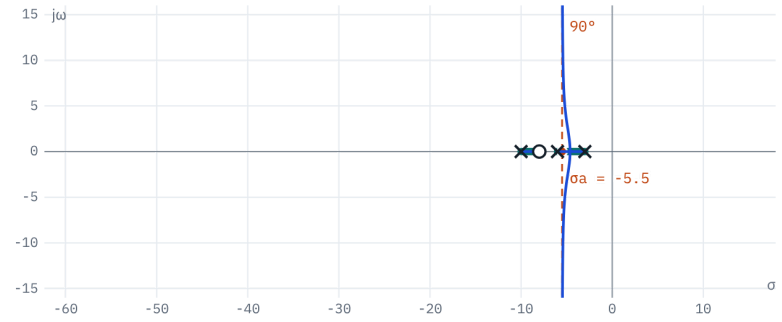
estable para todo $K>0$

Ninguna fila se anula para K > 0: el LGDR nunca cruza el eje jω (las asíntotas son verticales en −5.5).

PARA EL WORD · III · PASO 3

Tabla 4 s³: 1 | 108 + K · s²: 19 | 180 + 8K · s¹: (1872 + 11K)/19 | 0 · s⁰: 180 + 8K (con K = 121.6: 168.9).

Escribe «Rango de K estable: todo K > 0».



Las ramas complejas suben pegadas a la asíntota vertical σ = −5.5: nunca llegan al semiplano derecho.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
[Gm, ~] = margin(G)
```

Margen de ganancia infinito: ninguna K lo vuelve inestable.

```
max(real(roots(den + 1e4*[0 0 num])))
```

Comprobación con una K enorme: la parte real sigue negativa.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf

ans =
   -5.4990
```

9/32 Del 20 % de sobrepaso a ζ

Word · III · Paso 1 y Evidencia

Qué se hace. Se despeja ζ del sobrepaso y se obtiene el ángulo de la recta de ζ constante. La misma recta sirve para la referencia, el PD y el PID (los tres deben dar 20 %).

FÓRMULA

$$\zeta=\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta=\cos^{-1}\zeta$$

SUSTITUCIÓN

$$\zeta=\frac{-\ln(0.20)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.20)}}=\frac{1.6094}{3.5299}$$

RESULTADO

$\zeta=0.4559$

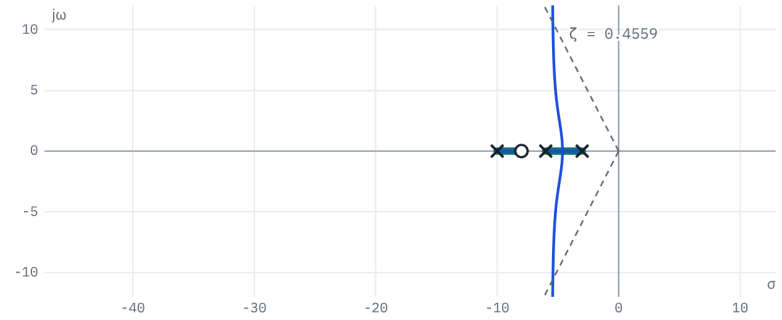
$\theta=62.87^\circ$

PARA EL WORD · III · PASO 1 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 1**: ζ = 0.4559 → θ = 62.87°.

Figura 3 **III · Evidencia**: LGDR inicial con la recta de ζ → `figure; rlocus(G); sgrid(0.456, 0)` .

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).



Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama compleja es el punto de referencia.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta medido desde el eje real negativo.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   62.8739
```

10/32 Punto de referencia: condición de ángulo

Word · III · Paso 1

Qué se hace. Se busca sobre la recta de ζ el punto s_0 donde el ángulo de G vale −180°. Ahora el cero **suma** su ángulo y los polos lo restan. No hay fórmula directa: se prueba a lo largo de la recta hasta cumplirla.

FÓRMULA

$$\angle G(s_0) = \theta_z - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -180^\circ$$

$$s_0 = r\, e^{j(180^\circ - \theta)}$$

SUSTITUCIÓN

$$76.26^\circ - (102.87^\circ + 86.84^\circ + 66.55^\circ)$$

$$= -180.00^\circ \checkmark$$

RESULTADO

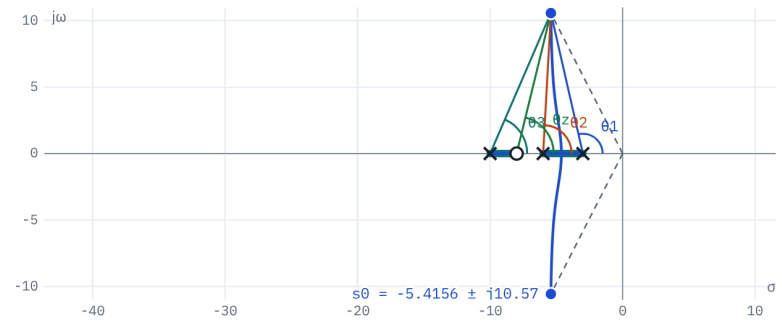
$$s_0 = -5.4156 \pm j10.57$$

Libro (ejemplo 9.5): −5.415 ± j10.57.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: s_0 = -5.4156 ± j10.57 ($\theta_z - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -180°$).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).



Ángulos desde cada polo (θ1, θ2, θ3) y desde el cero (θz) hasta s0.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta en radianes.

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo en el punto de la recta a distancia r del origen (vale 0 sobre el LGDR).

```
r0 = fzero(f, [2 20]); s0 = r0*exp(1j*(pi-th))
```

Punto de la recta que está en el LGDR. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -5.4156 + 10.5711i
```

11/32 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Word · III · Paso 1

Qué se hace. *K* es el producto de las distancias desde los polos hasta s_0 dividido entre la distancia desde el cero.

FÓRMULA

$$K = \frac{1}{|G(s_0)|} = \frac{|s_0+3|\,|s_0+6|\,|s_0+10|}{|s_0+8|}$$

SUSTITUCIÓN

$$K = \frac{(10.84)(10.59)(11.52)}{10.88}$$

RESULTADO

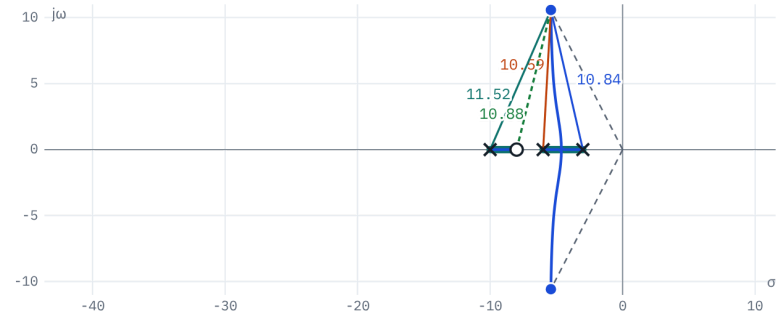
$$K = 121.6$$

Ganancia de referencia: la que da 20 % de sobrepaso (no K = 1). Libro: 121.5.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: «K de referencia = 121.6» = 10.84 · 10.59 · 11.52 / 10.88.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).



Distancias desde los polos (continuas) y desde el cero (punteada) hasta s0.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
  121.5540
```

12/32 Polos en lazo cerrado de referencia y validez del 2º orden

Word · III · Paso 4

Qué se hace. Se calculan las 3 raíces con la *K* de referencia. El tercer polo sale de la suma de raíces (= −19) y se compara con el cero en −8.

ECUACIÓN

$$s^3 + 19s^2 + 229.6s + 1152 = 0$$

TERCER POLO

$$p_3 = -19 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$$
$$= -19 - 2(-5.4156) = -8.1689$$

TABLA 5

POLO	VALOR	OBSERVACIÓN
p1	-5.4156 + j10.57	Dominante, sobre la recta ζ = 0.456
p2	-5.4156 – j10.57	Conjugado de p1
p3	-8.1689	Junto al cero –8 (a 0.169): cancelación aproximada, residuo 0.021

RESULTADO

polos: $-5.4156 \pm j10.57,\ -8.1689$

$|r_3| = 0.0211$ vs. $|r_{dom}| = 0.4822$

p3 queda a 0.169 del cero en –8: casi se cancelan (residuo pequeño). Por eso la aproximación de 2º orden es razonable aunque |p3|/σ = 1.508 no llegue a 5.

PARA EL WORD · III · PASO 4

Tabla 5 p1, p2 = -5.4156 ± j10.57 (dominantes) · p3 = -8.1689 (junto al cero –8: cancelación aproximada, la aproximación de 2.º orden es razonable).

Los 3 polos en lazo cerrado con K = 121.6: el tercero cae junto al cero.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
pole(Tu), zero(Tu)
```

Las 3 raíces (ninguna se descarta) y el cero (el mismo de la planta).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.1689 + 0.0000i
   -5.4156 + 10.5711i
   -5.4156 - 10.5711i

ans =
   -8.0000
```

13/32 Desempeño transitorio de referencia

Word · III · Paso 5 y Evidencia

Qué se hace. Con el par dominante se estiman T_p, T_s y T_r, y se comparan con la simulación del modelo completo. El que importa aquí es **T_p**: la meta es 2/3 de él.

FÓRMULAS

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \qquad T_s = \frac{4}{\sigma}$$
$$T_p = \frac{\pi}{10.57}, \qquad T_s = \frac{4}{5.4156}$$

RESULTADO

	2^o orden	simulación
$\%OS$	20	20.73
T_p (s)	0.2972	0.2952
T_s (s)	0.7386	0.7012
T_r (s)	0.131	0.129

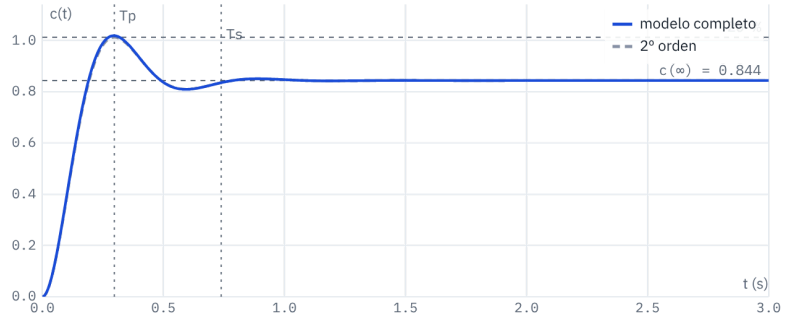
Libro (tabla 9.5): Tp = 0.297 s, Ts = 0.739 s. La simulación casi coincide gracias a la cancelación del paso 12.

PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 5**: $T_p = \pi/10.57 = 0.2972$ s, $T_s = 0.7386$ s.

Figura 4 **III · Evidencia**: respuesta al escalón → `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 3); stepinfo(Tu)` .

Tabla 6 «Analítico»: 20, 0.2972, 0.7386 · «Simulación»: 20.73 %, 0.2952 s, 0.7012 s.



Respuesta al escalón de referencia (K = 121.6, continua) y su aproximación de 2º orden (punteada).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Tp_u = pi/imag(s0), Ts_u = 4/(-real(s0))
```

Fórmulas de 2º orden.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr sobre el modelo completo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Tp_u =
    0.2972

Ts_u =
    0.7386

info_u =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.1293
    SettlingTime: 0.7012
       Overshoot: 20.7254
            Peak: 1.0187
        PeakTime: 0.2952
  (se muestran sólo los campos usados)
```

14/32 Error estacionario de referencia

Word · III · Paso 5 y Evidencia

Qué se hace. Tipo 0: el error al escalón es finito. Se calcula con la constante de posición K_p.

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G(s)$$

$$e_{escalón}(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_p = \frac{121.6 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 10} = \frac{972.4}{180}$$

TABLA 6

MAGNITUD	ANALÍTICO (2.º ORDEN)	SIMULACIÓN (MATLAB)
%OS (%)	20	20.73
T_p (s)	0.2972	0.2952
T_s (s)	0.7386	0.7012
e(∞) escalón	0.1562	0.1562

Libro (tabla 9.5): 20 %, T_p = 0.297 s, T_s = 0.739 s, e = 0.156.

RESULTADO

$K_p = 5.4024$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + 5.4024} = 0.1562$$

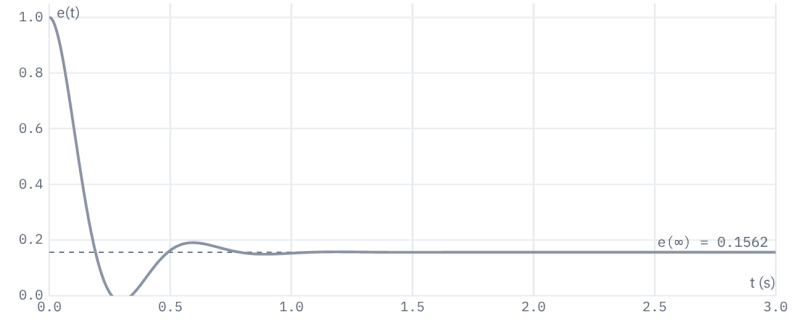
c(∞) = 0.8438: la salida se queda 15.62 % abajo de la referencia. La meta es 0.

PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

`Escribe` **III · Paso 5**: K_p = 5.4024 → e(∞) = 1/(1 + K_p) = 0.1562.

`Tabla 6` Fila «e(∞) escalón»: 0.1562 (simulación: 0.1562). Arriba está la tabla completa.

`Escribe` **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 5** (Insertar → Ecuación).



Error e(t) = 1 − c(t) ante escalón unitario: se queda en 1/(1 + Kp).

SALIDA EN SIMULINK

`Step` → `Sum` → `Gain` → `Transfer Fcn G` → `Scope`

La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Kp = dcgain(K*G)
```

K_p = K·G(0).

```
e_u = 1/(1 + Kp)
```

Error al escalón unitario.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kp =
    5.4024

e_u =
    0.1562
```

15/32 Punto de diseño: T_p de 2/3 `Word · IV · a)`

Qué se hace. T_p depende sólo de la parte imaginaria (ω_d). Se fija ω_d con el T_p pedido y σ sale de la **misma recta** de ζ (mismo 20 %).

FÓRMULA

$$T_{p,d} = \tfrac{2}{3}T_p, \qquad \omega_d = \frac{\pi}{T_{p,d}}$$

$$\sigma_d = \frac{\omega_d}{\tan\theta}$$

SUSTITUCIÓN

$$T_{p,d} = \tfrac{2}{3}(0.2972) = 0.1981 \text{ s}$$

$$\omega_d = \frac{\pi}{0.1981} = 15.86$$

$$\sigma_d = \frac{15.86}{\tan 62.87^\circ} = 8.1233$$

RESULTADO

$$s_d = -8.1233 \pm j15.86$$

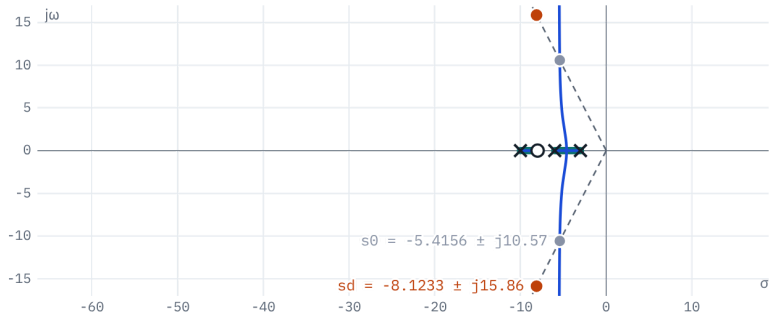
Libro: −8.13 ± j15.87.

El LGDR sin compensar sube en vertical por σ = −5.5: nunca pasa por σ = −8.123. Ninguna K lo alcanza; hace falta un cero (PD) que jale el LGDR a la izquierda.

PARA EL WORD · IV · A)

Escribe **IV · a)**: $T_{p,d}$ = 0.1981 s → ω_d = 15.86, σ = 8.1233 → s_d = -8.1233 ± j15.86; no está en el LGDR original.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · a)** (Insertar → Ecuación).



El punto de diseño sd (naranja) está sobre la recta de ζ, a la izquierda del LGDR sin compensar.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tp_d = (2/3)*Tp_u;
```

T_p deseado.

```
wd = pi/Tp_d; sig = wd/tan(acos(zeta));
```

Parte imaginaria y real del punto de diseño.

```
sd = -sig + 1j*wd
```

Punto de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sd =
  -8.1233 + 15.8566i
```

16/32 ¿Está s_d en el LGDR? Ángulo de la planta

Word · IV · b)

Qué se hace. Se calcula el ángulo de *G* en s_d (cero menos polos). Para estar en el LGDR debería valer −180°; lo que falte lo aporta el cero del PD.

FÓRMULA

$$\angle G(s_d) = \theta_z - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$\theta_{PD} = -180^\circ - \angle G(s_d)$$

SUSTITUCIÓN

$$\angle G(s_d) = 90.45^\circ - (107.91^\circ + 97.63^\circ + 83.25^\circ)$$

$$= -198.34^\circ$$

RESULTADO

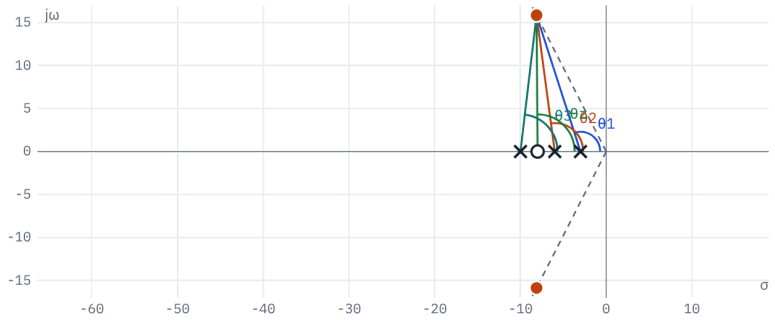
$$\theta_{PD} = -180^\circ - (-198.34^\circ) = 18.34^\circ$$

El cero del PD debe aportar +18.34°. Libro: 18.37°.

PARA EL WORD · IV · B)

Escribe **IV · b)**: ∠G(s_d) = 90.45° − (107.91° + 97.63° + 83.25°) = -198.34° → θ_z = 18.34°.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b)** (Insertar → Ecuación).



Ángulos desde los polos y el cero de la planta hasta sd: dan -198.34°, no −180°.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
ang = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))
```

Ángulo de G en s_d. MATLAB lo da entre −180° y 180°: 161.66° equivale a -198.34°.

```
thz = mod(-180 - ang, 360)
```

Ángulo que falta y debe aportar el cero del PD.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ang =
  161.6624

thz =
   18.3376
```

17/32 Ubicación del cero del PD (geometría) Word · IV · b)

Qué se hace. Un cero en $-z_c$ ve a s_d con el ángulo θ_{PD}. Con el triángulo rectángulo (cero, proyección de s_d sobre el eje real y s_d) se despeja z_c.

FÓRMULA

$$\tan\theta_{PD} = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d}$$

$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_{PD}}$$

SUSTITUCIÓN

$$z_c = 8.1233 + \frac{15.86}{\tan 18.34^\circ}$$
$$= 8.1233 + 47.84$$

RESULTADO

$$z_c = 55.96$$

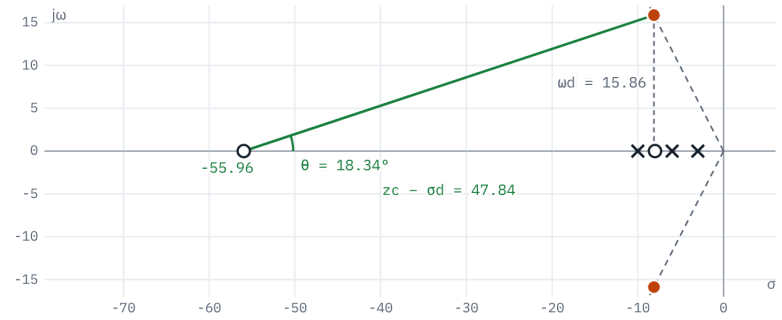
$$G_{PD}(s) = s + 55.96$$

El ángulo que falta es pequeño, por eso el cero queda lejos. Libro: 55.92.

PARA EL WORD · IV · B)

Escribe **IV · b)**: z_{PD} = 8.1233 + 15.86/tan 18.34° = 55.96 (libro: 55.92). El ángulo faltante es pequeño, por eso el cero queda lejos.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b)** (Insertar → Ecuación).



Triángulo del cero: desde −zc hasta sd con ángulo θ = 18.34° (vista amplia).

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gpd*G); sgrid(zeta, 0)
```

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
zpd = sig + wd/tand(thz)
```

Posición del cero del PD.

```
Gpd = s + zpd
```

Compensador PD ideal.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
zpd =
   55.9640

Gpd =

  s + 55.9640

Continuous-time transfer function.
```

18/32 Ganancia del PD por la condición de magnitud

Word · IV · b)

Qué se hace. Con el cero puesto, *K* es el producto de las distancias de los polos a s_d dividido entre el producto de las distancias de los **dos** ceros (−8 y $-z_c$).

FÓRMULA

$$K_{PD} = \frac{|s_d+3|\,|s_d+6|\,|s_d+10|}{|s_d+8|\,|s_d+z_c|}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_{PD} = \frac{(16.66)(16)(15.97)}{(15.86)(50.4)}$$

RESULTADO

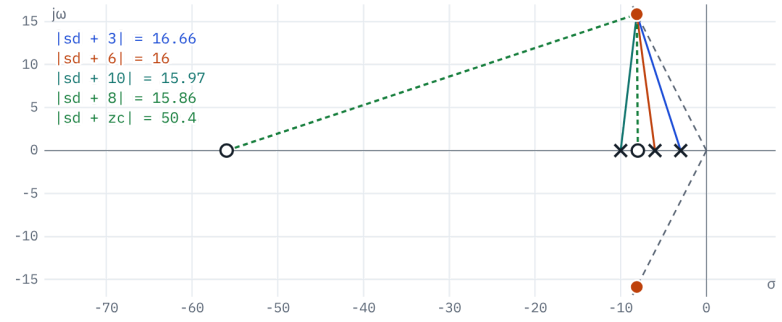
$$K_{PD} = 5.3262$$

Libro: 5.34.

PARA EL WORD · IV · B)

Escribe **IV · b)**: K_{PD} = 5.3262 (libro: 5.34).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b)** (Insertar → Ecuación).



Distancias desde los polos (continuas) y desde los ceros (punteadas) hasta sd.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gpd*G); sgrid(zeta, 0)
```

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
Kpd = 1/abs(evalfr(Gpd*G, sd))
```

Condición de magnitud con el PD.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kpd =
    5.3262
```

19/32 Verificación del PD (antes del PI) `Word · IV · b) · Figura 5`

Qué se hace. Se comprueba que el PD solo ya cumple el transitorio: ecuación característica, polos en lazo cerrado y simulación del escalón.

ECUACIÓN

$$(s+3)(s+6)(s+10) + K_{PD}(s+8)(s+z_c) = 0$$

$$s^3 + 24.33s^2 + 448.7s + 2565 = 0$$

POLOS

$p_{dom} = -8.1233 \pm j15.86$

$p_3 = -8.0795$ (junto al cero -8)

El par dominante cae justo en sd; el tercer polo casi se cancela con el cero de la planta.

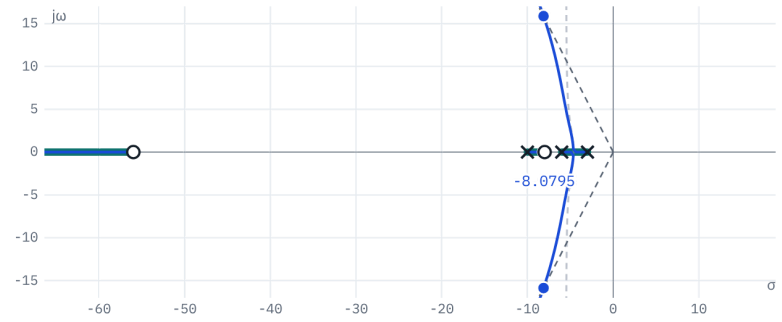
RESULTADO

	meta	sin comp.	PD
$\%OS$	≤ 20	20.73	21.74
T_p (s)	≤ 0.1981	0.2952	0.1773
T_s (s)	—	0.7012	0.4497
$e(\infty)$	0	0.1562	0.0702

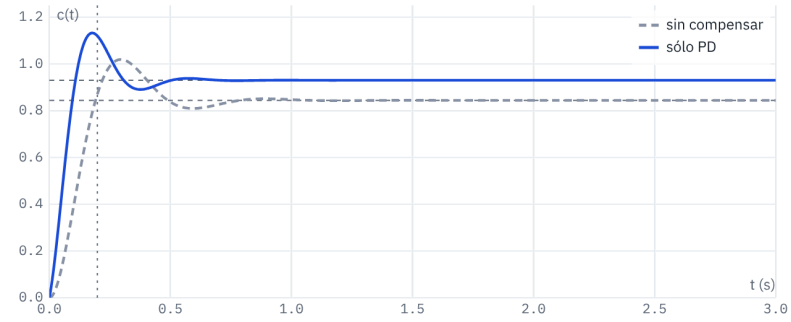
Tp ya cumple y el %OS queda en ≈ 20 %. El error bajó (K_p = 13.25) pero no es cero: falta el PI.

PARA EL WORD · IV · B) · FIGURA 5

Figura 5 Respuesta con sólo el PD → `Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G,1); step(Tpd); stepinfo(Tpd)` (21.74 %, T_p = 0.177 s, e = 0.07).



LGDR con el PD (continuo) sobre el original (punteado): ahora pasa por sd. Puntos: polos en lazo cerrado con K = 5.3262.



Escalón: sin compensar contra sólo PD. Línea punteada vertical: meta de Tp (0.198 s).

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gpd*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G, 1);
```

Lazo cerrado sólo con el PD.

```
pole(Tpd)
```

Las 3 raíces.

```
info_pd = stepinfo(Tpd)
```

Transitorio con el PD.

```
e_pd = 1 - dcgain(Tpd)
```

Error al escalón: menor, pero no cero.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.1233 - 15.8566i
   -8.1233 + 15.8566i
   -8.0795 + 0.0000i

info_pd =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.0804
    SettlingTime: 0.4497
       Overshoot: 21.7434
            Peak: 1.1320
        PeakTime: 0.1773
  (se muestran sólo los campos usados)

e_pd =
    0.0702
```

20/32 PI ideal: polo en 0 y cero en –0.5 Word · IV · c)

Qué se hace. Se agrega el PI $G_{PI}(s) = (s + 0.5)/s$. El polo en el origen hace al sistema tipo 1 (error cero al escalón); el cero muy cerca del origen forma un **dipolo** que casi no cambia el ángulo ni la magnitud en s_d.

FÓRMULA

$$\angle G_{PI}(s_d) = \angle(s_d + 0.5) - \angle s_d$$

$$|G_{PI}(s_d)| = \frac{|s_d + 0.5|}{|s_d|}$$

SUSTITUCIÓN

$$\angle G_{PI} = 115.68^\circ - 117.13^\circ = -1.449^\circ$$

$$|G_{PI}| = \frac{17.59}{17.82} = 0.9875$$

RESULTADO

$$G_{PI}(s) = \frac{s + 0.5}{s}$$

$$\text{desvío de } -1.449^\circ \text{ en } s_d$$

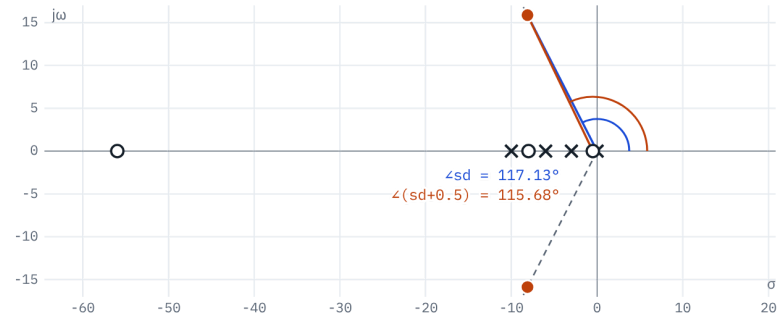
Un desvío de unos grados: el punto dominante se mueve un poco y hay que volver a buscar K (paso 22).

> ¿Por qué –0.5? Cuanto más cerca del origen, menor el desvío en s_d, pero más lento el modo que deja el PI (su polo en lazo cerrado queda junto al cero). Es el valor del libro.

PARA EL WORD · IV · C)

Escribe **IV · c)**: $G_{PI}(s) = (s + 0.5)/s$ ya viene; agrega: «el polo en el origen da tipo 1 (error cero); el dipolo desvía sólo -1.449° y 0.9875 en s_d».

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · c)** (Insertar → Ecuación).



Dipolo del PI visto desde sd: los dos ángulos casi iguales se restan.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gpd*Gpi*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea — 3 líneas

```
Gpi = (s + 0.5)/s;
```

PI ideal.

```
rad2deg(angle(evalfr(Gpi, sd)))
```

Ángulo que agrega en s_d.

```
abs(evalfr(Gpi, sd))
```

Magnitud que agrega (≈ 1).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -1.4493

ans =
    0.9875
```

21/32 Ecuación característica con el PID y estabilidad

Word · IV · d)

Qué se hace. Con PD y PI juntos el lazo abierto tiene 4 polos (0, −3, −6, −10) y 3 ceros (−0.5, −8, $-z_c$). Se multiplican los factores y se revisa la estabilidad con Routh.

PRODUCTO DE CEROS

$$(s+8)(s+55.96)(s+0.5) = s^3 + 64.46s^2 + 479.7s + 223.9$$

ECUACIÓN

$$s^4 + 19s^3 + 108s^2 + 180s + K(s^3 + 64.46s^2 + 479.7s + 223.9) = 0$$

ROUTH (K DE DISEÑO)

s^4	1
s^3	23.59
s^2	303
s^1	2302
s^0	1028

Primera columna con K = 4.5915 (paso 22): toda positiva.

RESULTADO

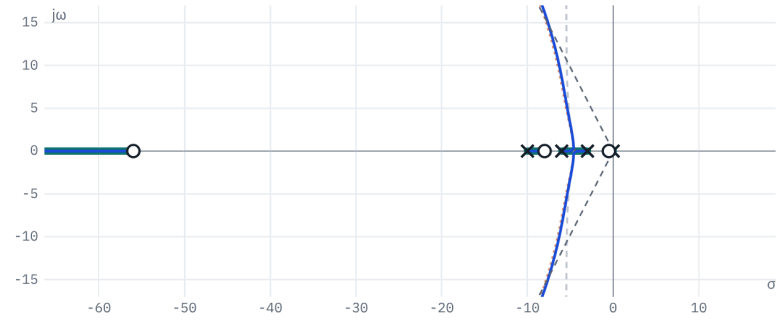
estable para todo $K > 0$

Barrido de la primera columna de Routh con $10^{-3} < K < 10^4$: siempre positiva. Hay una sola asíntota (180°): el LGDR no cruza el eje jω.

PARA EL WORD · IV · D)

Escribe **IV · d)**: $s^4 + (19 + K)s^3 + (108 + 64.46K)s^2 + (180 + 479.7K)s + 223.9K = 0$ (ya viene); estable para todo K > 0.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · d)** (Insertar → Ecuación).



LGDR con el PID (continuo), con el PD (punteado naranja) y sin compensar (punteado gris).

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gpid*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

`Gpid = Gpd*Gpi;`

Compensador completo (sin K): (s + z_c)(s + 0.5)/s.

`numP = conv(conv([1 8], [1 zpd]), [1 0.5])`

Numerador del lazo abierto: los 3 ceros multiplicados.

`denP = conv([1 0], den)`

Denominador del lazo abierto: s(s+3)(s+6)(s+10).

`figure; rlocus(Gpid*G); sgrid(zeta, 0)`

Nuevo LGDR con la recta de ζ.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
numP =
    1.0000   64.4640  479.6941  223.8560

denP =
    1.0000   19.0000  108.0000  180.0000    0.0000
```

22/32 Re-búsqueda de K con el PID

Word · IV · e)

Qué se hace. Como el PI movió un poco el LGDR, se vuelve a buscar sobre la recta de ζ el punto con ángulo −180° (ahora 3 ceros suman y 4 polos restan) y su *K* por magnitud. La búsqueda empieza en |s| = 2 para saltar el tramo junto al dipolo.

CONDICIÓN DE ÁNGULO

$$\sum \angle(s+z_i) - \sum \angle(s+p_i) = -180^\circ$$

$$(88.10 + 16.84 + 115.56)$$

$$-\,(117.13 + 107.10 + 95.89 + 80.37) = -180.00^\circ$$

MAGNITUD

$$K = \frac{\prod |s+p_i|}{\prod |s+z_i|}$$

$$= \frac{(16.48)(15.34)(14.74)(14.87)}{(14.67)(50.62)(16.26)}$$

RESULTADO

$$s = -7.5127 \pm j14.66$$

$$K = 4.5915$$

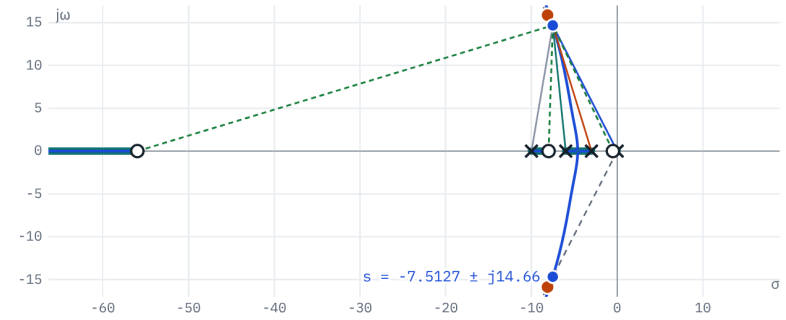
El punto se corrió 7.52 % respecto a sd. Libro: −7.516 ± j14.67 y K = 4.6.

PARA EL WORD · IV · E)

Escribe **IV · e)**: s_0 = -7.5127 ± j14.66, K = 4.5915 (las ganancias K_1, K_2, K_3 están en el paso 23).

Figura 6 LGDR con el PID completo → `rlocus(Gpd*Gpi*G); sgrid(0.456,0)` .

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · e)** (Insertar → Ecuación).



Nuevo punto sobre la recta de ζ (azul) junto al sd del PD (naranja), con las líneas desde polos y ceros.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gpid*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(Gpid*G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo sobre la recta, ahora con el PID.

```
r1 = fzero(f, [2 30]); s1 = r1*exp(1j*(pi-th))
```

Punto del LGDR sobre la recta (desde r = 2). Atajo: `[s1,Kpid] = puntoZeta(Gpid*G,zeta,2)`.

```
Kpid = 1/abs(evalfr(Gpid*G, s1))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s1 =
  -7.5127 + 14.6646i

Kpid =
    4.5915
```

23/32 Controlador final: ganancias K_1, K_2, K_3

Word · IV · e) y V · Controlador final

Qué se hace. Se desarrolla $K(s + z_c)(s + 0.5)/s$ y se separa en un término proporcional, uno integral y uno derivativo.

FÓRMULA

$$K\frac{(s+z_c)(s+0.5)}{s} = K\frac{s^2+(z_c+0.5)s+0.5z_c}{s}$$

$$= \underbrace{K(z_c+0.5)}_{K_1} + \frac{\overbrace{0.5Kz_c}^{K_2}}{s} + \underbrace{K}_{K_3}s$$

SUSTITUCIÓN

$$K_1 = 4.5915(55.96+0.5)$$

$$K_2 = 0.5(4.5915)(55.96)$$

$$K_3 = 4.5915$$

TABLA 7

PARÁMETRO	VALOR OBTENIDO
z_{PD}	55.96
Cero del PI	0.5
K	4.5915
K_1 (proporcional)	259.3
K_2 (integral)	128.5
K_3 (derivativa)	4.5915

RESULTADO

$$K_1 = 259.3, \quad K_2 = 128.5, \quad K_3 = 4.5915$$

$$G_c(s) = 259.3 + \frac{128.5}{s} + 4.5915\,s$$

Libro: K1 = 259.5, K2 = 128.6, K3 = 4.6.

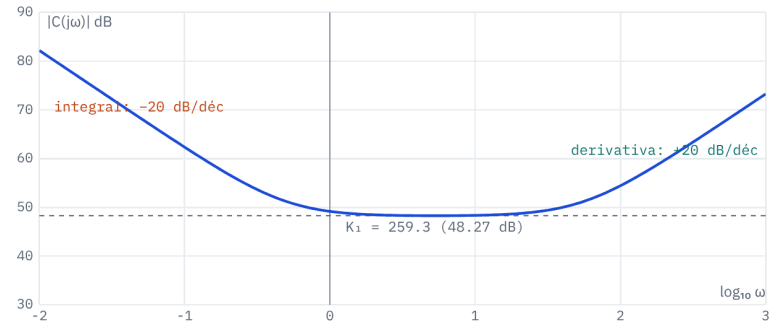
Limitación: el término derivativo hace que la ganancia crezca con la frecuencia (amplifica el ruido) y el PID ideal requiere un circuito activo. En la práctica se filtra la derivada.

PARA EL WORD · IV · E) Y V · CONTROLADOR FINAL

Escribe **IV · e)**: K_1 = 259.3, K_2 = 128.5, K_3 = 4.5915 (libro: 259.5, 128.6, 4.6).

Escribe **V**: la ecuación $G_c(s)$ = 259.3 + 128.5/s + 4.5915s ya viene; compárala.

Tabla 7 Columna «Valor obtenido»: 55.96, 0.5, 4.5915, 259.3, 128.5 y 4.5915.



Magnitud del PID |C(jω)| en dB: baja −20 dB/déc por la integral, tiene su mínimo K_1 en ω = √(K_2/K_3) y sube +20 dB/déc por la derivada.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
K1 = Kpid*(zpd + 0.5)
```

Ganancia proporcional.

```
K2 = Kpid*zpd*0.5
```

Ganancia integral.

```
K3 = Kpid
```

Ganancia derivativa.

```
C = pid(K1, K2, K3)
```

El mismo controlador como objeto PID de MATLAB (forma paralela).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K1 =
  259.2547

K2 =
  128.4795

K3 =
    4.5915

C =

             1
  Kp + Ki * --- + Kd * s
             s

  with Kp = 259, Ki = 128, Kd = 4.59

Continuous-time PID controller in parallel form.
```

24/32 Ecuación final, todos los polos y estabilidad

Word · VI · Pasos 1 y 2

Qué se hace. La verificación empieza con el sistema completo: la ecuación característica con la K elegida, **todas** sus raíces (sin descartar ninguna), Routh con números y la comparación con los polos candidatos.

ECUACIÓN FINAL

$$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$$

$$s^4 + 23.59s^3 + 404s^2 + 2383s + 1028 = 0$$

TODAS LAS RAÍCES

$p_{1,2} = -7.5127 \pm j14.66$

$p_3 = -8.0987, \quad p_4 = -0.4675$

$\sum p_i = -23.59 = -(19 + K)$ ✓

Orden 4 = planta (3) + polo del PI (1): no se descartó ningún modo.

TABLA 8

POLO	VALOR	OBSERVACIÓN
p1	-7.513 + j14.66	Dominante (20 %, T_p = 0.214 s)
p2	-7.513 − j14.66	Conjugado de p1
p3	-8.0987	Junto al cero −8: cancelación aproximada
p4	-0.4675	Junto al cero −0.5 del PI: modo lento de residuo pequeño

TABLA 9 · ROUTH CON K = 4.592

s^4	1	404	1028
s^3	23.59	2383	0
s^2	303	1028	
s^1	2302	0	
s^0	1028		

RANGO DE K

La primera columna es positiva con la K de diseño y en un barrido de $10^{-3} < K < 10^4$ (paso 21): **estable para todo K > 0**.

TABLA 10

POLOS	CANDIDATO	OBTENIDO	DIF. (%)
Par dominante	-8.123 ± j15.86 (PD)	-7.513 ± j14.66	7.52
Par dominante	-7.513 ± j14.66 (re-búsqueda)	-7.513 ± j14.66	0

RESULTADO

primera columna $> 0 \Rightarrow$ estable

el par se corrió 7.52 % respecto a s_d

El PI no es un dipolo perfecto: corre el par dominante 7.52 % respecto al punto del PD. Por eso se re-buscó K (paso 22) y se verifica T_p en la simulación.

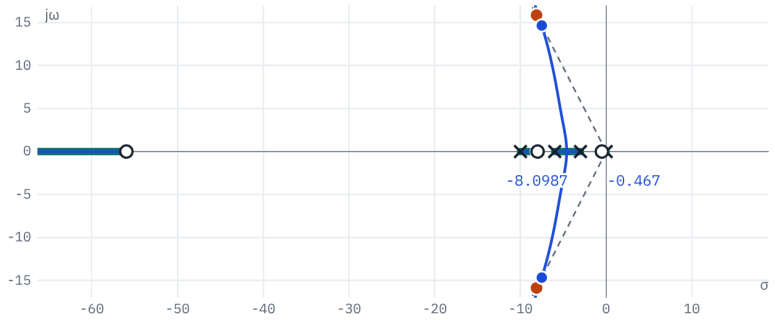
PARA EL WORD · VI · PASOS 1 Y 2

Escribe **VI · Paso 1**: «1 + K·G_c·G = 0 → s^4 + 23.59s^3 + 404s^2 + 2383s + 1028 = 0».

Tabla 8 p1, p2 = -7.513 ± j14.66 · p3 = -8.0987 (junto a −8) · p4 = -0.4675 (junto a −0.5).

Tabla 9 s^4: 1 | 404 | 1028 · s^3: 23.59 | 2383 · s^2: 303 | 1028 · s^1: 2302 · s^0: 1028. «Rango de K estable: todo K > 0».

Tabla 10 Candidato -8.123 ± j15.86 (PD) · obtenido -7.513 ± j14.66 · dif. 7.52 %.



Los cuatro polos en lazo cerrado (●) sobre el LGDR con el PID y la recta de ζ.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gpid*G); sgrid(zeta, 0); hold on; plot(real(pole(Tpid)), imag(pole(Tpid)), 'o')
```

25/32 Modos y residuos: ¿vale la aproximación de polos dominantes? Word · VI · Paso 3

Qué se hace. Se calculan las 4 raíces con K = 4.5915 (ninguna se descarta) y el peso (residuo) de cada modo en la respuesta al escalón.

ECUACIÓN

$$s^4 + 23.59s^3 + 404s^2 + 2383s + 1028 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -7.5127 \pm j14.66$

-0.4675 (cero en -0.5)

-8.0987 (cero en -8)

Suma = -23.59 = −(19 + K) ✓.

TABLA 11

POLO	RESIDUO	LECTURA
-7.513 ± j14.66	0.4804 (c/u)	Dominante
-8.0987	0.0124	Junto al cero −8: cancelación aproximada
-0.4675	0.0661	Junto al cero −0.5: cancelación aproximada (modo lento)

RESIDUOS AL ESCALÓN

$|r_{dom}| = 0.4804$ (c/u)

$|r(-0.467)| = 0.0661$

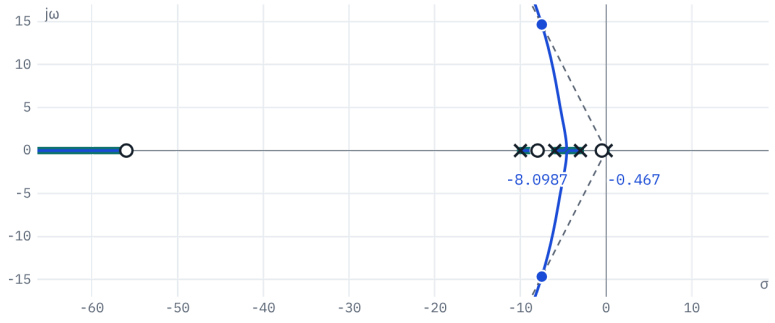
$|r(-8.099)| = 0.0124$

Dos cancelaciones aproximadas, ambas de polos estables. El polo lento del PI tiene residuo pequeño pero no nulo: deja una cola lenta (sube el Ts).

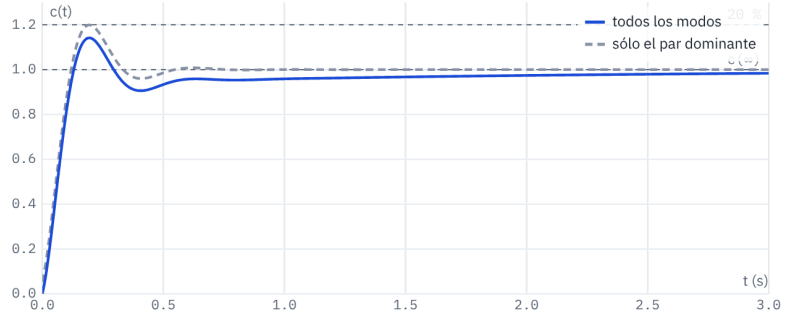
PARA EL WORD · VI · PASO 3

Tabla 11 Polo | residuo | lectura: -7.513 ± j14.66 → 0.48 (c/u), dominante · -8.0987 → 0.012, junto al cero −8 · -0.4675 → 0.066, junto al cero −0.5.

Escribe «Conclusión: ...» = hay dos cancelaciones aproximadas de polos estables; el par domina el pico (por eso el %OS y T_p se parecen al 2.º orden) y el modo lento sólo alarga el asentamiento.



Los 4 polos en lazo cerrado con el PID: el par dominante y dos polos reales junto a los ceros −0.5 y −8.



Respuesta con todos los modos (azul) y sólo con el par dominante (gris): los otros dos modos casi no cambian el pico.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gpid*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tpid = feedback(Kpid*Gpid*G, 1);
```

Lazo cerrado con el PID (igual a `feedback(C*G,1)`).

```
pole(Tpid), zero(Tpid)
```

Las 4 raíces y los 3 ceros en lazo cerrado.

```
[r, pp] = residue(Kpid*numP, conv(denP + Kpid*[0 numP], [1 0]))
```

Residuos de C(s) = T(s)/s (el de pp = 0 es el valor final).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.0987 + 0.0000i
   -7.5127 + 14.6646i
   -7.5127 - 14.6646i
   -0.4675 + 0.0000i

ans =
  -55.9640
   -8.0000
   -0.5000

r =
   -0.4731 + 0.0835i
   -0.4731 - 0.0835i
    0.0124 + 0.0000i
   -0.0661 + 0.0000i
    1.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)
```

26/32 Error estacionario analítico (verificación) Word · VI · Paso 5

Qué se hace. El polo del PI en el origen hace al sistema tipo 1: $K_p = \infty$ y el error al escalón es cero. Como dato extra se calcula K_v (error a rampa).

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G_c(s)\,G(s) = \infty \Rightarrow e(\infty) = 0$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G_c(s)\,G(s)$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \frac{4.5915 \cdot 223.9}{180} = 5.7102$$

RESULTADO

$$e_{escalón}(\infty) = 0$$

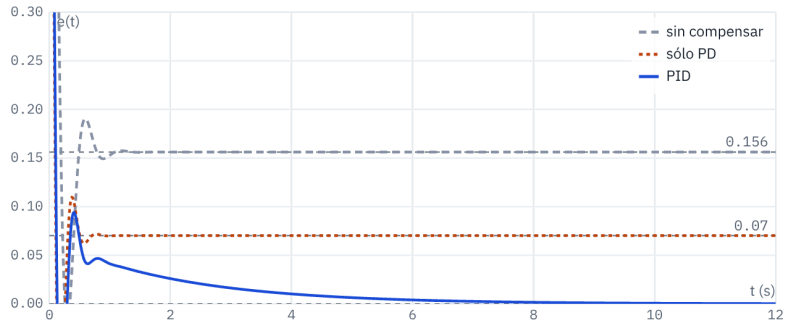
$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v} = 0.1751$$

Sin compensar 0.156; sólo PD 0.07; PID 0 ✓.

> **Advertencia de la guía** (ya viene en el Word): la apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Aquí las dos cancelaciones son de polos **estables** (paso 25) y se revisaron todos los polos (paso 24) antes de concluir.

PARA EL WORD · VI · PASO 5

- **Escribe** «K_p / K_v = K_p = ∞ (tipo 1), K_v = 5.7102».
- **Escribe** «e(∞) = 0 al escalón» (dato extra: 0.1751 a rampa).
- **Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **VI · Paso 5** (Insertar → Ecuación).



Error al escalón e(t) = 1 − c(t): el PID llega a 0 (despacio, por el modo lento del PI).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → PID Controller (PD) → Transfer Fcn PI → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
e_pid = 1 - dcgain(Tpid)
```

Error al escalón: cero.

```
Kv = dcgain(minreal(s*Kpid*Gpid*G)); e_r = 1/Kv
```

Dato extra: error a rampa.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_pid =
    0.0000

Kv =
    5.7102

e_r =
    0.1751
```

27/32 Verificación con el modelo completo

Word · VII · Paso 4

Qué se hace. Se simula el escalón con todos los polos y ceros y se compara con las metas: %OS ≤ 20 %, T_p ≤ 0.198 s y error cero.

SUSTITUCIÓN

$$T_{PID} = \frac{4.5915(s+8)(s+55.96)(s+0.5)}{s^4 + 23.59s^3 + 404s^2 + 2383s + 1028}$$

RESULTADO

	meta	sin	PD	PID
$\%OS$	≤ 20	20.73	21.74	14.15
T_p (s)	≤ 0.198	0.295	0.177	0.194
T_s (s)	—	0.701	0.45	2.559
$e(\infty)$	0	0.156	0.07	0

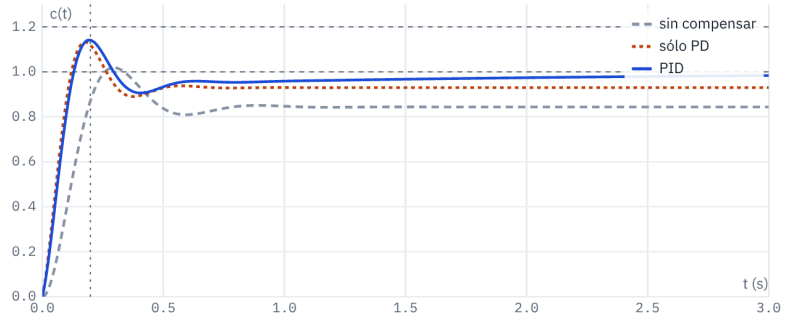
El PID cumple las tres especificaciones ✓. Libro (tabla 9.5): con 2º orden predice Tp = 0.214 s; por eso termina simulando.

T_s sube a 2.559 s por la cola del modo lento (-0.467); no se pidió T_s, pero se reporta. Todas las metas se cumplen: no hace falta ajustar.

PARA EL WORD · VII · PASO 4

Figura 7 **VII · Paso 4**: escalón sin compensar, PD y PID → `step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')` .

Figura 8 Captura de la Command Window con `pole(Tpid)` , `zero(Tpid)` , `stepinfo(Tpid)` y `e_esc = 1 - dcgain(Tpid)` (salida esperada: pasos 25, 26 y este).



Escalón del modelo completo: sin compensar, sólo PD y PID. Punteadas: 1.2 (20 %) y la meta de Tp (0.198 s).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → PID Controller (PD) → Transfer Fcn PI → Transfer Fcn G → Scope

Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
info_pid = stepinfo(Tpid)
```

Mide la respuesta con el PID.

```
figure; step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')
```

Las tres respuestas juntas.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_pid =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0953
   SettlingTime: 2.5587
      Overshoot: 14.1507
           Peak: 1.1415
       PeakTime: 0.1938
  (se muestran sólo los campos usados)
```

28/32 Simulación: especificaciones contra lo obtenido

Word · VII · Pasos 4, 5 y 6

Qué se hace. Con el modelo completo (sin quitar ningún polo ni cero) se llena la tabla meta / obtenido / ¿cumple?, se mide el error simulado y se decide si hace falta ajustar.

ENTRADAS

Escalón unitario: sobrepaso, tiempo pico y error. T_s se reporta como dato.

TABLA 12

ESPECIFICACIÓN	META	OBTENIDO	¿CUMPLE?
%OS	≤ 20 %	14.15 %	Sí
T_p	≤ 0.1981 s	0.1938 s	Sí
e(∞) escalón	0	0 (1 – dcgain)	Sí
T_s (dato)	—	2.5587 s	—

VII · PASO 5 · ERROR SIMULADO

$e(12) = 1 - c(12) = 2.42 \times 10^{-4} \rightarrow 0$

$1 - \text{dcgain}(T_{PID}) = 0$ ✓

El error tarda en llegar a cero por el modo lento -0.467 (constante de tiempo ≈ 2.139 s).

VII · PASO 6 · AJUSTE

No hace falta: las tres especificaciones se cumplen en el modelo completo. El T_s largo (2.559 s) no se pidió; es el precio de la cola lenta del PI.

RESULTADO

$\%OS = 14.15\%,\ T_p = 0.194\ \text{s},\ e(\infty) = 0$ ✓

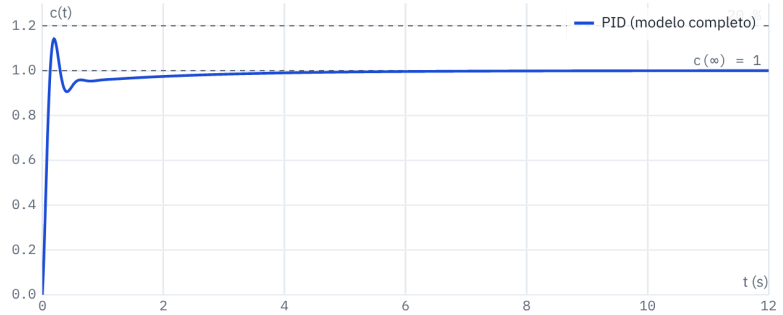
sin ajuste

PARA EL WORD · VII · PASOS 4, 5 Y 6

Tabla 12 Columnas «Obtenido» y «¿Cumple?»: 14.15 % (sí), 0.1938 s (sí), 0 (sí) y T_s = 2.5587 s (dato).

Escribe **VII · Paso 5**: «e(∞) simulado = 1 – dcgain(Tpid) = 0» (valor final 1).

Escribe **VII · Paso 6**: «No hizo falta ajuste: las tres especificaciones se cumplen en el modelo completo».



Escalón del PID en 12 s: el pico cumple y la cola lenta del modo -0.467 llega a c(∞) = 1 (error cero).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → PID Controller (PD) → Transfer Fcn PI → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

29/32 Simulink a mano: armar el modelo con bloques

Word · VII · Simulink y II · 3

Qué se hace. Simulink es una ventana aparte donde el lazo se dibuja con bloques. Así se obtienen las dos figuras de Simulink que pide el Word: el modelo (Figura 1) y lo que muestra el Scope (Figura 9).

1 · ABRIR

En la Command Window escribe `simulink` (o Home → Simulink) → **Blank Model**. Guárdalo como `P6_modelo.slx` en la carpeta de la práctica.

2 · PONER BLOQUES

Abre el **Library Browser** (ícono de cuadritos) y arrastra cada bloque de la lista de abajo. Atajo: haz clic en el lienzo vacío y escribe el nombre del bloque.

3 · PARÁMETROS

Doble clic en cada bloque. Como pide el Word: un solo **PID Controller** (Controller = PID, Form = Parallel) con P = 259.3, I = 128.5, D = 4.5915 y *Use filtered derivative* apagado; G: `[1 8]` / `[1 19 108 180]` . (La lista de abajo también trae la forma PD → PI con Gain = 4.5915.)

4 · CONECTAR

Arrastra desde la flechita de salida de un bloque hasta la entrada del siguiente: Step → Sum → PID → G → Scope. Para la realimentación, arrastra con **clic derecho** (o Ctrl + arrastrar) desde la línea de salida hasta la entrada «−» del Sum.

5 · SIMULAR

Pon **Stop Time = 3** (Model Settings → Max step size = 0.001) y pulsa **Run** ▶. Doble clic en el Scope: ahí se leen el pico y T_p. Con Stop Time = 12 se ve la cola lenta llegar a 1.

6 · AL WORD

Captura del modelo completo → **Figura 1** (II · 3). Captura del Scope (File → Copy to Clipboard, o Print to Figure) → **Figura 9** (VII · Modelo en Simulink).

RESULTADO

$\%OS = 14.15\%, \quad T_p = 0.1938\ \text{s}$

$T_s = 2.5587\ \text{s}, \quad e(\infty) = 0$

Iguales a los de los pasos 27 y 28: Simulink y MATLAB resuelven el mismo sistema.

PARA EL WORD · VII · SIMULINK Y II · 3

`Figura 1` **II · 3**: captura del modelo con todos los bloques conectados.

`Figura 9` **VII · Modelo en Simulink**: captura del Scope.

BLOQUES DEL MODELO

Step Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Referencia escalón r(t).

Sum Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

Gain Math Operations

`Gain = 4.5915`

K de la re-búsqueda (paso 22).

PID Controller (PD) Continuous

`Controller = PD` `Form = Parallel` `P = 55.96` `D = 1` `Use filtered derivative = off`

Parte PD: P + D·s = s + 55.96.

Transfer Fcn (PI) Continuous

`Numerator = [1 0.5]` `Denominator = [1 0]`

Parte PI: polo en 0 y cero en −0.5.

Transfer Fcn (G) Continuous

`Numerator = [1 8]` `Denominator = [1 19 108 180]`

Planta (s + 8)/[(s + 3)(s + 6)(s + 10)].

Scope Sinks

—

Muestra c(t).

To Workspace Sinks

`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla con `stepinfo`.

Configuración Modeling → Model Settings

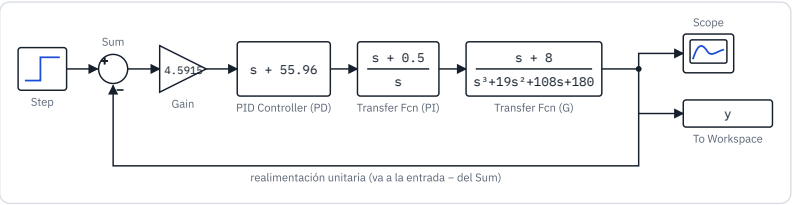
`Stop time = 3` `Max step size = 0.001`

Paso fino: la derivada pura da un pico grande en u(t) en t = 0.

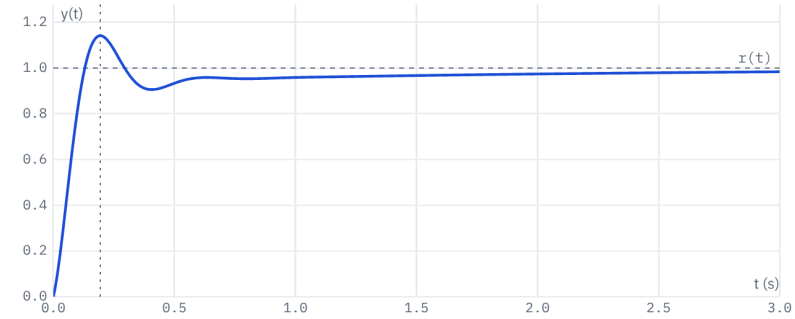
Otra forma —

Un solo `PID Controller` (PID, Parallel) con `P = 259.3` `I = 128.5` `D = 4.5915`, sin Gain

Es el mismo controlador escrito como $K_1 + K_2/s + K_3 s$ (paso 23).



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink: Gain (K) → PD → PI → planta, con realimentación unitaria.



Lo que muestra el Scope: c(t) con el PID (línea vertical: Tp = 0.194 s).

MATLAB · construir y correr el modelo por código 13 líneas

```
mdl = 'P6_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Escalón unitario en t = 0.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador con «+» y «−».

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','4.5915');
```

Ganancia K.

```
add_block('simulink/Continuous/PID Controller', [mdl '/PD'], 'Controller','PD', 'P','55.9640', 'D','1', 'UseFilter','off');
```

Parte PD: P + D·s = s + z_c, sin filtro.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/PI'], 'Numerator','[1 0.5]', 'Denominator','[1 0]');
```

Parte PI: (s + 0.5)/s.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','[1 8]', 'Denominator','[1 19 108 180]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','PD/1'); add_line(mdl,'PD/1','PI/1');
add_line(mdl,'PI/1','G/1');
```

Cadena directa r → Σ → K → PD → PI → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida al Scope, al Workspace y realimentación a la entrada «−».

```
set_param(mdl, 'StopTime','3', 'MaxStep','1e-3'); Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);
```

Configura y ordena los bloques.

```
out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula y mide igual que con `stepinfo(Tpid)`.

```
info_1 = stepinfo(feedback(pid(K1, K2, K3)*G, 1))
```

Comprobación de la otra forma (un solo PID con K_1, K_2, K_3): da lo mismo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0953
   SettlingTime: 2.5587
      Overshoot: 14.1507
       PeakTime: 0.1938
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

30/32 Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Word · VIII · Comparación

Qué se hace. Se ponen lado a lado los valores del libro (tabla 9.5), los de tus cálculos (2.º orden con el par dominante) y los de la simulación, y se explica cada diferencia.

TABLA 13

MAGNITUD	LIBRO	ANALÍTICO	MATLAB
%OS / T_p sin compensar	20 % · 0.297 s	20 % · 0.2972 s	20.73 % · 0.2952 s
e(∞) sin compensar	0.156	0.1562	0.1562
$K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$	259.5 · 128.6 · 4.6	259.3 · 128.5 · 4.5915	259.3 · 128.5 · 4.5915 (pid)
%OS con PID	20 (pred.)	20	14.15
T_p con PID (s)	0.214 (pred.)	0.2142	0.1938
T_s con PID (s)	0.532 (pred.)	0.5324	2.5587
e(∞) con PID	0	0	0

RESULTADO

Las ganancias coinciden con el libro (diferencias de redondeo). Las de %OS, T_p y T_s con PID no son de redondeo: el 2.º orden ignora los polos -8.099 y -0.467 y los ceros que los acompañan.

Ideas para la discusión: el libro predice con 2.º orden T_p = 0.214 s, que no cumpliría 0.198 s; la simulación da 0.194 s y sí cumple, porque los ceros −8, −55.96 y −0.5 adelantan la respuesta. El sobrepaso queda en 14.15 % (abajo de 20 %) y T_s crece a 2.559 s por la cola del modo lento del PI.

PARA EL WORD · VIII · COMPARACIÓN

Tabla 13 Columnas «Analítico» y «MATLAB» (la del libro ya viene llena).

Escribe Discusión: ¿las diferencias son de redondeo o por los polos/ceros que la aproximación ignora? ¿Se cumplió todo?

31/32 Conclusiones y limitaciones demostradas

Word · IX · Conclusiones

Qué se hace. Las conclusiones dicen qué se logró, con números, y qué limitación quedó demostrada.
Además, cada integrante escribe la suya.

IDEA 1

Diseñar primero el PD (cero en −55.96, T_p de 0.295 a 0.177 s) y después el PI (cero en −0.5) evita que la segunda etapa deshaga la primera: el PI sólo corrió el par 7.52 %.

IDEA 2

Las tres especificaciones se cumplen en el modelo completo (14.15 %, T_p = 0.194 s, error 0), aunque la predicción de 2.º orden (T_p = 0.214 s) no lo garantizaba.

IDEA 3

Limitación demostrada: el PID requiere circuito activo, el término derivativo amplifica el ruido (|C(jω)| sube +20 dB/déc, paso 23; en la práctica se filtra) y el PI deja un asentamiento largo (T_s = 2.559 s).

INDIVIDUALES

5–8 líneas por integrante: qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

RESULTADO

Tres conclusiones del equipo con números + una conclusión individual por integrante.

PARA EL WORD · IX · CONCLUSIONES

Escribe **IX**: las tres ideas, redactadas con tus resultados.

Escribe **Conclusiones individuales**: debajo del nombre de cada integrante.

Escribe **Resumen** (al inicio del Word): 5–7 líneas con el sistema, el método y estos números; escríbelo al final.

32/32 Anexo: código y cálculos

Word · X · Anexo

Qué se hace. El punto X junta el código que corriste y los cálculos. Los cálculos van **escritos en computadora**, no en foto.

X · A · ARCHIVO EJECUTABLE

La plantilla ya trae el código de la etapa «Código MATLAB» (`Practica6_Equipo5.m`). Si cambiaste algo, pega aquí la versión que usaste.

X · B · PUNTOZETA.M

Ya viene en la plantilla. Déjalo si lo usaste (sirve para el punto de referencia, paso 10, y para la re-búsqueda con `rmin = 2` , paso 22).

X · C · CÁLCULOS

Copia la «Sustitución» y el «Resultado» de los pasos 7 (asíntotas y ruptura), 8 (Routh), 9 (ζ), 10 y 11 (punto y K), 14 (error), 15 (punto de diseño), 16 (ángulo), 17 (cero del PD), 18 (K del PD), 20 (dipolo del PI), 22 (re-búsqueda) y 23 (K_1, K_2, K_3) con Insertar → Ecuación. El recuadro de la Figura 10 (fotos) se borra.

RESULTADO

Código que reproduce las figuras del reporte + los cálculos escritos.

PARA EL WORD · X · ANEXO

Pega **X · A**: el código que usaste (si es distinto al de la plantilla).

Escribe **X · C**: los cálculos escritos copiados de esos pasos; borra el recuadro de la Figura 10.

↑ Inicio de P6 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: el sistema sin compensar opera con 20 % de sobrepaso.

$$\zeta(20\%) = 0.456,\ \theta = 62.87^\circ \qquad s_0 = -5.416 \pm j10.57$$

$$\theta_z - (\theta_{-3} + \theta_{-6} + \theta_{-10}) = 76.26^\circ - (102.87^\circ + 86.84^\circ + 66.56^\circ) = -180^\circ$$

$$K = \frac{10.84 \cdot 10.59 \cdot 11.52}{10.88} = 121.5 \qquad p_3 = -19 - 2(-5.416) = -8.17$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-3.256,\ -5.814,\ -9.929$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

$$p = -3,\ -6,\ -10 \qquad z = -8 \qquad n = 3,\ m = 1$$

Tipo 0: ningún polo en el origen → error al escalón finito. Con $n - m = 2$ hay 2 asíntotas a ±90° desde $\sigma_a = \frac{-19+8}{2} = -5.5$.

Ecuación característica

$$(s+3)(s+6)(s+10) + K(s+8) = 0, \qquad (s+3)(s+6)(s+10) = s^3 + 19s^2 + 108s + 180$$

$$\boxed{s^3 + 19s^2 + (108+K)s + (180+8K) = 0}$$

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$s^1:\ \frac{19(108+K) - (180+8K)}{19} = \frac{1872 + 11K}{19} > 0 \quad \forall K > 0$$

Estable para todo K > 0: las asíntotas son verticales en −5.5 y nunca cruzan al semiplano derecho.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 121.6$ la ecuación característica queda

$$s^3 + 19s^2 + 229.6s + 1152.4 = 0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -5.416 \pm j10.57,\ -8.169$$

Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2 = -19.00$; aquí $(-5.416) + (-5.416) + (-8.169) = -19.00$ ✓

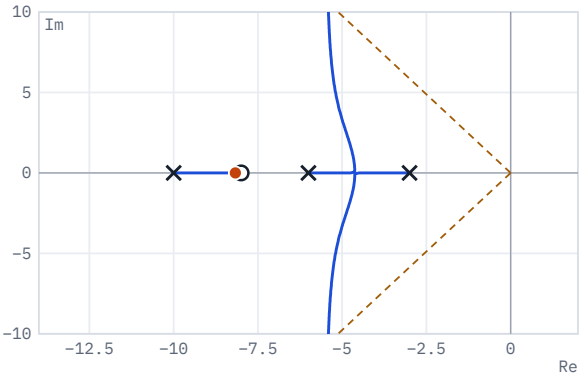
El tercer polo -8.17 está junto al cero -8: cancelación aproximada, por eso la aproximación de 2º orden es razonable en la referencia.

5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

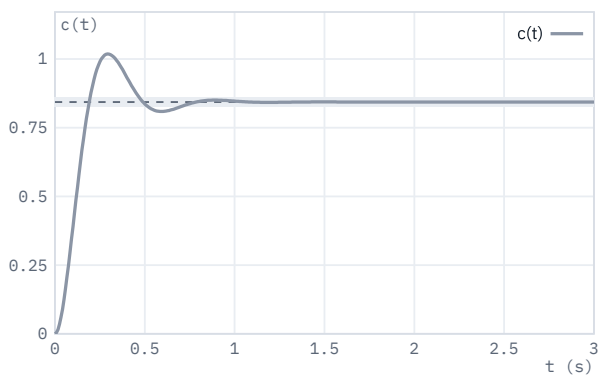
$$T_p = \frac{\pi}{10.57} = 0.297\ \text{s} \qquad K_p = \frac{8K}{3 \cdot 6 \cdot 10} = \frac{8 \cdot 121.5}{180} = 5.40 \qquad e(\infty) = \frac{1}{6.40} = 0.156$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y ○ ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 121.6$; línea punteada: $\zeta = 0.456$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 0.844.

REFERENCIA	2º ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	20.0	20.73	20
T_s (s, 2 %)	0.739	0.702	0.739
T_p (s)	0.297	0.295	0.297
T_r (s, 10–90 %)	0.131	0.130	—
e(∞) escalón	0.156	0.156	0.156

↑ Inicio de P6 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Punto de diseño desde Tp

$$T_p^d = \tfrac{2}{3}(0.297) = 0.198\ \text{s} \ \Rightarrow\ \omega_d = \frac{\pi}{0.198} = 15.86 \qquad \sigma = \frac{\omega_d}{\tan\theta} = \frac{15.86}{1.952} = 8.123$$

> Tp depende de la parte imaginaria; por eso aquí se fija ω_d primero y σ sale de la recta de ζ.

b) Cero del PD por condición de ángulo

$$\angle G(s_d) = 90.45^\circ - (107.91^\circ + 97.63^\circ + 83.25^\circ) = -198.34^\circ \ \Rightarrow\ \theta_z = 18.34^\circ$$

$$z_{PD} = 8.123 + \frac{15.86}{\tan 18.34^\circ} = 8.123 + 47.84 = 55.96 \qquad K_{PD} = 5.326$$

> El ángulo faltante es pequeño, por eso el cero queda lejos (−55.96). Tercer polo del PD: −8.08, junto al cero −8 (cancelación).

c) PI ideal

$$G_{PI} = \frac{s + 0.5}{s}$$

> El polo en 0 da tipo 1 (error cero). El cero en −0.5 está cerca del origen para que el dipolo casi no mueva los polos del PD.

d) Ecuación característica con el PID completo

$$s(s+3)(s+6)(s+10) + K(s+8)(s+55.96)(s+0.5) = 0$$

$$\boxed{s^4 + (19+K)s^3 + (108 + 64.46K)s^2 + (180 + 479.7K)s + 223.8K = 0}$$

e) Re-búsqueda de K y ganancias del PID

$$s_0 = -7.513 \pm j14.66 \qquad K = 4.592$$

$$K\frac{(s+55.96)(s+0.5)}{s} = K\frac{s^2 + 56.46s + 27.98}{s} = \underbrace{56.46K}_{K_1} + \frac{\overbrace{27.98K}^{K_2}}{s} + \underbrace{K}_{K_3}s$$

$$K_1 = 259.3 \qquad K_2 = 128.5 \qquad K_3 = 4.592 \qquad (\text{libro: } 259.5,\ 128.6,\ 4.6)$$

✓ **Controlador final y parámetros**

ELEMENTO	VALOR
Compensador	$G_c(s) = \dfrac{(s+55.96)(s+0.5)}{s}$ (PID)
K	4.591
Forma de ganancias	$K_1 + \dfrac{K_2}{s} + K_3 s$ con $K_1 = 259.3$, $K_2 = 128.5$, $K_3 = 4.592$

↑ Inicio de P6 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{(s+55.96)(s+0.5)}{s}$ y $K = 4.591$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^4 + 23.59s^3 + 404.0s^2 + 2382.5s + 1027.8 = 0$$

Sus 4 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.467,\ -7.513 \pm j14.66,\ -8.099$$

> Comprobación: suma de raíces $= -23.59 = -a_3$ ✓. El orden (4) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -0.467) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 4.591$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Punto del PD (T_p × 2/3)	−8.123 ± j15.86	−8.123 ± j15.86	0.0 %
Mismo punto, ya con PID	−8.123 ± j15.86	−7.513 ± j14.66	7.5 %

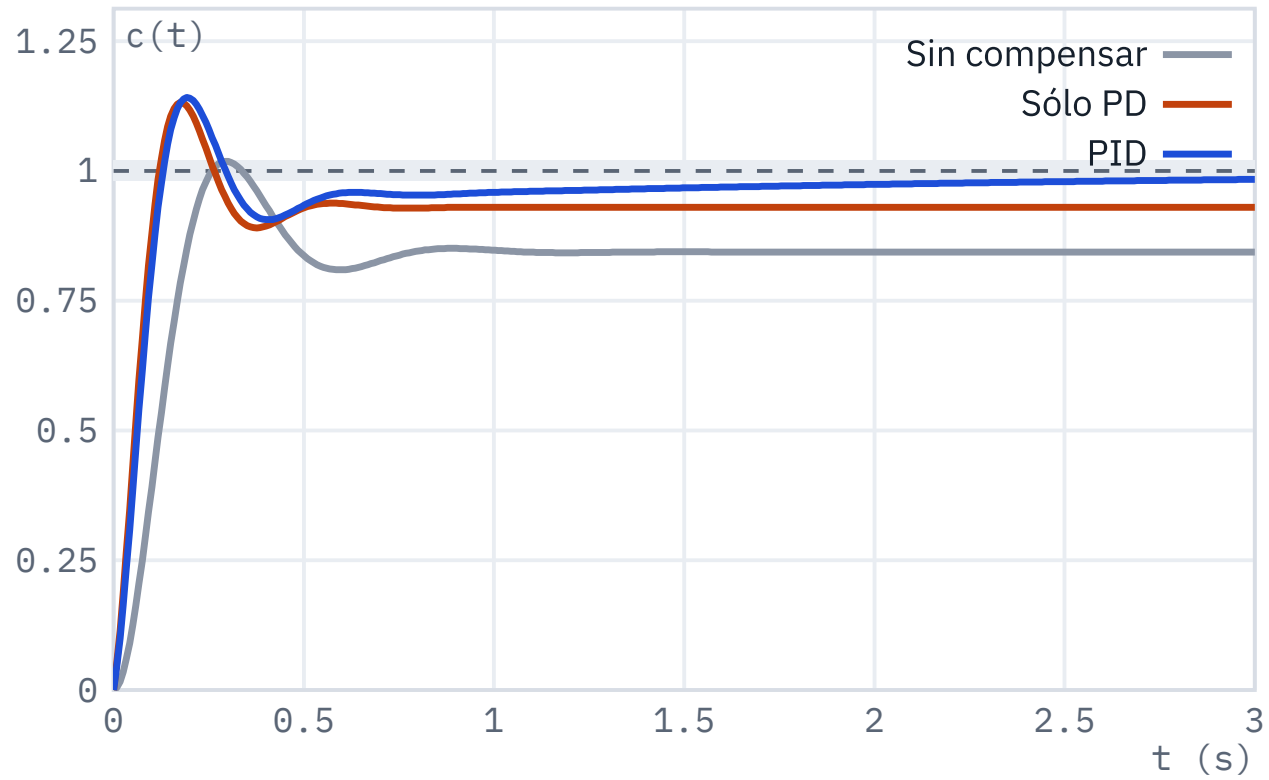
> Con el PID el par dominante se corrió 7.6 % respecto al punto del PD (el PI no es un dipolo perfecto). Hay que comprobar en el paso 4 que T_p siga dentro de la meta.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert \mathrm{Re}\ P \rvert$ / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	|RESIDUO| AL ESCALÓN	LECTURA
−0.467	0.06	−0.500 (a 0.033)	0.0661	**cancelación parcial**: no despreciable
−7.513 ± j14.66	1	—	0.4804 (c/u)	par dominante (diseño)
−8.099	1.08	−8.000 (a 0.099)	0.0124	casi cancelado por el cero

> Dos cancelaciones aproximadas: -8.099 junto al cero -8 y -0.467 junto al cero -0.5. Ambos polos son estables y de residuo pequeño (0.012 y 0.066): la simplificación es legítima para el pico y T_p.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	SÓLO PD (SIM.)	PID (SIM.)	LIBRO (PID)
%OS	≤ 20	20.73	21.74	14.15 cumple	20 (pred.)
T_p (s)	≤ 0.198	0.295	0.178	0.194 cumple	0.214 (pred.)
T_s (s)	–	0.702	0.450	2.558	0.532 (pred.)
e(∞) escalón	0	0.156	0.070	0 cumple	0

- El PID cumple las tres especificaciones en el modelo completo.
- El libro (tabla 9.5) predice con 2º orden $T_p = 0.214$ s para el PID, que **no** cumpliría la meta de 0.198 s; la simulación del modelo completo da 0.194 s. Por eso su procedimiento (pasos 7 y 8) termina simulando: la predicción no basta.
- T_s sube a 2.56 s por la cola del modo -0.4675; no se pidió T_s, pero se reporta.

5 Error en estado estacionario

El polo del PI en el origen hace al sistema tipo 1:

$$K_p = \infty \Rightarrow e_{\text{escalón}}(\infty) = 0$$

> Simulación: $c(\infty) = 1.0000$ ✓ (sin compensar 0.156; sólo PD 0.070). Dato extra: $K_v = 5.710$, error a rampa 0.175.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

Todas las especificaciones se cumplen: **no se requiere ajuste**.

> Si se quisiera recortar la cola, se acercaría el cero del PI al origen (p. ej. -0.1), a costa de que el modo lento sea aún más lento pero con menor residuo.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los cuatro modos son estables. Las dos cancelaciones son de polos estables, así que ignorarlas en la aproximación es válido; aun así la simulación los conserva.

↑ Inicio de P6 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- Diseñar primero el PD y después el PI evita que la segunda etapa deshaga la primera.

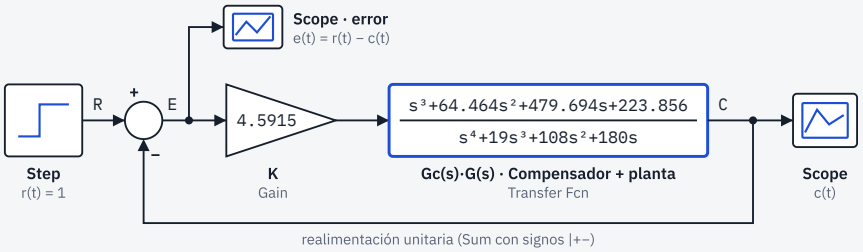
- El PID requiere circuito activo y el término derivativo es sensible al ruido; en la práctica se agrega un filtro.

↑ Inicio de P6 · Índice

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 6

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

> Simulink no acepta un bloque **Transfer Fcn** con más ceros que polos (PD o PID ideal). Por eso el compensador y la planta van juntos en un solo bloque; o elige «Bloque PID» para armarlo con el bloque PID Controller.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `4.5915`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)·G(s)** · Compensador + planta = (s+8)(s+55.964)(s+0.5)/[s(s+3)(s+6)(s+10)] Numerator = `[1 64.464 479.694 223.856]` · Denominator = `[1 19 108 180 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `1.5` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · PID · entrada escalón

K
4.5915

Polos en lazo cerrado
-0.467, -7.513 ± j14.66, -8.099

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
14.15	**2.558**	**0.194**	**0**

```
out = sim('P6_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P6 · Índice

Código MATLAB · Práctica 6

PD, luego PI, luego ganancias K_1 K_2 K_3

```
%% Práctica 6 · Controlador PID (Nise, ejemplo 9.5)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -5.416+10.57i, K = 121.5
```

```
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Tp_u = pi/imag(s0)                          % 0.297 s

%% 2) PD: cero por condición de ángulo
wd  = pi/((2/3)*Tp_u);
sig = wd/tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                          % -8.123+15.86i
ang = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)));
thz = mod(-180 - ang, 360)                  % 18.34°
zpd = sig + wd/tand(thz)                    % 55.96
Gpd = s + zpd;
Kpd = 1/abs(evalfr(Gpd*G, sd))              % 5.326
Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G,1);  stepinfo(Tpd)

%% 3) PI ideal y re-búsqueda de K
Gpi = (s + 0.5)/s;
[s0p, Kpid] = puntoZeta(Gpd*Gpi*G, zeta, 2) % K = 4.592
K1 = Kpid*(zpd + 0.5)                       % 259.3
K2 = Kpid*zpd*0.5                           % 128.5
K3 = Kpid                                   % 4.592
C  = pid(K1, K2, K3);                       % mismo controlador en forma paralela

%% 4) Verificación
Tpid = feedback(C*G, 1);
pole(Tpid), zero(Tpid)
stepinfo(Tpid)
e_esc = 1 - dcgain(Tpid)                    % 0
figure; step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')
```

◀ P5 Adelanto Índice P7 Adelanto-atraso ▶

Práctica 7 · Compensador de adelanto-atraso

Ejercicio de evaluación de destreza 9.3 · p. 541

Planteamiento | Banco de pruebas | Resolución paso a paso | Análisis del sistema de referencia | Desarrollo y justificación del diseño | Verificación del sistema completo | Conclusiones y limitaciones demostradas | Simulink · diagrama de bloques | Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)} \qquad G_c(s) = \frac{(s+3)(s+z_{atr})}{(s+p_{ad})(s+p_{atr})}$$

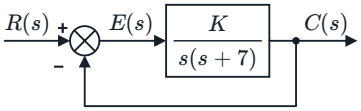
ENUNCIADO DEL LIBRO Nise · Ejercicio de evaluación de destreza 9.3 · p. 541

Problema: Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 20% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el tiempo de asentamiento.
b) Evalúe el error en estado estable para una entrada rampa unitaria.
c) Diseñe un compensador de adelanto-atraso de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de 2, y disminuir en 10 veces el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria. Ponga el cero de adelanto de fase en −3.



NO VIENE DEL LIBRO Diagrama de bloques elaborado para esta página con los datos del enunciado (realimentación unitaria y $G(s)$ en la trayectoria directa); el libro no trae figura para este ejercicio.

Qué significa lo que se pide

- **Ts ÷2** es un requisito de transitorio → parte de **adelanto**.
- **Error ÷10** es de estado estable → parte de **atraso**, con K_v final 10 veces el original.
- El orden importa: primero el adelanto, luego el atraso, calculado con el K_v que *ya* dejó el adelanto.

↑ Inicio de P7 · Índice

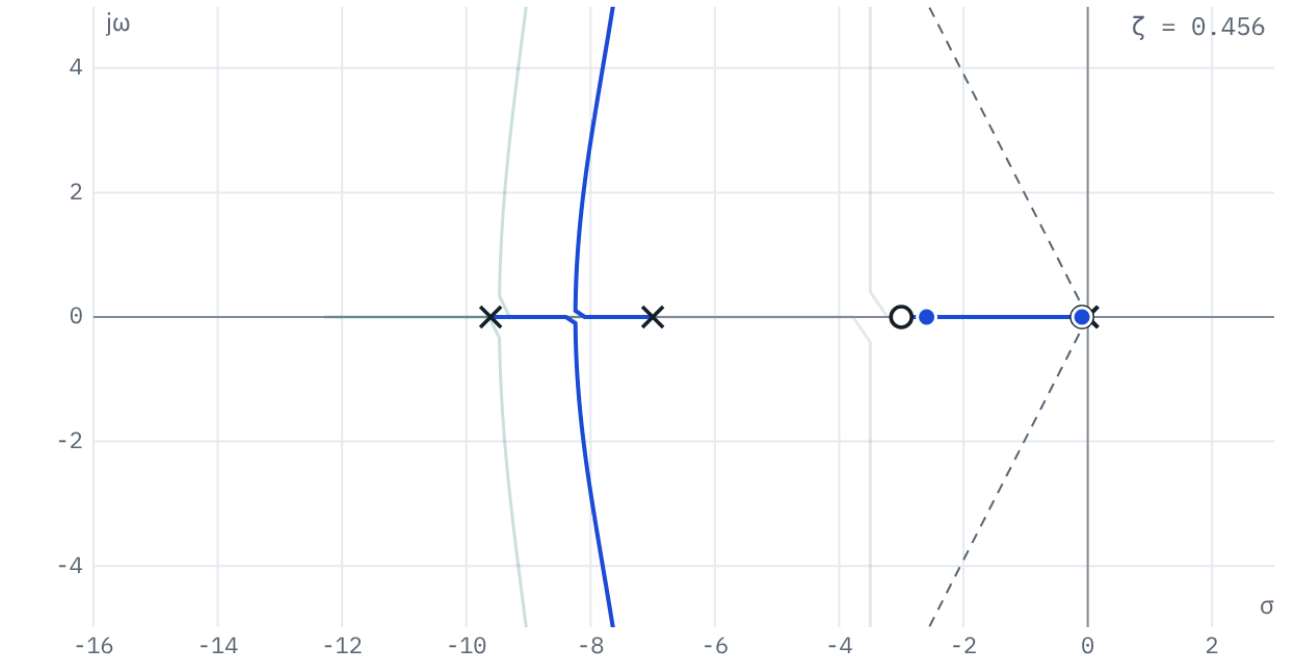
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

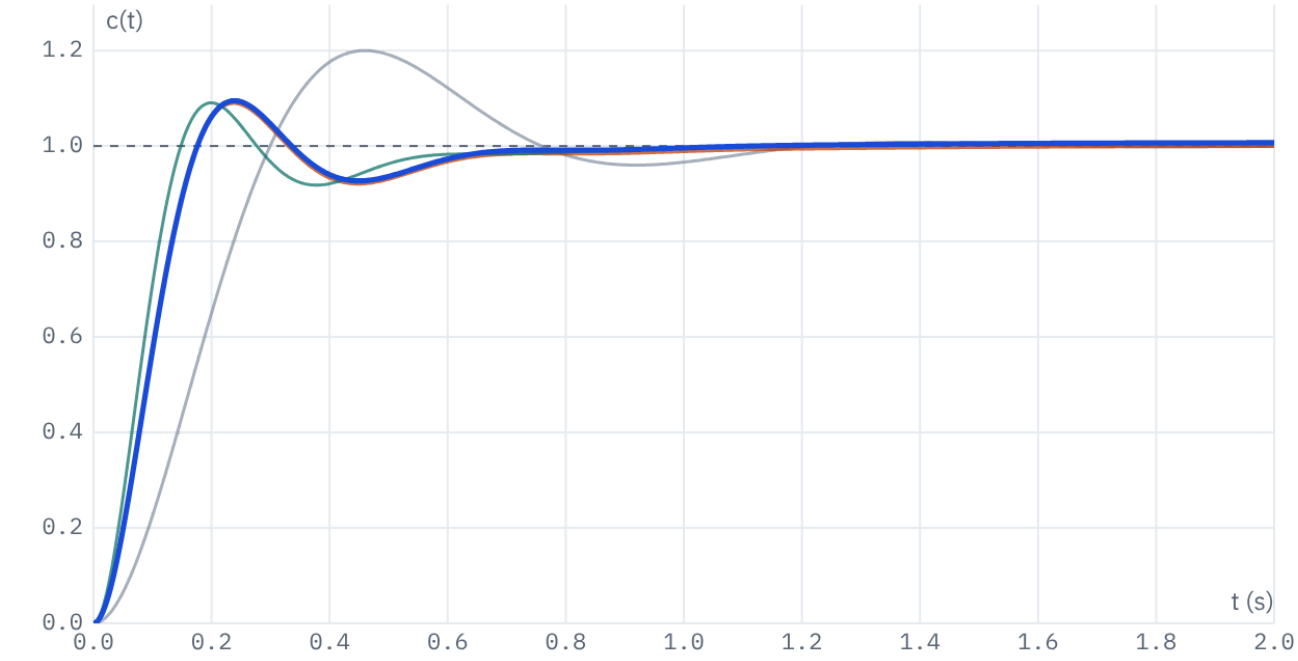
Sin compensar | Sólo adelanto | Adelanto-atraso (libro) | Adelanto-atraso ajustado

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	58.92	-3.500 ± j6.832	20.00	1.085	0.460	0 (esc.) · 0.119 (rampa)
Sólo adelanto	205.0	-2.609, -7.000 ± j13.66	8.929	0.666	0.237	0 (esc.) · 0.109 (rampa)
Adelanto-atraso (libro)	203.7	-0.093, -2.593, -6.966 ± j13.60	9.492	0.628	0.239	0 (esc.) · 0.012 (rampa)
Adelanto-atraso ajustado	290.3	-0.083, -2.607, -8.303 ± j16.21	9.053	0.569	0.200	0 (esc.) · 0.012 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P7 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Práctica 7 · cómo se resuelve (en el orden del reporte)

Los pasos siguen los puntos I–X del Word del reporte. Cada uno trae la etiqueta verde **«Word · …»** (dónde va), el recuadro **«Para el Word»** (qué escribir y qué tabla o figura llenar), la fórmula con los números de la práctica, la gráfica y el MATLAB de ese paso. Los cálculos se escriben en computadora: copia la «Sustitución» y el «Resultado» de cada

paso.

1/30 Identificación del ejercicio y objetivo

Word · I · Identificación

Qué se hace. El punto I del Word sólo pide los datos de la práctica (tabla 1) y el objetivo. Casi todo ya viene en la plantilla: aquí está qué significa cada renglón.

TABLA 1 · IDENTIFICACIÓN

DATO	VALOR
Práctica	7 · Compensador de adelanto-atraso de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.3, p. 541
Libro	Nise, *Sistemas de control para ingeniería* (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha	la del día en que la hagan
Archivo MATLAB	`Practica7_Equipo5.m`

OBJETIVO

Para un sistema que opera con 20 % de sobrepaso, evaluar T_s y el error a rampa, y diseñar un compensador de adelanto-atraso, con el cero de adelanto en −3, que reduzca T_s dos veces y el error a rampa diez veces.

RESULTADO

Sin cálculos: es la portada técnica del reporte.

Cada parte del compensador resuelve un problema: el **adelanto** dobla el LGDR hacia la izquierda (si σ sube, T_s baja) y el **atraso** sube K_v sin mover casi el punto de operación (si K_v sube, el error baja). Por eso van en ese orden y son pasivos: no hacen falta circuitos activos.

PARA EL WORD · I · IDENTIFICACIÓN

- Tabla 1 — Llena «Fecha de realización»; lo demás ya está.
- Escribe — **Objetivo**: ya viene redactado; ajústalo con tus palabras si quieres.
- Escribe — Si lo pide el profesor: 2–3 líneas de introducción (qué hace un adelanto-atraso y por qué se diseña con el LGDR).

2/30 Planteamiento, modelo y diagrama de bloques

Word · II · 1, 2 y 3

Qué se hace. Se identifica la planta, la ganancia *K* y el compensador de adelanto-atraso: un **adelanto** (cero en −3 impuesto y polo en $-p_{ad}$) seguido de un **atraso** (cero en $-z_{atr}$ y polo en $-p_{atr}$ cerca del origen).
Primero se analiza el sistema sin compensar.

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{s(s+7)}$$

$$G_c(s) = \underbrace{\frac{s+3}{s+p_{ad}}}_{adelanto}\ \underbrace{\frac{s+z_{atr}}{s+p_{atr}}}_{atraso}$$

RESULTADO

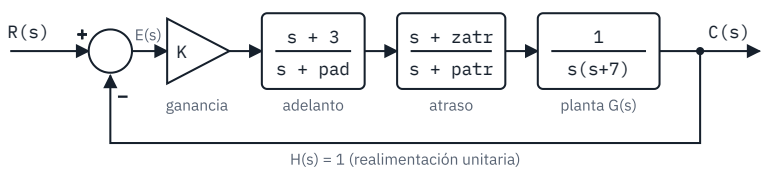
$$T_{sc}(s) = \frac{K}{s^2+7s+K}$$

$$T_{aa}(s) = \frac{K(s+3)(s+z_{atr})}{s(s+7)(s+p_{ad})(s+p_{atr}) + K(s+3)(s+z_{atr})}$$

Lo que se pide: con 20 % de sobrepaso, a) T_s y b) error a rampa del sistema sin compensar; c) un adelanto-atraso que reduzca **T_s a la mitad** (adelanto) y el **error a rampa diez veces** (atraso), con el cero del adelanto en −3. Primero el adelanto y después el atraso, calculado con el K_v que dejó el adelanto.

PARA EL WORD · II · 1, 2 Y 3

- Escribe — **II · 1**: el enunciado ya viene copiado del libro en la plantilla.
- Escribe — **II · 2 Modelo**: G(s) = K/[s(s+7)], $G_c(s) = (s+3)(s+z_{atr})/[(s+p_{ad})(s+p_{atr})]$, realimentación unitaria (ya vienen en el Word).
- Figura 1 — **II · 3**: captura del modelo de Simulink del paso 27 (o dibuja este diagrama).



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el adelanto y el atraso en cascada. Sin compensar, los dos bloques valen 1.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace.

```
G = 1/(s*(s+7))
```

Planta con K = 1.

```
OS = 20; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ del 20 % de sobrepaso.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

      1
  ---------
  s^2 + 7 s

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.4559
```

3/30 Especificaciones de diseño

Word · II · 4 Especificaciones

Qué se hace. Del enunciado salen cuatro datos. El sobrepaso fija la recta de ζ, el T_s lo resuelve el adelanto, el error lo resuelve el atraso y el cero del adelanto ya viene impuesto.

TABLA 2

ESPECIFICACIÓN	META	CÓMO SE VERIFICA
Sobrepaso	20 %	ζ = 0.456 (paso 7)
Tiempo de asentamiento	$T_s/2 \le 0.571$ s	Adelanto (pasos 12–15)
Error a rampa	÷10: e ≈ 0.0119	Atraso (paso 16)
Cero del adelanto	−3 (impuesto)	—

RESULTADO

$\zeta = 0.4559$

$$T_{s,d} = \frac{1.1429}{2} = 0.5714\ \text{s} \ \Rightarrow\ \sigma_d = 7$$

$$K_{v,meta} = 10(8.4179) = 84.18$$

PARA EL WORD · II · 4 ESPECIFICACIONES

Tabla 2 Ya viene llena con estas filas en la plantilla: sólo revísala.

4/30 Ganancia de referencia (no asumir K = 1)

Word · III · Paso 1

Qué se hace. La guía pide, antes de todo, decir con qué *K* se analiza el sistema de referencia y **no suponer que vale 1**. El enunciado no da K: dice que el sistema opera con 20 % de sobrepaso.

QUÉ DICE EL ENUNCIADO

El 20 % fija ζ y, con ella, la recta donde deben estar los polos. La K de referencia es la que los pone sobre esa recta; se calcula en los pasos 7 y 8 (ζ, punto de operación y condición de magnitud).

SI SE SUPUSIERA K = 1

$s^2 + 7s + 1 = 0$

$s = -6.8541,\ -0.1459$

Dos polos reales: no habría sobrepaso y T_s sería de unos 27 s. Sería otro sistema, no el del ejercicio.

RESULTADO

$K_{ref} = \omega_n^2 = 58.93$

$s_0 = -3.5 \pm j6.8319$

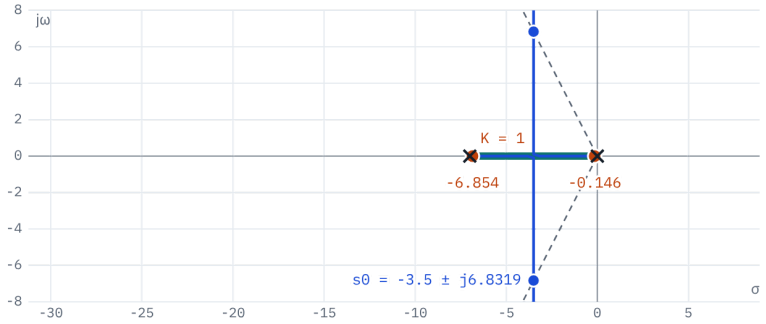
Sale del paso 8.

Escribe aquí el valor cuando llegues al paso 8; por ahora basta con justificar por qué no se usa K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe «K de referencia = 58.93» (déjalo en blanco hasta el paso 8).

Escribe Una línea: el enunciado fija el 20 %, no K; con K = 1 los polos serían -6.854 y -0.146 (otro sistema).



Polos en lazo cerrado con K = 1 (naranja, reales) y con la K de referencia 58.93 (azul, par complejo con 20 %).

POLOS Y CEROS EN MATLAB `figure; pzmap(G); grid on`

5/30 Polos, tipo, ecuación característica y LGDR

Word · III · Paso 2

Qué se hace. Se leen los polos, el tipo y la ecuación característica. Con 2 polos y ningún cero, el LGDR es el eje real entre ellos y una recta vertical por su punto medio.

POLOS Y TIPO

$p_1 = 0,\ p_2 = -7,$ sin ceros

tipo 1 (error a rampa finito)

ECUACIÓN

$1 + K\,G(s) = 0 \ \Rightarrow\ s^2 + 7s + K = 0$

REGLAS

eje real: $[-7,\ 0]$

$$\sigma_a = \frac{0 - 7}{2} = -3.5, \quad \theta_a = \pm 90^\circ$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = -(2\sigma + 7) = 0 \Rightarrow \sigma_b = -3.5,\ K_b = 12.25$$

RESULTADO

$s^2 + 7s + K = 0$

$2\sigma = 7 \Rightarrow \sigma = 3.5$ para todo $K > 12.25$

Las ramas complejas suben en vertical por −3.5: la parte real de los polos dominantes no cambia con K.

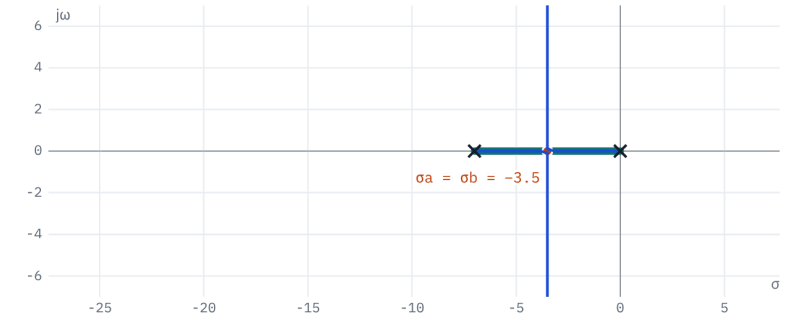
PARA EL WORD · III · PASO 2

Tabla 3 Polos de lazo abierto: 0, −7 · Ceros: ninguno · Tipo: 1.

Escribe La ecuación característica s² + 7s + K = 0 ya está en la plantilla: compárala con la tuya (σ = 3.5 fijo).

Escribe Eje real [−7, 0]; asíntotas σ_a = −3.5 con ±90°; ruptura en −3.5 (K_b = 12.25); ramas verticales.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.



LGDR sin compensar: tramo [−7, 0], ruptura en −3.5 y ramas verticales.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

`pole(G)`

Polos de lazo abierto.

`figure; rlocus(G); grid on`

LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
     0.0000
    -7.0000
```

6/30 Estabilidad: arreglo de Routh

Word · III · Paso 3

Qué se hace. Se arma Routh con $s^2 + 7s + K$.

ARREGLO

s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

CON K = 58.93

s^2	1	58.93
s^1	7	0
s^0	58.93	

Primera columna 1, 7, 58.93: todos positivos. La K de referencia es estable (como cualquier K > 0).

RESULTADO

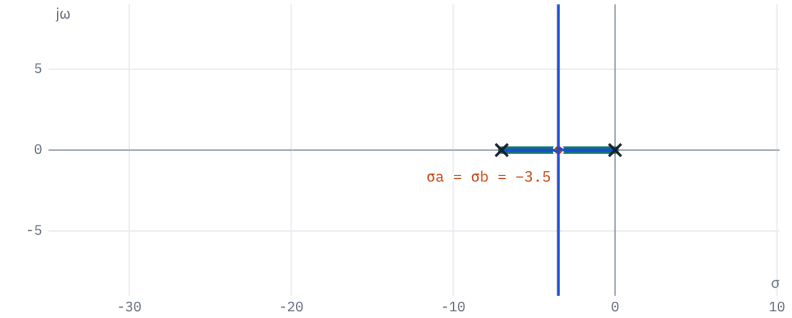
$\text{estable para todo } K > 0$

2º orden con todos los coeficientes positivos: nunca cruza el eje jω.

PARA EL WORD · III · PASO 3

Tabla 4 s^2: 1 | K · s^1: 7 | 0 · s^0: K (con K = 58.93: 1, 7, 58.93).

Escribe «Rango de K estable: todo K > 0» (el LGDR no cruza el eje jω).



Las ramas verticales en −3.5 nunca llegan al semiplano derecho.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
[Gm, ~] = margin(G)
```

Margen de ganancia infinito.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf
```

7/30 Del 20 % de sobrepaso a ζ

Word · III · Paso 1 y Evidencia

Qué se hace. Se despeja ζ del sobrepaso y el ángulo de la recta de ζ constante.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.20)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.20)}} = \frac{1.6094}{3.5299}$$

RESULTADO

$$\zeta = 0.4559$$

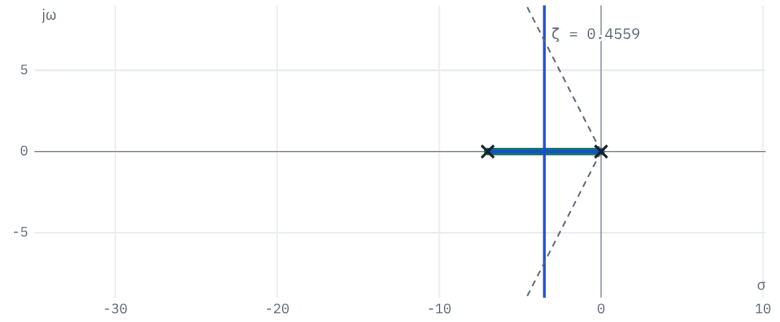
$$\theta = 62.87^\circ$$

PARA EL WORD · III · PASO 1 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 1**: ζ = 0.4559 → θ = 62.87°.

Figura 3 **III · Evidencia**: LGDR inicial con la recta de ζ → `figure; rlocus(G); sgrid(0.456, 0)` .

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).



Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama vertical es el punto de referencia.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   62.8739
```

8/30 Punto de referencia y ganancia

Word · III · Paso 1

Qué se hace. Como el sistema es de 2º orden puro, σ = 3.5 ya se conoce: se despeja ω_n de $\sigma = \zeta\omega_n$ y $K = \omega_n^2$. Se comprueba con la condición de magnitud.

FÓRMULA

$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta}, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$K = \omega_n^2 = |s_0|\,|s_0 + 7|$$

SUSTITUCIÓN

$$\omega_n = \frac{3.5}{0.4559} = 7.6763$$

$$\omega_d = 7.6763\sqrt{1 - 0.4559^2} = 6.8319$$

$$K = (7.6763)(7.6763) = 58.93$$

RESULTADO

$$s_0 = -3.5 \pm j6.8319$$

$$K = 58.93$$

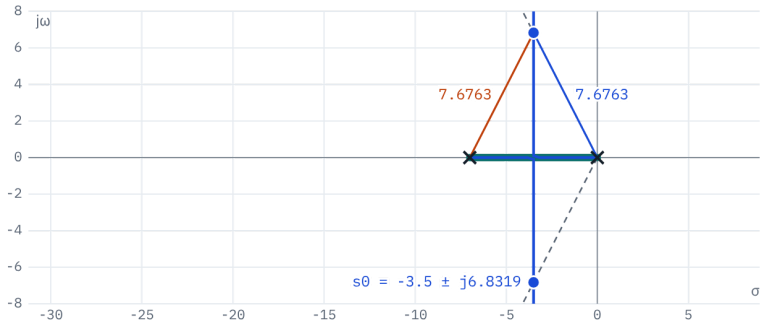
Ángulos: 117.13° + 62.87° = 180° ✓. Ganancia de referencia: la del 20 %, no K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: $s_0 = -3.5 \pm j6.8319$ ($\omega_n = 3.5/0.4559 = 7.6763$).

Escribe «K de referencia = 58.93» = $7.6763 \cdot 7.6763 = \omega_n^2$.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).



Punto de referencia s0 y distancias desde los dos polos.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
wn = 3.5/zeta; wd = wn*sqrt(1 - zeta^2); s0 = -3.5 + 1j*wd
```

Punto de referencia. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud (= ω_n^2).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -3.5000 + 6.8319i

K =
   58.9253
```

9/30 Polos en lazo cerrado de referencia (Tabla 5) Word · III · Paso 4

Qué se hace. Con la K de referencia se resuelve la ecuación característica. Como es de 2.º orden, sólo hay dos polos y salen con la fórmula general.

ECUACIÓN

$$s^2 + 7s + 58.93 = 0$$

FÓRMULA GENERAL

$$s = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 4(58.93)}}{2}$$

$$= -3.5 \pm j\frac{\sqrt{186.7}}{2}$$

TABLA 5

POLO	VALOR	OBSERVACIÓN
p1	−3.5 + j6.8319	Dominante: ζ = 0.456, ω_n = 7.6763
p2	−3.5 − j6.8319	Conjugado de p1

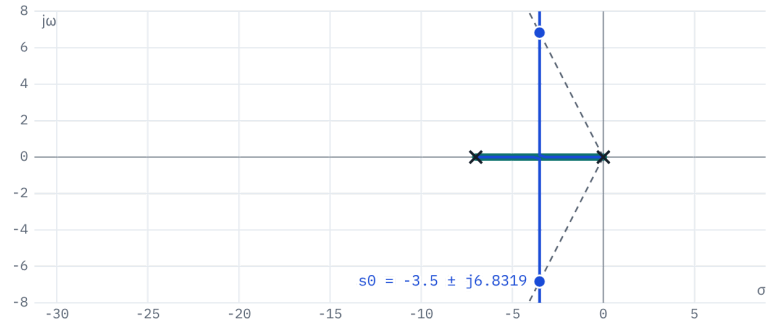
RESULTADO

$p_{1,2} = -3.5 \pm j6.8319$

No hay tercer polo ni ceros: el sistema de referencia ES un 2.º orden puro y las fórmulas de %OS, Ts y Tp son exactas.

PARA EL WORD · III · PASO 4

Tabla 5 p1 = −3.5 + j6.8319 · p2 = −3.5 − j6.8319 · Observación: dominantes; 2.º orden puro (no hay más polos).



Los dos polos en lazo cerrado de referencia sobre el LGDR y la recta de ζ.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

10/30 a) Tiempo de asentamiento de referencia

Word · III · Paso 5 y Evidencia

Qué se hace. Con el par de polos (exactamente 2º orden) se calculan T_s, T_p y T_r y se comparan con la simulación.

FÓRMULAS

$$T_s = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{3.5}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_p = \frac{\pi}{6.8319}$$

RESULTADO

	fórmula	simulación
$\%OS$	20	20
T_s (s)	1.1429	1.0849
T_p (s)	0.4598	0.4599
T_r (s)	0.203	0.203

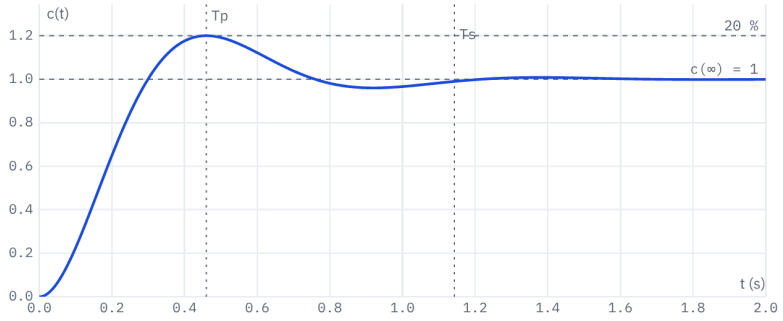
Libro: Ts = 1.143 s. La simulación da algo menos porque 4/σ es una cota de la envolvente.

PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 5** (inciso a): T_s = 4/3.5 = 1.1429 s, T_p = 0.4598 s, %OS = 20 %.

Figura 4 **III · Evidencia**: respuesta al escalón → `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 2); stepinfo(Tu)` .

Tabla 6 «Analítico»: 20, 1.1429, 0.4598 · «Simulación»: 20 %, 1.0849 s, 0.4599 s.



Respuesta al escalón de referencia (K = 58.93).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Ts_u = 4/(-real(s0)), Tp_u = pi/imag(s0)
```

Fórmulas de 2º orden.

```
Tu = feedback(K*G, 1); info_u = stepinfo(Tu)
```

Simulación.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Ts_u =
    1.1429

Tp_u =
    0.4598

info_u =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.2028
    SettlingTime: 1.0849
       Overshoot: 20.0000
            Peak: 1.2000
        PeakTime: 0.4599
  (se muestran sólo los campos usados)
```

11/30 b) Error a rampa de referencia

Word · III · Paso 5 y Evidencia

Qué se hace. Tipo 1: error cero al escalón y finito a rampa. Se calcula con K_v; la meta del inciso c es dividirlo entre 10.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G(s) = \frac{K}{7}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \frac{58.93}{7}$$

TABLA 6

MAGNITUD	ANALÍTICO (2.º ORDEN)	SIMULACIÓN (MATLAB)
%OS (%)	20	20
T_s (s)	1.1429	1.0849
T_p (s)	0.4598	0.4599
K_v	8.4179	8.4179
$e_{rampa}(\infty)$	0.1188	0.1188

Al ser 2.º orden puro, %OS y T_p coinciden. T_s simulado sale menor porque $4/\sigma$ es la cota de la envolvente.

RESULTADO

$$K_v = 8.4179, \quad e_{rampa}(\infty) = 0.1188$$

$$\text{meta: } K_v \geq 84.18,\ e \leq 0.01188$$

Libro: 0.1189.

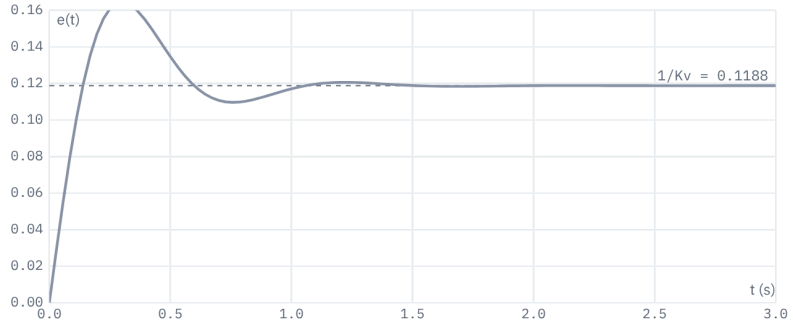
PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 5** (inciso b): K_v = 8.4179, $e_{rampa}(\infty)$ = 0.1188.

Figura 5 **III · Evidencia**: error ante rampa → `t = 0:0.001:30; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t)); grid on`.

Tabla 6 Filas «K_v» y «$e_{rampa}(\infty)$»: 8.4179 y 0.1188 (simulación: 8.4179 y 0.1188). Arriba está la tabla completa.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 5** (Insertar → Ecuación).



Error e(t) = t − c(t) ante rampa unitaria: tiende a 1/Kv.

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G)); e_u = 1/Kv_u
```

Error a rampa.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_u =
    0.1188
```

12/30 Punto de diseño: T_s a la mitad `Word · IV · a)`

Qué se hace. Se divide T_s entre 2 (σ se duplica) y se busca el punto sobre la **misma recta** de ζ.

FÓRMULA

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{2}, \qquad \sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}}$$
$$\omega_d = \sigma_d \tan\theta$$

SUSTITUCIÓN

$$T_{s,d} = \frac{1.1429}{2} = 0.5714 \text{ s}$$
$$\sigma_d = \frac{4}{0.5714} = 7$$
$$\omega_d = 7 \tan 62.87^\circ = 13.66$$

RESULTADO

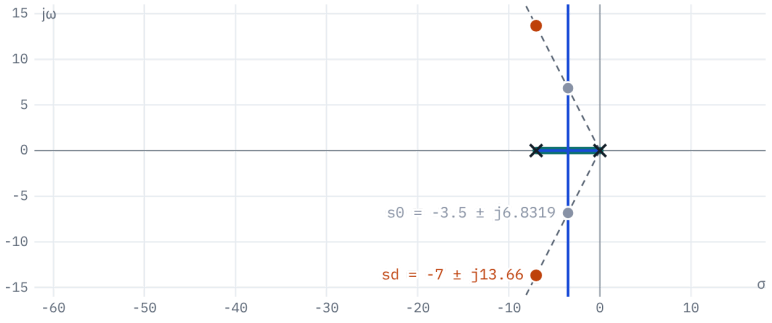
$$s_d = -7 \pm j13.66$$

El LGDR sin compensar sube por −3.5: nunca pasa por σ = −7. Hay que cambiarlo con el adelanto.

PARA EL WORD · IV · A)

Escribe **IV · a)**: $T_{s,d}$ = 0.5714 s → σ = 7, ω_d = 7 · tan 62.87° = 13.66 → s_d = -7 ± j13.66; no está en el LGDR original.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · a)** (Insertar → Ecuación).



El punto de diseño sd (naranja) sobre la recta de ζ, lejos del LGDR sin compensar.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Ts_obj = Ts_u/2;
```

T_s deseado.

```
sig = 4/Ts_obj; wd = sig*tan(acos(zeta)); sd = -sig + 1j*wd
```

Punto de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sd =
  -7.0000 + 13.6639i
```

13/30 Ángulo con el cero del adelanto en –3 `Word · IV · b)`

Qué se hace. Se suman en s_d el ángulo del cero impuesto (–3) y los de los polos de la planta. Lo que falta para –180° lo debe **restar** el polo del adelanto.

FÓRMULA

$$\angle(s_d+3) - \angle s_d - \angle(s_d+7) - \theta_p = -180^\circ$$

$$\theta_p = \angle(s_d+3) - \angle s_d - \angle(s_d+7) + 180^\circ$$

SUSTITUCIÓN

$$106.32^\circ - 117.13^\circ - 90.00^\circ = -100.81^\circ$$

RESULTADO

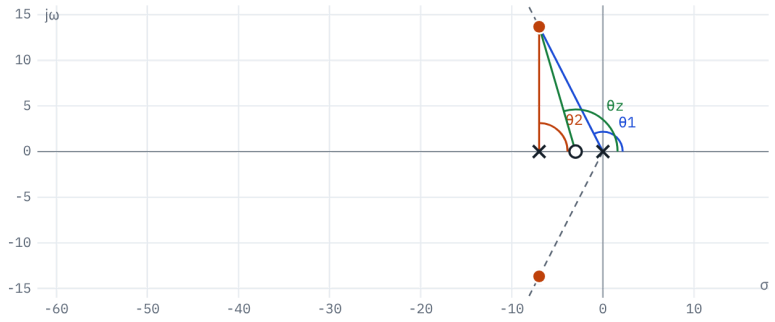
$$\theta_p = -100.81^\circ + 180^\circ = 79.19^\circ$$

El polo del adelanto debe ver a sd con 79.19°.

PARA EL WORD · IV · B)

`Escribe` **IV · b):** 106.32° – 117.13° – 90.00° = -100.81° → el polo debe aportar θ_p = 79.19°.

`Escribe` **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b)** (Insertar → Ecuación).



Ángulos desde los polos de la planta y desde el cero en –3 hasta sd.

`LGDR EN MATLAB` `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
ang = rad2deg(angle(evalfr((s+3)*G, sd)))
```

Ángulo con el cero ya puesto.

```
thp = mod(ang + 180, 360)
```

Ángulo que debe restar el polo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ang =
  -100.8090

thp =
   79.1910
```

14/30 Polo del adelanto (geometría) `Word · IV · b)`

Qué se hace. El polo en $-p_{ad}$ ve a s_d con θ_p. Con el triángulo rectángulo se despeja su posición.

FÓRMULA

$$\tan\theta_p = \frac{\omega_d}{p_{ad} - \sigma_d}$$

$$p_{ad} = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

SUSTITUCIÓN

$$p_{ad} = 7 + \frac{13.66}{\tan 79.19^\circ}$$
$$= 7 + 2.6088$$

RESULTADO

$p_{ad} = 9.6088$

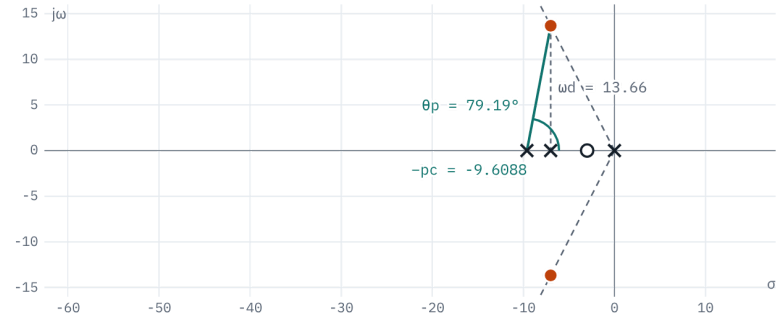
$$G_{ad}(s) = \frac{s+3}{s+9.6088}$$

El polo queda más lejos que el cero (−3): por eso es adelanto (aporta ángulo positivo neto).

PARA EL WORD · IV · B)

Escribe **IV · b)**: p_{ad} = 7 + 13.66/tan 79.19° = 9.6088.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b)** (Insertar → Ecuación).



Triángulo del polo: desde −pad hasta sd con θp = 79.19°.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
pc = sig + wd/tand(thp)
```

Polo del adelanto.

```
Glead = (s+3)/(s+pc)
```

Compensador de adelanto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
pc =
    9.6088
```

15/30 Ganancia del adelanto y su K_v Word · IV · b) y c)

Qué se hace. Se calcula *K* por magnitud y cuánto mejoró el error a rampa sólo con el adelanto.

MAGNITUD

$$K_{ad} = \frac{|s_d|\,|s_d+7|\,|s_d+p_{ad}|}{|s_d+3|}$$
$$= \frac{(15.35)(13.66)(13.91)}{14.24} = 205$$

K_V

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,\frac{K(s+3)}{s(s+7)(s+p_{ad})} = \frac{3K}{7p_{ad}}$$
$$= \frac{3(205)}{7(9.6088)} = 9.1418$$

RESULTADO

$K_{ad} = 205, \quad K_v = 9.1418$

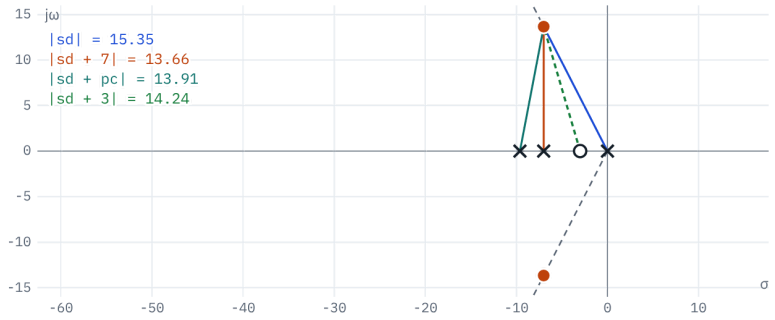
El adelanto casi no mejoró el error (8.4179 → 9.1418). Libro: K = 205.4. Sólo con el adelanto: %OS = 8.929 %, Ts = 0.666 s.

PARA EL WORD · IV · B) Y C)

Escribe **IV · b)**: K_{ad} = 15.35 · 13.66 · 13.91 / 14.24 = 205 (libro: 205.4).

Escribe **IV · c)**: $K_{v,ad}$ = 9.1418. El adelanto casi no mejoró el error (8.418 → 9.142): el resto lo da el atraso.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b) y c)** (Insertar → Ecuación).



Distancias desde los polos (continuas) y el cero (punteada) hasta sd.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Glead*G); sgrid(zeta, 0)
```

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Kl = 1/abs(evalfr(Glead*G, sd))
```

Condición de magnitud.

```
Kv_l = dcgain(minreal(s*Kl*Glead*G))
```

K_v sólo con el adelanto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kl =
  204.9626

Kv_l =
    9.1418
```

16/30 Atraso: cuánto falta de K_v

Word · IV · d)

Qué se hace. La meta es K_v = 10 × el original. El atraso multiplica K_v por z_{atr}/p_{atr}; se toma p_{atr} = 0.01 (muy cerca del origen) y se despeja el cero.

FÓRMULA

$$K_{v,meta} = 10\,K_{v,u}$$

$$\frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{K_{v,meta}}{K_{v,ad}}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_{v,meta} = 10(8.4179) = 84.18$$

$$\frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{84.18}{9.1418} = 9.2082$$

$$z_{atr} = 9.2082(0.01) = 0.0921$$

RESULTADO

$$G_{atr}(s) = \frac{s + 0.0921}{s + 0.01}$$

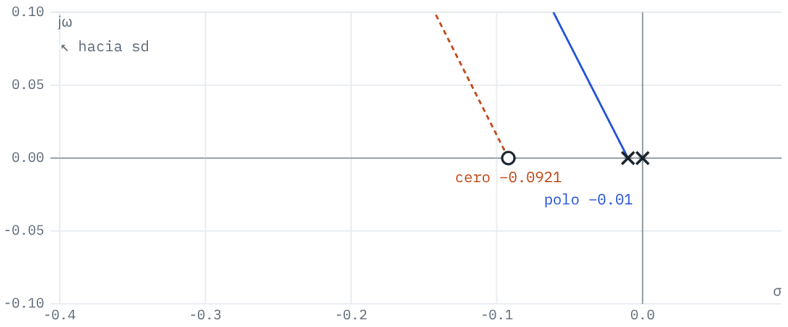
en s_d : -0.273°, $|\cdot| = 0.9976$

El dipolo casi no mueve el ángulo ni la magnitud en sd: el transitorio del adelanto se conserva.

PARA EL WORD · IV · D)

Escribe **IV · d)**: $K_{v,meta}$ = 84.18 → z_{atr}/p_{atr} = 9.2082 → p_{atr} = 0.01, z_{atr} = 0.0921.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · d)** (Insertar → Ecuación).



Dipolo del atraso (vista muy cercana al origen): las rectas hacia sd salen casi paralelas, así que sus ángulos casi se anulan.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea — 3 líneas

```
ratio = 10*Kv_u/Kv_l
```

Cuánto debe multiplicar el atraso.

```
plag = 0.01; zlag = ratio*plag
```

Polo y cero del atraso.

```
Glag = (s + zlag)/(s + plag);
```

Compensador de atraso.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ratio =
    9.2082

zlag =
    0.0921
```

17/30 Ecuación característica final y estabilidad

Word · IV · e) · Figura 6

Qué se hace. Con adelanto y atraso el lazo abierto tiene 4 polos (0, −7, $-p_{ad}$, −0.01) y 2 ceros (−3, $-z_{atr}$).

Se desarrolla la ecuación y se revisa la estabilidad.

ECUACIÓN

$$s(s+7)(s+9.6088)(s+0.01) + K(s+3)(s+0.0921) = 0$$

$$s^4 + 16.62s^3 + (67.43+K)s^2 + (0.6726+3.0921K)s + 0.2762K = 0$$

ROUTH (K DEL PASO 18)

s^4	1
s^3	16.62
s^2	233.2
s^1	626.4
s^0	56.26

RESULTADO

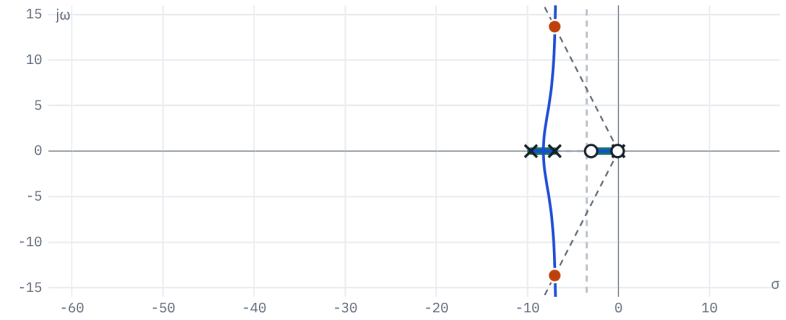
estable para todo $K > 0$

Barrido de la primera columna con $10^{-3} < K < 10^4$: siempre positiva. Asíntotas: dos a ±90°.

PARA EL WORD · IV · E) · FIGURA 6

Escribe **IV · e)**: la ecuación final $s^4 + 16.62s^3 + (67.43 + K)s^2 + (0.673 + 3.0921K)s + 0.2762K = 0$ ya viene en el Word: compárala con la tuya.

Figura 6 LGDR con el adelanto-atraso y la recta ζ = 0.456 → `rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(0.456,0)` .



LGDR final (continuo), sólo adelanto (punteado naranja) y sin compensar (punteado gris).

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
numF = conv([1 3], [1 zlag])
```

Ceros del lazo abierto.

```
denF = conv(conv([1 7 0], [1 pc]), [1 plag])
```

Polos del lazo abierto.

```
figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)
```

LGDR final.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
numF =
    1.0000    3.0921    0.2762

denF =
    1.0000   16.6188   67.4274    0.6726    0.0000
```

18/30 Re-búsqueda de K y error final `Word · IV · e)`

Qué se hace. El atraso movió un poco el LGDR: se vuelve a buscar sobre la recta de ζ el punto con ángulo −180° (desde |s| = 2 para saltar el dipolo) y su *K*. Luego se calcula el error final.

PUNTO Y K

$$s = -6.9662 \pm j13.6$$

$$K = 203.7$$

A 0.48 % del punto de diseño. El libro usa K = 205 (la del adelanto solo): 0.8 % de diferencia, misma respuesta.

K_V

$$K_v = \frac{K \cdot 3 \cdot z_{atr}}{7\, p_{ad}\, p_{atr}} = \frac{203.7 \cdot 3 \cdot 0.0921}{7 \cdot 9.6088 \cdot 0.01}$$

RESULTADO

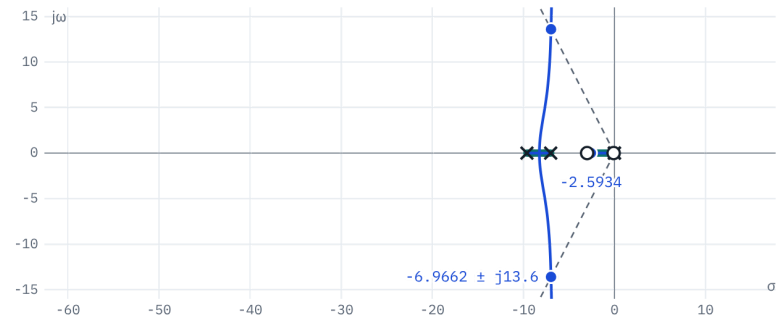
$$K_v = 83.65, \quad e_{rampa} = 0.01195$$

$$\text{mejora } \div 9.937 \ (\text{meta } \div 10)$$

PARA EL WORD · IV · E)

Escribe **IV · e)**: s_0 = -6.9662 ± j13.6, K = 203.7; K_v = 83.65 → e_{rampa} = 0.01195 (÷9.937).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · e)** (Insertar → Ecuación).



Polos en lazo cerrado del adelanto-atraso sobre el LGDR final.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
[sf, Kf] = puntoZeta(Glead*Glag*G, zeta, 2)
```

Punto y K sobre la recta (desde r = 2).

```
e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))
```

Error a rampa final.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sf =
  -6.9662 + 13.5979i

Kf =
  203.6711

e_f =
    0.0120
```

19/30 Controlador final y parámetros

Word · V · Controlador final

Qué se hace. El controlador del libro (p_{ad} = 9.6088, z_{atr} = 0.0921, K = 203.7) no cumple T_s al simular el modelo completo (paso 23). El **controlador final** es el ajustado del paso 25: mismo cero en −3, misma recta de ζ y T_s de diseño menor.

CONTROLADOR

$$G_c(s) = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.6088)(s+0.01)} \quad \text{(libro)}$$

$$G_c(s) = \frac{(s+3)(s+0.0827)}{(s+12.29)(s+0.01)} \quad \text{(final)}$$

TABLA 7

PARÁMETRO	VALOR OBTENIDO
Libro: p_{ad} / z_{atr} / K	9.6088 / 0.0921 / 203.7
Ajustado: p_{ad}	12.29
Ajustado: z_{atr} / p_{atr}	0.0827 / 0.01
Ajustado: K	290.3

RESULTADO

$$K\,G_c(s) = \frac{290.3\,(s+3)(s+0.0827)}{(s+12.29)(s+0.01)}$$

Las proporciones explican el cambio: si T_s de diseño baja, σ sube y el polo del adelanto se aleja (p_{ad} 9.609 → 12.29), por eso K sube (203.7 → 290.3). El K_v del adelanto cambia, así que el atraso se recalcula: z_{atr} baja un poco (0.092 → 0.083) y el error se queda igual.

PARA EL WORD · V · CONTROLADOR FINAL

- **Escribe** La ecuación $G_c(s) = (s + 3)(s + 0.0827)/[(s + 12.29)(s + 0.01)]$ ya viene en el Word (compárala con la tuya).
- **Tabla 7** Columna «Valor obtenido»: 9.6088 / 0.0921 / 203.7, 12.29, 0.0827 / 0.01 y 290.3.
- **Escribe** Una línea: «El diseño del libro da T_s = 0.627 s al simular; el final es el ajustado (paso 25)».

20/30 Ecuación final, todos los polos y estabilidad

Word · VI · Pasos 1 y 2

Qué se hace. La verificación empieza con el sistema completo: la ecuación característica con la K elegida, **todas** sus raíces (sin descartar ninguna), Routh con números y la comparación con los polos candidatos. Se hace con los dos diseños: el del libro y el ajustado.

ECUACIÓN FINAL

$$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$$

libro: $s^4 + 16.62s^3 + 271.1s^2 + 630.4s + 56.26 = 0$

ajuste: $s^4 + 19.3s^3 + 376.5s^2 + 895.8s + 72.05 = 0$

TODAS LAS RAÍCES

libro: $-6.9662 \pm j13.6$, -2.5934, -0.0929

ajuste: $-8.303 \pm j16.21$, -2.6071, -0.0833

Sumas: -16.62 y -19.3 (= −coeficiente de s³) ✓. Orden 4 = planta (2) + adelanto (1) + atraso (1): no se descartó ningún modo.

TABLA 8

POLO	LIBRO	AJUSTADO	OBSERVACIÓN
p1	-6.966 + j13.6	-8.303 + j16.21	Dominante (≈ s_d)
p2	-6.966 − j13.6	-8.303 − j16.21	Conjugado de p1
p3	-2.5934	-2.6071	Cerca del cero −3: cancelación sólo parcial
p4	-0.0929	-0.0833	Junto al cero $-z_{atr}$: casi cancelado

TABLA 9 · ROUTH (LIBRO, K = 203.7)

s^4	1	271.1	56.26
s^3	16.62	630.4	0
s^2	233.2	56.26	
s^1	626.4	0	
s^0	56.26		

TABLA 9 · ROUTH (AJUSTE, K = 290.3)

s^4	1	376.5	72.05
s^3	19.3	895.8	0
s^2	330.1	72.05	
s^1	891.6	0	
s^0	72.05		

RANGO DE K

libro: $s^2:\ 67.39 + 0.814K$, $\quad s^0:\ 0.2762K$

$s^1 \propto 2.517K^2 + 204.3K + 45.33$

ajuste: $s^2:\ 86.15 + 0.84K$, $\quad s^0:\ 0.2482K$

$s^1 \propto 2.59K^2 + 261.5K + 74.1$

Con K libre, todos los coeficientes de la primera columna son positivos: ningún término puede volverse negativo con K > 0, así que no hay cambio de signo.

TABLA 10

POLOS	CANDIDATO	OBTENIDO	DIF. (%)
Par dominante (libro)	-7 ± j13.66	-6.966 ± j13.6	0.48
Par dominante (ajustado)	-8.333 ± j16.27	-8.303 ± j16.21	0.36

RESULTADO

primera columna $> 0 \Rightarrow$ estables para todo $K > 0$

pares dominantes $\approx$ candidatos

El atraso movió el par dominante sólo 0.48 %: el dipolo está tan cerca del origen que casi no cambia ni el ángulo ni la magnitud en s_d. El problema del diseño del libro no es dónde cae el par, sino el polo que queda cerca del cero −3 (paso 21).

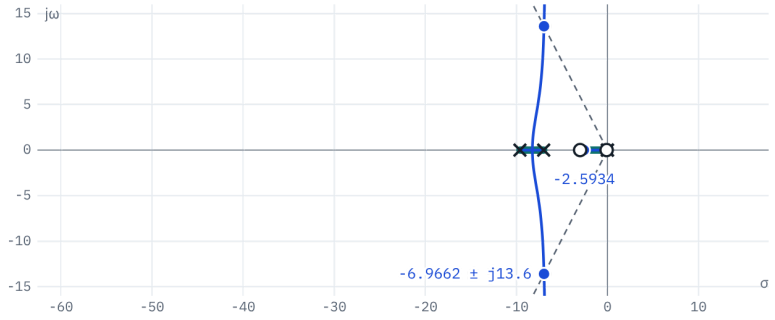
PARA EL WORD · VI · PASOS 1 Y 2

Escribe **VI · Paso 1**: «1 + K·G_c·G = 0 → $s^4 + 19.3s^3 + 376.5s^2 + 895.8s + 72.05 = 0$» (ajustado; el del libro, arriba).

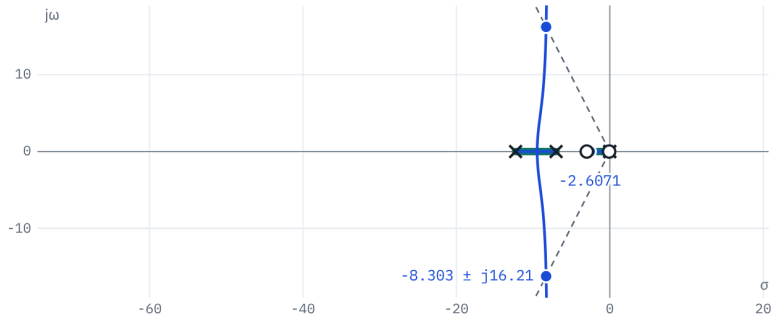
Tabla 8 p1, p2 = -6.966 ± j13.6, p3 = -2.5934, p4 = -0.0929 (libro) · -8.303 ± j16.21, -2.6071, -0.0833 (ajustado). Observaciones: arriba.

Tabla 9 s^4: 1 | 376.5 | 72.05 · s^3: 19.3 | 895.8 | 0 · s^2: 330.1 | 72.05 · s^1: 891.6 | 0 · s^0: 72.05 (ajustado; el del libro está arriba). «Rango de K estable: todo K > 0».

Tabla 10 Columnas «Candidato», «Obtenido» y «Dif.»: libro -6.966 ± j13.6 (0.48 %); ajustado, candidato -8.333 ± j16.27 → -8.303 ± j16.21 (0.36 %).



Diseño del libro: los cuatro polos en lazo cerrado (●) sobre su LGDR y la recta de ζ.



Diseño ajustado: los cuatro polos (●) sobre su LGDR y la recta de ζ.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0); hold on; plot(real(pole(Tf)), imag(pole(Tf)), 'o')`

21/30 Modos y residuos: ¿vale la aproximación de polos dominantes? Word · VI · Paso 3

Qué se hace. Se calculan las 4 raíces y el residuo de cada modo en el escalón para ver si la aproximación de 2º orden es válida.

ECUACIÓN

$$s^4 + 16.62s^3 + 271.1s^2 + 630.4s + 56.26 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -6.9662 \pm j13.6$

-2.5934 (cero en -3)

-0.0929 (cero en -0.0921)

Suma = -16.62 ✓.

TABLA 11

POLO	RESIDUO	LECTURA
-6.966 ± j13.6 (libro)	0.4861 (c/u)	Dominante
-2.5934 (libro)	0.1565	Cancelación parcial con −3
-0.0929 (libro)	0.0094	Junto al cero −0.0921
-8.303 ± j16.21 (ajustado)	0.4882 (c/u)	Dominante
-2.6071 (ajustado)	0.1483	Cancelación parcial con −3
-0.0833 (ajustado)	0.0074	Junto al cero −0.0827

RESIDUOS

$|r_{dom}| = 0.4861$ (c/u)

$|r(-2.593)| = 0.1565$

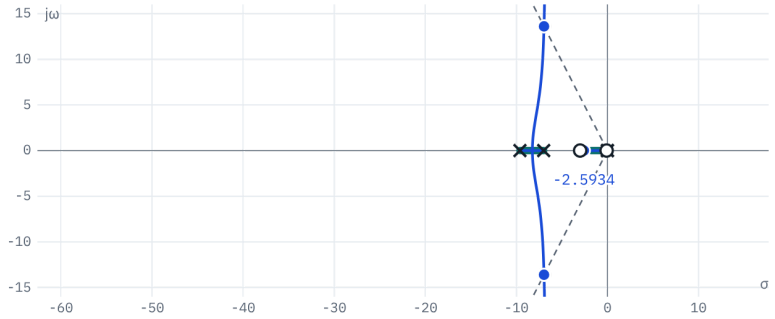
$|r(-0.093)| = 0.0094$

El polo -2.593 está más cerca del eje que los dominantes y a 0.407 del cero −3: cancelación sólo parcial. Va a alargar Ts.

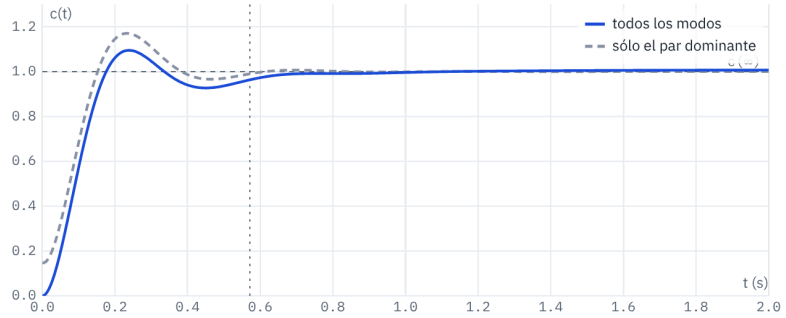
PARA EL WORD · VI · PASO 3

Tabla 11 Polo | residuo | lectura: -6.966 ± j13.6 → 0.486 (c/u), dominante · -2.5934 → 0.157, cancelación parcial con −3 · -0.0929 → 0.0094, junto al cero −0.0921 (la tabla completa, con el ajustado, está arriba).

Escribe «Conclusión: ...» = -2.593 está más cerca del eje que los dominantes (0.37σ) y a 0.407 del cero −3: la cancelación es sólo parcial y la aproximación de 2.º orden no alcanza para T_s. -0.093 sí queda casi cancelado.



Los 4 polos en lazo cerrado: el par dominante, el polo lento junto al dipolo y -2.593 junto al cero −3.



Diseño del libro: respuesta con todos los modos (azul) y sólo con el par dominante (gris). El modo -2.593 y el dipolo cambian la cola: no se pueden ignorar.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Tf = feedback(Kf*Glead*Glag*G, 1);
```

Lazo cerrado final.

```
pole(Tf), zero(Tf)
```

Las 4 raíces y los 2 ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -6.9662 + 13.5979i
   -6.9662 - 13.5979i
   -2.5934 + 0.0000i
   -0.0929 + 0.0000i

ans =
   -3.0000
   -0.0921
```

22/30 Error estacionario analítico (verificación) Word · VI · Paso 5

Qué se hace. Se compara el error a rampa de las versiones. El atraso tarda en hacer efecto (su polo es muy lento), por eso la rampa se simula 130 s.

FÓRMULA

$$K_v = \frac{K \cdot 3 \cdot z_{atr}}{7\, p_{ad}\, p_{atr}}$$

SUSTITUCIÓN

libro: $83.65 \Rightarrow e = 0.01195$

ajuste: $\dfrac{290.3 \cdot 3 \cdot 0.0827}{7 \cdot 12.29 \cdot 0.01} = 83.78 \Rightarrow e = 0.01194$

RESULTADO

	sin	adel.	libro	ajuste
K_v	8.4179	9.1418	83.65	83.78
e_{rampa}	0.1188	0.1094	0.01195	0.01194

Mejora ÷9.937 (libro) y ÷9.952 (ajuste): meta ÷10 dentro de 1 %.

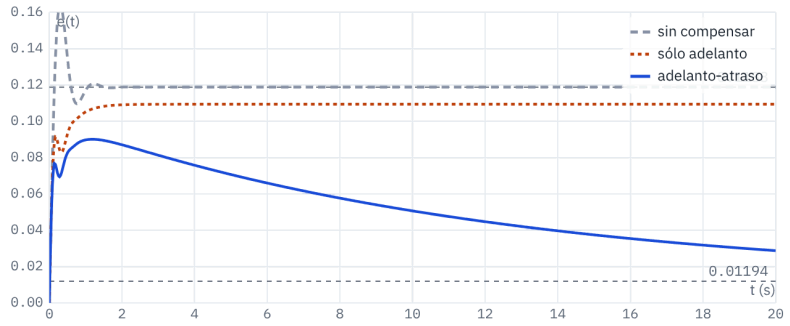
Advertencia de la guía (ya viene en el Word): la apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Por eso se revisaron todos los polos (paso 20) y sus residuos (paso 21) antes de concluir. El diseño ajustado sale del paso 25.

PARA EL WORD · VI · PASO 5

Escribe «K_p / K_v = K_p = ∞ (tipo 1), K_v = 83.65 (libro) y 83.78 (ajustado)».

Escribe «e(∞) = 0 al escalón; 0.01195 y 0.01194 a rampa (÷9.937 y ÷9.952)».

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **VI · Paso 5** (Insertar → Ecuación).



Error a rampa e(t) = t − c(t) en los primeros 20 s. Con el atraso sigue bajando despacio hasta 0.01194 (≈ 130 s).

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → **Sum** → **Gain** → **Transfer Fcn adelanto** → **Transfer Fcn atraso** → **Transfer Fcn G** → **Scope**

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
e_a = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))
```

Error a rampa ajustado.

```
t = 0:0.01:20; figure; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Ta,t,t)); grid on
```

Errores en el tiempo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_a =
    0.0119
```

23/30 Verificación con el modelo completo (diseño del libro) Word · VII · Paso 4

Qué se hace. Se simula el escalón y la rampa con todos los polos y ceros y se compara con las metas.

RESULTADO

	meta	sin comp.	adel.-atr.
T_s (s)	≤ 0.5714	1.0849	0.627×
$\%OS$	≤ 20	20	9.4922✓
e_{rampa}	≈ 0.01188	0.1188	0.01196✓

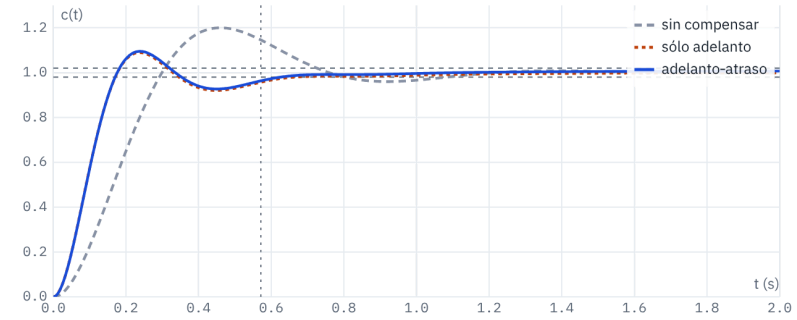
Error a rampa medido al final de 130 s de simulación.

T_s = 0.627 s queda 9.73 % arriba de la meta: el polo -2.593 no se cancela del todo con el cero en −3. La aproximación de 2º orden no basta: **hay que ajustar**.

PARA EL WORD · VII · PASO 4

Figura 7 **VII · Paso 4**: escalón sin compensar, adelanto y adelanto-atraso → `step(Tu, Tl, Tf, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto','adelanto-atraso')` .

Figura 9 Captura de la Command Window con `pole(Tf)` , `zero(Tf)` , `stepinfo(Tf)` y `e_f` (salida esperada: pasos 18, 21 y este).



Escalón: sin compensar, sólo adelanto y adelanto-atraso. Línea vertical: meta de Ts.

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn adelanto → Transfer Fcn atraso → Transfer Fcn G → Scope

Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
info_f = stepinfo(Tf)
```

Ts real contra la meta.

```
t = 0:0.01:130; y = lsim(Tf, t, t); e130 = t(end) - y(end)
```

Error a rampa al final de 130 s (el atraso es lento).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_f =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.1175
   SettlingTime: 0.6270
      Overshoot: 9.4922
           Peak: 1.0949
       PeakTime: 0.2389
  (se muestran sólo los campos usados)

e130 =
    0.0120
```

24/30 Simulación: especificaciones contra lo obtenido

Word · VII · Pasos 4 y 5

Qué se hace. Con el modelo completo (sin quitar ningún polo ni cero) se llena la tabla meta / obtenido / ¿cumple? con los dos diseños, y se simula la rampa para medir el error.

ENTRADAS

Escalón unitario (T_s y sobrepaso) y rampa unitaria (error). El atraso es lento: la rampa se simula 130 s para que e(t) llegue a su valor final.

TABLA 12

ESPECIFICACIÓN	META	OBTENIDO	¿CUMPLE?
T_s (libro)	≤ 0.571 s	0.627 s	No (+9.73 %)
%OS (dato, libro)	20 %	9.4922 %	Dato
e_{rampa} (libro)	≈ 0.0119	0.01196 (÷9.937)	Sí (≈)
T_s (ajustado)	≤ 0.571 s	0.569 s	Sí
%OS (dato, ajustado)	20 %	9.0485 %	Dato
e_{rampa} (ajustado)	≈ 0.0119	0.01194 (÷9.951)	Sí (≈)

El 20 % es la recta de ζ usada para diseñar: el sobrepaso real queda por debajo porque el modelo no es un 2.º orden puro.

VII · PASO 5 · ERROR SIMULADO

$e(130) = 0.01196$ (libro), 0.01194 (ajuste)

$\frac{1}{K_v} = 0.01195$ y 0.01194 ✓

RESULTADO

libro: $T_s = 0.627$ s > 0.571 s $\Rightarrow$ se ajusta (paso 25)

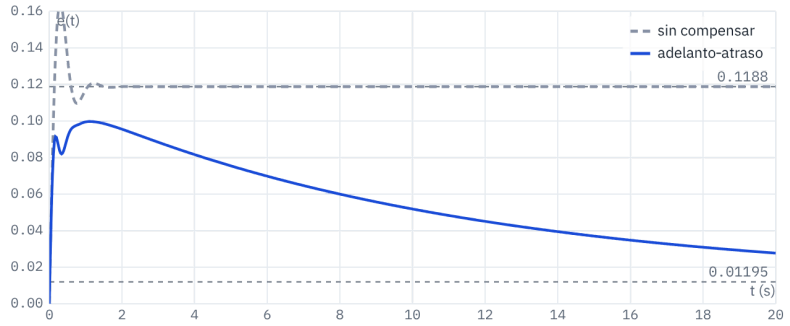
ajuste: $T_s = 0.569$ s, $e = 0.01194$ ✓

PARA EL WORD · VII · PASOS 4 Y 5

Figura 8 **VII · Paso 4**: error ante rampa → `t = 0:0.001:30; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Tf,t,t)); grid on` .

Tabla 12 Columnas «Obtenido» y «¿Cumple?»: T_s 0.627 s × (libro) y 0.569 s ✓ (ajustado); %OS 9.4922 % y 9.0485 %; e 0.01196 y 0.01194.

Escribe **VII · Paso 5**: «e(∞) simulado = 0.01196 (libro) y 0.01194 (ajustado)», con 130 s de simulación.



Error ante rampa, sin compensar contra adelanto-atraso del libro (Figura 8): con el atraso el error baja despacio hacia 0.01195.

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn adelanto → Transfer Fcn atraso → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

25/30 Ajuste: T_s objetivo más chico

Word · VII · Paso 6

Qué se hace. Para compensar la cola del polo sin cancelar se pide un T_s de diseño menor y se repite **todo** el procedimiento (punto, polo del adelanto, K_v, atraso y K) hasta que la simulación cumpla.

PRUEBAS

$T_{s,obj}$	p_{ad}	z_{atr}	K	T_s sim.
0.571	9.6088	0.0921	203.7	0.627×
0.54	10.42	0.0892	228.3	0.605×
0.51	11.3	0.0861	256.4	0.586×
0.48	12.29	0.0827	290.3	0.569✓

Ts simulado con el modelo completo (banda de 2 %).

ELEGIDO

$T_{s,obj} = 0.48 \Rightarrow s_d = -8.3333 \pm j16.27$

$\theta_p = 76.34°,\ p_{ad} = 12.29,\ K_{ad} = 291.7$

$z_{atr} = 8.2731(0.01) = 0.0827$

RESULTADO

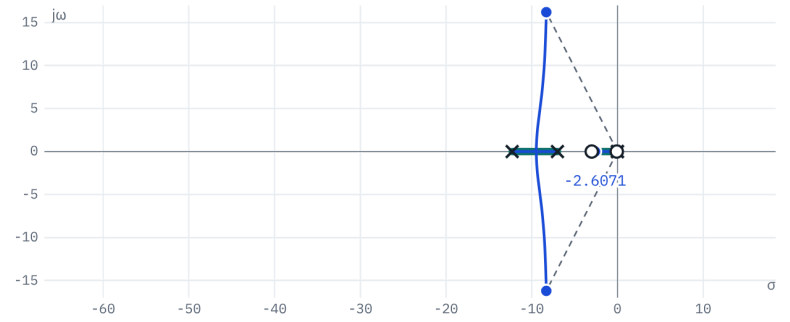
$$G_c(s) = \frac{(s+3)(s+0.0827)}{(s+12.29)(s+0.01)}$$

$K = 290.3$

PARA EL WORD · VII · PASO 6

Escribe **VII · Paso 6**: «El diseño del libro da T_s = 0.627 s (9.73 % sobre la meta) por el modo -2.593 sin cancelar. Se rediseñó el adelanto con T_s objetivo menor (0.54, 0.51, 0.48 s) y se recalculó el atraso → p_{ad} = 12.29, z_{atr} = 0.0827, K = 290.3».

Escribe Si quieres, copia la tabla de pruebas ($T_{s,obj}$, p_{ad}, z_{atr}, K, T_s) como justificación.



LGDR ajustado y su punto de diseño (Ts objetivo 0.48 s), con los polos en lazo cerrado.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)`

MATLAB · qué hace cada línea 5 líneas

```
Ts_obj = 0.48;
```

Nuevo T_s de diseño; se repiten las líneas de los pasos 12 a 18.

```
sig = 4/Ts_obj; wd = sig*tan(acos(zeta)); sd = -sig + 1j*wd;
```

Nuevo punto.

```
thp = mod(rad2deg(angle(evalfr((s+3)*G, sd))) + 180, 360); pc = sig + wd/tand(thp)
```

Nuevo polo del adelanto.

```
Glead = (s+3)/(s+pc); Kl = 1/abs(evalfr(Glead*G, sd)); Kv_l = dcgain(minreal(s*Kl*Glead*G));
```

Nueva ganancia y K_v del adelanto.

```
zlag = 10*Kv_u/Kv_l*plag; Glag = (s+zlag)/(s+plag); [sf, Kf] = puntoZeta(Glead*Glag*G, zeta, 2)
```

Nuevo atraso y K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
pc =
   12.2864

zlag =
    0.0827

Kf =
  290.3102
```

26/30 Re-verificación del diseño ajustado

Word · VII · Paso 6

Qué se hace. Se repite la verificación completa con el ajuste: ecuación, polos, estabilidad y simulación.

ECUACIÓN

$$s^4 + 19.3s^3 + 376.5s^2 + 895.8s + 72.05 = 0$$

POLOS

$$-8.303 \pm j16.21,\ -2.6071\ (|r| = 0.148)$$

$$-0.0833$$

Estable (todas las partes reales negativas).

RESULTADO

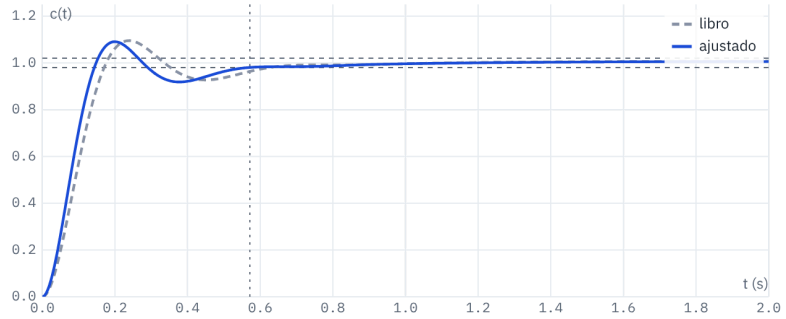
	meta	libro	ajuste
T_s (s)	≤ 0.5714	0.627	0.569✓
$\%OS$	≤ 20	9.4922	9.0485✓
e_{rampa}	≈ 0.01188	0.01196	0.01194✓

El ajuste cumple las tres metas en el modelo completo.

PARA EL WORD · VII · PASO 6

Escribe «Repetida la verificación: polos -8.303 ± j16.21, -2.607 y -0.083; estable para todo K; T_s = 0.569 s ✓, 9.049 % y e = 0.01194».

Figura 10 Escalón con el adelanto-atraso ajustado → `Ts_obj = 0.48;` en la sección 2) del código, vuelve a correr y `step(Tf, 2); stepinfo(Tf)` .



Escalón: adelanto-atraso del libro (punteado) y ajustado (continuo). Banda ±2 % y meta de Ts.

SALIDA EN SIMULINK

Step → **Sum** → **Gain** → **Transfer Fcn adelanto** → **Transfer Fcn atraso** → **Transfer Fcn G** → **Scope**

La curva es lo que muestra el Scope.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Ta = feedback(Kf*Glead*Glag*G, 1);
```

Lazo cerrado ajustado.

```
pole(Ta)
```

Las 4 raíces.

```
info_a = stepinfo(Ta)
```

Transitorio ajustado.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.3030 + 16.2072i
   -8.3030 - 16.2072i
   -2.6071 + 0.0000i
   -0.0833 + 0.0000i

info_a =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0987
   SettlingTime: 0.5690
      Overshoot: 9.0485
           Peak: 1.0905
       PeakTime: 0.1980
  (se muestran sólo los campos usados)
```

27/30 Simulink a mano: armar el modelo con bloques

Word · VII · Simulink y II · 3

Qué se hace. Simulink es una ventana aparte donde el lazo se dibuja con bloques. Así se obtienen las dos figuras de Simulink que pide el Word: el modelo (Figura 1) y lo que muestra el Scope (Figura 11).

1 · ABRIR

En la Command Window escribe `simulink` (o Home → Simulink) → **Blank Model**. Guárdalo como `P7_modelo.slx` en la carpeta de la práctica.

2 · PONER BLOQUES

Abre el **Library Browser** (ícono de cuadritos) y arrastra cada bloque de la lista de abajo. Atajo: haz clic en el lienzo vacío y escribe el nombre del bloque.

3 · PARÁMETROS

Doble clic en cada bloque y escribe los valores de la lista (Gain = 290.3; adelanto: `[1 3]` / `[1 12.29]` ; atraso: `[1 0.0827]` / `[1 0.01]` ; G: `1` / `[1 7 0]`).

4 · CONECTAR

Arrastra desde la flechita de salida de un bloque hasta la entrada del siguiente: Step → Sum → Gain → adelanto → atraso → G → Scope. Para la realimentación, arrastra con **clic derecho** (o Ctrl + arrastrar) desde la línea de salida hasta la entrada «−» del Sum.

5 · ESCALÓN

Pon **Stop Time = 3** (Model Settings → Max step size = 0.01) y pulsa **Run** ▶. Doble clic en el Scope: ahí se leen el pico y el asentamiento.

6 · RAMPA

Cambia el Step por un bloque **Ramp** (Slope = 1), pon **Stop Time = 130** y vuelve a simular. El error es e = t − c(t): el atraso es lento, por eso hace falta tanto tiempo.

7 · LIBRO (OPCIONAL)

Cambia Gain a 203.7, el adelanto a `[1 9.61]` y el atraso a `[1 0.0921]` y simula con escalón: aparece el $T_s \approx 0.627$ s del diseño del libro.

8 · AL WORD

Captura del modelo completo → **Figura 1** (II · 3). Captura del Scope con el diseño final (File → Copy to Clipboard, o Print to Figure) → **Figura 11** (VII · Modelo en Simulink).

RESULTADO

ajuste: $T_s = 0.569$ s, $\%OS = 9.0485\%$

$e_{rampa}(130) = 0.01194$

Iguales a los de los pasos 26 y 22: Simulink y MATLAB resuelven el mismo sistema.

PARA EL WORD · VII · SIMULINK Y II · 3

Figura 1 **II · 3**: captura del modelo con todos los bloques conectados.

Figura 11 **VII · Modelo en Simulink**: captura del Scope con el diseño final.

BLOQUES DEL MODELO

Step → Ramp Sources

`Step time = 0` `Final value = 1` · luego `Ramp` : `Slope = 1` `Start time = 0`

Escalón para el transitorio; rampa para el error.

Sum Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

Gain Math Operations

`Gain = 290.3` (libro: 203.7)

K del ajuste.

Transfer Fcn (adelanto) Continuous

`Numerator = [1 3]` `Denominator = [1 12.29]` (libro: `[1 9.61]`)

Cero impuesto en −3 y polo en $-p_{ad}$.

Transfer Fcn (atraso) Continuous

`Numerator = [1 0.0827]` `Denominator = [1 0.01]` (libro: `[1 0.0921]`)

Dipolo junto al origen: multiplica K_v.

Transfer Fcn (G) Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 7 0]`

Planta 1/[s(s+7)].

Scope Sinks

—

Muestra c(t).

To Workspace Sinks

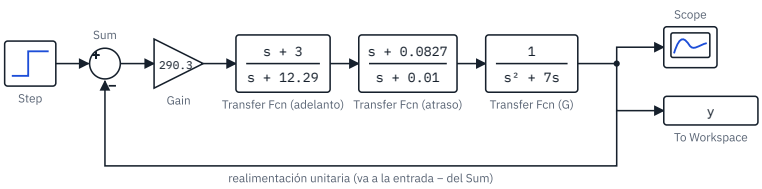
`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla.

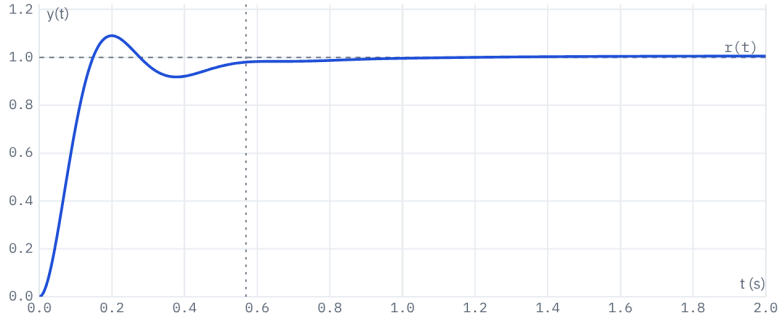
Configuración Modeling → Model Settings

`Stop time = 3` (escalón) · `130` (rampa) `Max step size = 0.01`

El atraso es lento: para ver el error final hace falta mucho tiempo.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el adelanto-atraso ajustado. Para la rampa, el Step se cambia por un bloque Ramp.



Lo que muestra el Scope con el escalón: c(t) del ajuste (línea vertical: Ts = 0.569 s).

MATLAB · construir y correr el modelo por código 14 líneas

```
mdl = 'P7_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/In'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Fuente escalón (se llama «In» para cambiarla después).

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador.

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','290.3102');
```

Ganancia K.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/Lead'], 'Numerator','[1 3]', 'Denominator','[1 12.2864]');
```

Adelanto.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/Lag'], 'Numerator','[1 0.0827]', 'Denominator','[1 0.01]');
```

Atraso.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 7 0]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'In/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Lead/1'); add_line(mdl,'Lead/1','Lag/1');
add_line(mdl,'Lag/1','G/1');
```

Cadena directa r → Σ → K → adelanto → atraso → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida y realimentación.

```
set_param(mdl, 'StopTime','3', 'MaxStep','0.01'); out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula con escalón y mide.

```
delete_line(mdl,'In/1','Sum/1'); delete_block([mdl '/In']);
```

Quita el escalón.

```
add_block('simulink/Sources/Ramp', [mdl '/In'], 'slope','1', 'start','0'); add_line(mdl,'In/1','Sum/1');
```

Pone una rampa unitaria.

```
set_param(mdl, 'StopTime','130'); out = sim(mdl); e130 = out.y.Time(end) - out.y.Data(end)
```

Error a rampa al final (≈ $1/K_v$).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

    SettlingTime: 0.5690
       Overshoot: 9.0485
        PeakTime: 0.1980

e130 =
    0.0119
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

28/30 Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Word · VIII · Comparación

Qué se hace. Se ponen lado a lado los valores del libro, los de tus cálculos (condiciones de ángulo y magnitud, 2.º orden) y los de MATLAB (simulación del modelo completo), y se explica cada diferencia.

TABLA 13

MAGNITUD	LIBRO	ANALÍTICO	MATLAB
T_s sin compensar (s)	1.143	1.1429	1.0849
e_{rampa} sin compensar	0.1189	0.1188	0.1188
K	205.4	205 (adelanto) · 203.7 (con atraso)	203.7 (`puntoZeta`)
T_s con adelanto-atraso (sim.)	no lo reporta	0.5742 (libro) · 0.4818 (ajuste), con 4/σ	0.627 (libro) · 0.569 (ajuste)
e_{rampa} final	—	0.01195 (libro) · 0.01194 (ajuste)	0.01196 · 0.01194

RESULTADO

K = 205.4 del libro es la ganancia del adelanto solo; con el atraso puesto, la K sobre ζ = 0.456 es 203.7 y dan casi la misma respuesta (diferencia de redondeo y de punto). El error cumple (÷9.937), pero T_s simulado (0.627 s) no: esa diferencia no es de redondeo.

Ideas para la discusión: sin compensar el sistema es un 2.º orden puro, así que analítico y simulación coinciden. Con el adelanto-atraso es de 4.º orden: el polo -2.593 queda más cerca del eje que los dominantes y a 0.407 del cero −3, así que su modo (residuo 0.157) alarga la cola. Si el polo lento pesa más, T_s sube: por eso se pidió un T_s de diseño de 0.48 s y se bajó a 0.569 s. El sobrepaso real (9.049 %) quedó muy por debajo del 20 % de diseño por el mismo motivo.

PARA EL WORD · VIII · COMPARACIÓN

`Tabla 13` Columnas «Analítico» y «MATLAB» (la del libro ya viene llena).

`Escribe` Discusión: ¿las diferencias son de redondeo o por el polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplió todo? (ideas de arriba).

29/30 Conclusiones y limitaciones demostradas `Word · IX · Conclusiones`

Qué se hace. Las conclusiones dicen qué se logró, con números, y qué limitación quedó demostrada.
Además, cada integrante escribe la suya.

IDEA 1

El adelanto-atraso resuelve el transitorio y el error por separado y sin circuitos activos: T_s pasó de 1.085 s a 0.569 s y el error de 0.1188 a 0.01194 (÷9.952).

IDEA 2

El orden importa: el atraso se calcula con el K_v que ya dejó el adelanto (9.142, casi igual al original de 8.418), no con el del sistema sin compensar.

IDEA 3

Limitación demostrada: con el cero de adelanto impuesto en −3 queda un polo lento (-2.593) sin cancelar del todo; el diseño del libro da T_s = 0.627 s y hubo que verificar por simulación y ajustar (p_{ad} = 12.29, K = 290.3).

INDIVIDUALES

5–8 líneas por integrante: qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

RESULTADO

Tres conclusiones del equipo con números + una conclusión individual por integrante.

PARA EL WORD · IX · CONCLUSIONES

`Escribe` **IX**: las tres ideas, redactadas con tus resultados.

`Escribe` **Conclusiones individuales**: debajo del nombre de cada integrante.

`Escribe` **Resumen** (al inicio del Word): 5–7 líneas con el sistema, el método y estos números; escríbelo al final.

30/30 Anexo: código y cálculos `Word · X · Anexo`

Qué se hace. El punto X junta el código que corriste y los cálculos. Los cálculos van **escritos en computadora**, no en foto.

X · A · ARCHIVO EJECUTABLE

La plantilla ya trae el código de la etapa «Código MATLAB» (`Practica7_Equipo5.m`). Para el ajuste del paso 25 cambia `Ts_obj = 0.48` en la sección 2) y vuelve a correr. Pega aquí la versión que usaste.

X · B · PUNTOZETA.M

Ya viene en la plantilla. Déjalo: el código lo usa para el punto de referencia y para la re-búsqueda (pasos 8 y 18).

X · C · CÁLCULOS

Copia la «Sustitución» y el «Resultado» de los pasos 5 (reglas del LGDR), 7 (ζ), 8 (punto y K), 11 (error), 12 (punto de diseño), 13 (ángulo), 14 (polo), 15 (K y K_v), 16 (atraso), 18 (K y error final) y 22 (error de los dos diseños) con Insertar → Ecuación. El recuadro de la Figura 12 (fotos) se borra.

RESULTADO

Código que reproduce las figuras del reporte + los cálculos escritos.

PARA EL WORD · X · ANEXO

Pega **X · A**: el código que usaste (con el ajuste completo).

Escribe **X · C**: los cálculos escritos copiados de esos pasos; borra el recuadro de la Figura 12.

↑ Inicio de P7 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: “opera con 20 % de sobrepaso”.

$$\zeta(20\%) = 0.456 \;\Rightarrow\; \omega_n = \frac{3.5}{0.456} = 7.676, \quad K = 58.93, \quad \boxed{T_s = \frac{4}{3.5} = 1.143\ \text{s}}$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146,\ -6.854$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

$$p = 0,\ -7\ (\text{tipo } 1) \qquad \boxed{s^2 + 7s + K = 0} \qquad \sigma = 3.5,\ \omega_n^2 = K$$

> Estable para todo K > 0 (2º orden con coeficientes positivos).

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$s^2 + 7s + K$ tiene todos sus coeficientes positivos para $K > 0$ → estable para todo $K > 0$. Las ramas suben en vertical desde -3.5.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 58.92$ la ecuación característica queda

$$s^2 + 7s + 58.92 = 0$$

y sus 2 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -3.500 \pm j6.832$$

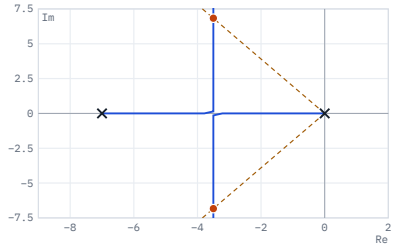
5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

%OS = 20 %, $T_s = 1.143$ s, $T_p = \pi/6.832 = 0.460$ s.

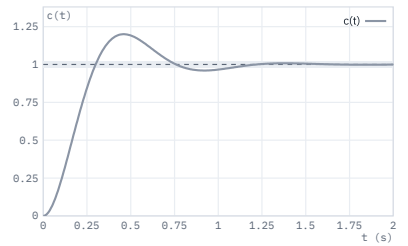
$$K_v = \frac{K}{7} = \frac{58.93}{7} = 8.418 \qquad \boxed{e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{8.418} = 0.1188}$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

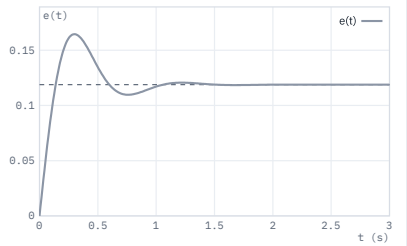
Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y ○ ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 58.92$; línea punteada: $\zeta = 0.456$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.



Error a rampa $e(t) = t - c(t)$; tiende a $1/K_v = 0.1188$.

REFERENCIA	2° ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	20.0	20.00	—
T_s (s, 2 %)	1.143	1.085	1.143
T_p (s)	0.460	0.460	—
T_r (s, 10–90 %)	0.203	0.203	—
e(∞) escalón	0	0	0
e(∞) rampa	0.1188	0.1188	0.1189

↑ Inicio de P7 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

c.1) Punto de diseño

$$T_s^d = \frac{1.143}{2} = 0.571 \;\Rightarrow\; \sigma = 7, \quad \omega_d = 7\tan 62.87^\circ = 13.66 \qquad s_d = -7 + j13.66$$

c.2) Polo del adelanto (cero fijo en –3)

$$\angle(s_d+3) - \angle s_d - \angle(s_d+7) = 106.32^\circ - 117.13^\circ - 90^\circ = -100.81^\circ \;\Rightarrow\; \theta_p = 79.19^\circ$$

$$p_{ad} = 7 + \frac{13.66}{\tan 79.19^\circ} = 7 + 2.61 = 9.609 \qquad K_{ad} = \frac{15.35 \cdot 13.66 \cdot 13.91}{14.24} = 205.0$$

c.3) Cuánto dejó el adelanto en el error

$$K_v^{ad} = \lim_{s\to 0} s\frac{K(s+3)}{s(s+7)(s+9.609)} = \frac{205.0 \cdot 3}{7 \cdot 9.609} = 9.14$$

> El adelanto casi no mejoró el error (8.42 → 9.14). Todo el resto lo debe dar el atraso.

c.4) Atraso

$$K_v^{meta} = 10 \cdot 8.418 = 84.18 \qquad \frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{84.18}{9.14} = 9.21 \;\Rightarrow\; p_{atr} = 0.01,\; z_{atr} = 0.0921$$

c.5) Ecuación característica final y re-búsqueda de K

$$s(s+7)(s+9.609)(s+0.01) + K(s+3)(s+0.0921) = 0$$

$$\boxed{s^4 + 16.62s^3 + (67.43+K)s^2 + (0.673+3.092K)s + 0.2763K = 0}$$

$$s_0 = -6.966 \pm j13.60 \qquad K = 203.7 \qquad G_c = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$$

Error final

$$K_v = \frac{203.7 \cdot 3 \cdot 0.0921}{7 \cdot 9.609 \cdot 0.01} = 83.65 \qquad e_{rampa} = 0.01195\ (\div 9.9)$$

✓ Controlador final y parámetros

ELEMENTO	VALOR
Compensador (libro)	$G_c(s) = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$
K (libro)	203.7
Ajustado (paso 6)	$\frac{(s+3)(s+0.0827)}{(s+12.29)(s+0.01)}, K = 290.3$

↑ Inicio de P7 · Índice

3 Verificación del sistema completo

Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$ y $K = 203.7$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^4 + 16.62s^3 + 271.1s^2 + 630.4s + 56.27 = 0$$

Sus 4 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.093,\ -2.593,\ -6.966 \pm j13.60$$

> Comprobación: suma de raíces $= -16.62 = -a_3$ ✓. El orden (4) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -0.093) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 203.7$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Diseño (T_s/2)	−7.000 ± j13.66	−6.966 ± j13.60	0.5 %
Ajuste (T_s = 0.48 de diseño)	−8.333 ± j16.27	−8.303 ± j16.21	0.4 %

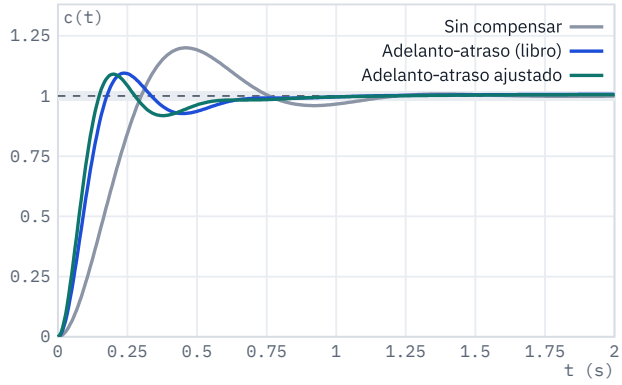
> El atraso movió el par dominante 0.5 %: el adelanto-atraso respeta el punto de diseño.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

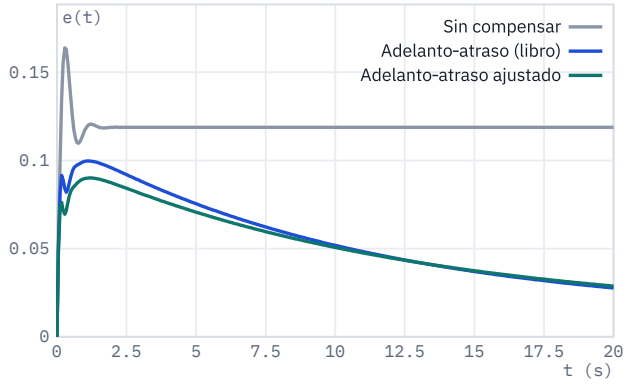
POLO	|RE P| / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	|RESIDUO| AL ESCALÓN	LECTURA
−0.093	0.01	−0.092 (a 0.001)	0.0094	casi cancelado por el cero
−2.593	0.37	−3.000 (a 0.407)	0.1565	**cancelación parcial**: no despreciable
−6.966 ± j13.60	1	—	0.4861 (c/u)	par dominante (diseño)

> -2.593 está más cerca del eje que los dominantes (0.37 σ) y a 0.41 del cero -3: cancelación sólo parcial (residuo 0.157). -0.093 queda pegado al cero -0.0921 (residuo 0.0094). La aproximación es razonable para el sobrepaso, **no para** T_s.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.



Error a rampa unitaria $e(t) = t - c(t)$ del modelo completo.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	ADELANTO-ATRASO (LIBRO) (SIM.)	ADELANTO-ATRASO AJUSTADO (SIM.)	LIBRO (ADELANTO-ATRASO
T_s (s)	≤ 0.571	1.085	0.627 no cumple	0.569 cumple	
%OS	≤ 20	20.00	9.49 cumple	9.05 cumple	
e(∞) rampa	≈ 0.0119 (÷10)	0.1188	0.0120 cumple	0.0119 cumple	

- Diseño del libro: T_s = 0.627 s, 10 % arriba de la meta, por el modo -2.59 sin cancelar.
- El libro da G_c con $K = 205.4$ (la ganancia del adelanto solo). Con el atraso puesto, la K que deja los polos sobre $\zeta = 0.456$ es 203.7 (0.8 % menos); las dos dan prácticamente la misma respuesta.

5 **Error en estado estacionario**

$$K_v = \frac{K \cdot 3 \cdot z_{atr}}{7 \cdot p_{ad} \cdot 0.01}: \quad \text{libro } 83.66\ (e = 0.01195), \qquad \text{ajuste } 83.78\ (e = 0.01194)$$

> Simulación de la rampa (al final de 130 s): 0.01195 y 0.01194 ✓. Mejora ÷9.94 y ÷9.95 (meta ÷10, dentro de 1 %).

6 **Ajuste del diseño y repetición de la verificación**

T_s no se cumple. Se rediseña el adelanto para $T_s = 0.48$ s ($\sigma = 8.33$) con el cero en -3: $p_{ad} = 12.29$; el atraso se recalcula con el nuevo K_v: $z_{atr} = 0.0827$, $p_{atr} = 0.01$; $K = 290.3$. Se repite la verificación:

$$s^4 + 19.30s^3 + 376.5s^2 + 895.8s + 72.05 = 0$$

$$s = -0.083,\ -2.607,\ -8.303 \pm j16.21$$

- Estable para todo $K > 0$.
- T_s = 0.569 s cumple, %OS = 9.05 % cumple, e_{rampa} = 0.01194 cumple.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los cuatro modos son estables. Los dos polos reales lentos se conservaron en la simulación: uno (-2.59) es el que obligó al ajuste.

↑ Inicio de P7 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

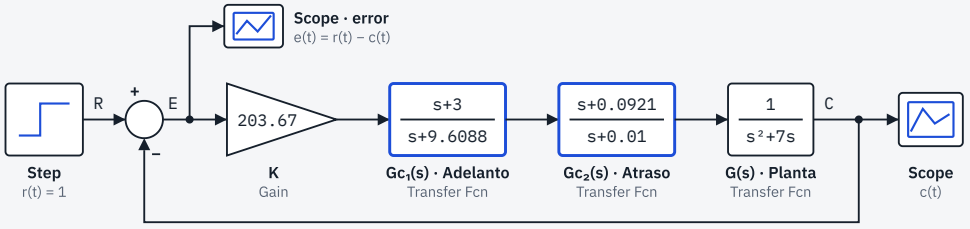
- El adelanto-atraso resuelve transitorio y error de forma independiente y sin circuitos activos.
- Con el cero de adelanto impuesto en −3 queda un polo lento sin cancelar del todo; hay que verificar Ts por simulación y ajustar.

↑ Inicio de P7 · Índice

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 7

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `203.67`
Transfer Fcn	Continuous	**$Gc_1(s)$** · Adelanto = (s+3)/(s+9.6088) Numerator = `[1 3]` · Denominator = `[1 9.6088]`
Transfer Fcn	Continuous	**$Gc_2(s)$** · Atraso = (s+0.0921)/(s+0.01) Numerator = `[1 0.0921]` · Denominator = `[1 0.01]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `2` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · Adelanto-atraso (libro) · entrada escalón

K
203.67

Polos en lazo cerrado
-0.093, -2.593, -6.966 ± j13.60

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
9.492	**0.628**	**0.239**	**0**

```
out = sim('P7_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P7 · Índice

Código MATLAB · Práctica 7 — Adelanto primero, atraso después

```
%% Práctica 7 · Adelanto-atraso (Nise, ejercicio 9.3)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 58.93
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv_u % 0.1188

%% 2) Adelanto (cero en -3)
Ts_obj = Ts_u/2;                           % para el ajuste prueba Ts_obj = 0.48
sig = 4/Ts_obj;  wd = sig*tan(acos(zeta));  sd = -sig + 1j*wd;
ang = rad2deg(angle(evalfr((s+3)*G, sd)));
thp = mod(ang + 180, 360)                  % 79.19°
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 9.609
Glead = (s+3)/(s+pc);
Kl  = 1/abs(evalfr(Glead*G, sd))           % 205.0
Kv_l = dcgain(minreal(s*Kl*Glead*G))       % 9.14

%% 3) Atraso para 10x en Kv
ratio = 10*Kv_u/Kv_l                       % 9.21
plag = 0.01;  zlag = ratio*plag            % 0.0921
Glag = (s+zlag)/(s+plag);
[sf, Kf] = puntoZeta(Glead*Glag*G, zeta, 2) % K = 203.7

%% 4) Verificación
Tf = feedback(Kf*Glead*Glag*G, 1);
pole(Tf), zero(Tf)
stepinfo(Tf)                               % Ts real vs 0.571
e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))  % 0.01195
Tu = feedback(K*G,1);  Tl = feedback(Kl*Glead*G,1);
figure; step(Tu, Tl, Tf, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto','adelanto-atraso')
t = 0:0.001:30;
figure; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Tf,t,t)); grid on
legend('sin comp.','adelanto-atraso'); ylabel('e(t)')
```

◀ P6 PID Índice